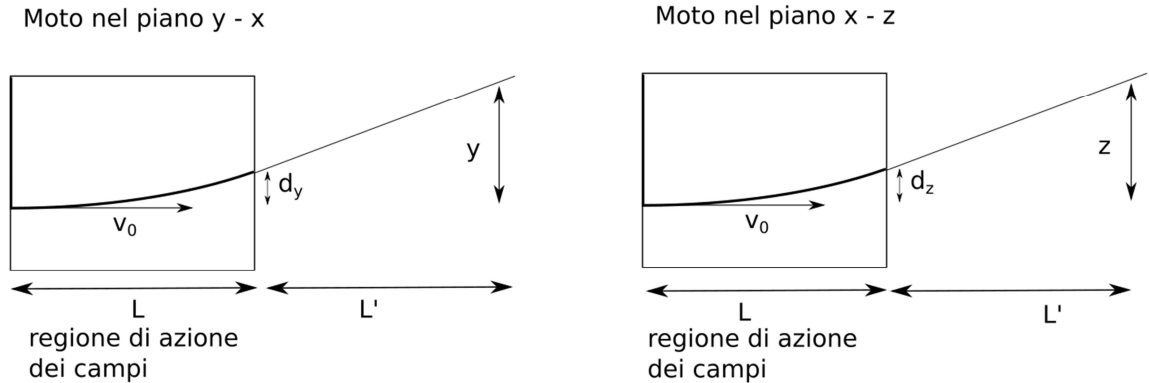


Problema n. 1 - Soluzione



Q1. Il moto nella direzione y sotto l'azione del campo elettrico è un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione $\frac{q}{m}E$, velocità iniziale nulla. Lo spostamento nella regione R di azione del campo elettrico vale $d_y = \frac{qE}{2m}t^2$. La componente della forza diretta nella direzione z è¹ qv_0B diretta esclusivamente lungo z e lo spostamento in tale direzione vale quindi $d_z = \frac{qBv_0}{2m}t^2$. Il tempo impiegato per uscire dalla regione di azione del campo, di ampiezza L , è $t = \frac{L}{v_0}$ da cui otteniamo $d_z = \frac{qBL^2}{2mv_0}$, $d_y = \frac{qEL^2}{2mv_0^2}$.

Se la lastra fotografica fosse posta all'uscita di questa regione avremmo ottenuto il risultato di Thomson con $A_1 = \frac{EL^2}{2}A_2 = \frac{BL^2}{2}$.

Se la lastra fosse posta invece all'estrema destra della regione rappresentata nella figura data nel testo, regione in cui non agiscono campi elettrici e magnetici, all'uscita dalla zona di azione dei campi avremmo

$$v_x = v_0 \text{ e } v_y = \frac{qEL}{mv_0}, v_z = \frac{qv_0B}{m} \times \frac{L}{v_0} = \frac{qBL}{m}.$$

Indicando con $t_1 = \frac{L'}{v_0}$ il tempo necessario per arrivare sullo schermo, posto a distanza L' dalla zona di azione, abbiamo

$$y = d_y + v_y t_1 = \frac{qEL^2}{2mv_0^2} + \frac{qEL}{mv_0} \times \frac{L'}{v_0}$$

$$\text{da cui } y = \frac{q}{mv_0^2}A_1 \text{ con } A_1 = \frac{EL^2}{2} + ELL'.$$

¹ In realtà la forza di Lorentz ha direzione variabile e centripeta, ma il testo fornisce chiaramente nella prima domanda indicazioni in tal senso. La giustificazione di questa approssimazione non è richiesta allo studente.

Allo stesso modo è

$$z = d_z + v_z t_1 = \frac{qBL^2}{2mv_0} + \frac{qBL}{m} \times \frac{L'}{v_0}$$

da cui segue la tesi $z = \frac{q}{mv_0} A_2$ identificando opportunamente A_2 .

Q2. Le particelle che entrano nella regione di azione dei campi hanno a priori velocità non note e diverse tra loro. Ricavando v_0 dall'equazione per z e sostituendo nell'equazione per y otteniamo

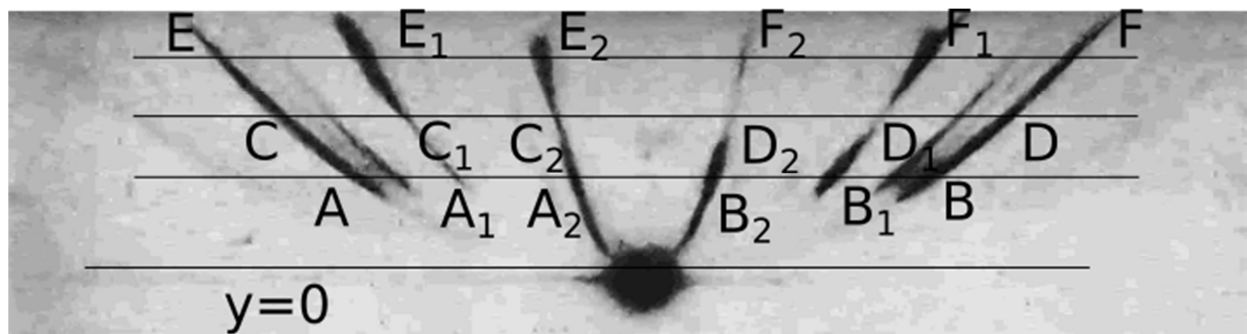
$$v_0 = \frac{qEL^2}{2mz}$$

$$y = \frac{m A_1}{q A_2^2} z^2.$$

Tutte le particelle, a parità di rapporto q/m , indipendentemente dalla loro velocità iniziale, colpiscono quindi la lastra fotografica formando una parabola.

Q3. Il testo afferma che l'idrogeno è l'elemento con q/m maggiore. Infatti tutti gli altri hanno masse maggiori, inclusi gli isotopi deuterio e trizio, e numero di cariche di ionizzazione sicuramente minori del proprio numero di massa (a causa della presenza dei neutroni nel nucleo)².

Prendendo una retta parallela all'asse $z = 0$ di equazione $y = k$ che intersechi le parabole in $z_{1,2}$, troviamo $(z_{1,2})^2 = k \frac{A_2^2}{A_1} \times \frac{q}{m}$. Da ciò si deduce che l'idrogeno, se presente è rappresentato dalla parabola con apertura maggiore. Misurando i valori di $z_{1,2}$ è possibile determinare il rapporto cercato. Per migliorare i dati è possibile misurare i valori di z corrispondenti a diversi valori di k , calcolando la differenza $\delta = z_2 - z_1$ per la



stessa parabola.

Per esempio misurando le distanze tra le coppie di punti riportate nella figura sopra otteniamo i dati riportati nella seguente tabella:

Coppia punti	δ (cm)	Distanza / distanza idrogeno
AB	6.76	1
CD	8.54	1
EF	9.86	1
A ₁ B ₁	4.32	0.41
C ₁ D ₁	5.44	0.41
E ₁ F ₁	6.38	0.42
A ₂ B ₂	1.68	0.063

² Da notare che nell'articolo originale di Thomson si discute la presenza di atomi e molecole cariche negativamente. L'articolo originale è disponibile al link rspa.royalsocietypublishing.org/content/royprsa/89/607/1.full.pdf

C_2D_2	2.02	0.058
E_2F_2	2.38	0.058

I valori richiesti sono quindi $q/m = 0.41$ e $q/m = 0.060$.

Q4. La direzione del vettore velocità (verso destra in figura), campo elettrico (diretto in verso entrante nella pagina in figura) e campo magnetico (verso l'alto in figura) è rappresentata qui sotto. In questa configurazione le forze dovute al campo elettrico e magnetico sono opposte e dirette lungo z.

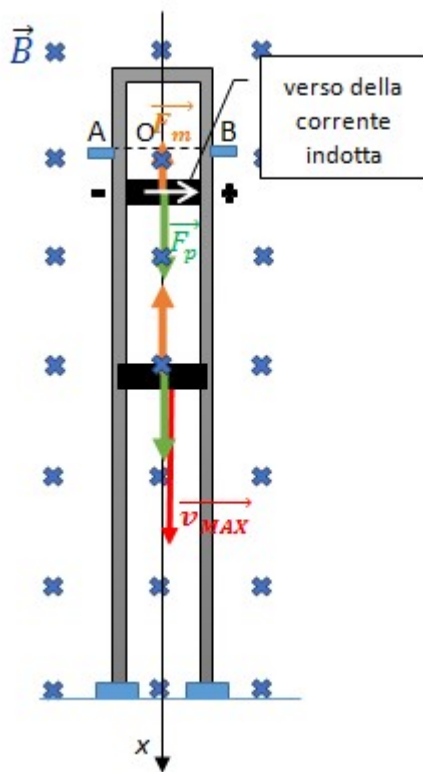


Per avere deflessione nulla è sufficiente chiedere che le forze si equilibrino, essendo nulla la velocità iniziale in quella direzione. In queste condizioni il dispositivo funziona da selettore di velocità e avremo $qE = qv_0B$ da cui

$$v_0 = \frac{E}{B}$$

Misurando i campi magnetici ed elettrici possiamo quindi dedurre il valore della velocità v_0 .

Problema n. 2: soluzione



Q1. La nuova situazione può essere rappresentata con la figura riportata sulla sinistra dove è stato scelto un verso entrante per il campo magnetico $\vec{B}$ applicato.

Eliminando i blocchi A e B la barretta inizia il suo moto di caduta sotto l'effetto della forza peso $\vec{F}_p$, nella direzione e nel verso dell'asse x introdotto in figura.

Con il movimento della barretta aumenta nel tempo l'area della regione delimitata dalla barretta e dalla parte della guida sopra di essa provocando una continua variazione del flusso del campo magnetico che attraversa la regione stessa.

In queste condizioni la barretta subisce il fenomeno dell'induzione elettromagnetica diventando sede di una f.e.m. indotta fem_i che, per la legge di Lenz, ha la polarità indicata in figura.

Per la legge di Faraday-Neumann:

$$fem_i = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| -\frac{d}{dt}BS \right| = \frac{d}{dt}Blx(t) = Bl \frac{dx}{dt} = Blv(t)$$

Tale f.e.m. genera una corrente indotta i_i che scorre con verso antiorario lungo la spira metallica che costituisce il bordo della regione di area variabile ed ha intensità direttamente proporzionale alla velocità istantanea $v(t)$ della barretta. Infatti:

$$i_i = \frac{fem_i}{R} = \frac{Blv(t)}{R} \quad (1)$$

La barretta di lunghezza l , percorsa dalla corrente i_i ed immersa nel campo magnetico $\vec{B}$, risente allora anche della forza magnetica $\vec{F}_m$ descritta dalla legge $\vec{F}_m = i\vec{l} \times \vec{B}$ che, per la regola della mano destra, ha la stessa direzione della forza peso ma verso opposto. Il modulo di tale forza è dato dall'espressione:

$$F_m = ilB \sin 90^\circ = \frac{Blv(t)}{R} lB = \frac{B^2 l^2}{R} v(t) \quad (2)$$

F_m è quindi una forza che ostacola il moto della barretta ed ha una intensità proporzionale alla velocità istantanea $v(t)$: si comporta quindi come una forza di attrito viscoso.

Q2. Il grafico 1 corrisponde ad un moto uniformemente accelerato in quanto la pendenza della curva, che identifica l'accelerazione, si mantiene costante.

Il grafico 2 corrisponde ad un moto che presenta un'accelerazione crescente nel tempo.

Il grafico 3 descrive un moto che risulta accelerato, con accelerazione decrescente nel tempo fino ad annullarsi, facendo così proseguire il moto a velocità costante.

È proprio il grafico 3 quello che rappresenta l'andamento nel tempo della velocità della barretta infatti: col passare del tempo cresce la forza magnetica e diminuisce l'accelerazione finché la forza magnetica non arriva ad uguagliare in modulo la forza peso facendo così proseguire il moto a velocità costante (*I principio della dinamica: $\vec{F}_{TOT} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0 \Rightarrow \vec{v} = cost$*).

Q3. La velocità massima si ottiene imponendo la condizione di equilibrio delle forze applicate:

$$F_m = F_p$$

Utilizzando il risultato dell'espressione (2):

$$\frac{B^2 l^2}{R} v_{MAX} = mg$$
$$v_{MAX} = \frac{mgR}{B^2 l^2} \quad (3)$$

Con i valori assegnati si trova:

$$v_{MAX} = \frac{30 \cdot 10^{-3} \text{kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2,00 \Omega}{(2,5 \text{T})^2 \cdot (40 \cdot 10^{-2} \text{m})^2} = 0,5886 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 59 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Q4. L'equazione del moto si ottiene applicando la seconda legge della dinamica:

$$F_{TOT} = ma$$

$$F_p - F_m = m \frac{dv}{dt}$$

Sostituendo a F_m l'espressione trovata nella (2):

$$mg - \frac{B^2 l^2}{R} v(t) = m v'(t) \quad (4)$$

tenendo conto della (3) si arriva alla:

$$v'(t) + \frac{g}{v_{MAX}} v(t) = g \quad (5)$$

che rappresenta l'equazione cercata.

Derivando la funzione $v(t) = v_{MAX}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ (6)

si trova $v'(t) = \frac{v_{MAX}}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$

Effettuando le sostituzioni nella (5) si verifica che la (6) è la soluzione dell'equazione del moto se $\tau = \frac{v_{MAX}}{g}$.

Nella funzione espressa dalla (6) si osserva che la velocità istantanea $v(t)$ è ricavabile dal prodotto tra la velocità massima v_{MAX} , analizzata al punto Q.3, ed il fattore $(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ in cui e è il numero di Nepero, t rappresenta il tempo e τ è una grandezza avente le dimensioni di un tempo, anche detta "costante di tempo".

Rispetto al grafico corrispondente alla (6), che è poi il grafico 3 presente sul testo del problema al punto 2., si può verificare che τ rappresenta l'ascissa del punto in cui la retta tangente nell'origine incontra l'asintoto orizzontale $v = v_{MAX}$, e quindi il tempo che avrebbe impiegato la barretta a raggiungere la massima velocità se avesse mantenuto un'accelerazione costante pari a quella iniziale (g), cioè in assenza di campo magnetico.

SIMULAZIONE II PROVA DI FISICA ESAME DI STATO LICEI SCIENTIFICI.

SOLUZIONI QUESITI

Soluzione quesito 1

1

Detta P_{ma} la potenza media assorbita, la potenza elettrica media emessa sarà:

$$P_m = P_{ma} \times \frac{2,0}{100} = 1,0 \cdot 10^2 \times 0,02 = 2,0 \text{ W}$$

L'intensità è uguale alla potenza per unità di superficie per cui l'intensità media è data da:

$$I_m = \frac{P_m}{S}$$

dove con S abbiamo indicato la superficie. Supposto che la sorgente emetta uniformemente in tutte le direzioni S sarà la superficie di una sfera di raggio $d = 2,0 \text{ m}$; per cui:

$$I_m = \frac{P_m}{4\pi \cdot d^2} = \frac{2,0}{4\pi \times 2,0^2} = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$$

Considerando che:

$$I_m = c\varepsilon_0 E_{eff}^2$$

dove con c abbiamo indicato la velocità della luce, con ε_0 la costante dielettrica nel vuoto, con E_{eff} l'intensità del campo elettrico efficace, sarà:

$$E_{eff} = \sqrt{\frac{I_m}{c\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{4,0 \cdot 10^{-2}}{3,00 \cdot 10^8 \times 8,85 \cdot 10^{-12}}} = 3,9 \text{ N/C}$$

Per calcolare l'intensità del campo magnetico efficace B_{eff} utilizziamo:

$$E_{eff} = c \cdot B_{eff}$$

da cui:

$$B_{eff} = \frac{E_{eff}}{c} = \frac{3,9}{3,00 \cdot 10^8} = 1,3 \cdot 10^{-8} \text{ T}$$

Riguardo le considerazioni sulle ipotesi semplificative possiamo dire che la presenza dell'aria, ad una distanza di due metri, non incide significativamente nel calcolo dell'intensità luminosa. Aver considerato la lampadina una sorgente puntiforme non è effettivamente una condizione reale in quanto il filamento ha un'estensione finita. Inoltre, nella parte posteriore del bulbo è presente l'attacco della lampadina al filo di alimentazione per cui la radiazione non viene emessa uniformemente in tutte le direzioni.

Soluzione quesito 2

Posto:

$l = 5,0 \text{ cm} = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}$	il lato delle armature
$s_0 = 1,0 \text{ mm} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}$	la distanza delle armature al tempo $t = 0$
$v = 0,1 \text{ mm/s} = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$	la velocità con cui si allontanano le armature
$V = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$	la differenza di potenziale tra le armature
$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$	la costante dielettrica nel vuoto

La formula per il calcolo della corrente di spostamento è data dalla seguente:

$$i_s = \varepsilon_0 \frac{d\Phi(E)}{dt} \quad (1)$$

dove E , l'intensità del campo elettrico all'interno del condensatore, è data da:

$$E = \frac{V}{s}$$

Nella precedente formula con s abbiamo indicato la distanza tra le armature.

Il flusso di E all'interno del condensatore è dato da:

$$\Phi(E) = A_s \cdot E$$

dove

$$A_s = l^2$$

è la superficie delle armature.

Nel caso in esame

$$A_s = l^2 = (5,0 \cdot 10^{-2})^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

mentre la distanza tra le armature varia nel tempo secondo la legge oraria:

$$s(t) = s_0 + v \cdot t$$

Nelle condizioni indicate dalla traccia E dipende dal tempo secondo la seguente:

$$E(t) = \frac{V}{s(t)} = \frac{V}{s_0 + v \cdot t}$$

quindi la velocità di variazione del campo elettrico sarà:

$$\frac{dE(t)}{dt} = V \cdot \frac{d\left(\frac{1}{s_0 + v \cdot t}\right)}{dt} = V \cdot \frac{-v}{(s_0 + v \cdot t)^2}$$

Dalla (1)

$$i_s(t) = \varepsilon_0 \frac{d\Phi(E)}{dt} = \varepsilon_0 \cdot A_s \cdot \frac{dE(t)}{dt} = \varepsilon_0 \cdot A_s \cdot V \cdot \frac{-v}{(s_0 + v \cdot t)^2}$$

quindi la corrente di spostamento nell'istante $t = 0$ sarà:

$$i_s(0) = -8,85 \cdot 10^{-12} \times 25 \cdot 10^{-4} \times 1,0 \cdot 10^3 \times \frac{0,1 \cdot 10^{-3}}{(1,0 \cdot 10^{-3} + 0,1 \cdot 10^{-3} \times 0)^2} = -2 \cdot 10^{-9} A$$

Il segno negativo sta a indicare che la carica sulle armature del condensatore diminuisce.

Soluzione quesito 3

La lunghezza d'onda λ è inversamente proporzionale alla frequenza f , ovvero $\lambda \cdot f = c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, quindi la lunghezza d'onda massima per ogni banda si avrà in corrispondenza della frequenza minima.

FM:

$$\lambda_{\max} = \frac{c}{f_{\min}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{88 \cdot 10^6} = 3,4 \text{ m} \quad \lambda_{\min} = \frac{c}{f_{\max}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{108 \cdot 10^6} = 2,8 \text{ m}$$

MW:

$$\lambda_{\max} = \frac{c}{f_{\min}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{540 \cdot 10^3} = 5,6 \cdot 10^2 \text{ m} \quad \lambda_{\min} = \frac{c}{f_{\max}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{1600 \cdot 10^3} = 1,9 \cdot 10^2 \text{ m}$$

SW:

$$\lambda_{\max} = \frac{c}{f_{\min}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{6,0 \cdot 10^6} = 50 \text{ m} \quad \lambda_{\min} = \frac{c}{f_{\max}} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{18 \cdot 10^6} = 17 \text{ m}$$

Le onde possiedono la proprietà di "aggirare gli ostacoli" grazie al fenomeno della diffrazione il quale è presente quando le dimensioni degli ostacoli che l'onda incontra sul suo percorso sono minori o uguali alla sua lunghezza d'onda; ipotizzando quindi che gli ostacoli siano case con dimensioni dell'ordine di grandezza di 10 m, possiamo pensare che le onde migliori siano le onde medie, a seguire le onde corte e infine le onde a maggior frequenza come avviene nella modulazione di frequenza.

(Questo non deve trarre in inganno sul motivo che molte trasmissioni di musica siano proprio in FM, infatti la modulazione in frequenza del segnale portante limita molto la presenza dei disturbi elettromagnetici (a differenza della modulazione in ampiezza AM in cui il disturbo si somma all'ampiezza del segnale) e ne aumenta la qualità di trasmissione, inoltre la trasmissione a frequenze maggiori aumenta il numero di informazioni che si possono trasmettere e quindi la qualità della musica trasmessa. La trasmissione delle onde non avviene alla stessa altezza delle case, ma da torri di trasmissione più alte e questo limita il problema che potrebbero avere le case nella propagazione di tali onde. Credo che a tanti sia capitato che in auto la propria radio abbia avuto dei problemi di ricezione in alcuni punti della strada e che poi spostandosi di pochi metri la ricezione sia migliorata proprio per la difficoltà delle onde FM ad aggirare alcuni ostacoli presenti sul loro cammino).

Soluzione quesito 4

Questo problema fa riferimento alla quarta equazione di Amperé-Maxwell, in cui si dimostra che un campo magnetico non solo può essere generato da una corrente elettrica i , qui assente essendo nel vuoto, come previsto dalla legge di Amperé, ma anche dalla variazione nel tempo, del flusso del campo elettrico attraverso un'ipotetica superficie delimitata da una curva chiusa. Il campo magnetico si troverà nel piano della curva e perpendicolare quindi alla direzione lungo cui varia il campo elettrico e con linee di campo di tipo circolare, come se fosse stato generato da un'ipotetica corrente (detta da Maxwell di "spostamento"). Nel nostro caso la curva chiusa può essere solo una circonferenza, per motivi di calcoli che altrimenti non sapremmo fare, lungo la quale consideriamo che il campo elettrico vari in modo costante (ecco perché si parla di variazione media).

$$\Gamma_l(\vec{B}_i) = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i \cdot \vec{\Delta l}_i = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\Delta \Phi(\vec{E}_x)}{\Delta t}$$

L'equazione che ci interessa è quindi: campo magnetico costante lungo la curva si avrà che la sommatoria è la lunghezza della circonferenza di raggio 3,0 cm e quindi la circuitazione sarà $B \cdot 2\pi R$, mentre la variazione del flusso del campo elettrico si ottiene moltiplicando la variazione media del campo elettrico per la superficie delimitata dalla curva. Pertanto avremo:

$$B = \frac{\epsilon_0 \mu_0 \cdot \frac{\Delta E_x}{\Delta t} \cdot \pi R^2}{2\pi R} = \frac{\epsilon_0 \mu_0 \cdot \frac{\Delta E_x}{\Delta t} \cdot R}{2} = \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3.0 \cdot 10^6 \cdot 3.0 \cdot 10^{-2}}{2} = 5,0 \cdot 10^{-13} \text{ T}$$

Come si può vedere dalla formula precedente, il campo magnetico indotto aumenta in modo direttamente proporzionale ad R . In particolare se R fosse 0 cm avremmo un campo magnetico nullo.

Soluzione quesito 5

Nella cella sono contenuti otto ioni che formano dodici coppie di carica in modulo pari a q e di segno opposto, separati tra loro da una distanza pari a $d = l/2$. A ciascuno di essi corrisponde una energia coulombiana

$$E_1 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d}$$

Sono presenti inoltre dodici coppie di ioni con carica di segno uguale separati da una distanza $\sqrt{2}d$, ciascuno con una energia

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d\sqrt{2}}$$

Infine abbiamo quattro coppie di ioni di carica di segno opposto separati da loro da una distanza

$\sqrt{(\sqrt{2}d)^2 + d^2} = \sqrt{3}d$. Ad ognuno compete una energia

$$E_3 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d\sqrt{3}}$$

L'energia totale vale quindi

$$E = E_1 + E_2 + E_3 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d} \left(-12 + \frac{12}{\sqrt{2}} - \frac{4}{\sqrt{3}} \right)$$

cioè per ione

$$\frac{E}{N} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d} 0.728 = 3.70 \text{ eV}$$

che rappresenta il 90% del valore sperimentale. La discrepanza è da ricercarsi, oltre che nella presenza di altre interazioni, nell'aver considerato una cella composta da soli otto ioni confrontando il risultato con un campione macroscopico.

Soluzione quesito 6

5

Indicheremo con il termine “direzione del polarizzatore” quella in cui esso polarizza all'uscita la luce incidente. Sia $\vec{E}_{\text{inc}}$ il vettore campo elettrico incidente su un polarizzatore. Sia β l'angolo che esso forma con la direzione del polarizzatore, I_{inc} l'intensità luminosa associata. Il campo elettrico trasmesso dal polarizzatore, considerando il polarizzatore ideale, coinciderà con la componente di $\vec{E}_{\text{inc}}$ nella direzione del polarizzatore $\vec{E}_{\text{trasm}} = \vec{E}_{\text{inc}} \cos \beta$. L'intensità luminosa è proporzionale, al quadrato del campo quindi $I_{\text{trasm}} = I_{\text{inc}} \cos^2 \beta$. Se l'onda incidente non è polarizzata il valore di β varia rapidamente da 0 a 2π e l'intensità percepita è la media su β di questo valore, che, con un calcolo analogo a quello dell'intensità di un'onda piana, risulta essere pari ad $1/2$. L'intensità trasmessa non dipende quindi in questo caso dalla direzione del polarizzatore, ed è $I_{\text{trasm}} = I_{\text{inc}} / 2$. Allo stesso risultato si può pervenire senza molti calcoli ipotizzando che nella radiazione incidente per ogni pacchetto d'onda formante un angolo β_i con il polarizzatore sia presente un secondo pacchetto che forma un angolo $90^\circ - \beta_i$. Dividiamo quindi l'intensità incidente in due parti uguali, la prima formata da pacchetti di angolo β_i , la seconda di angolo $90^\circ - \beta_i$. Ciascun pacchetto della prima fornisce un contributo proporzionale a $\cos^2 \beta_i$, mentre il corrispondente del secondo gruppo un contributo proporzionale a $\cos^2 (90^\circ - \beta_i) = \sin^2 \beta_i$. Il risultato è quindi

$$I_{\text{trasm}} = \frac{I_{\text{inc}}}{2} \cos^2 \beta_i + \frac{I_{\text{inc}}}{2} \sin^2 \beta_i = \frac{I_{\text{inc}}}{2}.$$

Se l'onda incidente è invece polarizzata l'intensità trasmessa è $I_{\text{trasm}} = I_{\text{inc}} \cos^2 \beta$. Sia I_0 l'intensità della luce non polarizzata incidente su P1. Da quanto detto l'intensità luminosa uscente da P1 è $I_1 = I_0 / 2$. Se α è l'angolo tra P1 e P3 l'intensità all'uscita da P3 sarà $I_3 = I_1 \cos^2 \alpha$. Poiché l'angolo tra P3 e P2 è $90^\circ - \alpha$ l'intensità all'uscita da P2 sarà

$$I_2 = I_3 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} I_3 \sin^2 (2\alpha).$$

L'intensità ha quindi massimo per $2\alpha = 90^\circ$, cioè per $\alpha = 45^\circ$ ed il suo valore è

$$I_2 = \frac{1}{4} I_1 = \frac{1}{8} I_0.$$

Il valore dell'angolo massimo può essere anche dedotto, alternativamente, dalla simmetria della situazione e dal fatto che l'intensità è definita positiva, si annulla per $\alpha = 0$ e $\alpha = 90^\circ$.

Problema n. 1: Il metodo delle parabole di Thomson

Navigando in Internet per una ricerca sugli isotopi hai trovato il seguente articolo di J. J. Thomson pubblicato sui “Proceedings of The Royal Society” nel 1913.

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY.

SECTION A.—MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES.

BAKERIAN LECTURE :—*Rays of Positive Electricity.*

By Prof. Sir J. J. THOMSON, O.M., F.R.S.

(Lecture delivered May 22,—MS. received June 4, 1913.)

[PLATES 1—3.]

In 1886, Goldstein observed that when the cathode in a vacuum tube was pierced with holes, the electrical discharge did not stop at the cathode; behind the cathode, beams of light could be seen streaming through the holes in the way represented in fig. 1. He ascribed these pencils of light to rays

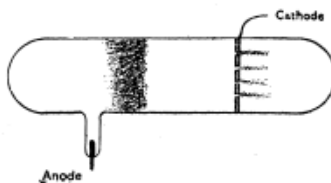


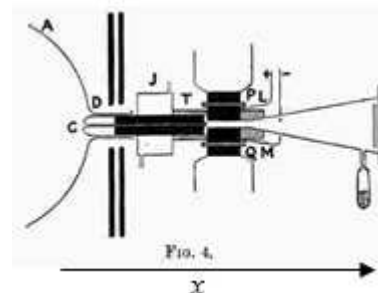
FIG. 1.

passing through the holes into the gas behind the cathode; and from their

L'esperimento a cui l'articolo fa riferimento può essere considerato come uno tra i più importanti del secolo ventesimo, nel passaggio dalla Fisica cosiddetta Classica alla Fisica Moderna, più precisamente l'inizio della Fisica Subatomica.

Nell'articolo Thomson descrive le sue osservazioni sui cosiddetti “raggi canale”, formati da quelli che noi oggi chiamiamo ioni, quando attraversano un campo elettrico uniforme $\vec{E}$ e un campo magnetico, pure uniforme, $\vec{B}$ paralleli tra loro e perpendicolari alla velocità delle particelle $\vec{v}$.

Nel disegno riprodotto qui affianco ed estratto dall'articolo originale, le particelle entrano attraverso l'ugello C e, con velocità parallele tra loro, attraversano il campo elettrico e quello magnetico nella regione identificata dalle lettere PLQM. I campi sono paralleli tra di loro e perpendicolari al piano della pagina.



Nell'articolo Thomson scrive:

“Supponi che un fascio di queste particelle si muova parallelamente all'asse x , colpendo un piano fluorescente perpendicolare al loro cammino in un punto O . Se prima di raggiungere il piano agisce su di esse un campo elettrico parallelo all'asse y , il punto ove le particelle raggiungono il piano è

spostato parallelamente all'asse y di una distanza pari a:

$$y = \frac{q}{mv_0^2} A_1$$

dove q , m e v_0 , sono rispettivamente la carica, la massa e la velocità delle particelle e A_1 è una costante dipendente dal campo elettrico e dal cammino della particella ma indipendente da q , m , v_0 . Se invece sulle particelle agisce un campo magnetico anch'esso parallelo all'asse y , le particelle vengono deflesse parallelamente all'asse z e il punto ove le particelle raggiungono il piano è spostato parallelamente all'asse z di una distanza pari a:

$$z = \frac{q}{mv_0} A_2$$

dove A_2 è una costante dipendente dal campo magnetico e dal cammino della particella ma indipendente da q , m e v_0 .

E più oltre continua: “Così, tutte le particelle con lo stesso rapporto q/m in presenza di campo elettrico e magnetico colpiscono il piano su una parabola che può essere visualizzata facendo incidere le particelle su una lastra fotografica.”

E ancora: “Poiché la parabola corrispondente all'atomo di idrogeno è presente in praticamente tutte le foto ed è immediatamente riconoscibile [...] è molto facile trovare il valore di q/m per tutte le altre.”

Un esempio di queste foto è riportato nella figura 1:

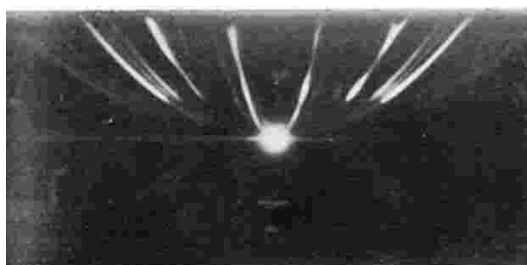


Figura 1

che viene riportata, ingrandita e invertita in colore, nella figura 2:

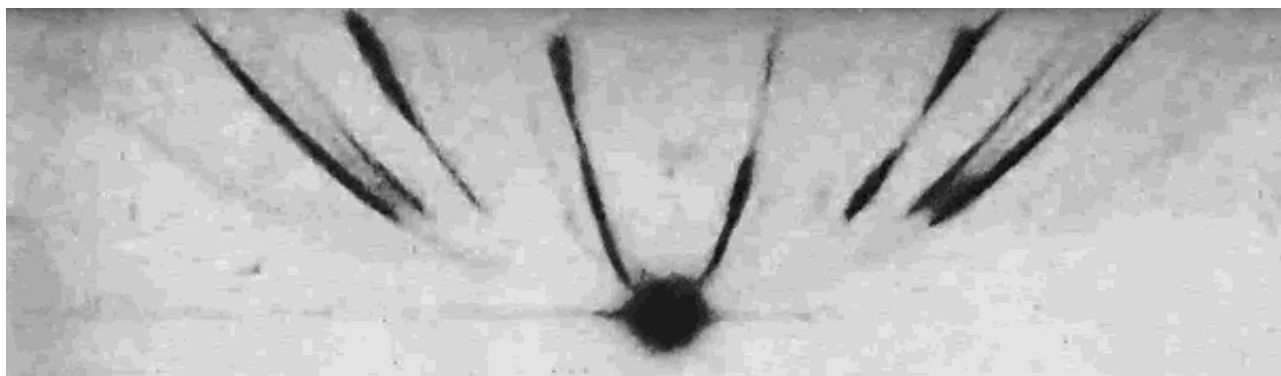


Figura 2

1. Fissando un sistema di riferimento con origine nel punto O ove le particelle colpiscono il piano fluorescente in assenza del campo elettrico e di quello magnetico, l'asse x nella direzione del moto delle particelle e l'asse y nella direzione comune dei campi elettrico e magnetico, dimostra dalle informazioni date la validità delle formule riportate da Thomson per le deflessioni nelle direzioni y e z dovute al campo elettrico e al campo magnetico. Nella dimostrazione assumi che gli effetti di bordo siano trascurabili e che la forza di Lorentz sia sempre diretta nella direzione z .
2. Dimostra che le particelle con lo stesso rapporto q/m formano sul piano $x=0$ una parabola quando è presente contemporaneamente sia il campo elettrico sia quello magnetico; determina l'equazione della parabola in funzione del rapporto q/m e dei parametri A_1 e A_2 .
3. Ricordando che gli ioni di idrogeno hanno il massimo rapporto q/m , individua la parabola dovuta agli ioni di idrogeno. Scegli poi un'altra parabola delle foto e determina il rapporto q/m relativo a questa parabola, in unità dello stesso rapporto q/m per l'idrogeno. Descrivi dettagliatamente il procedimento seguito.
4. Immagina ora di ruotare il campo elettrico in modo che sia diretto nella direzione z e con verso tale da deflettere le particelle in verso opposto alla deflessione dovuta al campo magnetico. Disegna la direzione e verso del campo elettrico e di quello magnetico affinché essi operino come descritto e determina la condizione che deve essere verificata affinché la deflessione totale sia nulla. Ipotizzando di utilizzare il dispositivo come strumento di misura, quale grandezza potrebbe misurare?

Problema n. 2: Uno strumento rinnovato

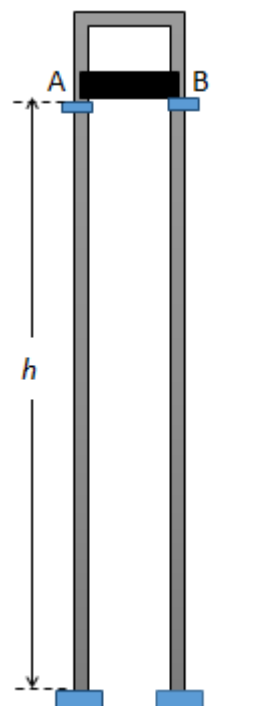


Figura 1

Nel laboratorio di Fisica, durante una lezione sul magnetismo, scorgi in un angolo un vecchio strumento che avevi utilizzato qualche anno fa per lo studio del moto uniformemente accelerato (Fig. 1):

una barretta metallica poggia su due blocchi A e B ancorati ad una guida ad U anch'essa metallica; la guida si trova su un piano perpendicolare al pavimento con il quale è in contatto attraverso due piedini di materiale isolante. La barretta si trova ad un'altezza h dal pavimento e, una volta eliminati i blocchi, scivola verso il basso lungo i binari della guida con attrito trascurabile.

Pensando a ciò che hai studiato recentemente ti viene in mente di utilizzare lo strumento per effettuare misure in campi magnetici. Immagini così di immergere completamente lo strumento in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della guida.

4

In questa condizione:

1. Rappresenta ed esamina la nuova situazione descrivendo i fenomeni fisici coinvolti e le forze alle quali è sottoposta la barretta durante il suo moto verso il basso.
2. Individua quale tra i seguenti grafici rappresenta l'andamento nel tempo della velocità della barretta giustificando la scelta fatta.

grafico 1

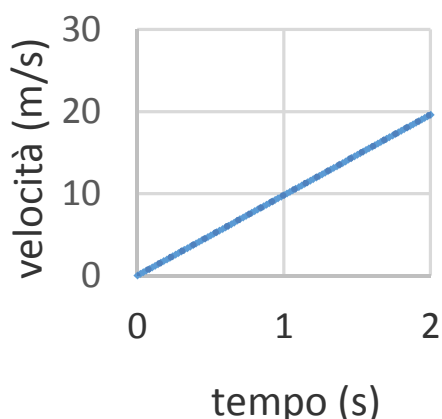


grafico 2

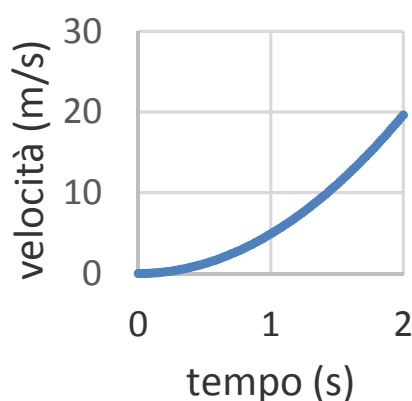
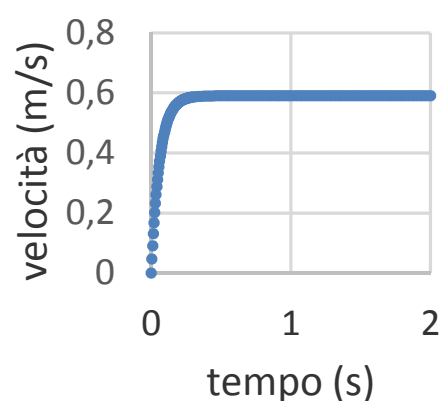


grafico 3



3. Calcola il valore v_{MAX} della velocità massima della barretta assumendo per essa una massa pari a 30 g, una lunghezza di 40 cm, una resistenza elettrica di $2,0 \, \Omega$ (supponi trascurabile la resistenza elettrica della guida ad U) ed un campo magnetico applicato di intensità $2,5T$.
4. Determina l'equazione che descrive il moto della barretta e verifica che la funzione $v(t) = v_{\text{MAX}}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, con $\tau = \frac{v_{\text{MAX}}}{g}$, ne è soluzione; definisci il significato dei simboli presenti nella funzione servendoti, eventualmente, di un grafico.

Rubrica di Valutazione del Problema

Indicatori per la valutazione
<i>Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.</i>
<i>Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.</i>
<i>Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.</i>
<i>Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.</i>

QUESITI¹

Quesito 1

Una lampadina ad incandescenza, alimentata con tensione alternata pari a 220 V, assorbe una potenza elettrica media pari a $1,0 \cdot 10^2$ W ed emette luce grazie al riscaldamento di un filamento di tungsteno. Considera che in queste condizioni sia:

$$\frac{\text{Potenza media luminosa emessa}}{\text{Potenza media elettrica assorbita}} = 2,0\%$$

Ipotizzando per semplicità che la lampadina sia una sorgente puntiforme che emette uniformemente in tutte le direzioni, e che la presenza dell'aria abbia un effetto trascurabile, calcola ad una distanza $d = 2,0$ m dalla lampadina:

- l'intensità media della luce;
- i valori efficaci del campo elettrico e del campo magnetico.

Ritieni che le ipotesi semplificative siano adeguate alla situazione reale? Potresti valutare qualitativamente le differenze tra il caso reale e la soluzione trovata nel caso ideale?

Quesito 2

Un condensatore è costituito da due armature piane e parallele di forma quadrata separate da aria, di lato $l = 5,0$ cm, distanti 1,0 mm all'istante $t = 0$, che si stanno allontanando tra loro di un decimo di millimetro al secondo. La differenza di potenziale tra le armature è $1,0 \cdot 10^3$ V. Calcolare la corrente di spostamento che attraversa il condensatore nell'istante $t = 0$, illustrando il procedimento seguito.

Quesito 3

Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che appartengono ad una delle tre seguenti bande: **FM** (Frequency Modulation): 88-108 MHz ; **MW** (Medium Waves): 540-1600 KHz; e **SW** (Short Waves): 6,0-18,0 MHz. Quali sono le lunghezze d'onda massime e minime delle tre bande di ricezione? In quale delle tre bande la ricezione di un'onda elettromagnetica è meno influenzata dalla presenza degli edifici?

Quesito 4

Nello spazio vuoto è presente un campo elettrico $\vec{E}_x$, la cui variazione media nel tempo, lungo una direzione individuata dalla retta orientata x , è di $3,0 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m} \cdot \text{s}}$. Determinare l'intensità del campo

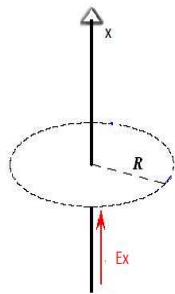
¹ $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s (velocità della luce nel vuoto)

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m (costante dielettrica nel vuoto)

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m (permeabilità magnetica nel vuoto)

$q = -1,60 \cdot 10^{-19}$ C (carica elettrone)

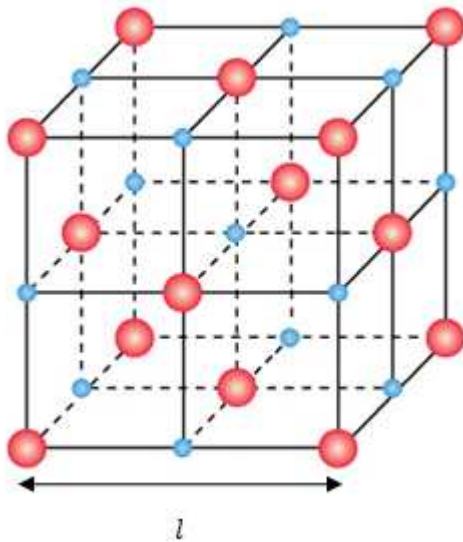
magnetico medio indotto, a una distanza R di $3,0\text{ cm}$ dalla retta x .
Cosa accade all'aumentare di R ?



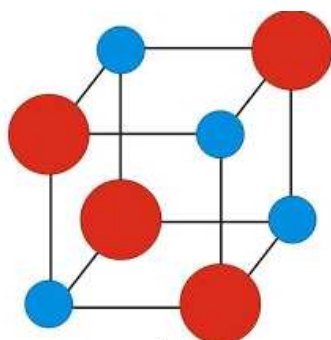
7

Quesito 5

Nel cristallo di sale (NaCl) gli ioni positivi e negativi Na^+ e Cl^- si dispongono, alternandosi, ai vertici di celle cubiche, con una distanza tra due consecutivi ioni Na^+ (o Cl^-) pari ad $l = 0,567\text{ nm}$.



In questo cristallo l'energia di legame è dovuta in buona parte all'interazione coulombiana tra gli ioni. Considerando una cella cubica contenente quattro ioni positivi e quattro ioni negativi,



calcolare l'energia coulombiana per ione del cristallo, e determinare quale percentuale essa rappresenta del valore sperimentale dell'energia di legame, pari a 4,07 eV.

Quesito 6

Un'onda luminosa non polarizzata incide su un polarizzatore P_1 e la radiazione da esso uscente incide su un secondo polarizzatore P_2 il cui asse di trasmissione è posto a 90° rispetto a quello del primo. Ovviamente da P_2 non esce nessuna radiazione.

Dimostrare che ponendo un terzo polarizzatore P_3 tra P_1 e P_2 , che forma un angolo α con P_1 , ci sarà radiazione uscente da P_2 .

Trovare:

- l'angolo α per cui l'intensità della radiazione uscente è massima;
- il valore di tale intensità rispetto a quella (I_0) dell'onda non polarizzata.

Griglia di Valutazione dei Quesiti

Indicatori per la valutazione
COMPRENSIONE e CONOSCENZA <i>Comprende la richiesta.</i> <i>Conosce i contenuti.</i>
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE <i>È in grado di separare gli elementi dell'esercizio evidenziandone i rapporti.</i> <i>Usa un linguaggio appropriato.</i> <i>Sceglie strategie risolutive adeguate.</i>
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO <i>Esegue calcoli corretti.</i> <i>Applica Tecniche e Procedure, anche grafiche, corrette.</i>
ARGOMENTAZIONE <i>Giustifica e Commenta le scelte effettuate.</i>
VALUTAZIONE <i>Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo.</i>

ISTRUZIONI per la compilazione

La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei dieci quesiti del questionario.

Gli indicatori della griglia della **sezione A** sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono assegnati dei punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è richiesto allo studente di rispondere a **4 quesiti** che rappresentano le **evidenze** rispetto alle quali si applicano i **quattro indicatori di valutazione**:

1. lo studente **comprende il problema e ne identifica ed interpreta i dati significativi, riesce ad effettuare gli eventuali collegamenti e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari**, secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
2. lo studente **conosce i concetti matematici a cui il problema fa riferimento, individua le strategie risolutive più adatte alle richieste e gli strumenti formali adeguati** secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
3. lo studente **porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli** per ottenere il risultato di ogni singola richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia;
4. lo studente **giustifica le scelte** che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all'interno della fascia.

La colonna **evidenze** individua quale/i dei 4 quesiti, o parti di essi, del problema sia/siano direttamente connesso/i all'indicatore; un quesito può afferire a più indicatori e viceversa.

La griglia della **sezione B** ha indicatori che **afferiscono alla sfera della conoscenza, dell'abilità di applicazione e di calcolo e permette di valutare i dieci quesiti**.

Per ciascuno dei dieci quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo studente risolvere cinque su dieci, il punteggio massimo relativo ai quesiti è 75.

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15).

Sezione A: Valutazione PROBLEMA

INDICATORI	LIVELLO	DESCRIPTORI	EVIDENZE	PUNTI
Comprendere Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.	L1 (0-4)	Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici.		
	L2 (5-9)	Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell'interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o errori.		
	L3 (10-15)	Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.		
	L4 (16-18)	Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico-simbolici con buona padronanza e precisione.		
Individuare Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.	L1 (0-4)	Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni.		
	L2 (5-10)	Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.		
	L3 (11-16)	Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni.		
	L4 (17-21)	Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema e, attraverso congetture, effettua chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione procedure ottimali anche non standard.		
Sviluppare il processo risolutivo Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.	L1 (0-4)	Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema.		
	L2 (5-10)	Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema.		
	L3 (11-16)	Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.		
	L4 (17-21)	Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l'uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema.		
Argomentare Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.	L1 (0-3)	Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.		
	L2 (4-7)	Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.		
	L3 (8-11)	Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.		
	L4 (12-15)	Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio appropriato.		
			TOTALE	

Sezione B: QUESITI

CRITERI	Quesiti (Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)										P.T.
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
COMPRESIONE e CONOSCENZA <i>Comprensione della richiesta.</i> <i>Conoscenza dei contenuti matematici.</i>	(0-4)	(0-4)	(0-3)	(0-4)	(0-4)	(0-4)	(0-3)	(0-4)	(0-4)	(0-4)	
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE <i>Abilità di analisi.</i> <i>Uso di linguaggio appropriato.</i> <i>Scelta di strategie risolutive adeguate.</i>	(0-5)	(0-6)	(0-4)	(0-5)	(0-4)	(0-4)	(0-5)	(0-4)	(0-4)	(0-4)	
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO <i>Correttezza nei calcoli.</i> <i>Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche.</i>	(0-2)	(0-3)	(0-6)	(0-4)	(0-5)	(0-3)	(0-3)	(0-5)	(0-5)	(0-5)	
ARGOMENTAZIONE <i>Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.</i>	(0-4)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	(0-4)	(0-4)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	
Punteggio totale quesiti											

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A (PROBLEMA)	PUNTEGGIO SEZIONE B (QUESITI)	PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

Punti	0-4	5-10	11-18	19-26	27-34	35-43	44-53	54-63	64-74	75-85	86-97	98-109	110-123	124-137	138-150
Voto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Voto assegnato ____/15

Il Presidente

LICEO SCIENTIFICO 2016 - PROBLEMA 1

L'amministratore di un piccolo condominio deve installare un nuovo serbatoio per il gasolio da riscaldamento. Non essendo soddisfatto dei modelli esistenti in commercio, ti incarica di progettarne uno che risponda alle esigenze del condominio.

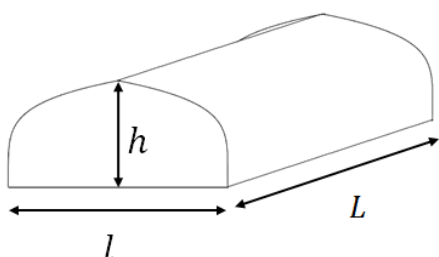


Figura 1

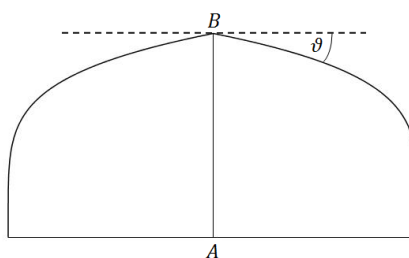


Figura 2

Allo scopo di darti le necessarie informazioni, l'amministratore ti fornisce il disegno in Figura 1, aggiungendo le seguenti indicazioni:

- la lunghezza L del serbatoio deve essere pari a otto metri;
- la larghezza l del serbatoio deve essere pari a due metri;
- l'altezza h del serbatoio deve essere pari a un metro;
- il profilo laterale (Figura 2) deve avere un punto angoloso alla sommità, per evitare l'accumulo di ghiaccio durante i mesi invernali, con un angolo $\vartheta \geq 10^\circ$;
- la capacità del serbatoio deve essere pari ad almeno 13 m^3 , in modo da garantire al condominio il riscaldamento per tutto l'inverno effettuando solo due rifornimenti di gasolio;
- al centro della parete laterale del serbatoio, lungo l'asse di simmetria (segmento AB in Figura 2) deve essere installato un indicatore graduato che riporti la percentuale di riempimento V del volume del serbatoio in corrispondenza del livello z raggiunto in altezza dal gasolio.

1)

Considerando come origine degli assi cartesiani il punto A in Figura 2, individua tra le seguenti famiglie di funzioni quella che meglio può descrivere il profilo laterale del serbatoio per $x \in [-1; 1]$, k intero positivo, motivando opportunamente la tua scelta:

$$f(x) = (1 - |x|)^{\frac{1}{k}}$$

$$f(x) = -6|x|^3 + 9kx^2 - 4|x| + 1$$

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x^k\right)$$

Osserviamo che la funzione deve avere derivata infinita in $x=1$ (ed anche in $x=-1$); l'unica funzione che può soddisfare tale condizione è la prima, la cui derivata è (supponiamo $x>0$):

$$f'(x) = -\frac{1}{k}(1-x)^{\frac{1}{k}-1} = -\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{(1-x)^{1-\frac{1}{k}}}$$

e, notato che $k>1$ (non può essere $k=1$ altrimenti la funzione sarebbe $f(x) = 1 - |x|$ che non ha il grafico richiesto), si osserva che in $x=1$ abbiamo derivata infinita.

La funzione che meglio descrive il profilo laterale del serbatoio ha equazione:

$$f(x) = (1 - |x|)^{\frac{1}{k}}$$

2)

Determina il valore di k che consente di soddisfare i requisiti richiesti relativamente all'angolo ϑ e al volume del serbatoio.

Osserviamo che deve essere $f'_+(0) = tg(-\vartheta) \leq tg(-10^\circ)$ quindi:

$$-\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{(1-0)^{1-\frac{1}{k}}} = -\frac{1}{k} \leq -tg(10^\circ), \quad k \leq \frac{1}{tg(10^\circ)}, \quad k \leq \frac{1}{0.18}, \quad k \leq 5.7, \quad k \leq 5$$

Dobbiamo adesso imporre che il volume del serbatoio sia maggiore o uguale a 13 m^3 .

Detta $A(x)$ l'area della sezione (profilo laterale), il volume è dato da:

$$V = \int_0^L A(x)dx = \int_0^8 A(x)dx \geq 13$$

Osserviamo che, data la simmetria della sezione:

$$A(x) = 2 \int_0^1 (1-x)^{\frac{1}{k}} dx = 2 \left[\frac{-(1-x)^{\frac{1}{k}+1}}{\frac{1}{k}+1} \right]_0^1 = -\frac{2k}{1+k} \left[(1-x)^{\frac{1}{k}+1} \right]_0^1 = -\frac{2k}{1+k}(-1) = \frac{2k}{1+k}$$

Quindi:

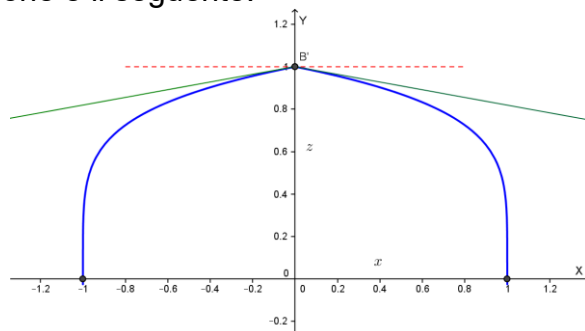
$$\int_0^8 A(x)dx = \int_0^8 \frac{2k}{1+k} dx = \frac{2k}{1+k} (8-0) = \frac{16k}{1+k} \geq 13, \quad 3k \geq 13, \quad k \geq \frac{13}{3} \cong 4.3$$

Ed essendo k intero positivo deve essere $k \geq 5$.

Le due condizioni trovate sono verificate entrambe se $k = 5$. La funzione richiesta è quindi:

$$f(x) = (1 - |x|)^{\frac{1}{5}}$$

Il grafico di questa funzione è il seguente:



3)

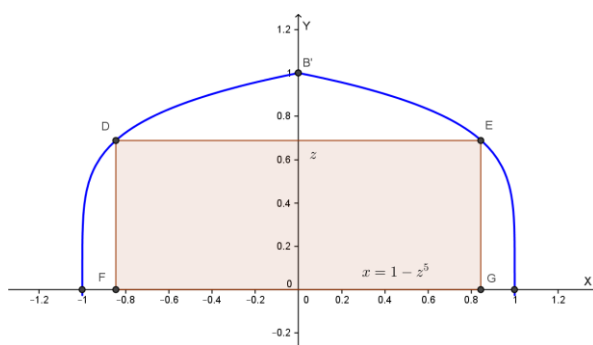
Al fine di realizzare l'indicatore graduato, determina l'espressione della funzione $V(z)$ che associa al livello z del gasolio (in metri) la percentuale di riempimento V del volume da riportare sull'indicatore stesso.

Indichiamo con z l'ordinata del generico punto della curva di equazione

$$f(x) = (1 - |x|)^{\frac{1}{5}} = z$$

Considerando $x > 0$, avremo:

$$z^5 = (1 - x), \text{ da cui: } x = 1 - z^5 \quad \text{con } 0 \leq z \leq 1$$



Detta $B(x)$ la sezione del serbatoio parallela alla base (di forma rettangolare), risulta:

$B(x) = 2x(8) = 16x = 16(1 - z^5) = B(z)$. Il Volume della parte di serbatoio di altezza z è quindi:

$$V(z) = \int_0^z B(z) dz = \int_0^z 16(1 - z^5) dz = 16 \left[z - \frac{z^6}{6} \right]_0^z = 16 \left(z - \frac{z^6}{6} \right) = V(z)$$

Notiamo che il volume del serbatoio è pari a $\frac{16k}{1+k}$ con $k=5$, quindi il volume dl serbatoio (in

metri cubi) è pari a: $\frac{80}{6} = \frac{40}{3} \cong 13.3 \text{ m}^3$

La percentuale V di riempimento del serbatoio in funzione del livello z del gasolio si ottiene dalla seguente proporzione:

$$\frac{V}{100} = \frac{V(z)}{\frac{40}{3}}, \quad V = \frac{15}{2} V(z) = \frac{15}{2} \left(16z - \frac{8}{3} z^6 \right) = V$$

Notiamo che se $z = 0.5$ metri, si ha: $V = \frac{15}{2} \left(8 - \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{64} \right) \cong 59.7$; cioè a metà altezza non abbiamo il 50% del serbatoio pieno ma quasi il 60%. Vista la forma del serbatoio (più largo in basso) la cosa era prevedibile: non c'è proporzionalità diretta fra il livello del serbatoio e la percentuale di gasolio presente nel serbatoio.

Quando consegni il tuo progetto, l'amministratore obietta che essendo il serbatoio alto un metro, il valore z del livello di gasolio, espresso in centimetri, deve corrispondere alla percentuale di riempimento: cioè, ad esempio, se il gasolio raggiunge un livello z pari a 50 cm vuol dire che il serbatoio è pieno al 50%; invece il tuo indicatore riporta, in corrispondenza del livello 50 cm, una percentuale di riempimento 59,7%.

4)

Illustra gli argomenti che puoi usare per spiegare all'amministratore che il suo ragionamento è sbagliato; mostra anche qual è, in termini assoluti, il massimo errore che si commette usando il livello z come indicatore della percentuale di riempimento, come da lui suggerito, e qual è il valore di z in corrispondenza del quale esso si verifica.

Abbiamo già spiegato nel punto precedente che non c'è proporzionalità diretta tra la percentuale di riempimento del serbatoio e l'altezza del livello del gasolio presente nel serbatoio stesso.

La differenza tra il livello z e la percentuale di riempimento del serbatoio (l'errore che si commette usando z come indicatore della percentuale di riempimento) è data da:

$$d(z) = V - z \cdot 100 = \frac{15}{2} \left(16z - \frac{8}{3} z^6 \right) - 100z = -20z^6 + 20z, \quad \text{con } 0 \leq z \leq 1$$

Cerchiamo il massimo di questa funzione:

$$d'(z) = -120z^5 + 20 \geq 0 \quad \text{se } z \leq \sqrt[5]{\frac{1}{6}} \cong 0.699$$

La funzione $d(z)$ quindi cresce da 0 a 0.699 e decresce da 0.699 ad 1. Il massimo errore si ha quindi per $z \cong 0.7 \text{ m} \cong 70 \text{ cm}$; il massimo errore percentuale che si commette è pari a circa

$$d(0.7) = -20(0.7)^6 + 20(0.7) \cong 11.65 \cong 12 \%$$

L'errore percentuale massimo si verifica quando l'altezza z è di circa 0.7 metri.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2016 - PROBLEMA 2

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

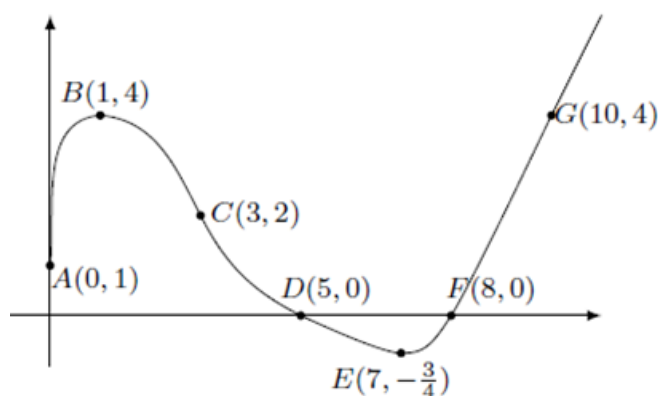


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1 (**Vedi Appendice per tale valore errato**).

1)

In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x), \quad F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.

Studio della funzione $y = f'(x)$

La funzione è definita in $]0, +\infty)$, si annulla per $x=1$ e per $x=7$, è positiva dove f è crescente, quindi per $0 < x < 1$ e $x > 7$, negativa in $1 < x < 7$.

I limiti alla frontiera sono:

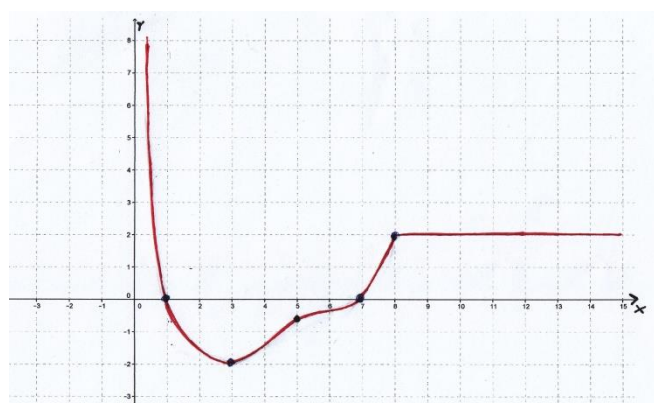
$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = m$ dove m è il coefficiente angolare della retta FG , che è uguale a 2; quindi $f'(x)$ ha un asintoto orizzontale per x che tende a più infinito (in realtà

per $x > 8$ il grafico è una retta orizzontale, $y=2$).

Studiamo la monotonia: $f'(x)$ cresce dove la sua derivata, cioè $f''(x)$ è positiva, quindi, guardando la concavità del grafico di f , cresce per $3 < x < 8$; $f'(x)$ decresce per $0 < x < 3$, è costante (ed uguale a 2) per $x > 8$. La funzione ha quindi un minimo per $x=3$ con ordinata $f'(3) = -2$ (coefficiente angolare della tangente in C).

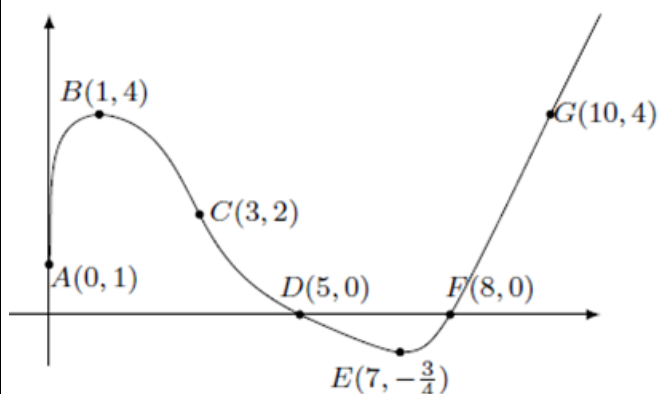
Dalle altre informazioni deduciamo che $f'(5) = -\frac{1}{2}$ (coefficiente angolare della data tangente in D).

Il grafico qualitativo di $y = f'(x)$ è il seguente:



Studio della funzione $y = F(x) = \int_0^x f(t)dt$

Riportiamo per comodità il grafico della f .



Osserviamo che, per il teorema di Torricelli, $F(x)$ è continua in $[0, +\infty)$ e derivabile, con derivata $F'(x) = f(x)$. Si tratta di dedurre quindi dal grafico della derivata di una funzione il grafico della funzione.

Dalle informazioni date e seguendo l'andamento dell'area compresa fra il grafico di f e l'asse delle x possiamo dedurre che:

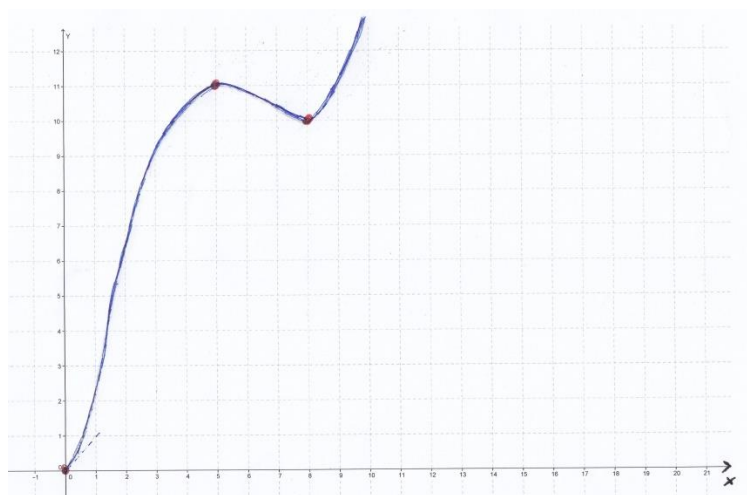
F è positiva da 0 a 5 e cresce dal valore 0 al valore 11. Da 5 a 8 decresce, passando dal valore 11 al valore $11-1=10$. Da 8 in poi cresce andando a più infinito. Quindi $x=5$ è punto di massimo relativo con ordinata 11 (punto a tangente orizzontale $y=11$); $x=8$ è punto di

minimo relativo con ordinata 10 (punto a tangente orizzontale $y=10$).

Notiamo anche che dal grafico di f si può dedurre che $F'(0) = f(0) = 1$, quindi il grafico di F ha in $x=0$ tangente con coefficiente angolare 1.

La derivata prima di F è f , quindi la sua derivata seconda è f' . Dall'analisi precedente sul grafico di f' possiamo quindi dedurre che $F'' = f' > 0$ se $0 < x < 1$ e $x > 7$: in tali intervalli quindi il grafico di F volge la concavità verso l'alto, nella parte rimanente del suo dominio verso il basso: $x=1$ e $x=7$ sono quindi punti di flesso per F .

Il grafico qualitativo di $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ è il seguente:



Calcoliamo ora i valori di $f'(3)$ ed $f'(5)$

Risulta $f'(3) = -2$ ed $f'(5) = -\frac{1}{2}$ come già detto e motivato nello studio del grafico della derivata di f .

2)

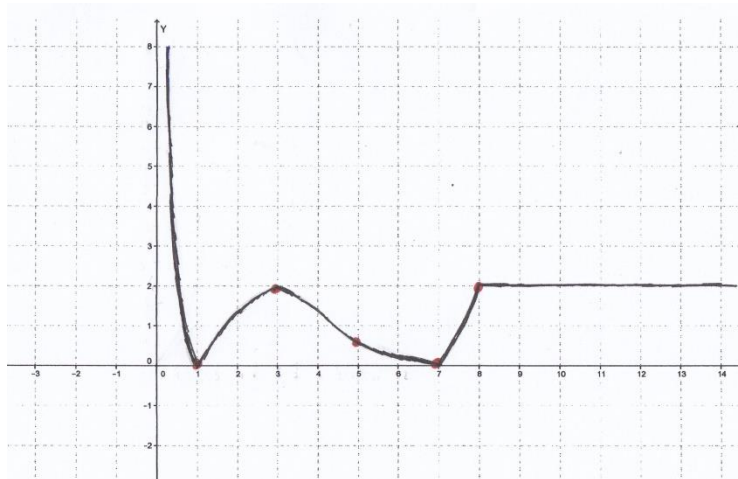
Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|, \quad y = |f(x)|', \quad y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

Studio della funzione $y = |f'(x)|$

Il grafico di tale funzione si ottiene da quello di $y = f'(x)$ confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa. Il suo insieme di definizione coincide con quello di $f'(x)$: $0 < x < +\infty$. Il suo grafico qualitativo è il seguente:



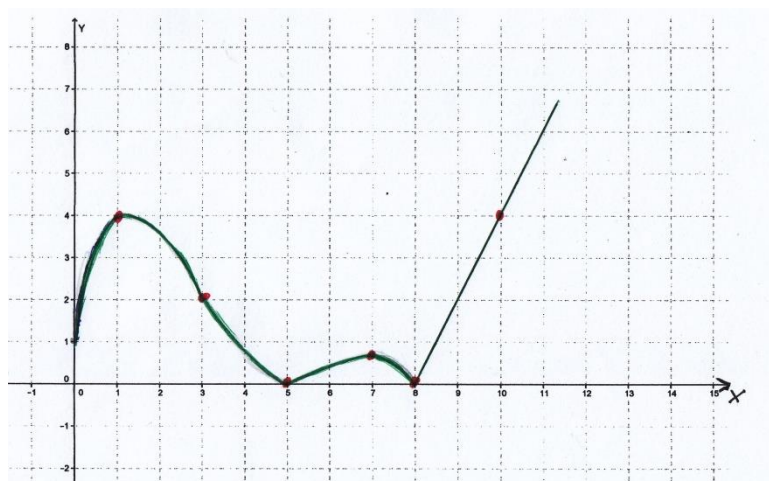
Studio della funzione $y = |f(x)|'$

Osserviamo che: $|f(x)| = \begin{cases} f(x), & \text{se } f(x) \geq 0: 0 \leq x \leq 5, x \geq 8 \\ -f(x), & \text{se } f(x) < 0: 5 < x < 8 \end{cases}$

Notiamo poi che in $x=0$ risulta $f(x)=1$ ed f non è derivabile; inoltre, se pensiamo al grafico di $|f(x)|$ scopriremo che $x=5$ e $x=8$ sono punti angolosi.

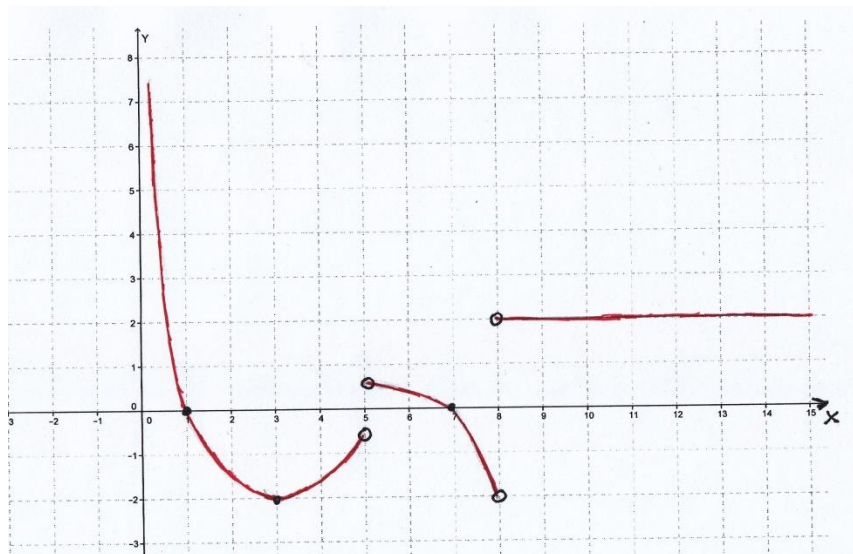
La funzione è quindi definita per $0 < x < 5, 5 < x < 8, x > 8$

Per il grafico conviene rappresentare prima la funzione $y = |f(x)|$ (confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa).



Da questo grafico si deduce il grafico della derivata operando come fatto precedentemente per dedurre dal grafico di f quello di f' (nel tratto tra 5 e 8 basta ribaltare rispetto all'asse x il grafico di f').

Il grafico qualitativo è il seguente:



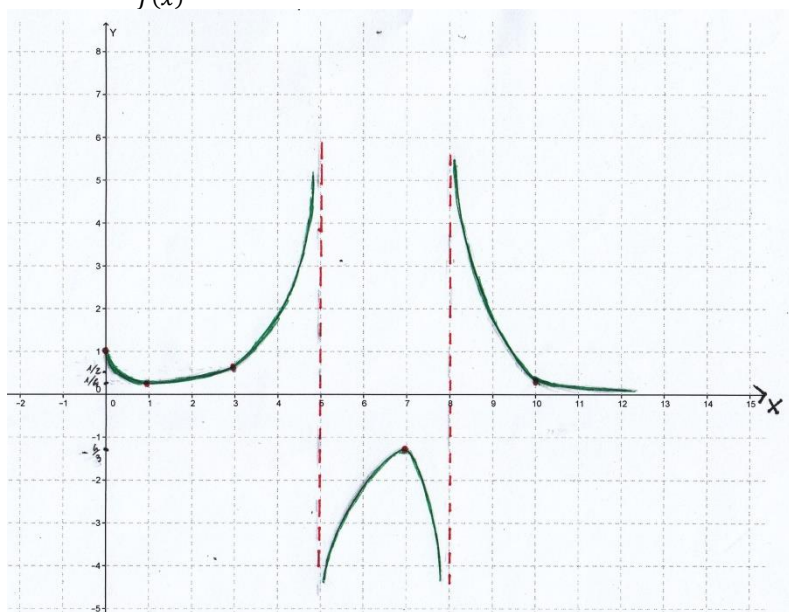
Studio della funzione $y = \frac{1}{f(x)}$

Questa funzione ha l'insieme di definizione della f privata dei punti in cui si annulla, quindi:

$$0 \leq x < 5, \quad 5 < x < 8, \quad 8 < x < +\infty$$

Il segno è lo stesso di quello della f . La funzione non si annulla mai; $x=5$ e $x=8$ sono asintoti verticali. La funzione cresce dove f decresce e decresce dove f cresce. Dove f è massima $1/f$ è minima e dove f è minima $1/f$ è massima. Il minimo (relativo) di $1/f$ è $1/4$ ed il massimo (relativo) $-4/3$.

Grafico qualitativo di $y = \frac{1}{f(x)}$



3)

Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0, 8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1, 7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9, 10]$.

Valore medio di $y = f(x)$ in $[0; 8]$:

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \frac{\int_0^8 f(x)dx}{8} = \frac{1}{8} \cdot F(8) = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

Valore medio di $y = |f(x)|$ in $[0; 8]$:

$$\frac{\int_0^8 |f(x)|dx}{8} = \frac{11+1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

(notiamo che 12 è l'area compresa fra il grafico di $y = |f(x)|$ e l'asse x da 0 e 8)

Valore medio di $y = f'(x)$ in $[1; 7]$:

$$\frac{\int_a^b f'(x)dx}{b-a} = \frac{\int_1^7 f'(x)dx}{6} = \frac{f(7) - f(1)}{6} = \frac{-\frac{3}{4} - 4}{6} = -\frac{19}{24}$$

Valore medio di $y = F(x)$ in $[9; 10]$:

$$\frac{\int_a^b F(x)dx}{b-a} = \frac{\int_9^{10} F(x)dx}{1} = \int_9^{10} F(x)dx$$

Ricordiamo che $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ e che $F(8) = 11 - 1 = 10$; inoltre per $x > 8$ la funzione f è la retta passante per $(8; 0)$ e $(10; 4)$, quindi ha equazione: $y = 2(x - 8)$.

Quindi per $x > 8$ (nota che il valore medio di $F(x)$ è richiesto in $[9; 10]$):

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^8 f(t)dt + \int_8^x f(t)dt = F(8) + \int_8^x 2(t-8)dt = 10 + 2 \left[\frac{t^2}{2} - 8t \right]_8^x \\ &= 10 + 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - 8x - (32 - 64) \right] = x^2 - 16x + 74 \end{aligned}$$

Pertanto:

$$\int_9^{10} F(x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 8x^2 + 74x \right]_9^{10} = \frac{37}{3} = \text{valore medio di } F(X) \text{ in } [9; 10]$$

4)

Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

Tangente nel punto di ascissa $x=0$.

$y - F(0) = F'(0)(x - 0)$; risulta $F(0) = 0$ ed $F'(0) = f(0) = 1$. Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 0), \quad y = x$$

Tangente nel punto di ascissa $x=8$.

$y - F(8) = F'(8)(x - 8)$; risulta $F(8) = \int_0^8 f(t)dt = 11 - 1 = 10$ ed $F'(8) = f(8) = 0$. Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 10 = 0 \cdot (x - 8), \quad y = 10, \text{ come già detto nello studio della funzione } F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

Appendice

Osserviamo che l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x è maggiore di 1, ma le domande poste non sono, per fortuna, condizionato da questa svista grafica. Che tale area sia maggiore di 1 lo si può dedurre dal fatto che nella regione in questione si può inscrivere un triangolo di base 3 e altezza $\frac{3}{4}$, con area pari quindi a $\frac{9}{8}$, che è maggiore di 1. Era sufficiente che l'estensore del problema indicasse come valore di questa area, per esempio, 2, senza cambiare la sostanza delle domande poste.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2016 - QUESTIONARIO

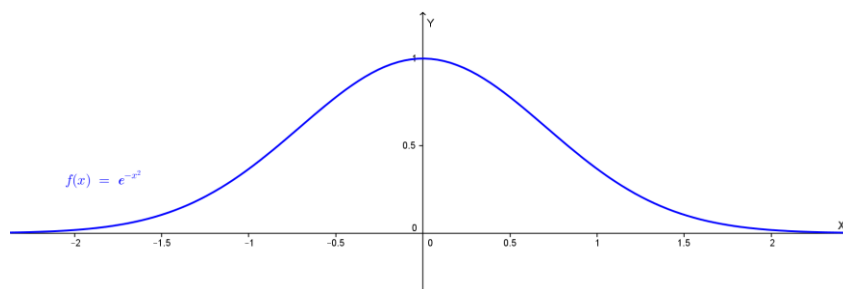
QUESITO 1

È noto che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Stabilire se il numero reale u , tale che $\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$, è positivo o negativo.
Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

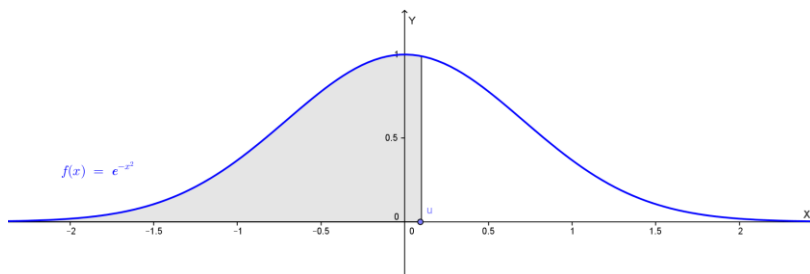
$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

Osserviamo che la funzione $f(x) = e^{-x^2}$ è pari e positiva ed il suo grafico è del tipo:



Il valore dell'integrale fornito è uguale all'area compresa fra il grafico della funzione e l'asse delle x .

Dalla simmetria del grafico deduciamo che $\int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} < 1$. Quindi, essendo $\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$, deve essere $u > 0$:



Per calcolare l'integrale A osserviamo che la funzione integranda è dispari, quindi, l'integrale è nullo: $A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx = 0$.

Calcoliamo l'integrale B:

$$B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx = 2 \int_0^u e^{-x^2} dx = 2 \left(\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx - \int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx \right) = 2 \left(1 - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) = 2 - \sqrt{\pi} = B$$

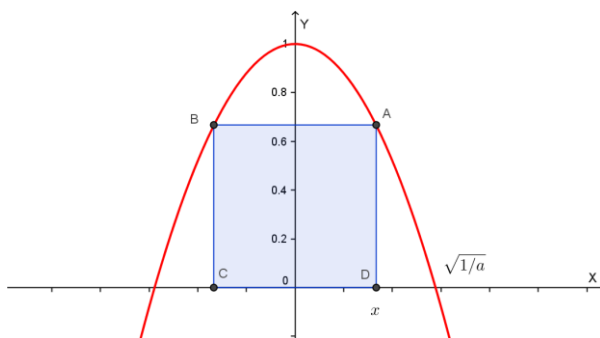
Calcoliamo l'integrale C. Effettuando la sostituzione $\sqrt{5}x = t$ otteniamo $\sqrt{5}dx = dt$, quindi (notato che se $x \rightarrow \pm\infty$ anche $t \rightarrow \pm\infty$):

$$C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx = C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{1}{\sqrt{5}} dt = \frac{1}{\sqrt{5}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{5}} = C$$

QUESITO 2

Data una parabola di equazione $y = 1 - ax^2$, con $a > 0$ si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

La parabola ha il seguente grafico:



Indicata con x l'ascissa del vertice A del rettangolo appartenente al primo quadrante, con

$$0 \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{a}}$$

risulta:

$$Area(ABCD) = 2x(1 - ax^2) = 2x - 2ax^3 = A(x)$$

Calcoliamo la derivata prima:

$$A'(x) = 2 - 6ax^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 \leq \frac{1}{3a} : \quad -\sqrt{\frac{1}{3a}} \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{3a}}$$

La funzione è quindi crescente da 0 a $\sqrt{\frac{1}{3a}}$ e decrescente da $\sqrt{\frac{1}{3a}}$ fino a $\sqrt{\frac{1}{a}}$:

l'area è quindi massima se $x = \sqrt{\frac{1}{3a}}$.

Calcoliamo il perimetro del rettangolo:

$2p(ABCD) = 4x_A + 2y_A = 2(2x + 1 - ax^2)$; questa funzione è massima se lo è:

$$y = -ax^2 + 2x + 1$$

Si tratta di una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha in corrispondenza del vertice:

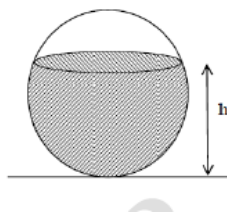
$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{a} \text{ (che soddisfa le limitazioni della } x \text{)}.$$

Affinché l'area ed il perimetro del rettangolo siano entrambi massimi deve essere:

$$\sqrt{\frac{1}{3a}} = \frac{1}{a}, \text{ da cui } \frac{1}{3a} = \frac{1}{a^2} \text{ quindi } a = 3.$$

QUESITO 3

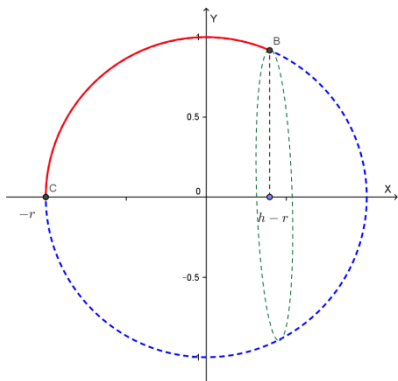
Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h .



Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da:

$$V = \pi \cdot \left(rh^2 - \frac{h^3}{3} \right).$$

Il volume richiesto si può ottenere dalla rotazione completa attorno all'asse x dell'arco della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = r^2$ con estremi $(-r; 0)$ e $(h - r; 0)$:



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_{-r}^{h-r} y^2 dx = \pi \int_{-r}^{h-r} (r^2 - x^2) dx = \\ &= \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{h-r} = \dots = \pi \cdot \left(rh^2 - \frac{h^3}{3} \right) = V \end{aligned}$$

QUESITO 4

Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?

Si tratta di una distribuzione binomiale con $n=10$, $p=1/4$ (probabilità di 1 successo, cioè di rispondere correttamente ad una domanda) e $q=3/4$.

La probabilità di avere almeno 8 successi equivale a:

$$p = p(10,8) + p(10,9) + p(10,10) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \binom{10}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^9 \left(\frac{3}{4}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{4}\right)^{10} \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \\ = \frac{436}{4^{10}} \cong 0.000416 = 0,042 \% = p(x \geq 8)$$

QUESITO 5

Una sfera, il cui centro è il punto $K(-2, -1, 2)$, è tangente al piano Π avente equazione $2x - 2y + z - 9 = 0$. Qual è il punto di tangenza? Qual è il raggio della sfera?

Il punto di tangenza si ottiene intersecando la retta r passante per il centro e perpendicolare al piano tangente con il piano stesso. Tale retta ha per parametri direttori i coefficienti $(2, -2, 1)$ del piano; la sua equazione è quindi:

$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Intersechiamo questa retta con il piano tangente:

$$2(-2 + 2t) - 2(-1 - 2t) + (2 + t) - 9 = 0, \dots, t = 1$$

Il punto di tangenza ha quindi coordinate: $T = (0; -3; 3)$.

Il raggio della sfera si ottiene calcolando la distanza KT :

$$\text{raggio sfera} = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (-1 + 3)^2 + (2 - 3)^2} = 3$$

QUESITO 6

Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

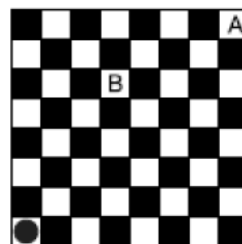
L'affermazione è falsa.

$|P(x) - \cos(x)|$ rappresenta la distanza fra i punti $A = (x; P(x))$ e $B = (x; \cos(x))$.

Osserviamo che la funzione polinomiale $y = P(x)$, di grado non nullo, è illimitata, quindi, per esempio, quando x tende a più infinito essa tende a più o meno infinito. La funzione coseno è invece limitata fra -1 e 1: la distanza AB tende quindi a più infinito e pertanto non esiste alcun polinomio per cui valga la disuguaglianza indicata PER OGNI X REALE. Se il polinomio ha grado zero (quindi $P(x) = k$), la relazione $|k - \cos(x)| \leq 10^{-3}$ non può essere verificata PER OGNI X REALE.

QUESITO 7

Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?



Per raggiungere la posizione A la pedina deve spostarsi di 7 caselle a destra e di 7 in alto; i possibili percorsi sono quindi pari alle permutazioni con ripetizioni di 14 oggetti (le mosse) di cui 7 uguali fra di loro (spostamenti a destra) e altri 7 uguali fra di loro (spostamenti in alto):

$$\text{numero percorsi possibili} = \frac{14!}{7!7!} = 3432$$

Per raggiungere la posizione B la pedina deve spostarsi di 3 caselle a destra e di 5 in alto; i possibili percorsi sono quindi pari alle permutazioni con ripetizioni di 8 oggetti (le mosse necessarie per raggiungere B) di cui 3 uguali fra di loro (spostamenti a destra) e altri 5 uguali fra di loro (spostamenti in alto):

$$\text{numero percorsi favorevoli fino a B} = \frac{8!}{3!5!} = 56$$

La pedina deve poi spostarsi da B ad A, poiché sono richieste 14 mosse e per far ciò deve spostarsi di 4 caselle a destra e di 2 in alto; tali spostamenti sono quindi dati da:

$$\text{numero percorsi da B ad A} = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

Quindi il numero dei percorsi favorevoli è dato dal prodotto $56 \cdot 15 = 840$

La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{\text{numero percorsi favorevoli}}{\text{numero percorsi possibili}} = \frac{840}{3432} = \frac{35}{143} \cong 0.2448 = 24.5 \%$$

QUESITO 8

Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.

Integrando due volte per parti si ha:

$$\begin{aligned} \int e^x(2x + x^2)dx &= (2x + x^2)e^x - \int (2 + 2x)e^x dx = \\ &= (2x + x^2)e^x - \left[(2 + 2x)e^x - \int 2e^x dx \right] = (2x + x^2)e^x - (2 + 2x)e^x + 2e^x + k = \\ &= x^2e^x + k \end{aligned}$$

La primitiva passante per $(1, 2e)$ si ottiene ponendo:

$$2e = 1^2e^1 + k, \quad \text{da cui} \quad k = e$$

La primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$ ha quindi equazione:

$$y = x^2e^x + e$$

QUESITO 9

Date le rette

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

e il punto $P(1, 0, -2)$ determinare l'equazione del piano passante per P e parallelo alle due rette.

Cerchiamo i parametri direttori della seconda retta scrivendola in forma parametrica; ponendo $x=h$ nella seconda equazione otteniamo $y=2h$, quindi dalla prima $z=3-3h$; la retta ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = h \\ y = 2h \\ z = 3 - 3h \end{cases}$$

I parametri direttori della prima retta sono $(1, 2, 1)$, quelli della seconda retta $(1, 2, -3)$. I parametri direttori del piano (a, b, c) devono quindi soddisfare le seguenti condizioni di parallelismo retta-piano:

$$\begin{cases} a + 2b + c = 0 \\ a + 2b - 3c = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} c = 0 \\ a = -2b \end{cases}$$

Ricordiamo che il piano passante per un punto con dati parametri direttori ha equazione del tipo: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$, quindi il nostro piano ha equazione:

$$-2b(x - 1) + b(y - 0) + 0(z + 2) = 0, \quad 2x - y - 2 = 0$$

(osserviamo che b non può essere nullo, altrimenti lo sarebbero anche a e c e ciò non è possibile).

QUESITO 10

Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Calcoliamo l'ordinata del punto:

$$f(\sqrt{e}) = \int_e^e \frac{t}{\ln t} dt = 0$$

Il coefficiente angolare della tangente è dato da $f'(\sqrt{e})$. Ricordiamo la seguente proprietà sulla derivata della funzione integrale (conseguenza del teorema fondamentale del calcolo integrale e del teorema sulla derivata della funzione composta):

Se $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$ allora $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

Nel nostro caso si ha: $f'(x) = \frac{x^2}{\ln(x^2)} \cdot 2x$, quindi: $f'(\sqrt{e}) = 2e\sqrt{e}$. La tangente ha quindi equazione:

$$y - y_0 = m(x - x_0), \quad y - 0 = 2e\sqrt{e}(x - \sqrt{e}), \quad y = 2e\sqrt{e} \cdot x - 2e^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
 LI03, EA09 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
 (Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale)

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

L'amministratore di un piccolo condominio deve installare un nuovo serbatoio per il gasolio da riscaldamento. Non essendo soddisfatto dei modelli esistenti in commercio, ti incarica di progettare uno che risponda alle esigenze del condominio.

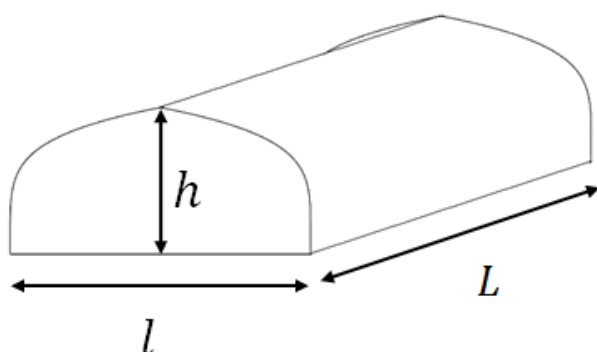


Figura 1

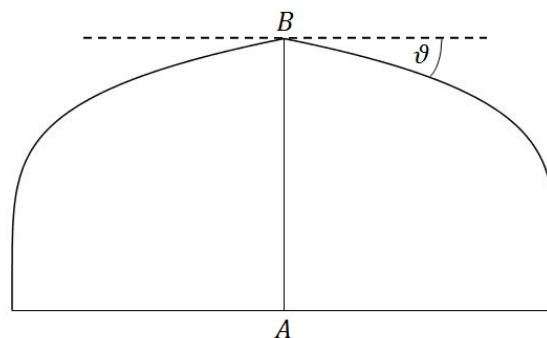


Figura 2

Allo scopo di darti le necessarie informazioni, l'amministratore ti fornisce il disegno in figura 1, aggiungendo le seguenti indicazioni:

- la lunghezza L del serbatoio deve essere pari a otto metri;
- la larghezza l del serbatoio deve essere pari a due metri;
- l'altezza h del serbatoio deve essere pari a un metro;
- il profilo laterale (figura 2) deve avere un punto angoloso alla sommità, per evitare l'accumulo di ghiaccio durante i mesi invernali, con un angolo $\vartheta \geq 10^\circ$;
- la capacità del serbatoio deve essere pari ad almeno 13 m^3 , in modo da garantire al condominio il riscaldamento per tutto l'inverno effettuando solo due rifornimenti di gasolio;
- al centro della parete laterale del serbatoio, lungo l'asse di simmetria (segmento AB in figura 2) deve essere installato un indicatore graduato che riporti la percentuale di riempimento V del volume del serbatoio in corrispondenza del livello z raggiunto in altezza dal gasolio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Considerando come origine degli assi cartesiani il punto A in figura 2, individua tra le seguenti famiglie di funzioni quella che meglio può descrivere il profilo laterale del serbatoio per $x \in [-1, 1]$, k intero positivo, motivando opportunamente la tua scelta:

$$f(x) = (1 - |x|)^{\frac{1}{k}}$$

$$f(x) = -6|x|^3 + 9kx^2 - 4|x| + 1$$

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x^k\right)$$

2. Determina il valore di k che consente di soddisfare i requisiti richiesti relativamente all'angolo ϑ e al volume del serbatoio.
3. Al fine di realizzare l'indicatore graduato, determina l'espressione della funzione $V(z)$ che associa al livello z del gasolio (in metri) la percentuale di riempimento V del volume da riportare sull'indicatore stesso.

Quando consegni il tuo progetto, l'amministratore obietta che essendo il serbatoio alto un metro, il valore z del livello di gasolio, espresso in centimetri, deve corrispondere alla percentuale di riempimento: cioè, ad esempio, se il gasolio raggiunge un livello z pari a 50 cm vuol dire che il serbatoio è pieno al 50%; invece il tuo indicatore riporta, in corrispondenza del livello 50 cm, una percentuale di riempimento 59,7%.

4. Illustra gli argomenti che puoi usare per spiegare all'amministratore che il suo ragionamento è sbagliato; mostra anche qual è, in termini assoluti, il massimo errore che si commette usando il livello z come indicatore della percentuale di riempimento, come da lui suggerito, e qual è il valore di z in corrispondenza del quale esso si verifica.

PROBLEMA 2

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

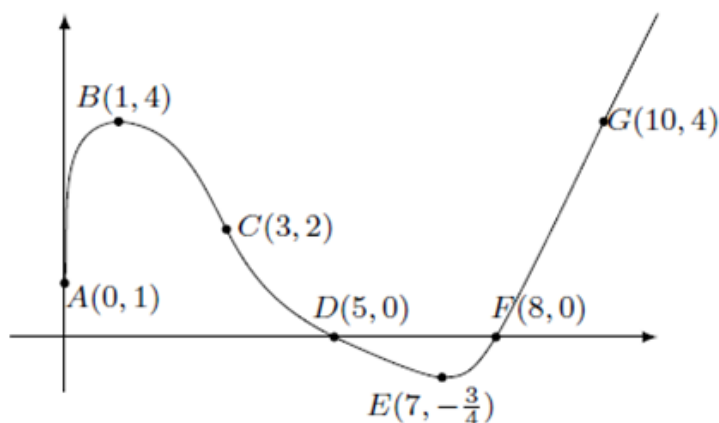


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|$$

$$y = |f(x)|'$$

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

3. Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.
4. Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

QUESTIONARIO

1. È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u , tale che

$$\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$$

è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

2. Data una parabola di equazione

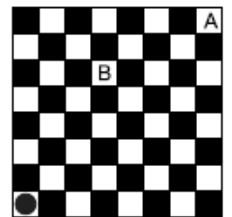
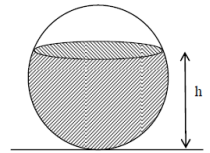
$$y = 1 - ax^2, \quad \text{con } a > 0$$

si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h . Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da: $V = \pi \cdot (rh^2 - \frac{h^3}{3})$.
4. Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?
5. Una sfera, il cui centro è il punto $K(-2, -1, 2)$, è tangente al piano Π avente equazione $2x - 2y + z - 9 = 0$. Qual è il punto di tangenza? Qual è il raggio della sfera?
6. Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:
"Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ".
7. Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?
8. Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.
9. Date le rette:



$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

e il punto $P(1, 0, -2)$ determinare l'equazione del piano passante per P e parallelo alle due rette.

10. Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Considerata la funzione $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definita:

$$G(x) = \int_0^{2x} e^t \sin^2(t) dt,$$

svolgi le richieste che seguono.

1. Discuti campo di esistenza, continuità e derivabilità della funzione $G(x)$. Individua gli intervalli di positività/negatività e le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani.
2. Determina l'esistenza degli asintoti della funzione $G(x)$, motivando opportunamente la risposta.
3. Individua i punti stazionari della funzione $G(x)$, riconoscendone la tipologia, e i punti di flesso. Disegna quindi il grafico della funzione, motivando le scelte fatte.
4. Studia l'andamento dei coefficienti angolari delle rette tangenti alla funzione $G(x)$ nei suoi punti di flesso a tangente obliqua, determinando in particolare se tali rette formano un fascio di rette parallele.

PROBLEMA 2.

Sia Γ il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}} \quad k \in \mathbb{R}, k > 0$$

definita sull'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

1. Relativamente al grafico Γ , mostra come variano le coordinate del suo punto di flesso P in funzione del parametro k e verifica che in tale punto la pendenza del grafico è indipendente da k .
2. Dopo aver verificato che la funzione $p(x) = \log(1 + k \cdot e^{-x}) + x$ è una primitiva di f , determina l'area della regione piana compresa tra Γ , l'asse y , l'asse x e la retta di equazione $x = \log(\alpha)$. Che valore deve assumere α perché tale area sia uguale a 1?
3. Dimostra che

$$g(x) = \log\left(\frac{kx}{1-x}\right)$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

è la funzione inversa di f e tracciane il grafico. Prova inoltre che la suddetta funzione g è crescente in tutto il suo dominio e che il grafico della funzione h , definita come

$$h(x) = f(x) + g(x),$$

interseca l'asse x in un unico punto.

4. Considerata, per $x \in \mathbb{R}$, la funzione

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

determina le equazioni dei suoi asintoti e traccia il grafico di $F(x)$.

QUESTIONARIO

1. Tre circonferenze di raggio 1 sono tangenti esternamente una all'altra. Qual è l'area della regione interna che esse delimitano?
2. In un'urna ci sono 20 biglie, ognuna delle quali è rossa o nera. Stabilire quante sono quelle nere, sapendo che estraendo 2 biglie senza riporre la prima estratta, la probabilità di estrarre almeno una biglia nera è $27/38$.
3. Dato un cilindro equilatero e la sfera ad esso circoscritta, qual è la probabilità che un punto interno alla sfera cada all'interno del cilindro?
4. Un solido ha per base la regione R del piano cartesiano compresa tra il grafico della funzione:

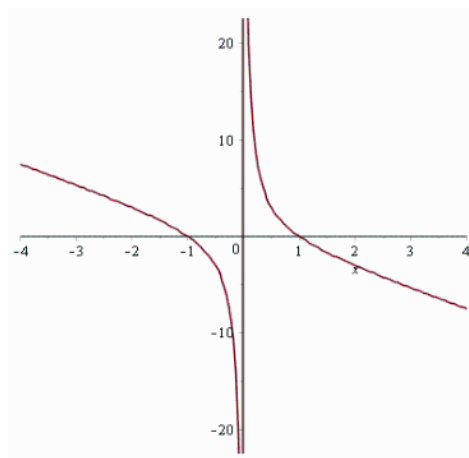
$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

e l'asse delle x nell'intervallo $[0, 3]$; le sue sezioni ottenute su piani perpendicolari all'asse x sono tutti triangoli isosceli di altezza kx , con $k \in \mathbb{R}$. Determinare k in modo che il volume del solido sia pari a 2.

5. Il grafico di un polinomio di 3° grado è tangente all'asse x nell'origine e interseca nuovamente l'asse x in un punto di ascissa positiva. L'ascissa e l'ordinata del punto di massimo relativo sono tra loro uguali e diverse da 0. Determinare l'area della regione piana limitata che è compresa tra l'asse x e il grafico del polinomio, sapendo che anche tale area coincide numericamente con il valore comune all'ascissa e all'ordinata nel punto di massimo.
6. Il grafico in figura è quello della derivata prima $f'(x)$ di una funzione $f(x)$ continua in $\mathbb{R}$. Il grafico riportato è simmetrico rispetto all'origine ed ha come asintoti le rette di equazione $x = 0$ e $5x + 2y = 0$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Descrivere le principali caratteristiche relative all'andamento della funzione $f(x)$ e tracciarne, indicativamente, un possibile grafico. Tracciare inoltre il grafico della funzione $f''(x)$.

7. Sono date le funzioni $f(x) = e^{3-x}$ e $g(x) = e^{2x}$. Determinare l'area della regione limitata racchiusa dall'asse x e dai grafici di f e di g .
8. Un giocatore di basket si esercita ai tiri liberi. Normalmente ha una quota di canestri dell'80%. Con quale probabilità va a canestro esattamente due volte su tre tiri?

Individua un evento E per il quale valga:

$$P(E) = \binom{50}{40} \cdot 0,8^{40} \cdot 0,2^{10}$$

9. Dati i punti $A(4, 14, 17)$, $B(16, 11, 14)$, $C(16, 2, 23)$:
- si dimostri che il triangolo ABC è isoscele e rettangolo;
 - quali sono le coordinate del punto D tale che $ABCD$ sia un quadrato?
10. Si considerino nello spazio il punto $P(1, 2, -1)$ ed il piano α di equazione $x - 2y + z + 4 = 0$.
- Verificare che $P \in \alpha$;
 - determinare le equazioni delle superfici sferiche di raggio 6 che sono tangenti ad α in P .

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

AMERICHE 2016 - PROBLEMA 1

Considerata la funzione $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$G(x) = \int_0^{2x} e^t \sin^2(t) dt$$

svolgi le richieste che seguono.

1)

Discuti campo di esistenza, continuità e derivabilità della funzione $G(x)$. Individua gli intervalli di positività/negatività e le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani.

Osserviamo che la funzione integranda $g(x) = e^x \sin^2(x)$ è definita, continua e derivabile su tutto l'asse reale. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale (unito al teorema sulla derivata della funzione composta) **la G è definita, derivabile (e quindi continua) su tutto $\mathbb{R}$** . Ricordiamo che:

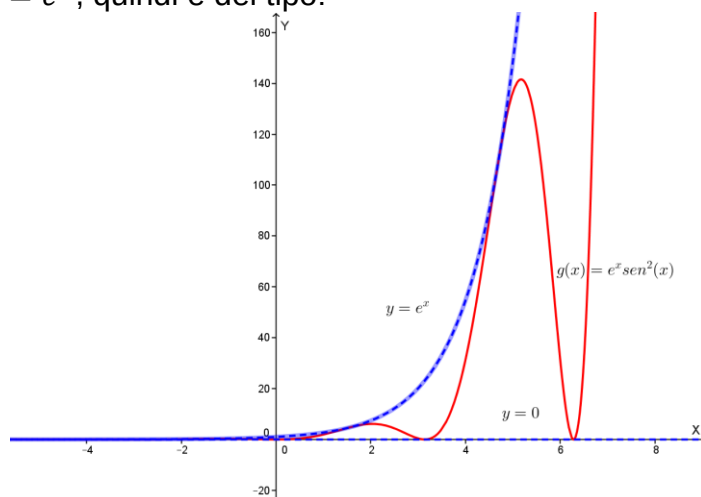
Se $G(x) = \int_a^{h(x)} g(t) dt$ allora $G'(x) = g(h(x)) \cdot h'(x)$. Nel nostro caso si ha:

$$G'(x) = 2e^{2x} \sin^2(2x)$$

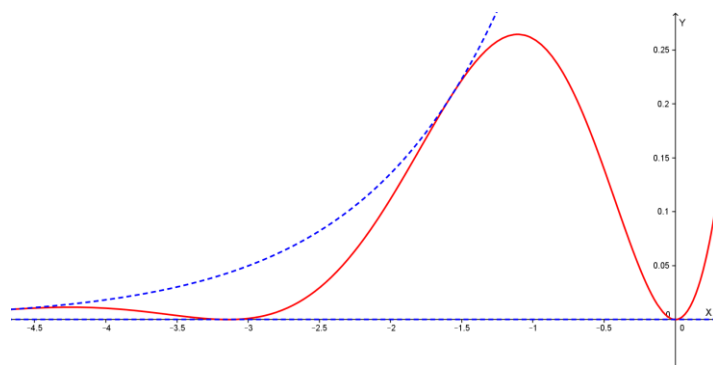
Studiamo la positività di $G(x)$.

La funzione $g(x) = e^x \sin^2(x)$ è sempre positiva o nulla, in particolare, essendo

$0 \leq \sin^2(x) \leq 1$ si ha che $0 \leq e^x \sin^2(x) \leq e^x$; il grafico di $g(x)$ è quindi compreso fra i grafici di $y = 0$ e $y = e^x$, quindi è del tipo:



Mostriamo un ingrandimento del grafico per $x < 0$:



Possiamo quindi concludere (tenendo presente il significato geometrico della funzione integrale, legato all'area della regione delimitata dal grafico della funzione integranda e dall'asse x nell'intervallo $[0, 2x]$) che:

Se $x > 0$, $G(x) > 0$ (... l'area va aumentando, e tende a più infinito per $x \rightarrow +\infty$)

Se $x < 0$ risulta:

$G(x) = \int_0^{2x} e^t \operatorname{sen}^2(t) dt = - \int_{2x}^0 e^t \operatorname{sen}^2(t) dt < 0$ (... l'area fra $2x$ e 0 al crescere di x da meno infinito a zero diminuisce quindi $G(x)$ aumenta perché equivale alla suddetta area cambiata di segno).

Se $x=0$ $G(x)=0$. Conclusione sul segno della funzione:

$G(x) > 0$ se $x > 0$, $G(x) < 0$ se $x < 0$, $G(x) = 0$ se $x = 0$.

Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani.

Abbiamo già osservato che se $x = 0$, $G(x) = 0$, quindi **il grafico passa per l'origine degli assi cartesiani**. In base a quanto osservato nello studio del segno della funzione, **non abbiamo altre intersezioni con gli assi cartesiani**.

2)

Determina l'esistenza degli asintoti della funzione $G(x)$, motivando opportunamente la risposta.

Trattandosi di una funzione continua su tutto l'asse reale **non possono esserci asintoti verticali**.

Abbiamo già osservato che se $x \rightarrow +\infty$ la funzione tende a $+\infty$, quindi potrebbe esserci asintoto obliquo. Essendo la funzione derivabile, è necessario che $G'(x) \rightarrow m$ (valore finito e coefficiente angolare dell'eventuale asintoto) per $x \rightarrow +\infty$. Abbiamo già detto che:

$G'(x) = 2e^{2x} \operatorname{sen}^2(2x)$ e questa funzione, per $x \rightarrow +\infty$, non ammette limite, essendo:

$$0 \leq 2e^{2x} \operatorname{sen}^2(2x) \leq 2e^{2x}$$

(la funzione si annulla infinite volte ma oscilla tra 0 e valori sempre più grandi; per farsi un'idea si può osservare l'andamento della funzione $e^x \operatorname{sen}^2(x)$ indicato precedentemente).

Quindi: per $x \rightarrow +\infty$ non ci sono asintoti.

Vediamo ora cosa succede se $x \rightarrow -\infty$. Come già detto risulta $0 \leq e^x \operatorname{sen}^2(x) \leq e^x$. Quindi se $x \rightarrow -\infty$ l'area compresa fra il grafico di $g(x) = e^x \operatorname{sen}^2(x)$ e l'asse x fino ad $x=0$ è inferiore all'area fra il grafico di $y = e^x$ e l'asse x da $-\infty$ fino a zero; valutiamo quest'ultima area calcolando il seguente integrale:

$$\int_{-\infty}^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^t dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} [e^t]_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) = 1 - 0 = 1.$$

Pertanto l'area compresa fra il grafico di $g(x) = e^x \operatorname{sen}^2(x)$ e l'asse x da $-\infty$ a 0 è un numero k positivo ma inferiore ad 1. Pertanto, se $x \rightarrow -\infty$, $G(x) \rightarrow -k$, con $0 < k < 1$: quindi abbiamo l'asintoto orizzontale $y = -k$, con $0 < k < 1$, se $x \rightarrow -\infty$

3)

Individua i punti stazionari della funzione $G(x)$, riconoscendone la tipologia, e i punti di flesso. Disegna quindi il grafico della funzione, motivando le scelte fatte.

I punti stazionari sono quelli in cui si annulla la derivata prima (punti a tangente orizzontale), quindi si ricavano risolvendo la seguente equazione:

$$G'(x) = 2e^{2x} \operatorname{sen}^2(2x) = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}^2(2x) = 0, \quad 2x = k\pi, \quad x = \frac{k\pi}{2} \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

Notiamo che $G'(x) = 2e^{2x} \operatorname{sen}^2(2x) \geq 0$ per ogni x , quindi $G(x)$ è sempre crescente: i punti stazionari sono tutti punti di flesso a tangente orizzontale.

Cerchiamo i punti di flesso.

$$\begin{aligned} G''(x) &= 4e^{2x} \operatorname{sen}^2(2x) + 2e^{2x} (2\operatorname{sen}(2x)(\cos(2x))) \cdot 2 = \\ &= 4e^{2x} [\operatorname{sen}^2(2x) + 2\operatorname{sen}(2x)\cos(2x)] \geq 0 \text{ se } \operatorname{sen}^2(2x) + 2\operatorname{sen}(2x)\cos(2x) \geq 0 \\ \operatorname{sen}(2x)(\operatorname{sen}(2x) + 2\cos(2x)) &\geq 0 \end{aligned}$$

Studiamo il segno dei due fattori del prodotto:

$$\operatorname{sen}(2x) \geq 0 \text{ se } 2k\pi \leq 2x \leq \pi + 2k\pi \text{ da cui } k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{sen}(2x) + 2\cos(2x) \geq 0, \quad 2\operatorname{sen}(x)\cos(x) + 2\cos^2(x) - 2\operatorname{sen}^2(x) \geq 0,$$

se $\cos(x) = 0$ abbiamo $-2\operatorname{sen}^2(x) \geq 0, -2 \geq 0$ mai

(osserviamo che se $\cos(x)=0$ allora $\operatorname{sen}(x) = \pm 1$)

Se $\cos(x) \neq 0$ dividendo la $2\operatorname{sen}(x)\cos(x) + 2\cos^2(x) - 2\operatorname{sen}^2(x) \geq 0$ per $\cos^2 x$

otteniamo:

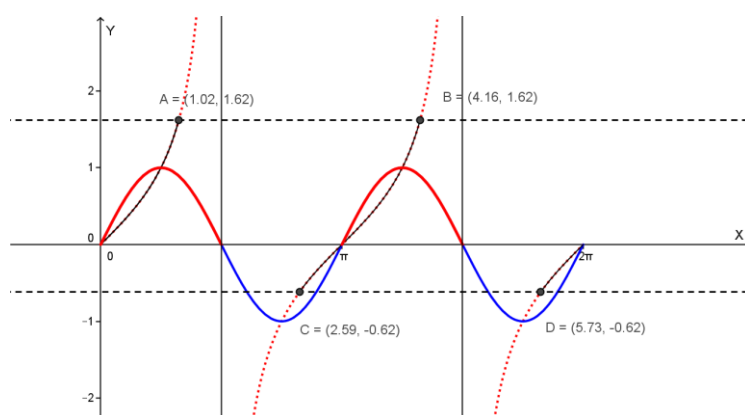
$$2tg(x) + 2 - 2tg^2(x) \geq 0, \quad tg^2(x) - tg(x) - 1 \leq 0, \quad \frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq tg(x) \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Risolviamo graficamente la disequazione

$$\sin(2x)(\sin(2x) + 2\cos(2x)) \geq 0$$

nell'intervallo $[0; 2\pi]$ dopo aver osservato che: $\frac{1-\sqrt{5}}{2} \cong -0.62$, $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \cong 1.62$

Nel grafico sono marcati i tratti in cui il primo ed il secondo fattore sono positivi:



La disequazione è verificata dove i due fattori sono entrambi positivi/nulli o entrambi negativi/nulli, quindi negli intervalli:

$$2k\pi \leq x \leq 1.02 + 2k\pi, \quad \frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq 2.59 + 2k\pi, \quad \pi + 2k\pi \leq x \leq 4.16 + 2k\pi, \\ \frac{3}{2}\pi + 2k\pi \leq x \leq 5.73 + 2k\pi \quad (k \text{ è intero relativo}).$$

(ricordiamo che in $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ $\sin(2x)(\sin(2x) + 2\cos(2x)) = 0$).

In tali intervalli risulta $G''(x) \geq 0$, quindi G ha dei flessi nei punti:

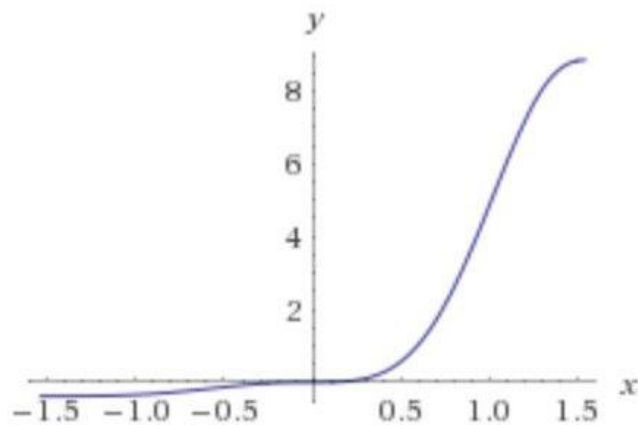
$$x = 2k\pi, \quad x = 1.02 + 2k\pi, \quad x = 2.59 + 2k\pi, \quad x = \pi + 2k\pi, \quad x = 4.16 + 2k\pi, \\ x = 5.73 + 2k\pi \text{ ed anche in } x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Notiamo che

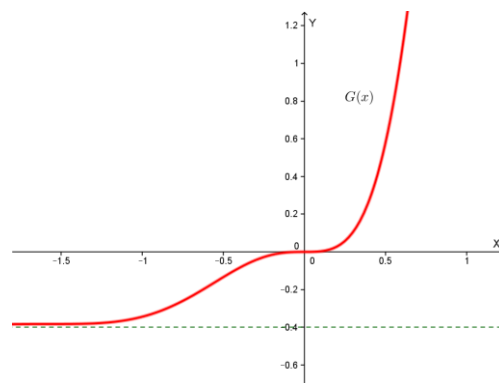
$$1.02 = \arctg\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \alpha, \quad 2.59 = \arctg\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = \beta, \quad 4.16 = \pi + \alpha, \quad 5.73 = \pi + \beta$$

Ricordiamo anche che per $x = \frac{k\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$ G ha dei flessi a tangente orizzontale.

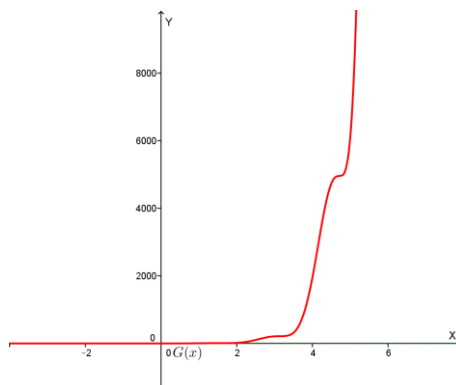
Grafico qualitativo di G:



Altro grafico di G con evidenziato l'asintoto orizzontale.



Altro grafico di G dove si vedono più flessi per x > 0:



Notiamo che, anche se non richiesto, la funzione G ha la seguente equazione (che si può ottenere calcolando per parti l'integrale che definisce G):

$$-\frac{2}{5} - \frac{1}{10} e^{2x} (-5 + \cos(4x) + 2 \sin(4x))$$

4)

Studia l'andamento dei coefficienti angolari delle rette tangenti alla funzione $G(x)$ nei suoi punti di flesso a tangente obliqua, determinando in particolare se tali rette formano un fascio di rette parallele.

I punti di flesso a tangente obliqua sono:

$$x = 1.02 + 2k\pi = \alpha + 2k\pi ,$$

$$x = 2.59 + 2k\pi = \beta + 2k\pi ,$$

$$x = 4.16 + 2k\pi = \pi + \alpha + 2k\pi = \alpha + (2k + 1)\pi ,$$

$$x = 5.73 + 2k\pi = \pi + \beta + 2k\pi = \beta + (2k + 1)\pi$$

che si possono riassumere in: $x = \alpha + k\pi$ e $x = \beta + k\pi$ (flessi a tangente obliqua).

Ricordiamo che $G'(x) = 2e^{2x}\sin^2(2x)$.

Ricordiamo la seguente formula goniometrica: $\sin(2x) = \frac{2tg(x)}{1+tg^2(x)}$; quindi si ha:

$$x = \alpha + k\pi \text{ risulta: } \sin(2\alpha) = \frac{2tg(\alpha)}{1+tg^2(\alpha)} = \frac{2 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2}}{1+\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$x = \beta + k\pi \text{ risulta: } \sin(2\beta) = \frac{2tg(\beta)}{1+tg^2(\beta)} = \frac{2 \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{1+\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Studiamo il coefficiente angolare nei punti di flesso $x = \alpha + k\pi$ è quindi:

$$G'(\alpha + k\pi) = 2e^{2(\alpha+k\pi)} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{8}{5}e^{2(\alpha+k\pi)} = \left(\frac{8}{5}e^{2\alpha}\right)e^{2k\pi}$$

$$\text{Se } k \rightarrow +\infty, \left(\frac{8}{5}e^{2\alpha}\right)e^{2k\pi} \rightarrow +\infty$$

$$\text{Se } k \rightarrow -\infty, \left(\frac{8}{5}e^{2\alpha}\right)e^{2k\pi} \rightarrow 0^+$$

I coefficienti angolari nei punti di flesso $x = \alpha + k\pi$ variano al variare di k , quindi le tangenti inflessionali non formano un fascio di rette parallele.

Studiamo il coefficiente angolare nei punti di flesso $x = \beta + k\pi$ è quindi:

$$G'(\beta + k\pi) = 2e^{2(\beta+k\pi)} \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2 = \frac{8}{5}e^{2(\beta+k\pi)} = \left(\frac{8}{5}e^{2\beta}\right)e^{2k\pi}$$

$$\text{Se } k \rightarrow +\infty, \left(\frac{8}{5}e^{2\beta}\right)e^{2k\pi} \rightarrow +\infty$$

$$\text{Se } k \rightarrow -\infty, \left(\frac{8}{5}e^{2\beta}\right)e^{2k\pi} \rightarrow 0^+$$

I coefficienti angolari nei punti di flesso $x = \beta + k\pi$ variano al variare di k , quindi le tangenti inflessionali non formano un fascio di rette parallele.

Appendice a punto 4

I flessi a tangente obliqua si possono esprimere in forma più compatta osservando che la derivata seconda si annulla quando:

$$\operatorname{sen}(2x)(\operatorname{sen}(2x) + 2 \cos(2x)) = 0, \quad \operatorname{sen}^2(2x) + 2\operatorname{sen}(2x) \cos(2x) = 0$$

che si può scrivere, ponendo $\cos(2x) \neq 0$ (quando $\cos(2x) = 0$ la derivata seconda non si annulla) e dividendo per $\cos^2(2x)$, nella forma:

$\operatorname{tg}^2(2x) + 2\operatorname{tg}(2x) = 0$ che ha come soluzioni:

$\operatorname{tg}(2x) = 0$, da cui $x = \frac{k\pi}{2}$ (flessi a tangente orizzontale)

$\operatorname{tg}(2x) = -2$, da cui $2x = \operatorname{arctg}(-2) + k\pi$, $x = -\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2) + \frac{k\pi}{2}$

I punti di flesso a tangente obliqua si possono quindi raggruppare nella forma:

$$x = -\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2) + \frac{k\pi}{2}$$

Da

$$G'(x) = 2e^{2x}\operatorname{sen}^2(2x)$$

otteniamo ora in modo più compatto il coefficiente angolare delle tangenti nei punti di flesso a tangente obliqua, ricordando che (come visto precedentemente) $\operatorname{sen}(2x) = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$, quindi $\operatorname{sen}^2(2x) = \frac{4}{5}$:

$$G'(x) = \frac{8}{5} \cdot e^{-\operatorname{arctg}(2)+k\pi}$$

I coefficienti angolari nei punti di flesso a tangente obliqua variano al variare di k , quindi le tangenti inflessionali non formano un fascio di rette parallele.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

AMERICHE 2016 - PROBLEMA 2

Sia Γ il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}} \quad k \in \mathbb{R}, k > 0$$

definita sull'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

1)

Relativamente al grafico Γ , mostra come variano le coordinate del suo punto di flesso P in funzione del parametro k e verifica che in tale punto la pendenza del grafico è indipendente da k .

Cerchiamo il flesso P .

$$f'(x) = \frac{k \cdot e^{-x}}{(1 + k \cdot e^{-x})^2} = \frac{k \cdot e^{-x}}{e^{-2x}(e^x + k)^2} = \frac{ke^x}{(e^x + k)^2}$$

$$f''(x) = \frac{ke^x(e^x + k)^2 - ke^x[2(e^x + k)e^x]}{(e^x + k)^4} = \frac{ke^x(e^x + k)(e^x + k - 2e^x)}{(e^x + k)^4} = \frac{ke^x(k - e^x)}{(e^x + k)^3}$$

$$f''(x) = \frac{ke^x(k - e^x)}{(e^x + k)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad (k - e^x) \geq 0, \quad e^x \leq k, \quad x \leq \ln(k)$$

Quindi Γ volge la concavità verso il basso se $x > \ln(k)$ e verso l'alto se $x < \ln(k)$

Quindi $x = \ln(k)$ è punto di flesso. Cerchiamo l'ordinata del flesso P :

$$f(\ln(k)) = \frac{1}{1 + k \cdot \frac{1}{k}} = \frac{1}{2}, \quad \text{quindi} \quad P = \left(\ln(k); \frac{1}{2} \right); \text{ i flessi quindi appartengono alla retta } y = \frac{1}{2}.$$

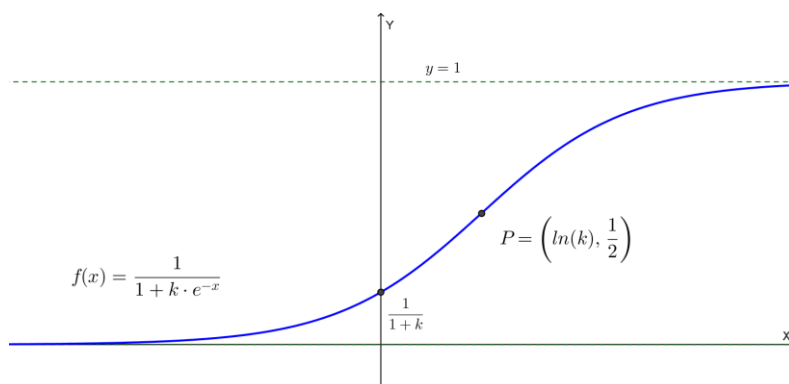
Calcoliamo il coefficiente angolare m della tangente inflessionale:

$$m = f'(\ln(k)) = \left(\frac{ke^x}{(e^x + k)^2} \right)_{x=\ln(k)} = \frac{k^2}{(k + k)^2} = \frac{1}{4} : \text{ costante al variare di } k.$$

Pertanto: nel punto di flesso $P = \left(\ln(k); \frac{1}{2} \right)$ la pendenza del grafico è indipendente da k .

Anche se non espressamente richiesto, abbiamo informazioni sufficienti per tracciare il grafico qualitativo della $f(x)$. Essa è continua e positiva su tutto $\mathbb{R}$, tende a 0 se x tende a

$-\infty$, tende a 1 se x tende a $+\infty$, è sempre crescente poiché $f'(x) = \frac{ke^x}{(e^x+k)^2}$ è sempre positiva, ha un flesso in $P = \left(\ln(k); \frac{1}{2}\right)$.



2)

Dopo aver verificato che la funzione $p(x) = \log(1 + k \cdot e^{-x}) + x$ è una primitiva di f , determina l'area della regione piana compresa tra Γ , l'asse y , l'asse x e la retta di equazione $x = \log(\alpha)$. Che valore deve assumere α perché tale area sia uguale a 1?

Calcoliamo la derivata di $p(x) = \log(1 + k \cdot e^{-x}) + x$:

$$p'(x) = \frac{-k \cdot e^{-x}}{1 + k \cdot e^{-x}} + 1 = \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}} = f(x)$$

Quindi $p(x)$ è una primitiva di $f(x)$.

Analizzando il valore $\log(\alpha)$ osserviamo che deve essere $\alpha > 0$ ed inoltre:

Se $\alpha > 1$, $\log(\alpha) > 0$ (in questo caso l'area è data da $\int_0^{\log(\alpha)} f(x)dx$)

Se $0 < \alpha < 1$, $\log(\alpha) < 0$ (in questo caso l'area è data da $\int_{\log(\alpha)}^0 f(x)dx$)

Se $\alpha = 1$, $\log(\alpha) = 0$ (in questo caso l'area è nulla).

Valutiamo l'area richiesta quando $\alpha > 1$:

$$Area = \int_0^{\log(\alpha)} f(x)dx = [\log(1 + k \cdot e^{-x}) + x]_0^{\log(\alpha)} = \log\left(1 + \frac{k}{\alpha}\right) + \log(\alpha) - \log(1 + k)$$

Se $0 < \alpha < 1$ risulta:

$$Area = \int_{\log(\alpha)}^0 f(x)dx = -\left[\log\left(1 + \frac{k}{\alpha}\right) + \log(\alpha) - \log(1 + k)\right]$$

In generale quindi, per $\alpha > 0$ (compreso il caso $\alpha = 1$), risulta:

$$Area = \left| \log \left(1 + \frac{k}{\alpha} \right) + \log(\alpha) - \log(1+k) \right|$$

Vediamo quando tale area vale 1:

se $\alpha > 1$ deve essere:

$$\log \left(1 + \frac{k}{\alpha} \right) + \log(\alpha) - \log(1+k) = 1, \quad \log \frac{\left(1 + \frac{k}{\alpha} \right) (\alpha)}{(1+k)} = 1, \quad \log \left(\frac{\alpha + k}{1+k} \right) = 1$$

$$\frac{\alpha + k}{1+k} = e, \quad \alpha + k = e(1+k), \quad \alpha = e(1+k) - k > 1 \text{ se: } e + k(e-1) > 1, \quad k > -1$$

e questo è verificato perché $k > 0$.

se $0 < \alpha < 1$ deve essere:

$$\log \left(1 + \frac{k}{\alpha} \right) + \log(\alpha) - \log(1+k) = -1, \quad \log \frac{\left(1 + \frac{k}{\alpha} \right) (\alpha)}{(1+k)} = -1, \quad \log \left(\frac{\alpha + k}{1+k} \right) = -1$$

$$\frac{\alpha + k}{1+k} = e^{-1}, \quad \alpha + k = e^{-1}(1+k), \quad \alpha = e^{-1}(1+k) - k \text{ accettabile se:}$$

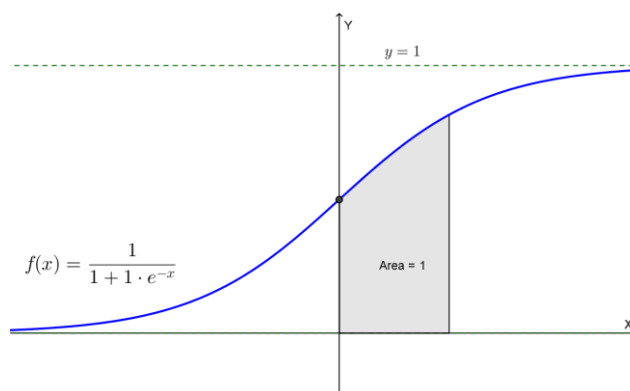
$$\begin{cases} e^{-1}(1+k) - k > 0 \\ e^{-1}(1+k) - k < 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} (1+k) - ke > 0 \\ (1+k) - ke < e \end{cases}, \quad \begin{cases} k(1-e) > -1 \\ k(1-e) < e-1 \end{cases}, \quad \begin{cases} k < \frac{1}{e-1} \\ k > -1 \end{cases}, \quad 0 < k < \frac{1}{e-1}$$

Quindi l'area è 1 (al variare di k) per i seguenti valori di α :

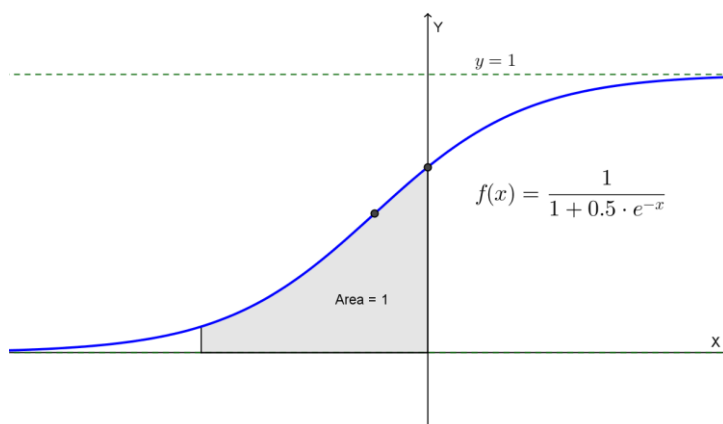
Se $\alpha > 1$ Area = 1 per $\alpha = e(1+k) - k$, per ogni $k > 0$.

Se $0 < \alpha < 1$ Area = 1 per $\alpha = e^{-1}(1+k) - k$, purché sia $0 < k < \frac{1}{e-1}$.

Per esempio se $k=1$ abbiamo la seguente situazione grafica:



Per esempio se $k=0.5$ abbiamo la seguente situazione grafica:



3)

Dimostra che

$$g(x) = \log\left(\frac{kx}{1-x}\right)$$

è la funzione inversa di f e tracciane il grafico. Prova inoltre che la suddetta funzione g è crescente in tutto il suo dominio e che il grafico della funzione h , definita come

$$h(x) = f(x) + g(x)$$

interseca l'asse x in un unico punto.

Intanto osserviamo che la funzione $y = f(x) = \frac{1}{1+k \cdot e^{-x}}$ è strettamente crescente, quindi è invertibile. Per ricavare la funzione inversa dobbiamo esprimere x in funzione di y .

$$y(1 + k \cdot e^{-x}) = 1, \quad y + ky \cdot e^{-x} = 1, \quad e^{-x} = \frac{1-y}{ky}, \quad -x = \log\left(\frac{1-y}{ky}\right),$$

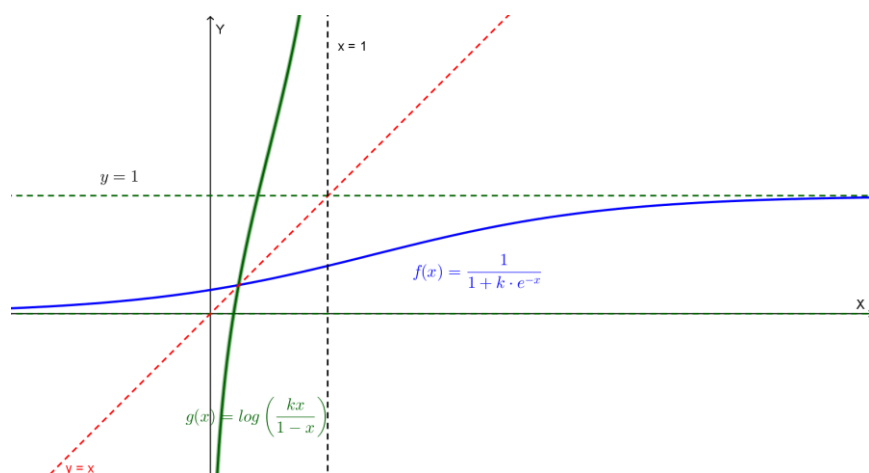
$$x = -\log\left(\frac{1-y}{ky}\right)$$

$$x = \log\left(\frac{1-y}{ky}\right)^{-1}, \quad x = \log\left(\frac{ky}{1-y}\right)$$

Quindi $g(x) = \log\left(\frac{kx}{1-x}\right)$ è la funzione inversa di $f(x) = \frac{1}{1+k \cdot e^{-x}}$.

Ricordiamo che il grafico della funzione inversa di una funzione f è simmetrico rispetto alla retta $y=x$ del grafico della f .

Il grafico della funzione di equazione $g(x) = f^{-1}(x) = \log\left(\frac{kx}{1-x}\right)$ è il simmetrico del grafico della funzione di equazione $f(x) = \frac{1}{1+k \cdot e^{-x}}$ rispetto alla retta di equazione $y=x$:



Essendo g simmetrica di f rispetto alla retta $y=x$, dal fatto che f è strettamente crescente in tutto il suo dominio segue che anche g è strettamente crescente in tutto il suo dominio.

La proprietà richiesta (g crescente in tutto il suo dominio) può anche essere verificata direttamente studiando il segno della derivata di g :

$$g'(x) = D \left(\ln \left(\frac{kx}{1-x} \right) \right) = \frac{\frac{k(1-x) - kx(-1)}{(1-x)^2}}{\frac{kx}{1-x}} = \frac{\frac{k}{(1-x)^2}}{\frac{kx}{1-x}} = \frac{1}{x(1-x)} > 0 \text{ se } 0 < x < 1$$

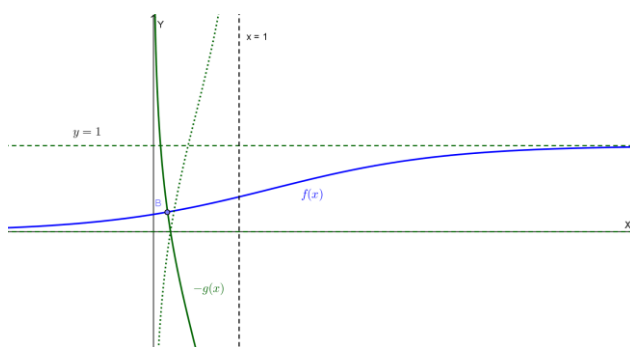
Ma $g(x)$ è definita per $\frac{kx}{1-x} > 0$, cioè se $0 < x < 1$: **quindi g è crescente in tutto il suo dominio.**

Proviamo ora che il grafico della funzione

$$h(x) = f(x) + g(x)$$

interseca l'asse x in un unico punto.

Le intersezioni con l'asse x si ottengono resolvendo l'equazione $f(x) + g(x) = 0$ che equivale a $f(x) = -g(x)$; i grafici di $y = f(x)$ e $y = -g(x)$ si intersecano in un solo punto (fra 0 ed 1), come si può osservare dal grafico in cui sono rappresentate le due funzioni:



4)

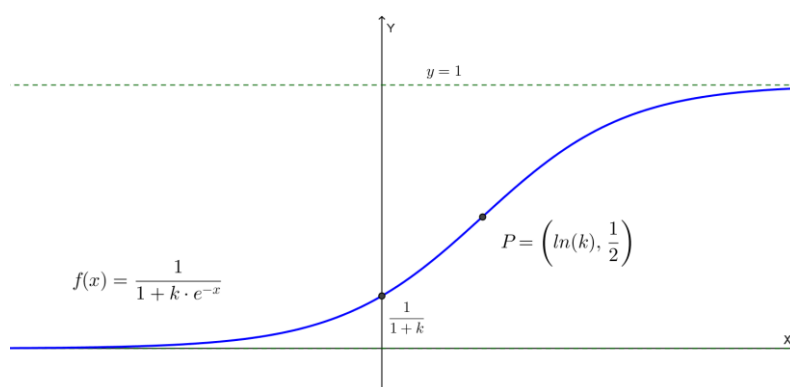
Considerata, per $x \in \mathbb{R}$, la funzione

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

determina le equazioni dei suoi asintoti e traccia il grafico di $F(x)$.

Riportiamo per comodità il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}} \quad k \in \mathbb{R}, k > 0$$



Come già visto nel punto 2), una primitiva della f è $p(x) = \log(1 + k \cdot e^{-x}) + x$. Quindi l'equazione della funzione $F(x)$ può essere ricavata analiticamente:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t) dt = [\log(1 + k \cdot e^{-t}) + t]_0^x = \log(1 + k \cdot e^{-x}) + x - \log(1 + k) = \\ &= \log \frac{1 + k \cdot e^{-x}}{1 + k} + x = F(x) \end{aligned}$$

$F(x)$ è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, quindi non possono esserci asintoti verticali. Vediamo se ci sono asintoti orizzontali o obliqui.

Notiamo che $F'(x) = f(x) = \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}}$ e calcoliamo i limiti all'infinito:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + k \cdot e^{-x}} = 1$: quindi può esserci asintoto obliquo con coefficiente angolare $m = 1$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x) - mx] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{1 + k \cdot e^{-x}}{1 + k} + x - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{1 + k \cdot e^{-x}}{1 + k} \right] = \left[\log \frac{1}{1 + k} \right] = \\ &= -\log(1 + k) = q < 0 \end{aligned}$$

Quindi per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto obliquo di equazione: $y = x - \log(1 + k)$, $k > 0$

Vediamo cosa succede se $x \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} F'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+k \cdot e^{-x}} = 0^+$: quindi può esserci asintoto orizzontale.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\log \frac{1+k \cdot e^{-x}}{1+k} + x \right]: \text{forma indeterminata } [+\infty - \infty]$$

Osserviamo che: $\log \frac{1+k \cdot e^{-x}}{1+k} + x = \log \frac{1+k \cdot e^{-x}}{1+k} + \log e^x = \log \frac{1+k \cdot e^{-x}}{1+k} \cdot e^x = \log \frac{e^x + k}{1+k} \rightarrow$
 $\rightarrow \log \frac{k}{1+k}$ se $x \rightarrow -\infty$. Quindi se $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale $y = \log \frac{k}{1+k}$.

Studio di $F(x) = \int_0^x f(t)dt$

Possiamo dedurre un grafico qualitativo di F da quello di $f(x) = \frac{1}{1+k \cdot e^{-x}}$.

Se $x=0$ risulta $F(x)=0$. Se $x>0$ $F(x)$ è positiva, crescente ed ha per $x \rightarrow +\infty$ l'asintoto obliquo di equazione: $y = x - \log(1+k)$.

Se $x<0$, $F(x)<0$ (si osservi l'area compresa tra f e l'asse x).

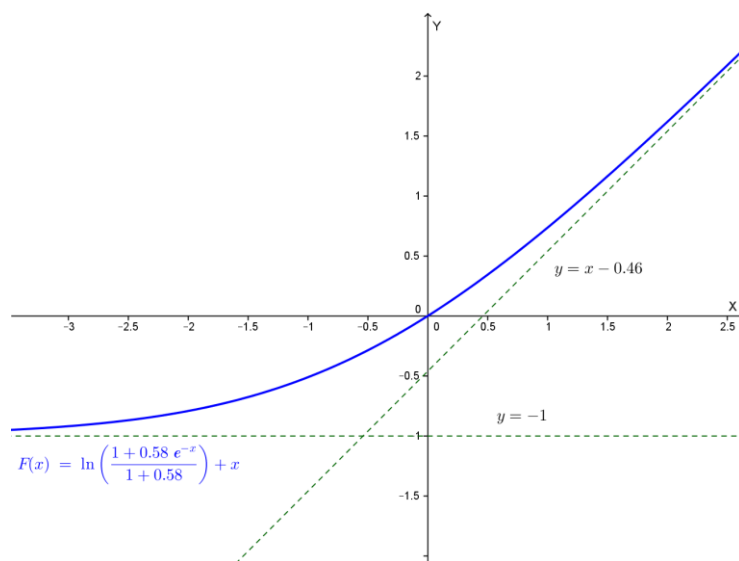
$\int_0^x f(t)dt = -\int_x^0 f(t)dt = -\text{Area}(\text{tra il grafico di } f \text{ da } x < 0 \text{ a } 0 \text{ e l'asse } x)$ e siccome tale area, positiva, va decrescendo, il suo opposto va crescendo: quindi F è crescente anche per $x<0$: d'altronde la sua derivata è $f(x)$, che è sempre positiva.

Abbiamo già detto che per $x \rightarrow -\infty$ F ha l'asintoto orizzontale $y = \log \frac{k}{1+k} < 0$.

Analizziamo la derivata seconda di F:

$F''(x) = f'(x) > 0$ per ogni x : la concavità del grafico di F è sempre verso l'alto.

Questo il grafico qualitativo di F (abbiamo posto $k = 0.58$):

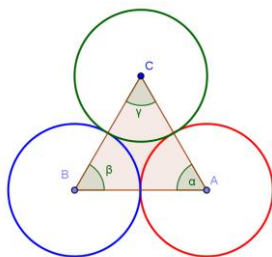


Con la collaborazione di Angela Santamaria

AMERICHE 2016 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Tre circonferenze di raggio 1 sono tangenti esternamente una all'altra. Qual è l'area della regione interna che esse delimitano?



Osserviamo che il triangolo ABC che ha per vertici i centri delle tre circonferenze è un triangolo equilatero di lato 2 (per esempio AB, congiungente i centri di due circonferenze tangenti esternamente, passa per il punto di tangenza ed ha lunghezza pari alla somma dei due raggi; in modo analogo si ragiona per AC e BC).

L'area S della regione delimitata dalle tre circonferenze ed esterna ad esse (triangolo curvilineo) si ottiene sottraendo all'area del triangolo ABC l'area di tre settori circolari di raggio 1 e ampiezza 60° ; questi tre settori equivalgono ad un settore di raggio 1 e ampiezza $3 \times 60^\circ = 180^\circ$, cioè ad un semicerchio di raggio 1, la cui area è quindi pari a $\frac{\pi}{2}$.

L'area del triangolo è uguale a

$$\text{Area}(ABC) = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$$

Quindi l'area richiesta è:

$$S = \sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$$

QUESITO 2

In un'urna ci sono 20 biglie, ognuna delle quali è rossa o nera. Stabilire quante sono quelle nere, sapendo che estraendo 2 biglie senza riporre la prima estratta, la probabilità di estrarre almeno una biglia nera è $\frac{27}{38}$.

Detta N le palline nere, le palline rosse R saranno $20-N$. Detta $p(RR)$ la probabilità di estrarre 2 palline rosse, la probabilità p di estrarne almeno una nera è data da:

$$p = p(\text{almeno una nera}) = 1 - p(\text{entrambe rosse}) = 1 - \frac{20-N}{20} \cdot \frac{19-N}{19} = \frac{27}{38}$$

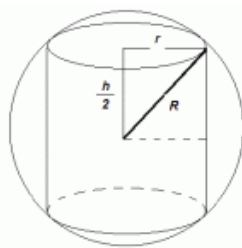
Otteniamo quindi la seguente equazione:

$$\frac{20-N}{20} \cdot \frac{19-N}{19} = \frac{11}{38}, (20-N)(19-N) = 110, N^2 - 39N + 270 = 0: N = 9, N = 30$$

Dovendo essere 20 tutte le palline, quelle nere saranno 9.

QUESITO 3

Dato un cilindro equilatero e la sfera ad esso circoscritta, qual è la probabilità che un punto interno alla sfera cada all'interno del cilindro?



Il diametro di base $2r$ del cilindro equilatero è uguale all'altezza h , quindi $r = \frac{h}{2}$. Detto R il raggio della sfera circoscritta al cilindro si ha:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2 + r^2 = 2r^2, R = r\sqrt{2}$$

Calcoliamo i volumi dei due solidi:

$$V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi r^2 (2r) = 2\pi r^3$$

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (r\sqrt{2})^3 = \frac{8}{3}\sqrt{2}\pi r^3$$

La probabilità che un punto interno alla sfera cada internamente al cilindro è:

$$p = \frac{V(\text{cilindro})}{V(\text{sfera})} = \frac{2\pi r^3}{\frac{8}{3}\sqrt{2}\pi r^3} = \frac{2}{\frac{8}{3}\sqrt{2}} = \frac{3}{4\sqrt{2}} \cong 0.530 \cong 53\%$$

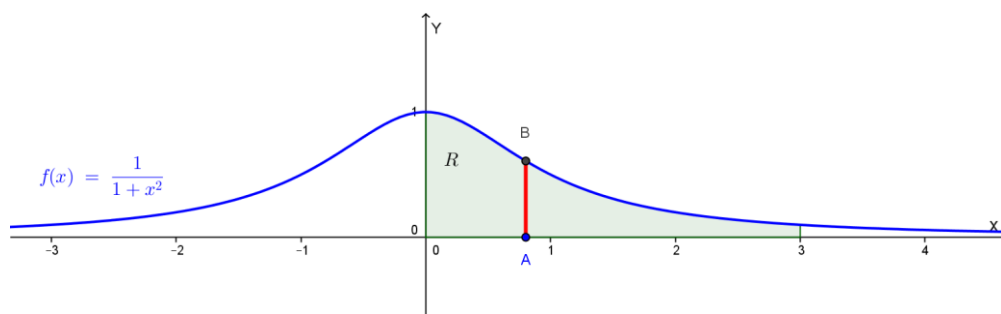
QUESITO 4

Un solido ha per base la regione R del piano cartesiano compresa tra il grafico della funzione:

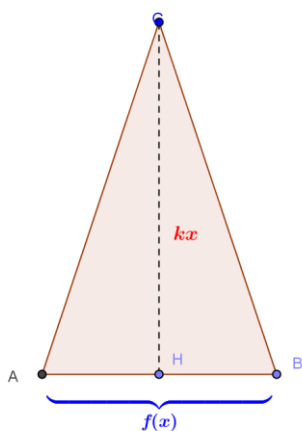
$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

e l'asse delle x nell'intervallo $[0, 3]$; le sue sezioni ottenute su piani perpendicolari all'asse x sono tutti triangoli isosceli di altezza kx , con $k \in \mathbb{R}$. Determinare k in modo che il volume del solido sia pari a 2.

Il grafico della funzione e la regione R sono facilmente rappresentabili graficamente:



La sezione è un triangolo isoscele di base AB e altezza kx :



L'area della sezione è quindi:

$$A(x) = \frac{1}{2} f(x) \cdot kx = \frac{kx}{2(1+x^2)}$$

Il volume richiesto è dato da:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 \frac{kx}{2(1+x^2)} dx = \\ &= \frac{k}{4} \int_0^3 \frac{2x}{(1+x^2)} dx = \frac{k}{4} [\ln(1+x^2)]_0^3 = \frac{k}{4} \cdot \ln(10) \end{aligned}$$

Il volume del solido deve essere uguale a 2, quindi:

$$V = \frac{k}{4} \cdot \ln(10) = 2, \quad k = \frac{8}{\ln(10)}$$

QUESITO 5

Il grafico di un polinomio di 3° grado è tangente all'asse x nell'origine e interseca nuovamente l'asse x in un punto di ascissa positiva. L'ascissa e l'ordinata del punto di massimo relativo sono tra loro uguali e diverse da 0. Determinare l'area della regione piana limitata che è compresa tra l'asse x e il grafico del polinomio, sapendo che anche tale area coincide numericamente con il valore comune all'ascissa e all'ordinata nel punto di massimo.

Il polinomio ha equazione del tipo $y = p(x) = ax^2(x - b)$, con $a < 0$ (se fosse $a > 0$ il massimo relativo sarebbe per $x=0$) e $b > 0$. Il termine x^2 deriva dal fatto che $x=0$ deve essere una radice doppia. Trattandosi di una funzione razionale intera, nel punto di massimo relativo (che è tra 0 e b) si annulla la derivata prima; quindi:

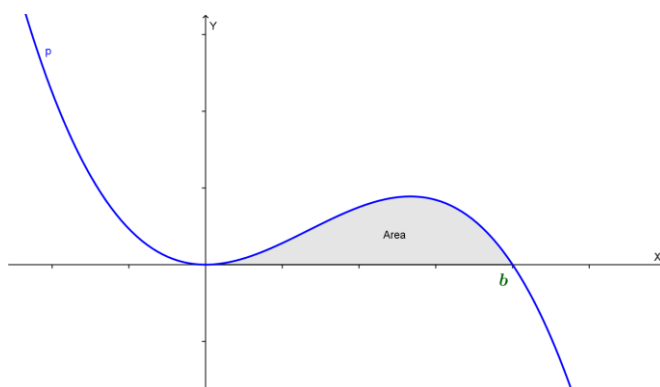
$p'(x) = 2ax(x - b) + ax^2 = 0$ se $x = 0$ e se $2(x - b) + x = 0$: $x = \frac{2}{3}b$ (punto di max)
Imponiamo che l'ordinata del punto di massimo relativo sia uguale all'ascissa:

$$p\left(\frac{2}{3}b\right) = \frac{4}{9}ab^2\left(-\frac{1}{3}b\right) = \frac{2}{3}b, \quad -\frac{2}{9}ab^2 = 1, \quad a = -\frac{9}{2b^2}$$

Il polinomio ha quindi equazione del tipo:

$$y = p(x) = -\frac{9}{2b^2} \cdot x^2(x - b)$$

Il grafico è del tipo:



L'area deve essere numericamente uguale all'ascissa (e all'ordinata) del punto di massimo relativo, quindi: $Area = \frac{2}{3}b$.

Ma l'area in questione è data dal seguente integrale:

$$Area = \int_0^b -\frac{9}{2b^2} \cdot x^2(x - b) dx = -\frac{9}{2b^2} \cdot \int_0^b (x^3 - bx^2) dx = \frac{2}{3}b \quad \text{se:}$$

$$\int_0^b (x^3 - bx^2) dx = -\frac{4}{27}b^3$$

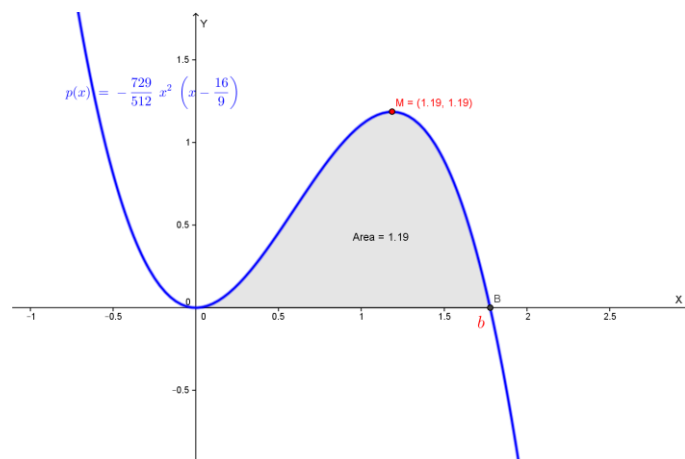
$$\int_0^b (x^3 - bx^2) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{b}{3}x^3 \right]_0^b = \frac{b^4}{4} - \frac{b^4}{3} = -\frac{b^4}{12} = -\frac{4}{27}b^3 \quad \text{se } b = \frac{16}{9}$$

L'area richiesta è uguale a $\frac{2}{3}b = \frac{2}{3} \cdot \frac{16}{9} = \frac{32}{27}$.

Osserviamo che il polinomio ha equazione: $p(x) = -\frac{9}{2b^2} \cdot x^2(x - b) = -\frac{729}{512} \cdot x^2\left(x - \frac{16}{9}\right)$

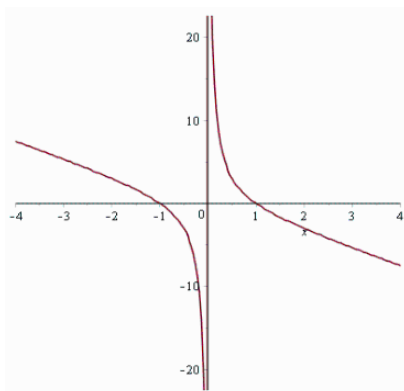
$$p(x) = -\frac{729}{512} \cdot x^2\left(x - \frac{16}{9}\right)$$

Il grafico di questa funzione è il seguente:



QUESITO 6

Il grafico in figura è quello della derivata prima $f'(x)$ di una funzione $f(x)$ continua in $\mathbb{R}$. Il grafico riportato è simmetrico rispetto all'origine ed ha come asintoti le rette di equazione $x = 0$ e $5x + 2y = 0$.

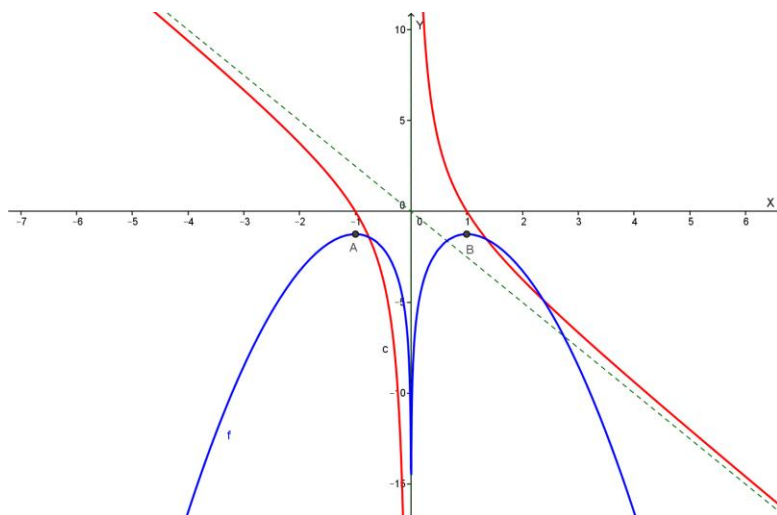


Descrivere le principali caratteristiche relative all'andamento della funzione $f(x)$ e tracciarne, indicativamente, un possibile grafico. Tracciare inoltre il grafico della funzione $f''(x)$.

Osservando il grafico della derivata della f possiamo dedurre che:

- f cresce se $x < -1$ e $0 < x < 1$; f decresce per $-1 < x < 0$ e $x > 1$
- f è pari perché la sua derivata è dispari: il grafico di f è quindi simmetrico rispetto all'asse delle y
- $x = -1$ e $x = 1$ sono punti di massimo relativo
- f non è derivabile in $x = 0$ (ma è continua per ipotesi), ed in particolare la derivata destra è $+\infty$ e la derivata sinistra $-\infty$, quindi $x = 0$ è punto di cuspidè verso il basso
- $f'(x)$ decresce se $x < 0$ e se $x > 0$, quindi $f''(x) < 0$ per $x < 0$ e per $x > 0$; pertanto il grafico di f volge la concavità verso il basso per $x < 0$ e per $x > 0$.

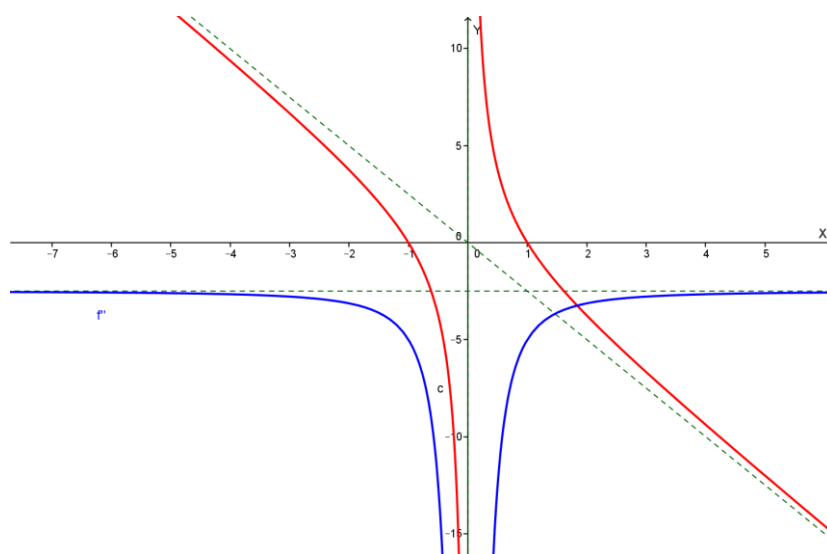
Il grafico di f è del seguente tipo (in blu):



Deduciamo ora dal grafico di $f'(x)$ le caratteristiche di $f''(x)$, che equivale a dedurre dal grafico di una funzione il grafico della sua derivata

- $f'(x)$ decresce se $x < 0$ e se $x > 0$, quindi la sua derivata, $f''(x)$, è negativa per $x < 0$ e per $x > 0$
- Dal grafico di $f'(x)$ deduciamo che se $x \rightarrow 0^+$ la sua derivata, $f''(x)$, tende a $-\infty$ e se $x \rightarrow 0^-$ la sua derivata, $f''(x)$, tende ancora a $-\infty$
- Se $x \rightarrow \infty$, $D(f'(x)) = f''(x) \rightarrow -\frac{5}{2}$: quindi $f''(x)$ ha l'asintoto orizzontale $y = -\frac{5}{2}$ sia per $x \rightarrow -\infty$ sia per $x \rightarrow +\infty$
- Essendo $f'(x)$ dispari la sua derivata $f''(x)$ è pari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle y.

Grafico qualitativo di $f''(x)$, in blu:



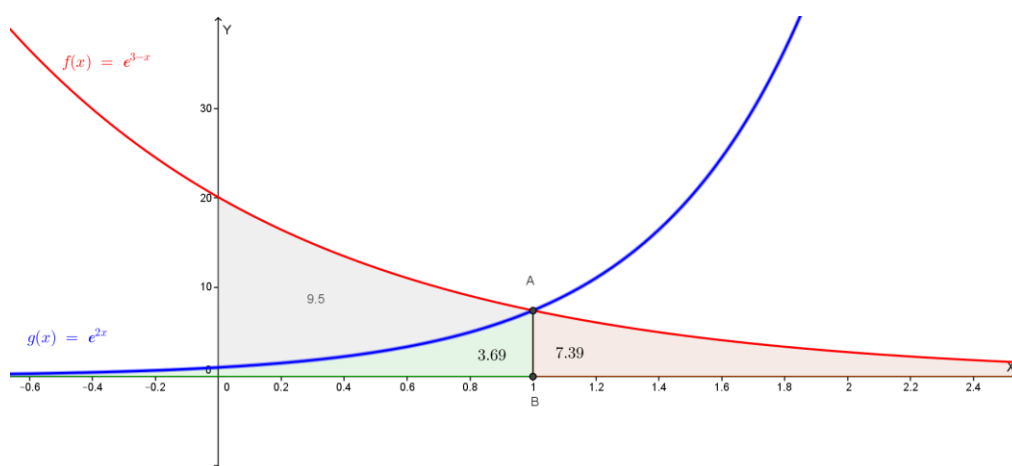
QUESITO 7

Sono date le funzioni $f(x) = e^{3-x}$ e $g(x) = e^{2x}$. Determinare l'area della regione limitata racchiusa dall'asse x e dai grafici di f e di g .

I grafici delle due funzioni si possono dedurre facilmente dai grafici della funzione esponenziale $y = e^x$. In particolare:

- il grafico di $f(x) = e^{3-x}$ si ottiene da quello di $y = e^x$ effettuando prima una traslazione verso sinistra di 3 unità (si ottiene in tal modo e^{3+x}) e poi un ribaltamento rispetto all'asse y (si scambia infatti x in $-x$).
- il grafico di $g(x) = e^{2x}$ si ottiene da quello di $y = e^x$ effettuando una contrazione orizzontale di fattore 2.

Rappresentiamo le due funzioni nello stesso piano cartesiano, osservando che hanno in comune il punto di ascissa 1:



Se l'area richiesta è quella della regione (illimitata!) RACCHIUSA dai grafici di f , g e dall'asse x , abbiamo:

$$Area = \int_{-\infty}^1 e^{2x} dx + \int_1^{+\infty} e^{3-x} dx$$

$$\int_{-\infty}^1 e^{2x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 e^{2x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_a^1 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^{2a} \right) = \frac{1}{2} e^2 \cong 3.69$$

$$\int_1^{+\infty} e^{3-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b e^{3-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} [-e^{3-x}]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{3-b} + e^2) = e^2 \cong 7.39$$

Quindi:

$$Area = \int_{-\infty}^1 e^{2x} dx + \int_1^{+\infty} e^{3-x} dx = \frac{1}{2} e^2 + e^2 = \frac{3}{2} e^2 \cong 11.08$$

Se l'area richiesta è quella della regione delimitata dai grafici di f, g e DALL'ASSE Y, come crediamo fosse nell'intenzione dell'estensore del quesito, abbiamo:

$$Area = \int_0^1 (e^{3-x} - e^{2x}) dx = \left[-e^{3-x} - \frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^1 = -e^2 - \frac{1}{2}e^2 - \left(-e^3 - \frac{1}{2} \right)$$

$$Area = e^3 - \frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{2} \cong 9.50$$

QUESITO 8

Un giocatore di basket si esercita ai tiri liberi. Normalmente ha una quota di canestri dell'80%. Con quale probabilità va a canestro esattamente due volte su tre tiri? Individua un evento E per il quale valga:

$$P(E) = \binom{50}{40} \cdot 0,8^{40} \cdot 0,2^{10}$$

La probabilità p che il giocatore faccia canestro è 0.8, la probabilità q di non fare canestro è quindi 0.2.

La probabilità richiesta (distribuzione binomiale) si ottiene applicando la seguente formula (n=3 le prove, x=2 i successi):

$$p(n, x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} = p(3,2) = \binom{3}{2} 0.8^2 \cdot 0.2^1 = 3 \cdot 0.64 \cdot 0.2 = 3 \cdot 0.64 \cdot 0.2 = 0.384 = 38.4 \%$$

Un evento E la cui probabilità sia quella indicata è il seguente:

“il giocatore indicato fa esattamente 40 canestri su 50 tiri”.

QUESITO 9

Dati i punti A(4, 14, 17), B(16, 11, 14), C(16, 2, 23):

a) si dimostri che il triangolo ABC è isoscele e rettangolo;

b) quali sono le coordinate del punto D tale che ABCD sia un quadrato?

Calcoliamo le lunghezze dei tre lati del triangolo mediante la seguente formula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

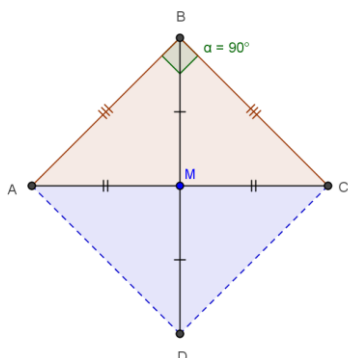
$$AB = \sqrt{12^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{162}, AC = \sqrt{12^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{324},$$

$$BC = \sqrt{0^2 + 9^2 + 9^2} = \sqrt{162}$$

Il triangolo è quindi isoscele sulla base AC.

Osserviamo che: $AB^2 + BC^2 = AC^2$, quindi il triangolo è rettangolo in B.

Affinché ABCD sia un quadrato D deve essere il simmetrico di B rispetto al punto medio M di AC:



Le coordinate di M sono: $M = (10; 8; 20)$

Cerchiamo le coordinate di D:

$$x_D = 2x_M - x_B = 20 - 16 = 4$$

$$y_D = 2y_M - y_B = 16 - 11 = 5$$

$$z_D = 2z_M - z_B = 40 - 14 = 26$$

Quindi le coordinate di D sono: $D = (4; 5; 26)$

QUESITO 10

Si considerino nello spazio il punto $P(1, 2, -1)$ ed il piano α di equazione

$$x - 2y + z + 4 = 0.$$

- Verificare che $P \in \alpha$;
- determinare le equazioni delle superfici sferiche di raggio 6 che sono tangenti ad α in P.

- Le coordinate di P soddisfano l'equazione del piano.
- I centri delle sfere richieste appartengono alla perpendicolare n in P al piano α . I parametri direttori di n sono quelli del piano, cioè $(1; -2; 1)$. La retta n ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Posto $C = (1 + t; 2 - 2t; -1 + t)$, il raggio delle sfere richieste è dato dalla distanza CP. Deve quindi essere:

$$CP^2 = 36 \quad \text{da cui: } (1 + t - 1)^2 + (2 - 2t - 2)^2 + (-1 + t + 1)^2 = 36$$

$$6t^2 = 36, \quad t^2 = 6, \quad t = \pm\sqrt{6}$$

I centri delle sfere sono quindi:

$$C_1 = (1 + \sqrt{6}; 2 - 2\sqrt{6}; -1 + \sqrt{6}) \quad \text{e} \quad C_2 = (1 - \sqrt{6}; 2 + 2\sqrt{6}; -1 - \sqrt{6}).$$

Le sfere richieste hanno quindi equazioni:

$$[x - (1 \pm \sqrt{6})]^2 + [y - (2 \mp 2\sqrt{6})]^2 + [z - (-1 \pm \sqrt{6})]^2 = 36$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2016 - PROBLEMA 1

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

1)

Prova che f è una funzione pari e che essa è derivabile in $x = 0$. Dimostra inoltre che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.

Per dimostrare che la funzione è pari occorre dimostrare che $f(-x) = f(x)$ per ogni x del dominio. Se $x = 0$ la proprietà è chiaramente verificata. Per $x \neq 0$ si ha:

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin(x)}{-x} = \frac{\sin(x)}{x} = f(x), \quad \text{c.v.d.}$$

Dimostriamo che la funzione è derivabile in $x = 0$. In tale punto la funzione è chiaramente continua, essendo, in base ad un limite notevole:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 = f(0)$$

Dimostriamo che la funzione è derivabile in $x = 0$ applicando la definizione di derivata:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(h)}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h) - h}{h^2}$$

Per calcolare tale limite possiamo utilizzare la formula di Taylor, secondo cui, per $h \rightarrow 0$ risulta: $\sin(h) = h - \frac{h^3}{3!} + o(h^3)$, dove $o(h^3)$ indica un infinitesimo di ordine superiore rispetto ad h^3 , quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h) - h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \frac{h^3}{3!} + o(h^3) - h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{h^3}{3!}}{h^2} = 0 = f'(0)$$

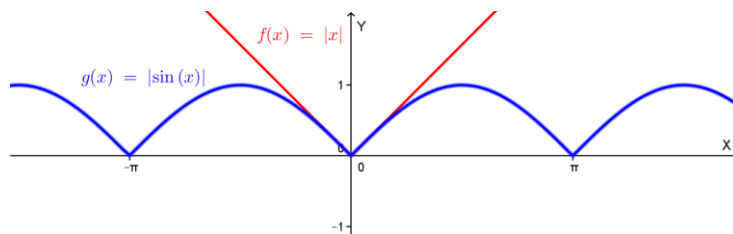
Allo stesso risultato si può arrivare utilizzando la regola di de l'Hôpital, di cui sono soddisfatte le condizioni:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h) - h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{2h} = -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(h))(1 + \cos(h))}{h(1 + \cos(h))} = -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2(h)}{h \cdot 2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(h)}{h^2} \cdot h = -\frac{1}{4} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen}(h)}{h} \right)^2 \cdot h = -\frac{1}{4} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} 1 \cdot h = 0$$

Dimostriamo che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.

Risulta $\left| \frac{\text{sen}(x)}{x} \right| \leq 1$ infatti, come si può notare dal grafico seguente, è $|\text{sen}(x)| \leq |x|$



Siccome per $x=0$ la funzione vale 1, possiamo concludere che la funzione ha il massimo assoluto (che vale 1) per $x=0$.

2)

Traccia, in uno stesso diagramma, i grafici indicativi delle tre funzioni

$$y = f(x) \quad y = \frac{1}{x} \quad y = -\frac{1}{x}$$

e mostra che il grafico di f è tangente agli altri due in infiniti punti. È vero che tali punti di tangenza sono anche massimi o minimi relativi della funzione f ?

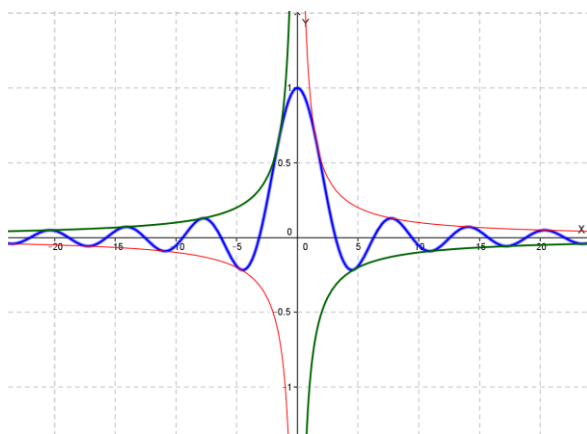
Essendo $-1 \leq \text{sen}(x) \leq 1$ risulta:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\text{sen}(x)}{x} \leq \frac{1}{x} \quad \text{se } x > 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{x} \leq \frac{\text{sen}(x)}{x} \leq -\frac{1}{x} \quad \text{se } x < 0$$

In particolare, per $x > 0$, risulta $\frac{\text{sen}(x)}{x} = \frac{1}{x}$ quando $\text{sen}(x) = 1$ cioè per $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ con n intero ≥ 0 .

Risulta invece, sempre per $x > 0$, $\frac{\text{sen}(x)}{x} = -\frac{1}{x}$ quando $\text{sen}(x) = -1$ cioè per $x = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi$ con n intero ≥ 0 .

Quanto detto permette di concludere che il grafico di f è tangente in infiniti punti ai grafici delle altre due funzioni:



Notiamo esplicitamente che la f si annulla quando $\text{sen}(x) = 0$, quindi se $x = n\pi$ con n intero relativo non nullo ($x = \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$); inoltre, per il teorema del confronto, risulta;

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 0.$$

I punti di tangenza NON sono punti di massimo o minimo relativo per la funzione f .

La funzione f è infatti ovunque derivabile, quindi nei punti di massimo o minimo relativi la derivata si deve annullare; essendo i punti in questione i punti di tangenza con i grafici delle funzioni $y = \frac{1}{x}$ $y = -\frac{1}{x}$, si dovrebbe annullare anche la derivata di queste funzioni, cosa che non si verifica mai (le due derivate sono rispettivamente $-\frac{1}{x^2}$ e $\frac{1}{x^2}$).

Si può anche osservare che la derivata della funzione f è:

$$f'(x) = D\left(\frac{\text{sen}(x)}{x}\right) = \frac{x\cos(x) - \text{sen}(x)}{x^2}$$

che nei punti di tangenza non si annulla, infatti:

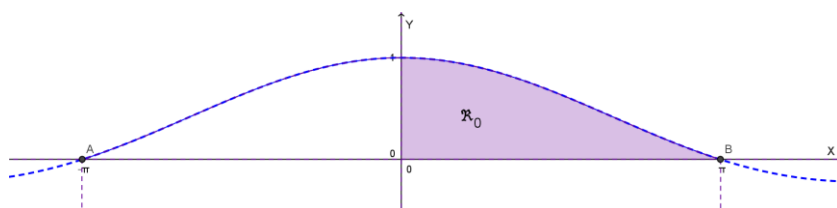
se $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ il numeratore vale -1, se $x = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi$ il numeratore vale 1.

3)

Detta $\mathfrak{R}_0$ la regione piana di area finita delimitata dal grafico di f , dall'asse x e dall'asse y , si indica con V_0 il volume del solido generato ruotando $\mathfrak{R}_0$ intorno all'asse y . Si indica inoltre con $\mathfrak{R}_n$ la regione piana delimitata dal grafico di f e dal tratto dell'asse x compreso tra $n\pi$ e $(n+1)\pi$, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, e con V_n il volume del rispettivo solido di rotazione. Dimostra che risulta:

$$V_0 = V_n = 4\pi$$

Rappresentiamo la regione $\mathfrak{R}_0$:



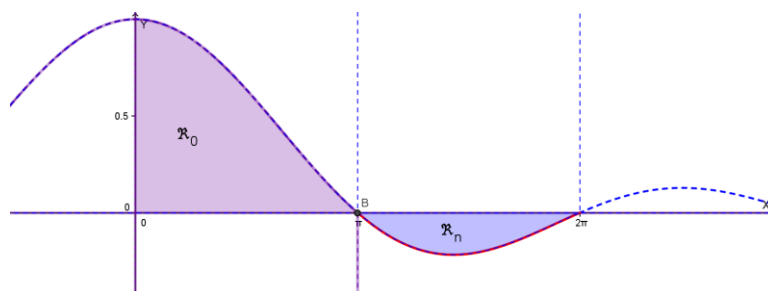
Il volume V_0 si può calcolare con il **metodo dei gusci cilindrici** (si veda il seguente approfondimento:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>):

$$V_0 = \int_0^{\pi} (2\pi x) f(x) dx = 2\pi \int_0^{\pi} x \cdot \frac{\text{sen}(x)}{x} dx = 2\pi \int_0^{\pi} \text{sen}(x) dx = 2\pi [-\cos(x)]_0^{\pi} = 2\pi(1 + 1)$$

Quindi: $V_0 = 4\pi$.

Calcoliamo ora in modo analogo V_n dopo aver notato che $n\pi$ e $(n+1)\pi$ sono due zeri della f consecutivi (per esempio π e 2π , 2π e 3π , ...):



$$V_n = \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} (2\pi x) f(x) dx \right| = 2\pi \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} x \cdot \frac{\sin(x)}{x} dx \right| = 2\pi \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \sin(x) dx \right| =$$

$$= 2\pi \left| [-\cos(x)]_{n\pi}^{(n+1)\pi} \right| = 2\pi(1 + 1) = 4\pi$$

(osserviamo che se n è pari $[-\cos(x)]_{n\pi}^{(n+1)\pi} = 2$ mentre se n è dispari è uguale a -2).

Quindi: $V_n = V_0 = 4\pi$.

4)

Sia definita la funzione:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Tenuto conto del fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$$

traccia un grafico indicativo dell'andamento della funzione F , individuandone, in particolare, le ascisse dei punti di massimo e di minimo (Nota: la primitiva della funzione f non è esprimibile tramite le usuali funzioni analitiche).

Osserviamo che essendo $f(x)$ pari funzione $F(x)$ è dispari; infatti, per il teorema fondamentale del calcolo integrale risulta $F'(x) = f(x)$, quindi $F'(x)$ è pari, ne segue che $F(x)$ è dispari (ricordiamo che se una funzione è pari la sua derivata è dispari e viceversa).

Studiamo quindi $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ per $x \geq 0$.

Si tratta di una funzione continua e derivabile in tutto il suo dominio ed è $F(0)=0$; inoltre, essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$, abbiamo l'asintoto orizzontale $y = \frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow +\infty$ (e di

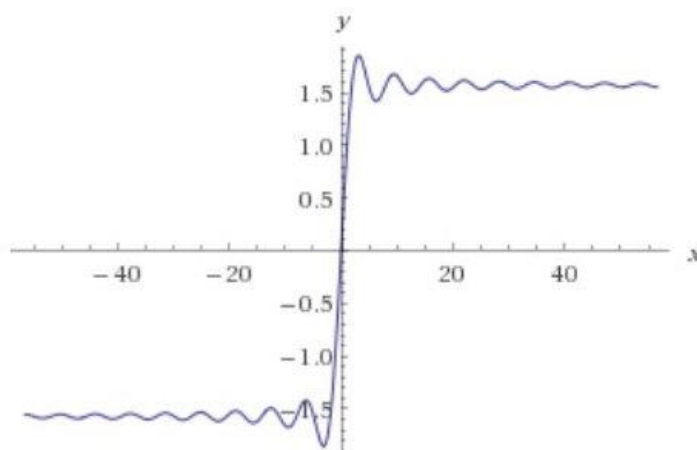
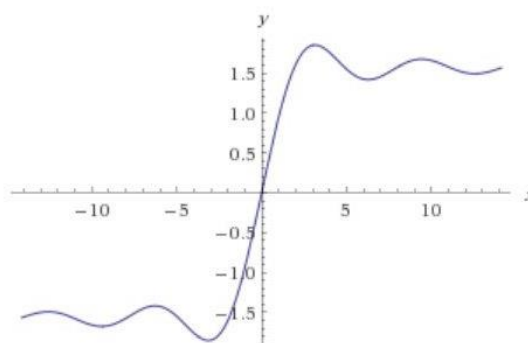
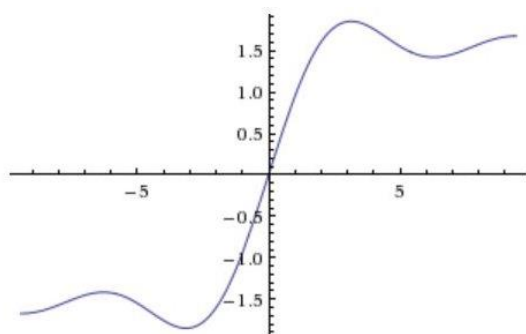
conseguenza l'asintoto $y = -\frac{\pi}{2}$ per $x \rightarrow -\infty$). Osservando le aree delle regioni $\mathfrak{R}_0, \mathfrak{R}_1$, ecc. (oppure pensando che $F'(x) = f(x)$ quindi la F cresce dove f è positiva e decresce dove f è negativa) possiamo dire che la funzione cresce da 0 a π , decresce da π a 2π , cresce da 2π a 3π e così via. In generale:

F è crescente se $n\pi < x < (n+1)\pi$ per n pari

F è decrescente se $n\pi < x < (n+1)\pi$ per n dispari

Pertanto (per $x > 0$) abbiamo dei punti di massimo relativo per $x = n\pi$ con n dispari ($\pi, 3\pi, 5\pi, \text{ecc.}$) e dei punti di minimo relativo per $x = n\pi$ con n pari non nullo ($2\pi, 4\pi, 6\pi, \text{ecc.}$).

Grafici qualitativi di F (su intervalli via via crescenti):



Con la collaborazione di Angela Santamaria

SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2016 - PROBLEMA 2

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

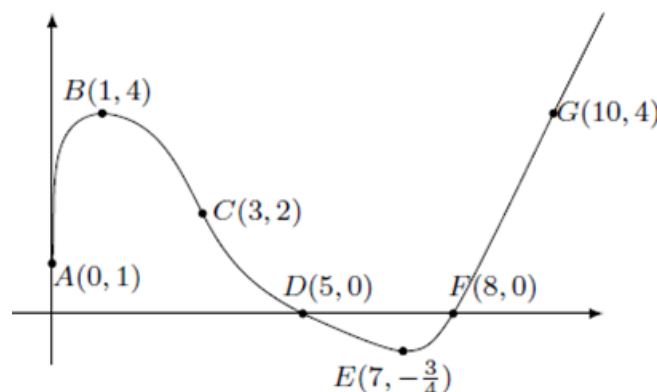


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1)

In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x), \quad F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.

Studio della funzione $y = f'(x)$

La funzione è definita in $]0, +\infty)$, si annulla per $x=1$ e per $x=7$, è positiva dove f è crescente, quindi per $0 < x < 1$ e $x > 7$, negativa in $1 < x < 7$.

I limiti alla frontiera sono:

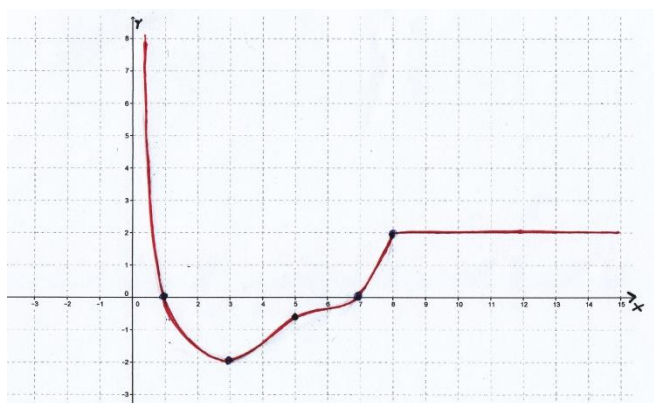
$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = m$ dove m è il coefficiente angolare della retta FG , che è uguale a 2; quindi $f'(x)$ ha un asintoto orizzontale per x che tende a più infinito (in

realtà per $x > 8$ il grafico è una retta orizzontale, $y=2$).

Studiamo la monotonia: $f'(x)$ cresce dove la sua derivata, cioè $f''(x)$ è positiva, quindi, guardando la concavità del grafico di f , cresce per $3 < x < 8$; $f'(x)$ decresce per $0 < x < 3$, è costante (ed uguale a 2) per $x > 8$. La funzione ha quindi un minimo per $x=3$ con ordinata $f'(3) = -2$ (coefficiente angolare della tangente in C).

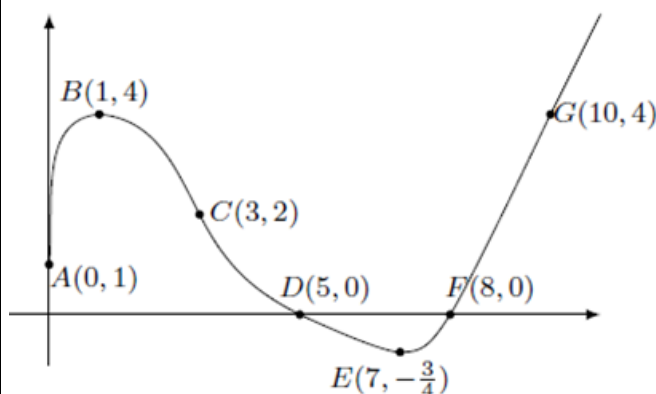
Dalle altre informazioni deduciamo che $f'(5) = -\frac{1}{2}$ (coefficiente angolare della data tangente in D).

Il grafico qualitativo di $y = f'(x)$ è il seguente:



Studio della funzione $y = F(x) = \int_0^x f(t)dt$

Riportiamo per comodità il grafico della f .



Osserviamo che, per il teorema di Torricelli, $F(x)$ è continua in $[0, +\infty)$ e derivabile, con derivata $F'(x) = f(x)$. Si tratta di dedurre quindi dal grafico della derivata di una funzione il grafico della funzione.

Dalle informazioni date e seguendo l'andamento dell'area compresa fra il grafico di f e l'asse delle x possiamo dedurre che:

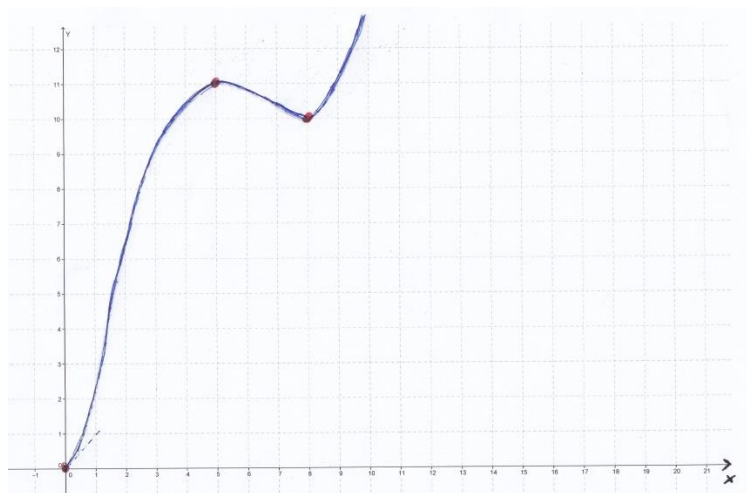
F è positiva da 0 a 5 e cresce dal valore 0 al valore 11. Da 5 a 8 decresce, passando dal valore 11 al valore $11-1=10$. Da 8 in poi cresce andando a più infinito. Quindi $x=5$ è punto di massimo relativo con ordinata 11 (punto a tangente orizzontale $y=11$); $x=8$ è punto di

minimo relativo con ordinata 10 (punto a tangente orizzontale $y=10$).

Notiamo anche che dal grafico di f si può dedurre che $F'(0) = f(0) = 1$, quindi il grafico di F ha in $x=0$ tangente con coefficiente angolare 1.

La derivata prima di F è f , quindi la sua derivata seconda è f' . Dall'analisi precedente sul grafico di f' possiamo quindi dedurre che $F'' = f' > 0$ se $0 < x < 1$ e $x > 7$: in tali intervalli quindi il grafico di F volge la concavità verso l'alto, nella parte rimanente del suo dominio verso il basso: $x=1$ e $x=7$ sono quindi punti di flesso per F .

Il grafico qualitativo di $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ è il seguente:



Calcoliamo ora i valori di $f'(3)$ ed $f'(5)$

Risulta $f'(3) = -2$ ed $f'(5) = -\frac{1}{2}$ come già detto e motivato nello studio del grafico della derivata di f .

2)

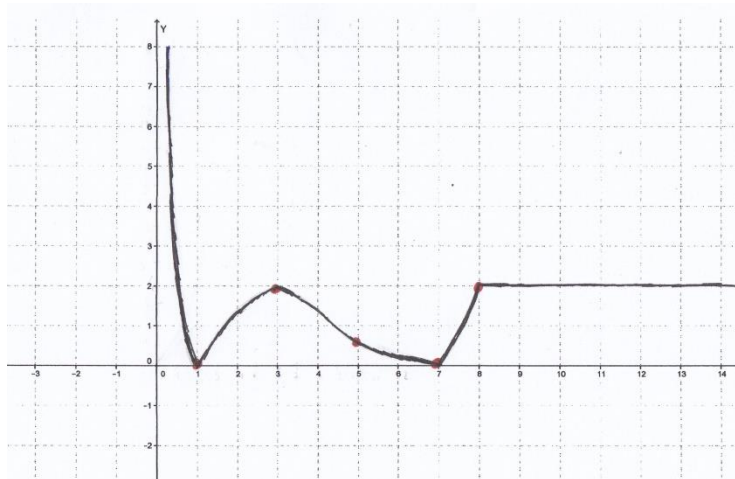
Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|, \quad y = |f(x)|', \quad y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

Studio della funzione $y = |f'(x)|$

Il grafico di tale funzione si ottiene da quello di $y = f'(x)$ confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa. Il suo insieme di definizione coincide con quello di $f'(x)$: $0 < x < +\infty$. Il suo grafico qualitativo è il seguente:



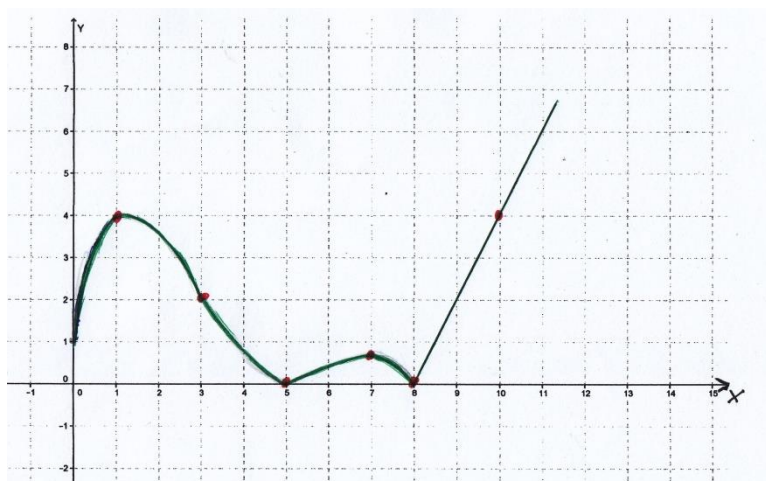
Studio della funzione $y = |f(x)|'$

Osserviamo che: $|f(x)| = \begin{cases} f(x), & \text{se } f(x) \geq 0: 0 \leq x \leq 5, x \geq 8 \\ -f(x), & \text{se } f(x) < 0: 5 < x < 8 \end{cases}$

Notiamo poi che in $x=0$ risulta $f(x)=1$ ed f non è derivabile; inoltre, se pensiamo al grafico di $|f(x)|$ scopriremo che $x=5$ e $x=8$ sono punti angolosi.

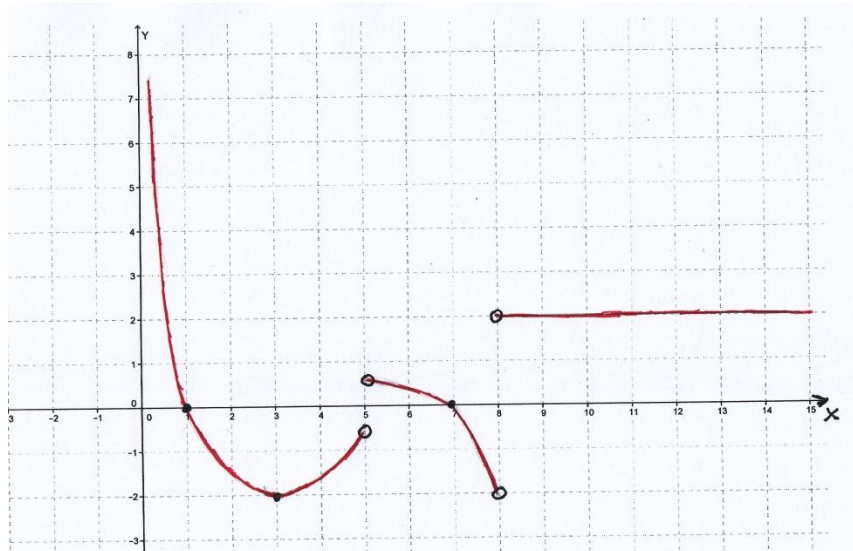
La funzione è quindi definita per $0 < x < 5, 5 < x < 8, x > 8$

Per il grafico conviene rappresentare prima la funzione $y = |f(x)|$ (confermando la parte positiva e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa).



Da questo grafico si deduce il grafico della derivata operando come fatto precedentemente per dedurre dal grafico di f quello di f' (nel tratto tra 5 e 8 basta ribaltare rispetto all'asse x il grafico di f').

Il grafico qualitativo è il seguente:



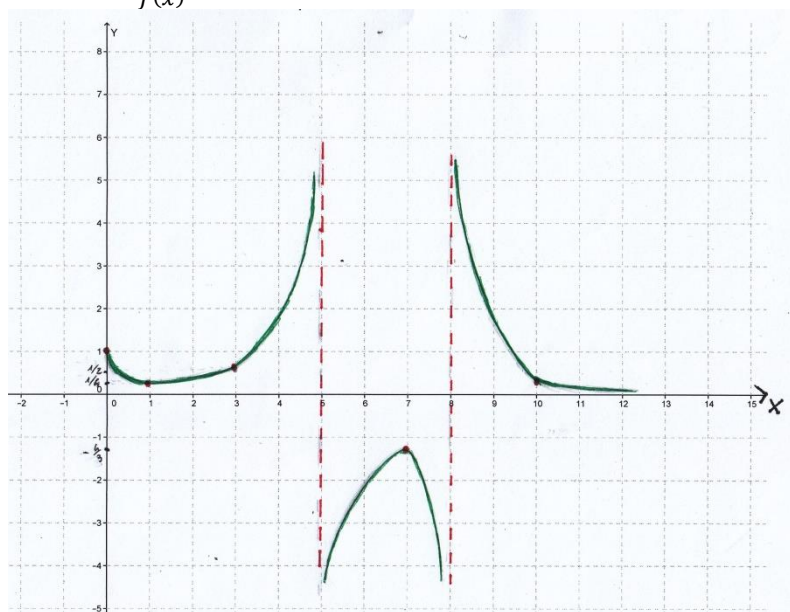
Studio della funzione $y = \frac{1}{f(x)}$

Questa funzione ha l'insieme di definizione della f privata dei punti in cui si annulla, quindi:

$$0 \leq x < 5, \quad 5 < x < 8, \quad 8 < x < +\infty$$

Il segno è lo stesso di quello della f . La funzione non si annulla mai; $x=5$ e $x=8$ sono asintoti verticali. La funzione cresce dove f decresce e decresce dove f cresce. Dove f è massima $1/f$ è minima e dove f è minima $1/f$ è massima. Il minimo (relativo) di $1/f$ è $1/4$ ed il massimo (relativo) $-4/3$.

Grafico qualitativo di $y = \frac{1}{f(x)}$



3)

Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.

Valore medio di $y = f(x)$ in $[0; 8]$:

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \frac{\int_0^8 f(x)dx}{8} = \frac{1}{8} \cdot F(8) = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

Valore medio di $y = |f(x)|$ in $[0; 8]$:

$$\frac{\int_0^8 |f(x)|dx}{8} = \frac{11+1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

(notiamo che 12 è l'area compresa fra il grafico di $y = |f(x)|$ e l'asse x da 0 e 8)

Valore medio di $y = f'(x)$ in $[1; 7]$:

$$\frac{\int_a^b f'(x)dx}{b-a} = \frac{\int_1^7 f'(x)dx}{6} = \frac{f(7) - f(1)}{6} = \frac{-\frac{3}{4} - 4}{6} = -\frac{19}{24}$$

Valore medio di $y = F(x)$ in $[9; 10]$:

$$\frac{\int_a^b F(x)dx}{b-a} = \frac{\int_9^{10} F(x)dx}{1} = \int_9^{10} F(x)dx$$

Ricordiamo che $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ e che $F(8) = 11 - 1 = 10$; inoltre per $x > 8$ la funzione f è la retta passante per $(8; 0)$ e $(10; 4)$, quindi ha equazione: $y = 2(x - 8)$.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^8 f(t)dt + \int_8^x f(t)dt = F(8) + \int_8^x 2(t-8)dt = 10 + 2 \left[\frac{t^2}{2} - 8t \right]_8^x = \\ &= 10 + 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - 8x - (32 - 64) \right] = x^2 - 16x + 74 \end{aligned}$$

Pertanto:

$$\int_9^{10} F(x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 8x^2 + 74x \right]_9^{10} = \frac{37}{3} = \text{valore medio di } F(X) \text{ in } [9; 10]$$

4)

Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

Tangente nel punto di ascissa $x=0$.

$y - F(0) = F'(0)(x - 0)$; risulta $F(0) = 0$ ed $F'(0) = f(0) = 1$. Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 0), \quad y = x$$

Tangente nel punto di ascissa $x=8$.

$y - F(8) = F'(8)(x - 8)$; risulta $F(8) = \int_0^8 f(t)dt = 11 - 1 = 10$ ed $F'(8) = f(8) = 0$.
Quindi la tangente ha equazione:

$$y - 10 = 0 \cdot (x - 8), \quad y = 10, \text{ come già detto nello studio della funzione } F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

1. Prova che f è una funzione pari e che essa è derivabile in $x = 0$. Dimostra inoltre che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.
2. Traccia, in uno stesso diagramma, i grafici indicativi delle tre funzioni

$$y = f(x) \quad y = \frac{1}{x} \quad y = -\frac{1}{x}$$

e mostra che il grafico di f è tangente agli altri due in infiniti punti. È vero che tali punti di tangenza sono anche massimi o minimi relativi della funzione f ?

3. Detta $\mathcal{R}_0$ la regione piana di area finita delimitata dal grafico di f , dall'asse x e dall'asse y , si indica con V_0 il volume del solido generato ruotando $\mathcal{R}_0$ intorno all'asse y . Si indica inoltre con $\mathcal{R}_n$ la regione piana delimitata dal grafico di f e dal tratto dell'asse x compreso tra $n\pi$ e $(n+1)\pi$, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, e con V_n il volume del rispettivo solido di rotazione. Dimostra che risulta:

$$V_0 = V_n = 4\pi$$

4. Sia definita la funzione:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Tenuto conto del fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$$

traccia un grafico indicativo dell'andamento della funzione F , individuandone, in particolare, le ascisse dei punti di massimo e di minimo¹.

¹ Nota: la primitiva della funzione f non è esprimibile tramite le usuali funzioni analitiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

PROBLEMA 2.

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

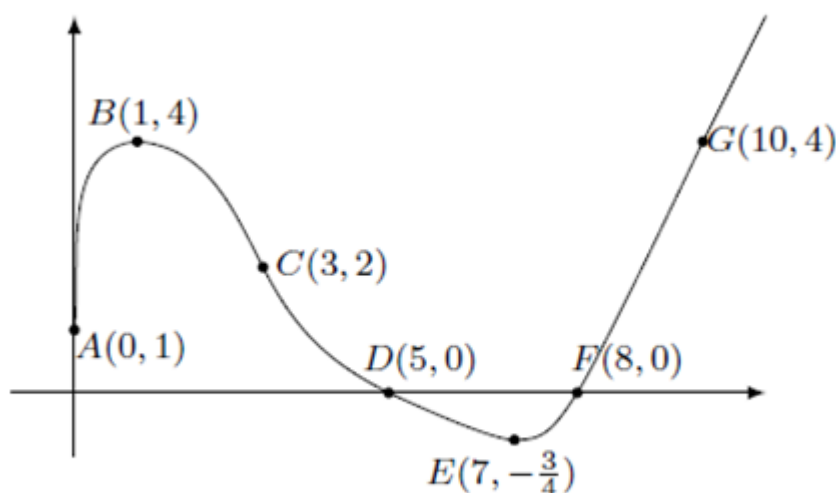


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|$$

$$y = |f(x)|'$$

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

3. Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.
4. Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

QUESTIONARIO

1. È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u , tale che

$$\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$$

è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

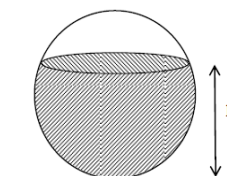
$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

2. Data una parabola di equazione

$$y = 1 - ax^2, \quad \text{con } a > 0$$

si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

3. Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h . Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da: $V = \pi \cdot (rh^2 - \frac{h^3}{3})$.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02C – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IB72 – SCIENTIFICO COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA

Tema di: MATEMATICA

4. Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?

5. Quali punti del grafico della funzione

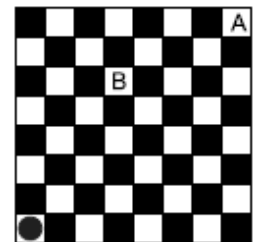
$$f(x) = \frac{2}{x^2}$$

hanno distanza minima dall'origine?

6. Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

7. Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?



8. Calcolare il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - \sqrt{5x + 6}}{x^2 - 8x + 12}$$

senza adoperare la regola de l'Hôpital.

9. Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.
10. Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

COMUNICAZIONE OPZIONE SPORTIVA 2016 - QUESTIONARIO

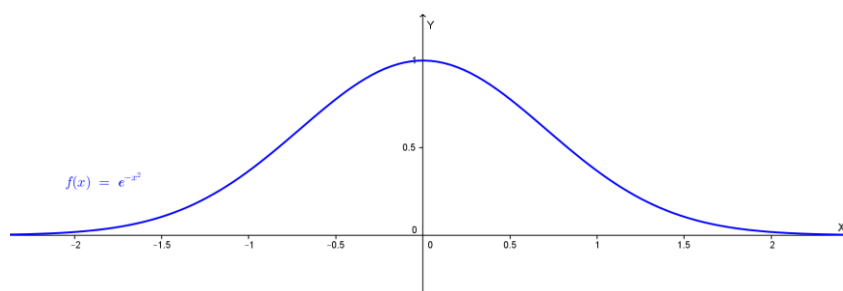
QUESITO 1

È noto che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Stabilire se il numero reale u , tale che $\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$, è positivo o negativo.
Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

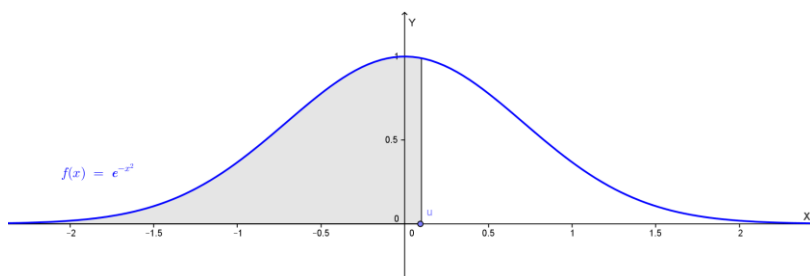
$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

Osserviamo che la funzione $f(x) = e^{-x^2}$ è pari e positiva ed il suo grafico è del tipo:



Il valore dell'integrale fornito è uguale all'area compresa fra il grafico della funzione e l'asse delle x .

Dalla simmetria del grafico deduciamo che $\int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} < 1$. Quindi, essendo $\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$, deve essere $u > 0$:



Per calcolare l'integrale A osserviamo che la funzione integranda è dispari, quindi, l'integrale è nullo: $A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx = 0$.

Calcoliamo l'integrale B:

$$B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx = 2 \int_0^u e^{-x^2} dx = 2 \left(\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx - \int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx \right) = 2 \left(1 - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) = 2 - \sqrt{\pi} = B$$

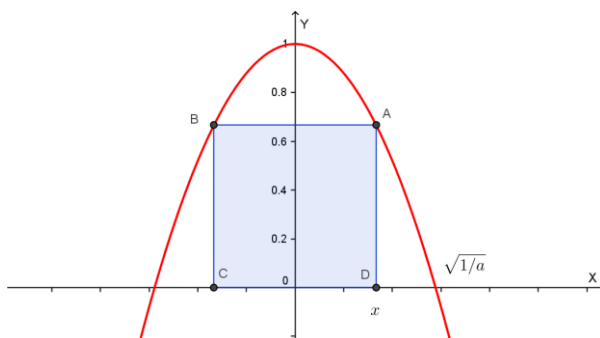
Calcoliamo l'integrale C. Effettuando la sostituzione $\sqrt{5}x = t$ otteniamo $\sqrt{5}dx = dt$, quindi (notato che se $x \rightarrow \pm\infty$ anche $t \rightarrow \pm\infty$):

$$C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx = C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} \frac{1}{\sqrt{5}} dt = \frac{1}{\sqrt{5}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{5}} = C$$

QUESITO 2

Data una parabola di equazione $y = 1 - ax^2$, con $a > 0$ si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

La parabola ha il seguente grafico:



Indicata con x l'ascissa del vertice A del rettangolo appartenente al primo quadrante, con

$$0 \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{a}}$$

risulta:

$$\text{Area}(ABCD) = 2x(1 - ax^2) = 2x - 2ax^3 = A(x)$$

Calcoliamo la derivata prima:

$$A'(x) = 2 - 6ax^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 \leq \frac{1}{3a} : \quad -\sqrt{\frac{1}{3a}} \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{3a}}$$

La funzione è quindi crescente da 0 a $\sqrt{\frac{1}{3a}}$ e decrescente da $\sqrt{\frac{1}{3a}}$ fino a $\sqrt{\frac{1}{a}}$:

l'area è quindi massima se $x = \sqrt{\frac{1}{3a}}$.

Calcoliamo il perimetro del rettangolo:

$2p(ABCD) = 4x_A + 2y_A = 2(2x + 1 - ax^2)$; questa funzione è massima se lo è:

$$y = -ax^2 + 2x + 1$$

Si tratta di una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi il massimo si ha in corrispondenza del vertice:

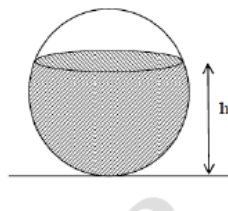
$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{a} \text{ (che soddisfa le limitazioni della } x \text{)}.$$

Affinché l'area ed il perimetro del rettangolo siano entrambi massimi deve essere:

$$\sqrt{\frac{1}{3a}} = \frac{1}{a}, \text{ da cui } \frac{1}{3a} = \frac{1}{a^2} \text{ quindi } a = 3.$$

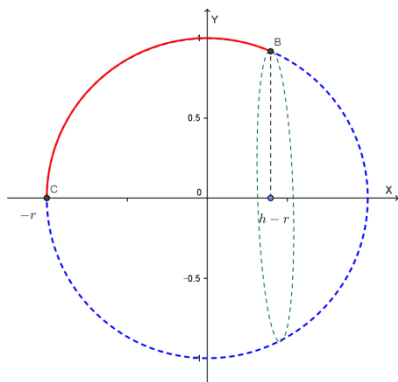
QUESITO 3

Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h .



Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da:

$$V = \pi \cdot \left(rh^2 - \frac{h^3}{3} \right).$$



Il volume richiesto si può ottenere dalla rotazione completa attorno all'asse x dell'arco della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = r^2$ con estremi $(-r; 0)$ e $(h-r; 0)$:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_{-r}^{h-r} y^2 dx = \pi \int_{-r}^{h-r} (r^2 - x^2) dx = \\ &= \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{h-r} = \dots = \pi \cdot \left(rh^2 - \frac{h^3}{3} \right) = V \end{aligned}$$

QUESITO 4

Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?

Si tratta di una distribuzione binomiale con $n=10$, $p=1/4$ (probabilità di 1 successo, cioè di rispondere correttamente ad una domanda) e $q=3/4$.

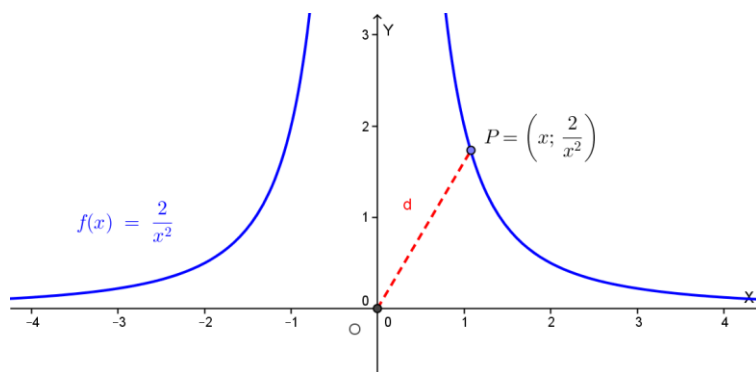
La probabilità di avere almeno 8 successi equivale a:

$$p = p(10,8) + p(10,9) + p(10,10) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \binom{10}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^9 \left(\frac{3}{4}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{4}\right)^{10} \left(\frac{3}{4}\right)^0 =$$
$$= \frac{436}{4^{10}} \cong 0.000416 = 0,042 \% = p(x \geq 8)$$

QUESITO 5

Quali punti del grafico della funzione $f(x) = \frac{2}{x^2}$ hanno distanza minima dall'origine?

Il generico punto P della curva ha coordinate $P = \left(x; \frac{2}{x^2}\right)$. Vista la simmetria della curva possiamo supporre $x > 0$.



Calcoliamo la distanza tra P e l'origine O:

$$d(x) = \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^4}}$$

Questa distanza è minima se lo è il suo quadrato, cioè la funzione di equazione:

$$y = x^2 + \frac{4}{x^4}$$

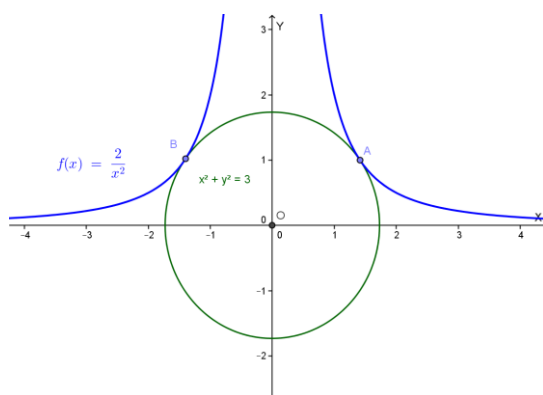
Studiamo la derivata prima (con $x > 0$):

$$y' = 2x - \frac{16}{x^5} \geq 0 \quad \text{se} \quad x^6 \geq 8 \quad \text{da cui} \quad x \geq \sqrt[6]{8}, \quad x \geq \sqrt{2}$$

La funzione è quindi crescente se $x > \sqrt{2}$ e decrescente se $0 < x < \sqrt{2}$; presenta quindi un minimo relativo (che è anche minimo assoluto) in $x = \sqrt{2}$. La corrispondente ordinata di P è 1. **La minima distanza è $\sqrt{3}$.**

Esistono quindi due punti che hanno distanza minima dall'origine: $(\pm\sqrt{2}; 1)$.

Osserviamo che i punti richiesti sono i punti di tangenza della circonferenza con centro nell'origine e tangente al grafico della funzione:



N.B.

Il minimo di $x^2 + \frac{4}{x^4}$ si può determinare anche **per via elementare**, utilizzando la seguente proprietà:

“se il prodotto delle potenze di due grandezze è costante, la somma delle due grandezze è minima quando esse sono proporzionali agli esponenti. Cioè:

se $x^a \cdot y^b = k$, con a, b e k costanti reali positive, la somma $x + y$ è minima se $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$ “.

Nel nostro caso si ha:

$(x^2)^2 \cdot \left(\frac{4}{x^4}\right)^1 = 4$, quindi $x^2 + \frac{4}{x^4}$ è minima se $\frac{x^2}{2} = \frac{\frac{4}{x^4}}{1}$, da cui: $x^6 = 8$, $x = \sqrt{2}$, come trovato con il metodo delle derivate.

QUESITO 6

Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| < 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

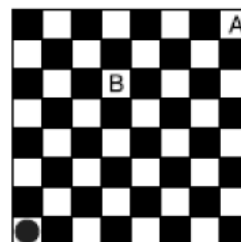
L'affermazione è falsa.

$|P(x) - \cos(x)|$ rappresenta la distanza fra i punti $A = (x; P(x))$ e $B = (x; \cos(x))$.

Osserviamo che la funzione polinomiale $y = P(x)$ è illimitata, quindi, per esempio, quando x tende a più infinito essa tende a più o meno infinito. La funzione coseno è invece limitata fra -1 e 1: la distanza AB tende quindi a più infinito e pertanto non esiste alcun polinomio per cui valga la disuguaglianza indicata PER OGNI X REALE.

QUESITO 7

Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?



Per raggiungere la posizione A la pedina deve spostarsi di 7 caselle a destra e di 7 in alto; i possibili percorsi sono quindi pari alle permutazioni con ripetizioni di 14 oggetti (le mosse) di cui 7 uguali fra di loro (spostamenti a destra) e altri 7 uguali fra di loro (spostamenti in alto):

$$\text{numero percorsi possibili} = \frac{14!}{7! 7!} = 3432$$

Per raggiungere la posizione B la pedina deve spostarsi di 3 caselle a destra e di 5 in alto; i possibili percorsi sono quindi pari alle permutazioni con ripetizioni di 8 oggetti (le mosse necessarie per raggiungere B) di cui 3 uguali fra di loro (spostamenti a destra) e altri 5 uguali fra di loro (spostamenti in alto):

$$\text{numero percorsi favorevoli fino a B} = \frac{8!}{3! 5!} = 56$$

La pedina deve poi spostarsi da B ad A, poiché sono richieste 14 mosse e per far ciò deve spostarsi di 4 caselle a destra e di 2 in alto; tali spostamenti sono quindi dati da:

$$\text{numero percorsi da B ad A} = \frac{6!}{4! 2!} = 15$$

Quindi il numero dei percorsi favorevoli è dato dal prodotto $56 \cdot 15 = 840$

La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{\text{numero percorsi favorevoli}}{\text{numero percorsi possibili}} = \frac{840}{3432} = \frac{35}{143} \cong 0.2448 = 24.5 \%$$

QUESITO 8

Calcolare il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - \sqrt{5x + 6}}{x^2 - 8x + 12}$$

senza adoperare la regola di de l'Hôpital.

Osserviamo che il limite presenta la forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$. Per eliminare la forma indeterminata moltiplichiamo numeratore e denominatore per $6 + \sqrt{5x + 6}$ e scomponiamo il denominatore:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(6 - \sqrt{5x + 6})(6 + \sqrt{5x + 6})}{(x - 6)(x - 2)(6 + \sqrt{5x + 6})} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{36 - (5x + 6)}{(x - 6)(x - 2)(6 + \sqrt{5x + 6})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{-5(x - 6)}{(x - 6)(x - 2)(6 + \sqrt{5x + 6})} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{-5}{(x - 2)(6 + \sqrt{5x + 6})} = \frac{-5}{4(12)} = -\frac{5}{48} \end{aligned}$$

QUESITO 9

Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.

Integrando due volte per parti si ha:

$$\begin{aligned} \int e^x(2x + x^2)dx &= (2x + x^2)e^x - \int (2 + 2x)e^x dx = \\ &= (2x + x^2)e^x - \left[(2 + 2x)e^x - \int 2e^x dx \right] = (2x + x^2)e^x - (2 + 2x)e^x + 2e^x + k = \\ &= x^2e^x + k \end{aligned}$$

La primitiva passante per $(1, 2e)$ si ottiene ponendo: $2e = 1^2e^1 + k$, da cui $k = e$

La primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$ ha quindi equazione:

$$y = x^2e^x + e$$

QUESITO 10

Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Calcoliamo l'ordinata del punto:

$$f(\sqrt{e}) = \int_e^e \frac{t}{\ln t} dt = 0$$

Il coefficiente angolare della tangente è dato da $f'(\sqrt{e})$. Ricordiamo la seguente proprietà sulla derivata della funzione integrale (conseguenza del teorema fondamentale del calcolo integrale e del teorema sulla derivata della funzione composta):

Se $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$ allora $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

Nel nostro caso si ha: $f'(x) = \frac{x^2}{\ln(x^2)} \cdot 2x$, quindi: $f'(\sqrt{e}) = 2e\sqrt{e}$. La tangente ha quindi equazione:

$$y - y_0 = m(x - x_0), \quad y - 0 = 2e\sqrt{e}(x - \sqrt{e}), \quad y = 2e\sqrt{e} \cdot x - 2e^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

1. Prova che f è una funzione pari e che essa è derivabile in $x = 0$. Dimostra inoltre che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.
2. Traccia, in uno stesso diagramma, i grafici indicativi delle tre funzioni

$$y = f(x) \quad y = \frac{1}{x} \quad y = -\frac{1}{x}$$

e mostra che il grafico di f è tangente agli altri due in infiniti punti. È vero che tali punti di tangenza sono anche massimi o minimi relativi della funzione f ?

3. Detta $\mathcal{R}_0$ la regione piana di area finita delimitata dal grafico di f , dall'asse x e dall'asse y , si indica con V_0 il volume del solido generato ruotando $\mathcal{R}_0$ intorno all'asse y . Si indica inoltre con $\mathcal{R}_n$ la regione piana delimitata dal grafico di f e dal tratto dell'asse x compreso tra $n\pi$ e $(n+1)\pi$, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, e con V_n il volume del rispettivo solido di rotazione. Dimostra che risulta:

$$V_0 = V_n = 4\pi$$

4. Sia definita la funzione:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Tenuto conto del fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$$

traccia un grafico indicativo dell'andamento della funzione F , individuandone, in particolare, le ascisse dei punti di massimo e di minimo¹.

¹ Nota: la primitiva della funzione f non è esprimibile tramite le usuali funzioni analitiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

PROBLEMA 2.

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

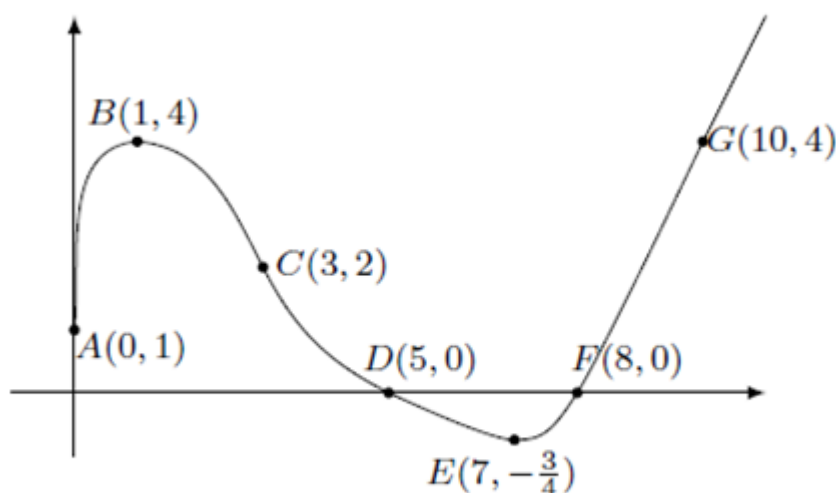


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|$$

$$y = |f(x)|'$$

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

3. Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.
4. Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

QUESTIONARIO

1. È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u , tale che

$$\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$$

è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

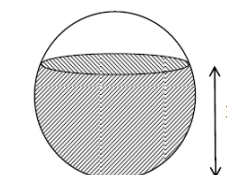
$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

2. Data una parabola di equazione

$$y = 1 - ax^2, \quad \text{con } a > 0$$

si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

3. Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h . Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da: $V = \pi \cdot (rh^2 - \frac{h^3}{3})$.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Y – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIC2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE

Tema di: MATEMATICA

4. Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?

5. Quali punti del grafico della funzione

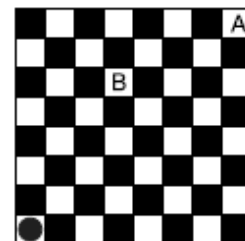
$$f(x) = \frac{2}{x^2}$$

hanno distanza minima dall'origine?

6. Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

7. Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?



8. Calcolare il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - \sqrt{5x + 6}}{x^2 - 8x + 12}$$

senza adoperare la regola de l'Hôpital.

9. Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.

10. Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

1. Prova che f è una funzione pari e che essa è derivabile in $x = 0$. Dimostra inoltre che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.
2. Traccia, in uno stesso diagramma, i grafici indicativi delle tre funzioni

$$y = f(x) \quad y = \frac{1}{x} \quad y = -\frac{1}{x}$$

e mostra che il grafico di f è tangente agli altri due in infiniti punti. È vero che tali punti di tangenza sono anche massimi o minimi relativi della funzione f ?

3. Detta $\mathcal{R}_0$ la regione piana di area finita delimitata dal grafico di f , dall'asse x e dall'asse y , si indica con V_0 il volume del solido generato ruotando $\mathcal{R}_0$ intorno all'asse y . Si indica inoltre con $\mathcal{R}_n$ la regione piana delimitata dal grafico di f e dal tratto dell'asse x compreso tra $n\pi$ e $(n+1)\pi$, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, e con V_n il volume del rispettivo solido di rotazione. Dimostra che risulta:

$$V_0 = V_n = 4\pi$$

4. Sia definita la funzione:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Tenuto conto del fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$$

traccia un grafico indicativo dell'andamento della funzione F , individuandone, in particolare, le ascisse dei punti di massimo e di minimo¹.

¹ Nota: la primitiva della funzione f non è esprimibile tramite le usuali funzioni analitiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

PROBLEMA 2.

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

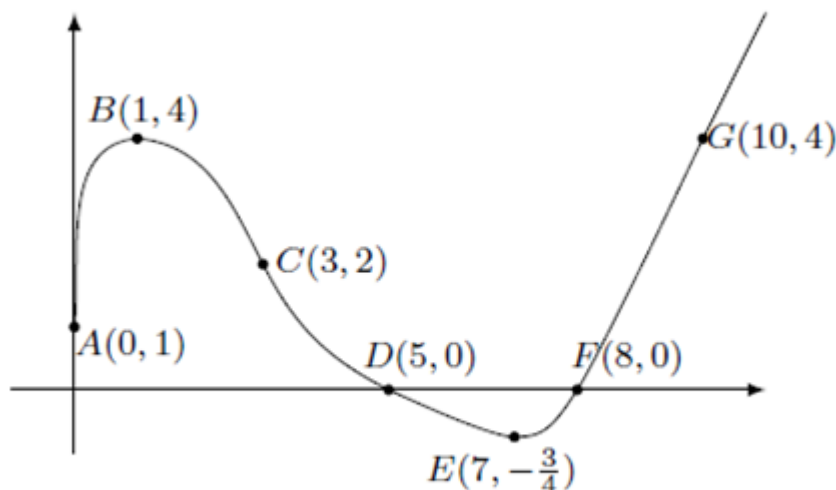


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|$$

$$y = |f(x)|'$$

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

3. Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.
4. Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

QUESTIONARIO

1. È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u , tale che

$$\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$$

è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

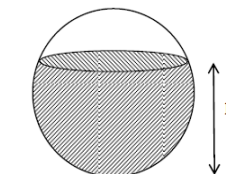
$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

2. Data una parabola di equazione

$$y = 1 - ax^2, \quad \text{con } a > 0$$

si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

3. Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h . Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da: $V = \pi \cdot (rh^2 - \frac{h^3}{3})$.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02X – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIA2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE SPAGNOLA

LII2 - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Tema di: MATEMATICA

4. Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?
5. Quali punti del grafico della funzione

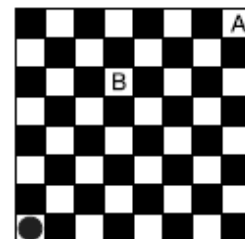
$$f(x) = \frac{2}{x^2}$$

hanno distanza minima dall'origine?

6. Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

7. Una pedina è collocata nella casella in basso a sinistra di una scacchiera, come in figura. Ad ogni mossa, la pedina può essere spostata o nella casella alla sua destra o nella casella sopra di essa. Scelto casualmente un percorso di 14 mosse che porti la pedina nella casella d'angolo opposta A, qual è la probabilità che essa passi per la casella indicata con B?



8. Calcolare il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - \sqrt{5x + 6}}{x^2 - 8x + 12}$$

senza adoperare la regola de l'Hôpital.

9. Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.
10. Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 1 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

1. Prova che f è una funzione pari e che essa è derivabile in $x = 0$. Dimostra inoltre che la funzione f ha un massimo assoluto in $x = 0$.
2. Traccia, in uno stesso diagramma, i grafici indicativi delle tre funzioni

$$y = f(x) \quad y = \frac{1}{x} \quad y = -\frac{1}{x}$$

e mostra che il grafico di f è tangente agli altri due in infiniti punti. È vero che tali punti di tangenza sono anche massimi o minimi relativi della funzione f ?

3. Detta $\mathfrak{R}_0$ la regione piana di area finita delimitata dal grafico di f , dall'asse x e dall'asse y , si indica con V_0 il volume del solido generato ruotando $\mathfrak{R}_0$ intorno all'asse y . Si indica inoltre con $\mathfrak{R}_n$ la regione piana delimitata dal grafico di f e dal tratto dell'asse x compreso tra $n\pi$ e $(n+1)\pi$, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, e con V_n il volume del rispettivo solido di rotazione. Dimostra che risulta:

$$V_0 = V_n = 4\pi$$

4. Sia definita la funzione:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Tenuto conto del fatto che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$$

traccia un grafico indicativo dell'andamento della funzione F , individuandone, in particolare, le ascisse dei punti di massimo e di minimo¹.

¹ Nota: la primitiva della funzione f non è esprimibile tramite le usuali funzioni analitiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

PROBLEMA 2.

Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $]0, +\infty)$, e sono indicate le coordinate di alcuni suoi punti.

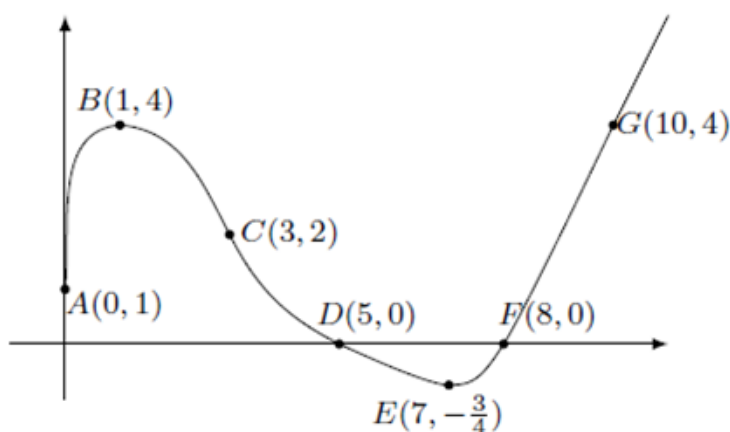


Figura 1

È noto che Γ è tangente all'asse y in A , che B ed E sono un punto di massimo e uno di minimo, che C è un punto di flesso con tangente di equazione $2x + y - 8 = 0$.

Nel punto D la retta tangente ha equazione $x + 2y - 5 = 0$ e per $x \geq 8$ il grafico consiste in una semiretta passante per il punto G . Si sa inoltre che l'area della regione delimitata dall'arco $ABCD$, dall'asse x e dall'asse y vale 11, mentre l'area della regione delimitata dall'arco DEF e dall'asse x vale 1.

1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni

$$y = f'(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Quali sono i valori di $f'(3)$ e $f'(5)$? Motiva la tua risposta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:

$$y = |f'(x)|$$

$$y = |f(x)|'$$

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

specificando l'insieme di definizione di ciascuna di esse.

3. Determina i valori medi di $y = f(x)$ e di $y = |f(x)|$ nell'intervallo $[0,8]$, il valore medio di $y = f'(x)$ nell'intervallo $[1,7]$ e il valore medio di $y = F(x)$ nell'intervallo $[9,10]$.
4. Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione $F(x)$ nei suoi punti di ascisse 0 e 8, motivando le risposte.

QUESTIONARIO

1. È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u , tale che

$$\int_{-\infty}^u e^{-x^2} dx = 1$$

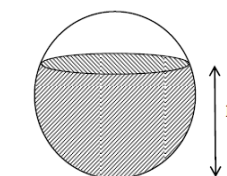
è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

$$A = \int_{-u}^u x^7 e^{-x^2} dx \quad B = \int_{-u}^u e^{-x^2} dx \quad C = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5x^2} dx$$

2. Data una parabola di equazione

$$y = 1 - ax^2, \quad \text{con } a > 0$$

si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x , nel segmento parabolico delimitato dall'asse x . Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

3. Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h . Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da: $V = \pi \cdot (rh^2 - \frac{h^3}{3})$.

X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**Indirizzi:** LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA

EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA

4. Un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande?
5. Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:

“Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leq 10^{-3}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ”.

6. Calcolare il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - \sqrt{5x + 6}}{x^2 - 8x + 12}$$

senza adoperare la regola de l'Hôpital.

7. Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x + x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$.
8. Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1, +\infty[$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t} dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SIMULAZIONE - 10 DICEMBRE 2015 -
PROBLEMA 1: Il porta scarpe da viaggio

Un artigiano vuole realizzare contenitori da viaggio per scarpe e ipotizza contenitori con una base piana e un'altezza variabile sagomata che si adattino alla forma della scarpa. L'artigiano procede alla progettazione del profilo e stabilisce che tali contenitori debbano essere a base rettangolare di dimensioni 20 cm per 30 cm e che l'altezza, procedendo in senso longitudinale da 0 a 30 cm, segua l'andamento così descritto: ad un estremo, corrispondente alla punta della scarpa, l'altezza è 4 cm, a 10 cm da questo estremo la sagoma flette e l'altezza raggiunge 8 cm, a 20 cm dall'estremo l'altezza raggiunge 12 cm, mentre all'altro estremo l'altezza è zero.

Prima di procedere alla produzione di un prototipo, l'artigiano vuole essere sicuro del suo progetto. Pensa che occorra una competenza in matematica per avere la certezza che il contenitore realizzato in base al profilo da lui progettato possa contenere vari tipi di scarpe.

Ti chiede quindi di procedere alla modellizzazione del profilo del prototipo:

- 1)** *Scelto un riferimento cartesiano Oxy in cui l'unità di misura corrisponda a un decimetro, individua, tra le seguenti funzioni, quella che possa meglio corrispondere al profilo descritto, e giustifica la risposta:*

$$y = e^{(ax^2+bx+c)} + (x+d)^2 \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

$$y = \frac{\sin^2(ax+b) + \cos^2(ax+b)}{cx+d} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

La prima funzione è da scartare perché risulta sempre positiva, mentre per $x=3$ la funzione deve valere 0.

La seconda funzione equivale a $y = \frac{1}{cx+d}$, che non si può annullare per $x=3$.

La funzione che corrisponde meglio al profilo descritto è quindi $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

- 2)** Dopo aver scelto la funzione che meglio rappresenta il profilo determina i valori dei parametri a , b , c , e d in base alle dimensioni definite dall'artigiano.

Determiniamo i valori di a , b , c e d della funzione $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
Considerando le misure date in dm, si ha che:

se $x=0$ deve essere $y=0.4$
se $x=1$ deve essere $y=0.8$
se $x=2$ deve essere $y=1.2$
se $x=3$ deve essere $y=0$

I valori di a , b , c e d si ottengono quindi risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 0.4 = d \\ 0.8 = a + b + c + d \\ 1.2 = 8a + 4b + 2c + d \\ 0 = 27a + 9b + 3c + d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.4 = d \\ a + b + c = 0.4 \\ 4a + 2b + c = 0.4 \\ 27a + 9b + 3c = -0.4 \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro la terza e la seconda equazione otteniamo:

$$3a + b = 0 \Rightarrow b = -3a$$

Sostituendo nella terza equazione si ha: $c = 2a + 0.4$

Sostituendo nella quarta equazione si ha: $a = -\frac{1.6}{6} = -\frac{4}{15}$

Quindi: $b = -3a = \frac{4}{5}$, $c = 2a + 0.4 = -\frac{8}{15} + 0.4 = -\frac{2}{15}$, $d = 0.4 = \frac{2}{5}$

La funzione richiesta ha quindi equazione:

$$y = -\frac{4}{15}x^3 + \frac{4}{5}x^2 - \frac{2}{15}x + \frac{2}{5} = -\frac{2}{15}(2x^3 - 6x^2 + x - 3)$$

- 3)** studia la funzione che hai individuato e rappresentala graficamente nel riferimento cartesiano Oxy; verifica se il contenitore possa essere adoperato con una scarpa alta 14 cm.

La funzione da studiare è una cubica, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$, dove è continua e derivabile. I limiti al meno infinito e al più infinito sono rispettivamente più infinito e meno infinito. Studiamo la derivata prima:

$$y' = -\frac{2}{15}(6x^2 - 12x + 1) \geq 0 \text{ se } 6x^2 - 12x + 1 \leq 0 : 1 - \frac{\sqrt{30}}{6} \leq x \leq 1 + \frac{\sqrt{30}}{6}$$

Quindi la funzione è crescente se $1 - \frac{\sqrt{30}}{6} < x < 1 + \frac{\sqrt{30}}{6}$ e decrescente se

$$x < 1 - \frac{\sqrt{30}}{6}, \quad x > 1 + \frac{\sqrt{30}}{6}$$

$x = 1 - \frac{\sqrt{30}}{6}$ è punto di minimo, $x = 1 + \frac{\sqrt{30}}{6}$ è punto di massimo.

Se $x = 1 - \frac{\sqrt{30}}{6} \cong 0.09$ si ha $y = 0.39$

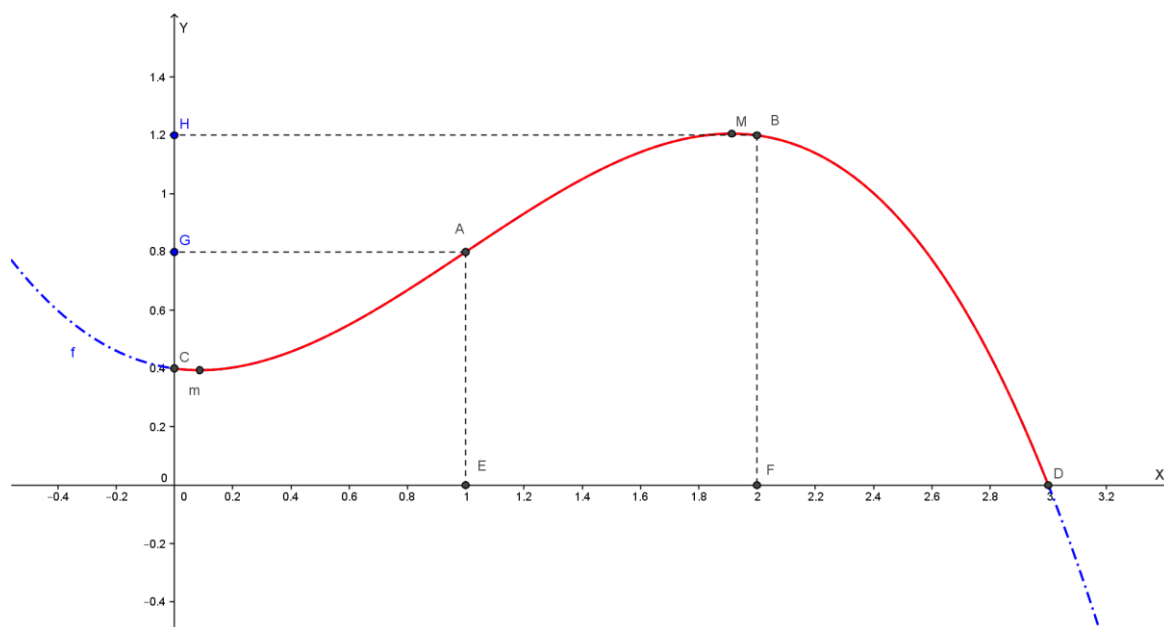
Se $x = 1 + \frac{\sqrt{30}}{6} \cong 1.91$ si ha $y = 1.21 < 1.4$

Studiamo la derivata seconda:

$$y'' = -\frac{2}{15}(12x - 12) \geq 0 \quad \text{se } x \leq 1$$

Il grafico quindi volge la concavità verso l'alto se $x < 1$ e verso il basso se $x > 1$. Abbiamo quindi (come previsto) un flesso per $x=1$, con ordinata (come previsto), $y=0.8$.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



Poiché il massimo relativo vale circa 1.21, il contenitore non può essere adoperato con una scarpa alta 1.4 dm.

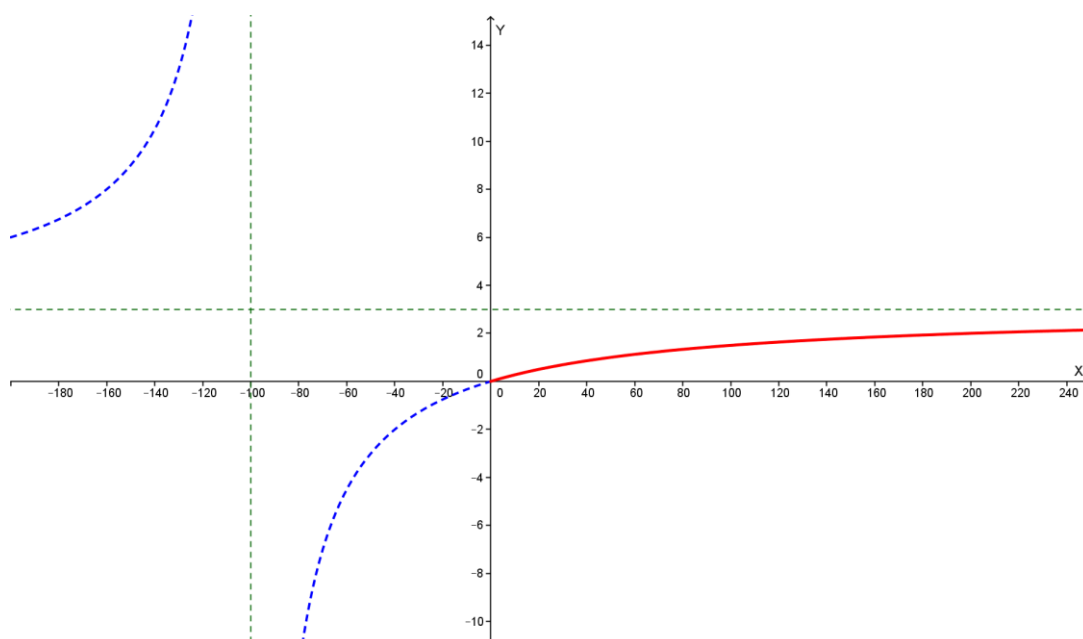
L'artigiano decide di valutare anche le condizioni di vendita del prodotto. Il costo di produzione è pari a 5 € per ogni contenitore, più un costo fisso mensile di 500 €; in base alla sua conoscenza del mercato, ritiene di poter vendere ciascun contenitore a 15 € e immagina che aumentando sempre più il numero di contenitori prodotti in un mese il rapporto ricavo/costo possa crescere indefinitamente.

- 4) *mostra che ciò non è vero e per illustrare all'artigiano il risultato matematico disegna l'andamento del rapporto ricavo/costo al crescere del numero di contenitori prodotti in un mese.*

Indicato con x il numero dei contenitori prodotti risulta (in un mese):

$$\text{costo} = 5x + 500 \quad \text{ricavo} = 15x \quad y = \frac{\text{ricavo}}{\text{costo}} = \frac{15x}{5x + 500} = \frac{3x}{x + 100}$$

Si tratta di una funzione omografica (iperbole equilatera con gli asintoti paralleli agli assi cartesiani), di centro $(-100; 3)$, passante per l'origine. Il suo grafico è il seguente:



Si evince facilmente che il rapporto ricavo/costo tende a 3 per x che tende a più infinito.

Quindi, al crescere del numero dei contenitori prodotti in un mese, non è vero che il rapporto cresce indefinitamente, non raggiungendo neanche il valore 3, cioè il ricavo, anche per un numero elevatissimo di contenitori prodotti, è inferiore al triplo dei costi.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE - 10 DICEMBRE 2015 - PROBLEMA 2: IL GHIACCIO

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un'attività presso lo stabilimento ICE ON DEMAND sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione.

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di prisma retto a base quadrata di volume 10 dm^3 , che abbiano il minimo scambio termico con l'ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l'ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.

- 1)** Studia la funzione che rappresenta la superficie del parallelepipedo in funzione del lato b della base quadrata e rappresentala graficamente.

Indicata con h l'altezza del parallelepipedo, il suo volume è:

$$V = b^2 h = 10 \text{ dm}^3 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{10}{b^2}$$

La superficie S del parallelepipedo è:

$$S = 2b^2 + 4(bh) = 2b^2 + 4b \cdot \frac{10}{b^2} = 2b^2 + \frac{40}{b} \quad \text{con } b > 0$$

Posto per comodità $S=y$ e $b=x$ studiamo la funzione di equazione:

$$y = 2x^2 + \frac{40}{x}, \quad \text{con } x > 0$$

Se $x \rightarrow 0^+$ $y \rightarrow +\infty$; se $x \rightarrow +\infty$ $y \rightarrow +\infty$; non esiste asintoto obliquo poiché la funzione è un infinito del secondo ordine.

Segno: $y > 0$ per ogni x del dominio ($x > 0$).

Derivata prima:

$$y' = 4x - \frac{40}{x^2} \geq 0 \quad \text{se } x^3 \geq 10, \quad x \geq \sqrt[3]{10}$$

La funzione è quindi crescente per $x > \sqrt[3]{10}$ e decrescente per $0 < x < \sqrt[3]{10}$.

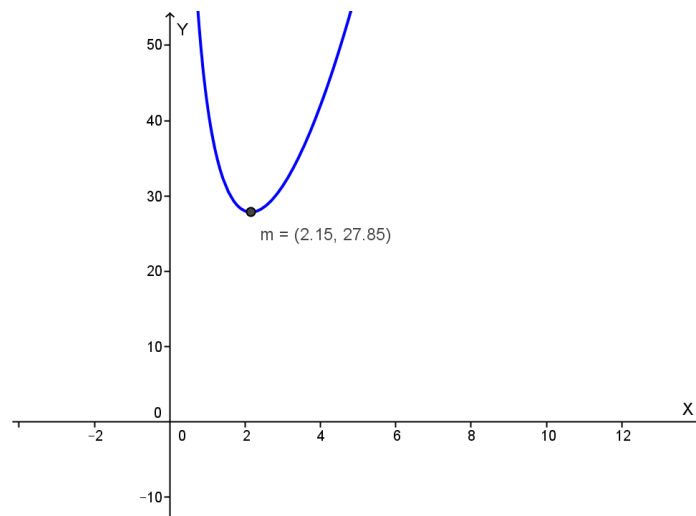
$x = \sqrt[3]{10} \cong 2.2$ è punto di minimo relativo (e assoluto), con valore:

$$y = 2\sqrt[3]{100} + \frac{40}{\sqrt[3]{10}} \cong 27.8.$$

Derivata seconda:

$y'' = 4 + \frac{80}{x^3} \geq 0$ per ogni x del dominio: la concavità è sempre rivolta verso l'alto.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



2) *Determina il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h , e commenta il risultato trovato.*

Lo scambio termico è minimo quando è minima la superficie del parallelepipedo, quindi quando $b = \sqrt[3]{10} \cong 2.2$ dm; in tal caso l'altezza h del parallelepipedo è:

$$h = \frac{10}{b^2} = \frac{10}{\sqrt[3]{100}} = \frac{10\sqrt[3]{10}}{10} = \sqrt[3]{10} \text{ dm} \cong 2.2 \text{ dm} = b$$

Il minimo scambio termico si ha quindi quando il parallelepipedo è un cubo.

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C , uniformemente distribuita al suo interno. Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10°C ; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all'ambiente.

3) Scegli una delle seguenti funzioni per modellizzare il processo di riscaldamento prima della liquefazione (T_a = temperatura ambiente, T_g = temperatura iniziale del ghiaccio, $T(t)$ = temperatura del ghiaccio all'istante t , dove t = tempo trascorso dall'inizio del riscaldamento, in minuti):

$$T(t) = (T_g - T_a)e^{-kt}$$

$$T(t) = (T_a - T_g)(1 - e^{-kt}) + T_g$$

$$T(t) = (T_a - T_g)e^{-kt} - T_a$$

e determina il valore che deve avere il parametro K , che dipende anche dai processi produttivi, perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero.

Con i dati forniti le tre funzioni hanno le seguenti equazioni:

$$T(t) = -28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28(1 - e^{-kt}) - 18 = 10 - 28 e^{-kt}$$

$$T(t) = 28e^{-kt} - 10$$

Se $t=0$ deve essere $T = -18$, quindi si scarta la prima equazione essendo $T(0) = -28$ e così pure la terza essendo $T(0) = +18$.

La funzione richiesta è quindi la seconda:

$$T(t) = 10 - 28 e^{-kt}$$

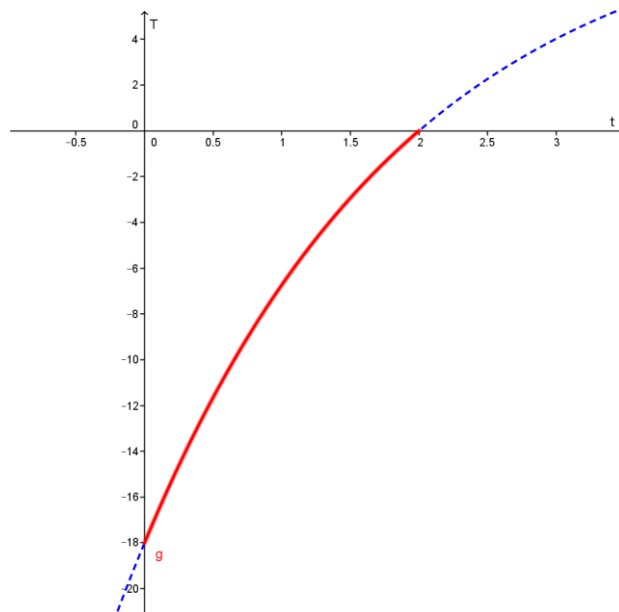
Per determinare il valore di k dobbiamo imporre che per $t=2$ la temperatura non sia superiore a zero gradi:

$$T(2) = 10 - 28 e^{-2k} \leq 0, \quad e^{-2k} \geq \frac{5}{14}, \quad -2k \geq \ln\left(\frac{5}{14}\right), \quad k \leq -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right) \cong 0.51$$

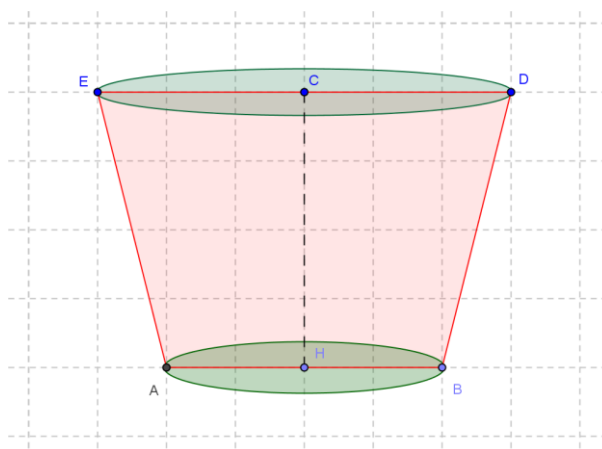
Possiamo quindi scegliere $k = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{14}\right)$, che è circa $k = \frac{1}{2}$.

Per tale valore di k la temperatura del blocco di ghiaccio raggiunge zero gradi alla fine del percorso sul nastro trasportatore.

Anche se non richiesto, indichiamo il grafico della temperatura: $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$ che approssimabile a $T(t) = 10 - 28 e^{-\frac{1}{2}t}$.



L'azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente avente la forma di un tronco di cono, con raggio della base minore eguale a 1 dm, raggio della base maggiore eguale a 1,5 dm, e altezza eguale a 2 dm.



- 4) sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.

Sappiamo che il volume del blocco di ghiaccio, che è un cubo di lato $b = \sqrt[3]{10} \text{ dm}$, è:

$$V(\text{blocco ghiaccio}) = b^3 = 10 \text{ dm}^3$$

$$V(\text{recipiente}) = \frac{1}{3}\pi \cdot (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot (1.5^2 + 1^2 + 1.5 \cdot 1) \cdot 2 \text{ dm}^3 \cong 9.948 \text{ dm}^3$$

Detto V_a il volume dell'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio, si ha:

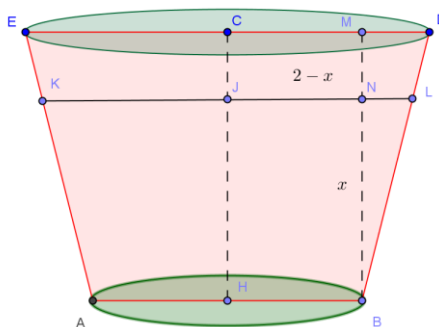
$$V_a + \frac{9.05}{100} \cdot V_a = 10, \quad \text{da cui: } \frac{109.05}{100} V_a = 10, \quad V_a = \frac{1000}{109.05} \cong 9.170 \, dm^3$$

Quindi l'acqua necessaria per ottenere il blocco di ghiaccio è di $9.170 \, dm^3$, inferiore alla capacità del contenitore che è di $9.948 \, dm^3$: **quindi il recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto.**

La differenza tra la capacità del contenitore ed il volume dell'acqua richiesta per produrre il blocco di ghiaccio è:

$$(9.948 - 9.170) \, dm^3 = 0.778 \, dm^3$$

Dobbiamo trovare l'altezza del tronco di cono ottenuto dal recipiente riempito con $9.170 \, dm^3$ di acqua. Consideriamo la seguente figura, in cui $HJ=BN$ è l'altezza dal fondo e JL è il raggio maggiore R' del tronco di cono formato riempiendo il contenitore con $9.170 \, dm^3$ di acqua:



Posto $BN=x$ dalla similitudine fra i triangoli BMD e BNL si ottiene:

$$BM:BN = MD:NL, \quad 2:x = (1.5 - 1):(R' - 1), \quad 2:x = 0.5:(R' - 1), \quad \frac{1}{2}x = R' - 1$$

$$R' = \frac{1}{4}x + 1$$

Il volume del tronco di cono con raggi 1 ed R' ed altezza x è quindi:

$$\frac{1}{3}\pi \cdot ((R')^2 + r^2 + R'r) \cdot h = \frac{1}{3}\pi \left[\left(1 + \frac{1}{4}x\right)^2 + 1 + 1 + \frac{1}{4}x \right] \cdot x = 9.170$$

$$\frac{x^3}{16} + \frac{3x^2}{4} + 3x = 9.170 \cdot \frac{3}{\pi} \quad \Rightarrow \quad x^3 + 12x^2 + 48x = 9.170 \cdot \frac{3}{\pi} \cdot 16 \cong 140.11$$

Dobbiamo quindi risolvere la seguente equazione:

$$x^3 + 12x^2 + 48x - 140.11 = 0 \quad \text{con} \quad 0 < x < 2$$

L'equazione può essere vista nella forma:

$$(x + 4)^3 - 64 - 140.11 = 0 \Rightarrow (x + 4)^3 = 204.11 \Rightarrow x + 4 = \sqrt[3]{204.11}$$

$$x = \sqrt[3]{204.11} - 4 \cong 1.8878 \text{ dm}$$

L'altezza dal fondo di recipiente, con tre cifre decimali esatte, è $x = 1.888 \text{ dm}$ (approssimazione per eccesso a meno di un millesimo).

L'equazione può essere anche risolta con uno dei metodi numerici, per esempio con il metodo di bisezione.

$$f(x) = x^3 + 12x^2 + 48x - 140.11 = 0 \quad \text{con} \quad 0 < x < 2$$

La funzione $y = f(x)$, razionale intera, è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ ed essendo di grado dispari ammette almeno uno zero. Risulta:

$$f(0) = -140.11, \quad f(1) = -79.11, \quad f(1.5) = -37.74, \quad f(1.6) = -28.49$$

$$f(1.7) = -18.92, \quad f(1.8) = -9.00, \quad f(1.9) = 1.27$$

La funzione soddisfa le ipotesi del teorema degli zeri nell'intervallo $[1.8; 1.9]$, quindi ammette almeno uno zero tra 1.8 e 1.9.

Possiamo analizzare la derivata prima della funzione per capire se la soluzione è unica nel suddetto intervallo:

$$f'(x) = 3x^2 + 24x + 48 > 0, \quad x^2 + 8x + 16 > 0 \quad (x + 4)^2 > 0 \quad \text{per ogni } x \neq -4$$

La funzione è quindi sempre crescente, pertanto la soluzione è unica (non solo sul nostro intervallo).

Quindi possiamo dire che l'equazione ammette una radice compresa fra 1.8 e 1.9.

Per migliorare l'approssimazione utilizziamo il metodo di bisezione all'intervallo

$$[a; b] = [1.8; 1.9]$$

In base a quanto detto sopra per la radice c risulta: $1.8 < c < 1.9$

Poniamo $c = \frac{1.8+1.9}{2} = 1.85$. Si ha $f(1.85) = -3.91$, quindi c sostituisce il primo estremo, in cui si ha lo stesso segno: $1.85 < c < 1.9$.

Poniamo $c = \frac{1.85+1.9}{2} = 1.875$. Si ha $f(1.875) = -1.33$, quindi c sostituisce il primo estremo, in cui si ha lo stesso segno: $1.875 < c < 1.9$.

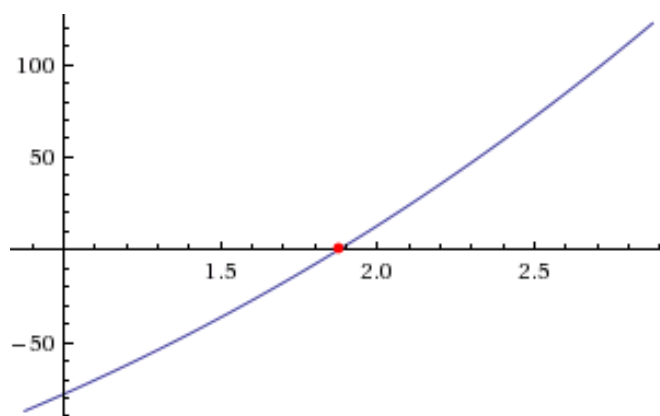
Poniamo $c = \frac{1.875+1.9}{2} = 1.8875$. Si ha $f(1.8875)=1.12$, quindi c sostituisce il secondo estremo, in cui si ha lo stesso segno: $1.875 < c < 1.8875$.

Poniamo $c = \frac{1.875+1.8875}{2} = 1.88125$. Si ha $f(1.88125)=-0.03$, quindi c sostituisce il primo estremo, in cui si ha lo stesso segno: $1.88125 < c < 1.9$.

Poniamo $c = \frac{1.88125+1.9}{2} = 1.89$. Si ha $f(1.89)=0.29$, quindi c sostituisce il secondo estremo, in cui si ha lo stesso segno: $1.88 < c < 1.89$.

Possiamo dire che la radice c è compresa fra 1.88 e 1.89.

L'altezza dal fondo di recipiente è $x = 1.89 \text{ dm}$ a meno di un centesimo.



Con la collaborazione di Angela Santamaria

PROBLEMA 1: Il porta scarpe da viaggio

Un artigiano vuole realizzare contenitori da viaggio per scarpe e ipotizza contenitori con una base piana e un'altezza variabile sagomata che si adatti alla forma della scarpa.

L'artigiano procede alla progettazione del profilo e stabilisce che tali contenitori debbano essere a base rettangolare di dimensioni 20 cm per 30 cm e che l'altezza, procedendo in senso longitudinale da 0 a 30 cm, segua l'andamento così descritto: ad un estremo, corrispondente alla punta della scarpa, l'altezza è 4 cm, a 10 cm da questo estremo la sagoma flette e l'altezza raggiunge 8 cm, a 20 cm dall'estremo l'altezza raggiunge 12 cm, mentre all'altro estremo l'altezza è zero.

Prima di procedere alla produzione di un prototipo, l'artigiano vuole essere sicuro del suo progetto. Pensa che occorra una competenza in matematica per avere la certezza che il contenitore realizzato in base al profilo da lui progettato possa contenere vari tipi di scarpe.

Ti chiede quindi di procedere alla modellizzazione del profilo del prototipo:

1. Scelto un riferimento cartesiano Oxy in cui l'unità di misura corrisponda a un decimetro, individua, tra le seguenti funzioni, quella che possa meglio corrispondere al profilo descritto, e giustifica la risposta:

$$y = e^{(ax^2+bx+c)} + (x+d)^2 \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

$$y = \frac{\sin^2(ax+b) + \cos^2(ax+b)}{cx+d} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \in [0,3]$$

1

2. dopo aver scelto la funzione che meglio rappresenta il profilo determina i valori dei parametri a, b, c, d in base alle dimensioni definite dall'artigiano;
3. studia la funzione che hai individuato e rappresentala graficamente nel riferimento cartesiano Oxy ; verifica se il contenitore possa essere adoperato con una scarpa alta 14 cm.

L'artigiano decide di valutare anche le condizioni di vendita del prodotto. Il costo di produzione è pari a 5 € per ogni contenitore, più un costo fisso mensile di 500 €; in base alla sua conoscenza del mercato, ritiene di poter vendere ciascun contenitore a 15 € e immagina che aumentando sempre più il numero di contenitori prodotti in un mese il rapporto ricavo/costo possa crescere indefinitamente;

4. mostra che ciò non è vero e per illustrare all'artigiano il risultato matematico disegna l'andamento del rapporto ricavo/costo al crescere del numero di contenitori prodotti in un mese.

PROBLEMA 2: Il ghiaccio

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un'attività presso lo stabilimento ICE ON DEMAND sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione.

Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di prisma retto a base quadrata di volume 10 dm^3 , che abbiano il minimo scambio termico con l'ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi.

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi termici tra questi e l'ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi.

1. Studia la funzione che rappresenta la superficie del parallelepipedo in funzione del lato b della base quadrata e rappresentala graficamente;
2. determina il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell'altezza h , e commenta il risultato trovato.

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C , uniformemente distribuita al suo interno. Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10°C ; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all'ambiente;

3. scegli una delle seguenti funzioni per modellizzare il processo di riscaldamento prima della liquefazione (T_a = temperatura ambiente, T_g = temperatura iniziale del ghiaccio, $T(t)$ = temperatura del ghiaccio all'istante t , dove t = tempo trascorso dall'inizio del riscaldamento, in minuti):

$$\begin{aligned}T(t) &= (T_g - T_a)e^{-Kt} \\T(t) &= (T_a - T_g) \cdot (1 - e^{-Kt}) + T_g \\T(t) &= (T_a - T_g)e^{-Kt} - T_a\end{aligned}$$

e determina il valore che deve avere il parametro K , che dipende anche dai processi produttivi, perché il blocco di ghiaccio non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero.

L'azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente avente la forma di un tronco di cono, con raggio della base minore eguale a 1 dm, raggio della base maggiore eguale a 1,5 dm, e altezza eguale a 2 dm;

4. sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05%, stabilisci se il suddetto recipiente è in grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente arriverà l'acqua.

INDICATORI DI VALUTAZIONE dei problemi

Comprendere Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli .
Individuare Mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati.

QUESTIONARIO

1. Lanciando una coppia di dadi cinque volte qual è la probabilità che si ottenga un punteggio totale maggiore di sette almeno due volte?
2. Considerata la parabola di equazione $y = 4 - x^2$, determina le equazioni delle rette tangenti alla parabola nel punto di ascissa 2 e nel suo simmetrico rispetto all'asse di simmetria della parabola.
3. Determinare un'espressione analitica della retta perpendicolare nel punto $[1,1,1]$ al piano di equazione $2x - 3y + z = 0$.

4. Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - kx + h & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

Determinare i parametri h e k in modo che $f(x)$ sia derivabile in tutto l'intervallo $[0,4]$.

5. Determinare l'equazione dell'asintoto obliquo del grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{x}{\frac{1}{2^x} + 1}$$

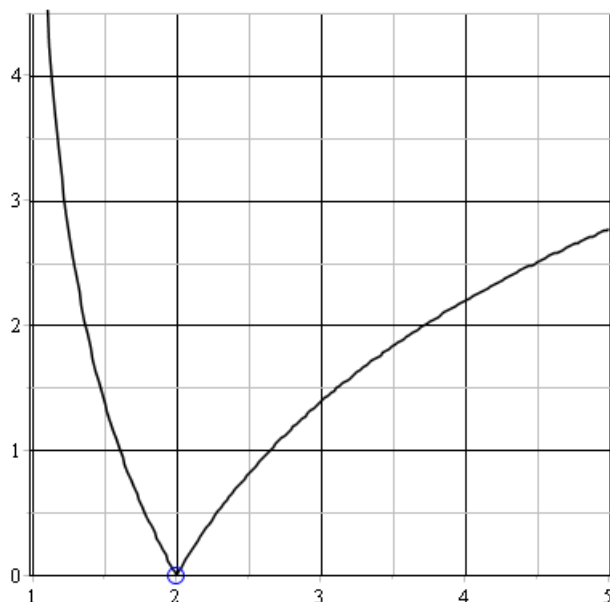
4

6. Risolvere la seguente equazione :

$$6 \cdot \binom{x}{5} = \binom{x+2}{5}$$

7. Data la funzione $f(x) = \frac{1}{2}x^2 \ln(x) - \frac{1}{4}x^2$, dopo aver determinato il campo di esistenza ricerca l'eventuale asintoto verticale.
8. Determina, utilizzando la definizione, la derivata prima della seguente funzione:
 $y = \sin 2x$ e generalizza il risultato per $y = \sin nx$ con $n \in \mathbb{N}$.
9. Un oggetto viene lanciato verso l'alto; supponendo che $h(t) = 40t - 2t^2$ sia la legge oraria del suo moto espressa in metri, determina la funzione velocità e la quota massima raggiunta dall'oggetto.

10. Analizza il grafico della funzione $y = \frac{|x-2|}{x-2} \cdot \ln(x-1)$ e studiane i punti di discontinuità:



Dopo aver individuato il tipo di discontinuità scrivi l'espressione della funzione che può essere ottenuta con un prolungamento per continuità.

5

INDICATORI DI VALUTAZIONE del questionario

COMPRENSIONE e CONOSCENZA

Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE

Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive adeguate.

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO

Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche.

ARGOMENTAZIONE

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

PRIMA SIMULAZIONE - 10 DICEMBRE 2015 - QUESITI

Q1

Lanciando una coppia di dadi cinque volte qual è la probabilità che si ottenga un punteggio totale maggiore di sette almeno due volte?

Calcoliamo la probabilità che in un lancio di due dadi si ottenga un punteggio totale maggiore di sette (evento A).

I casi possibili nel lancio di due dadi sono $6 \times 6 = 36$. I casi favorevoli sono dati dalle seguenti coppie:

(2;6)
(3;5), (3;6)
(4;4), (4;5), (4;6)
(5;3), (5;4), (5;5), (5;6)
(6;2), (6;3), (6;4), (6;5), (6;6)

Abbiamo quindi 15 casi favorevoli. Pertanto: $p(A) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$; quindi $q = 1 - p = \frac{7}{12}$

La probabilità $p(n,x)$ che si verifichi l'evento A x volte in $n=5$ lanci (distribuzione binomiale) è:

$$p(n, x) = p(5, x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} = \binom{5}{x} \left(\frac{5}{12}\right)^x \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{5-x}$$

La probabilità p che l'evento A si verifichi almeno due volte si può calcolare così:

$$p = 1 - p(5,0) - p(5,1) = 1 - \binom{5}{0} \left(\frac{5}{12}\right)^0 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{5-0} - \binom{5}{1} \left(\frac{5}{12}\right)^1 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^{5-1} = 1 - \left(\frac{7}{12}\right)^5 - 5 \cdot \frac{5}{12} \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^4 \cong \\ \cong 0.691 \cong 69\% = p$$

Q2

Considerata la parabola di equazione $y = 4 - x^2$, determina le equazioni delle rette tangenti alla parabola nel punto di ascissa 2 e nel suo simmetrico rispetto all'asse di simmetria della parabola.

Il punto di ascissa 2 è $A=(2; 0)$. La derivata della funzione è: $y' = -2x$.

La tangente in A ha equazione: $y - 0 = y'(2)(x - 2)$, $y = -4(x - 2)$, $y = -4x + 8$

Il simmetrico di A rispetto all'asse della parabola, che è l'asse y, è il punto $A'=(-2; 0)$. La tangente in A' ha equazione: $y - 0 = y'(-2)(x + 2)$, $y = 4(x + 2)$, $y = 4x + 8$

N.B.: la tangente in A' è la simmetrica della tangente in A rispetto all'asse y (si scambia la x in $-x$).

Q3

Determinare un'espressione analitica della retta perpendicolare nel punto $[1,1,1]$ al piano di equazione $2x - 3y + z = 0$.

La perpendicolare ad un piano ha i suoi stessi parametri direttori, che sono 2, -3 ed 1. La retta richiesta ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - 3t \\ z = 1 + 1t \end{cases} \text{ equivalente a } \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{1}, \quad \begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{z-1}{1} \end{cases}, \quad \begin{cases} -3x - 2y + 5 = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

Q4

Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - kx + h & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

Determinare i parametri h e k in modo che $f(x)$ sia derivabile in tutto l'intervallo $[0; 4]$.

Per essere derivabile è necessario che sia continua; per la continuità dobbiamo analizzare il punto $x=2$.

$$f(2) = 8 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - kx + h) = 4 - 2k + h$$

Deve essere: $4 - 2k + h = 8$, da cui: $h - 2k = 4$.

La funzione è derivabile in $[0; 4]$ se lo è in $x=2$.

Se $x < 2$ si ha: $f'(x) = 3x^2$, se $x > 2$ si ha $f'(x) = 2x - k$. Risulta:

$f'_-(2) = 12$, $f'_+(2) = 4 - k$, quindi deve essere $4 - k = 12$, cioè $k = -8$; ed essendo $h - 2k = 4$ risulta $h = -12$.

La funzione è quindi derivabile in tutto l'intervallo $[0; 4]$ per $h = -12$ e $k = -8$.

Q5

Determinare l'equazione dell'asintoto obliquo del grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{x}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$$

La funzione è definita per ogni x diverso da zero.

Poiché per x che tende a più o meno infinito la funzione tende a più o meno infinito, può esistere asintoto obliquo sia al più che al meno infinito. Inoltre risulta $f(x) \sim \frac{x}{2}$ per $x \rightarrow \pm\infty$ (come dire che per x che tende a più o meno infinito $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2} = m$).

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x}{2^{\frac{1}{x}} + 1} - \frac{1}{2}x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{2x - x \cdot 2^{\frac{1}{x}} - x}{2 \left(2^{\frac{1}{x}} + 1 \right)} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x - x \cdot 2^{\frac{1}{x}}}{4} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{-x \left(2^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{4} \right] =$$

$$= -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{\left(2^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{\frac{1}{x}} \right] = -\frac{1}{4} \ln 2 = q \quad (\text{si ricordi il limite notevole } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a).$$

L'asintoto obliquo ha quindi equazione:

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\ln 2$$

Q6

Risolvere la seguente equazione:

$$6 \cdot \binom{x}{5} = \binom{x+2}{5}$$

Notiamo preliminarmente che deve essere x intero positivo e $x \geq 5$ (che soddisfa anche $x + 2 \geq 5$).
Sviluppando i coefficienti binomiali si ha:

$$6 \cdot \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{5!} = \frac{(x+2)(x+1)(x)(x-1)(x-2)}{5!}$$

$6(x-3)(x-4) = (x+2)(x+1)$, $5x^2 - 45x + 70 = 0$, $x^2 - 9x + 14 = 0$, $x = 2$ e $x = 7$. La soluzione $x=2$ non è accettabile, quindi:

l'equazione è soddisfatta se $x=7$.

Q7

Data la funzione $f(x) = \frac{1}{2}x^2 \ln(x) - \frac{1}{4}x^2$, dopo aver determinato il campo di esistenza ricerca l'eventuale asintoto verticale.

La funzione è definita per $x > 0$. Calcoliamo il limite per x che tende a zero più:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{2}x^2 \ln(x) - \frac{1}{4}x^2 \right] = 0 \quad (\text{ricordiamo che } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln^b x = 0 \text{ per ogni } a > 0 \text{ e per ogni } b > 0).$$

La funzione non ammette quindi asintoto verticale.

Q8

Determina, utilizzando la definizione, la derivata prima della seguente funzione: $y = \sin 2x$ e generalizza il risultato per $y = \sin nx$ con $n \in \mathbb{N}$.

In base alla definizione di derivata risulta:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2(x+h) - \sin(2x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2x+2h) - \sin(2x)}{h}$$

In base alle formule di prostaferesi si ha: $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$

Quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2x+2h) - \sin(2x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin h \cos(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin h}{h} \cdot \cos(2x+h) = 2 \cdot 1 \cdot \cos(2x) = 2 \cos(2x)$$

La derivata di $y = \sin 2x$ è $y' = 2 \cos(2x)$

Generalizzando, se $y = \sin(nx)$ risulta $y' = n \cdot \cos(nx)$

Q9

Un oggetto viene lanciato verso l'alto; supponendo che $h(t) = 40t - 2t^2$ sia la legge oraria del suo moto espressa in metri, determina la funzione velocità e la quota massima raggiunta dall'oggetto.

Ricordiamo che la velocità è la derivata della legge oraria, quindi:

$$v = h'(t) = 40 - 4t$$

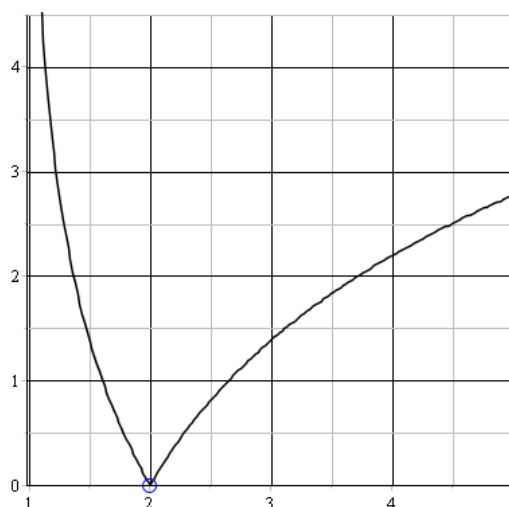
Quando un oggetto lanciato verso l'alto raggiunge la quota massima la sua velocità è nulla, quindi:

$$40 - 4t = 0, \quad t = 10, \quad h(10) = 400 - 200 = 200$$

La quota massima raggiunta dall'oggetto è di 200 m.

Q10

Analizza il grafico della funzione $y = \frac{|x-2|}{x-2} \cdot \ln(x-1)$ e studiane i punti di discontinuità:



Dopo aver individuato il tipo di discontinuità scrivi l'espressione della funzione che può essere ottenuta con un prolungamento per continuità.

La funzione è definita per $1 < x < 2$ vel $x > 2$

In $x=1$ abbiamo una discontinuità di seconda specie (il limite destro per x che tende a 1 più è più infinito).

In $x=2$ abbiamo una discontinuità di terza specie (detta anche eliminabile). Poiché il limite destro e sinistro per x che tende a due più e a due meno è zero, la funzione può essere prolungata con continuità nel modo seguente:

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } 1 < x < 2 \text{ vel } x > 2 \\ 0 & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE - 29 APRILE 2016 - PROBLEMA 1

Le centraline di controllo del Po a Pontelagoscuro (FE) registrano il valore della portata dell'acqua, ovvero il volume d'acqua che attraversa una sezione trasversale del fiume nell'unità di tempo. Come responsabile della sicurezza della navigazione fluviale in quel tratto del Po, devi valutare quando consentire la navigazione stessa, in considerazione delle condizioni atmosferiche e del livello dell'acqua.

Nel corso dell'anno le portate medie del Po (a Pontelagoscuro) sono di circa 34 milioni di metri cubi al giorno in regime di magra, 130 milioni di metri cubi al giorno in regime normale con un'oscillazione del 10% e 840 milioni di metri cubi al giorno in regime di piena (fonte deltadelpo.net).

Durante un periodo di alcuni giorni di piogge intense, dalle rilevazioni registrate risulta che:

- nei primi due giorni dall'inizio delle misurazioni il valore della portata dell'acqua si è alzato dal valore di regime normale di 130 milioni di metri cubi al giorno fino al valore massimo di 950 milioni di metri cubi al giorno;
- nei giorni successivi la portata si è ridotta, tornando verso il valore di regime normale, inizialmente più velocemente e poi più lentamente.

1)

Indicando con t il tempo, misurato in giorni, fissa un adeguato sistema di riferimento cartesiano in cui rappresentare il grafico dell'andamento della portata. Verifica se una delle seguenti funzioni può essere usata come modello per descrivere tale andamento, tenendo conto dei valori rilevati e del punto di massimo, giustificando con opportune argomentazioni sia la scelta che l'esclusione.

$$f(t) = a \cdot \cos(bt) + c$$

$$g(t) = a \cdot e^{-\frac{t^2}{b}} + c$$

$$h(t) = a \cdot t \cdot e^{1-bt} + c$$

$$a, b, c \in \mathcal{R}$$

La funzione $f(t) = a \cdot \cos(bt) + c$ non può essere usata come modello, poiché è una funzione sinusoidale, mentre dalle informazioni date si ipotizza che per t che tende a più infinito la funzione deve tendere al valore di regime, quindi deve avere un asintoto orizzontale (precisamente $y = 130$, in milioni di metri cubi).

Analizziamo la seconda funzione, $y = g(t) = a \cdot e^{-\frac{t^2}{b}} + c$. Dalle informazioni date si ha che:

$$\text{se } t = 0, y = a + c = 130; \text{ se } t = 2, y = a \cdot e^{-\frac{4}{b}} + c = 950$$

se $t \rightarrow +\infty, y \rightarrow 130$, quindi $b > 0$ e $c = 130$; da $a + c = 130$ si avrebbe quindi $a=0$ e da $a \cdot e^{-\frac{4}{b}} + c = 950$ si avrebbe $c=950$ che contraddice $c=130$. La funzione $g(t)$ non può essere usata come modello.

Analizziamo la terza funzione: $y = h(t) = a \cdot t \cdot e^{1-bt} + c$

$$\text{se } t = 0, y = c = 130; \text{ se } t = 2, y = 2a \cdot e^{1-2b} + c = 950, \text{ da cui: } 2a \cdot e^{1-2b} = 820$$

$$\text{se } t \rightarrow +\infty, y \rightarrow 130, \text{ quindi } b > 0 \text{ e } c = 130$$

Valutiamo la derivata prima:

$$h'(t) = a \cdot e^{1-bt} + at(-b \cdot e^{1-bt})$$

Poiché per $t=2$ si ha un massimo, deve essere $h'(2) = 0$, quindi:

$$a \cdot e^{1-2t} - 2ab \cdot e^{1-2t} = 0, \quad a - 2ab = 0, \quad \text{ed escludendo } a = 0 \text{ si ha } b = \frac{1}{2}$$

$$\text{Da } 2a \cdot e^{1-2b} = 820 \text{ si ricava: } 2a = 820, \text{ da cui } a = 410.$$

La funzione richiesta è quindi:

$$y = h(t) = 410 t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + 130 = 410e \cdot t \cdot e^{-\frac{1}{2}t} + 130$$

2)

Individuata la funzione, determina i parametri in modo che siano verificate le condizioni sopra descritte per la portata e tracciane il grafico.

Abbiamo già individuato nel punto precedente la funzione:

$$y = h(t) = 410e \cdot t \cdot e^{-\frac{1}{2}t} + 130, \quad t \geq 0 \text{ in giorni, } y \text{ in milioni di metri cubi.}$$

Abbiamo già notato che se $t=0$ $y=130$ e che $\text{se } t \rightarrow +\infty, y \rightarrow 130$.

Studiamo la **derivata prima**:

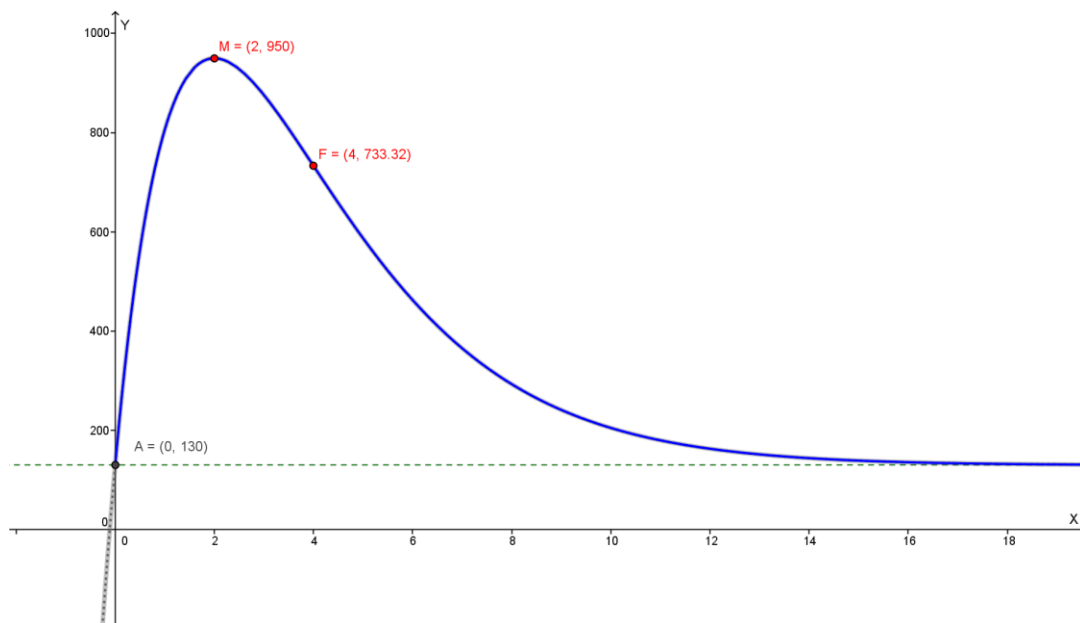
$$g'(t) = 410e \cdot e^{-\frac{1}{2}t} - 205e \cdot t \cdot e^{-\frac{1}{2}t} = 205e \cdot e^{-\frac{1}{2}t}(2 - t) \geq 0 \quad \text{se } t \leq 2$$

Quindi la funzione è crescente se $0 \leq t < 2$ e decrescente se $t > 2$; $t=2$ è punto di massimo relativo (e assoluto) con ordinata $g(2)=950$.

Studiamo la **derivata seconda**:

$g''(t) = \frac{205}{2} \cdot e \cdot e^{-\frac{t}{2}}(-4 + t) \geq 0$ se $t \geq 4$. Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $t > 4$ e verso il basso se $0 < t < 4$; $t=4$ è punto di flesso con ordinata $g(4) = \frac{1640}{e} + 130 \cong 733$.

Il grafico della funzione è il seguente.



3)

Studia la variazione della portata nel tempo e valuta dopo quanti giorni tale variazione raggiunge il suo minimo. Inoltre, dovendo prevedere quando autorizzare la ripresa della navigazione in condizioni di sicurezza, valuta, analiticamente o per via grafica, dopo quanti giorni la portata rientra nel limite di oscillazione del valore di regime normale.

La variazione della portata nel tempo altro non è che la derivata della $g(t)$.
Il grafico della funzione

$$y = \frac{dg}{dt} = g'(t) = 205e \cdot e^{-\frac{1}{2}t}(2 - t)$$

può essere dedotto dal grafico di $y = g(t)$.

Per $t=0$ si ha $g'(0) = 410e$

Se $t \rightarrow +\infty$, $g'(t) \rightarrow 0^-$ come si osserva seguendo il coefficiente angolare della tangente

al grafico di $g(t)$.

$g'(t) = 0$ se $t = 2$; $g'(t) > 0$ se $0 < t < 2$ (dove il grafico di g cresce);

$g'(t) < 0$ se $t > 2$ (dove il grafico di g decresce).

$g'(t)$ cresce dove la sua derivata è positiva, quindi $g''(t) > 0 : t > 4$

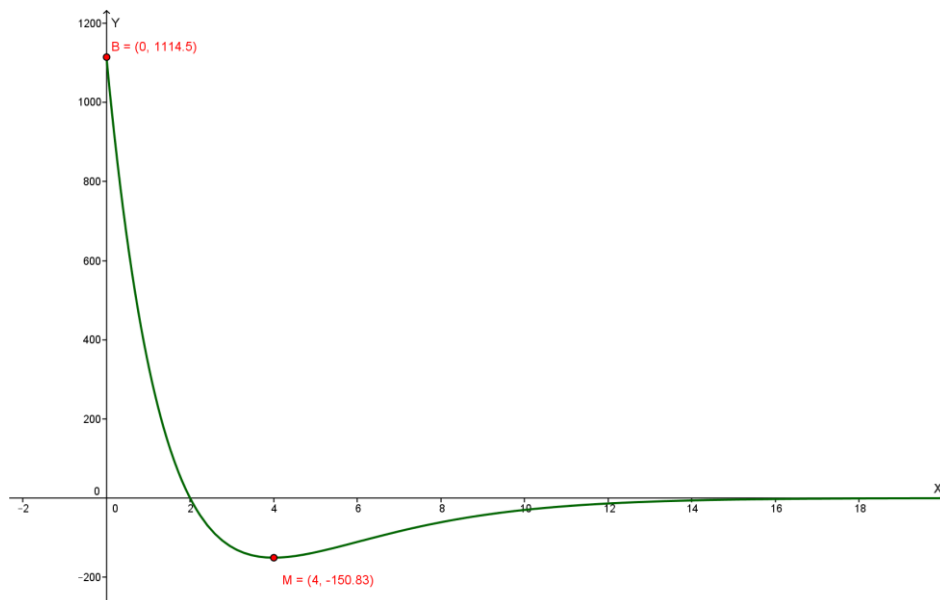
$g'(t)$ decresce dove la sua derivata è negativa, quindi $g''(t) < 0 : 0 < t < 4$

La $g'(t)$ ha quindi un minimo relativo (ed anche assoluto) per $t=4$, con valore

$$g'(4) = -410 e^{-1} = -\frac{410}{e} \cong -151$$

Dopo 4 giorni la variazione della portata nel tempo raggiunge il suo valore minimo.

Il grafico della variazione in oggetto è il seguente:



Dobbiamo ora calcolare dopo quanti giorni la portata rientra nel limite di oscillazione del valore di regime normale; tale valore è pari a 130 milioni di metri cubi al giorno con un'oscillazione del 10%. Dobbiamo quindi stabilire dopo quanti giorni la portata è inferiore o uguale a $130+13=143$ milioni di metri cubi al giorno.

$$h(t) = 410 t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + 130 \leq 143 ;$$

Se consideriamo come valore di regime normale 143, dobbiamo cercare le ascisse a e b delle intersezioni tra la curva e la retta $y=143$.

a è un valore compreso fra 0 e 2, b un valore compreso fra 14 e 15 (come vedremo).

Essendo $h(t) = 410 t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + 130$ otteniamo:

$$h(1) = 410 \cdot e^{0.5} + 130 \cong 806 > 143$$

$$h(0.5) = 210 \cdot e^{0.75} + 130 \cong 575 > 143$$

$$h(0.2) = 410 \cdot 0.2 \cdot e^{0.9} + 130 \cong 367 > 143$$

$$h(0.1) = 410 \cdot 0.1 \cdot e^{0.95} + 130 \cong 249 > 143$$

$$h(0.05) = 410 \cdot 0.05 \cdot e^{1-0.5 \cdot 0.05} + 130 \cong 189 > 143$$

$$h(0.03) = 410 \cdot 0.03 \cdot e^{1-0.5 \cdot 0.03} + 130 \cong 165 > 143$$

$$h(0.02) = 410 \cdot 0.02 \cdot e^{1-0.5 \cdot 0.02} + 130 \cong 153 > 143$$

$$h(0.01) = 410 \cdot 0.01 \cdot e^{1-0.5 \cdot 0.01} + 130 \cong 141 < 143$$

Quindi a è compreso fra 0.01 e 0.02: possiamo approssimarlo con 0.

b un valore compreso fra 14 e 15; infatti:

$$h(14) = 410 \cdot 14 \cdot (e^{1-0.5 \cdot 14}) + 130 \cong 144 > 143$$

$$h(14.1) = 410 \cdot 14.1 \cdot (e^{1-0.5 \cdot 14.1}) + 130 \cong 143.6 > 143$$

$$h(14.2) = 410 \cdot 14.2 \cdot (e^{1-0.5 \cdot 14.2}) + 130 \cong 143.06 > 143$$

$$h(14.3) = 410 \cdot 14.3 \cdot (e^{1-0.5 \cdot 14.3}) + 130 \cong 142.5 < 143$$

Quindi b è compreso fra 14.2 e 14.3: possiamo dire che superati i 14 giorni (quindi dopo 15 giorni) siamo rientrati nei limiti della normalità.

Quindi dopo 15 giorni la portata rientra nel limite di oscillazione del valore di regime normale (è inferiore a 143 milioni di metri cubi al giorno).

4)

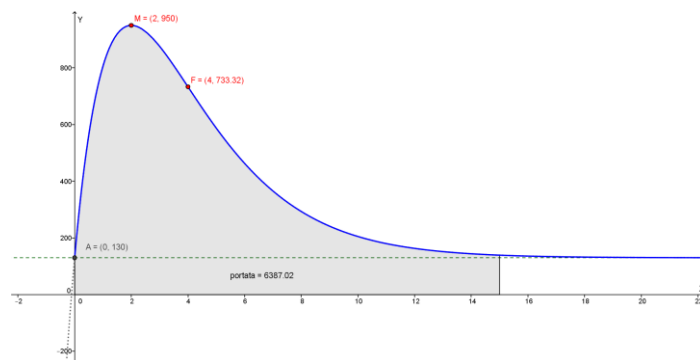
Nel tempo trascorso tra l'inizio del fenomeno e il rientro nei limiti normali, qual è il volume di acqua che ha superato il valore di regime normale?

Calcoliamo il volume d'acqua che è fluìto nei primi 15 giorni.

Ricordiamo che la portata è il rapporto fra il volume ed il tempo, quindi:

$$g = \frac{dV}{dt}, \quad \text{da cui } dV = g dt, \quad \text{quindi:}$$

$$V = \int_0^{15} g(t) dt = \int_0^{15} \left(410 t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + 130 \right) dt$$



Integrando per parti risulta:

$$\int t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} dt = -2(t+2) \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + k$$

Quindi:

$$\int_0^{15} \left(410 t \cdot e^{1-\frac{1}{2}t} + 130 \right) dt = \left[-820(t+2)e^{1-\frac{1}{2}t} + 130t \right]_0^{15} \cong 6387$$

Considerando come valore di regime normale 143 (in 15 giorni $143 \cdot 15 = 2145$), il volume di acqua che ha superato il valore di regime normale è pari a $6387 - 2145 = 4242$ milioni di metri cubi.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SIMULAZIONE - 29 APRILE 2016 - PROBLEMA 2

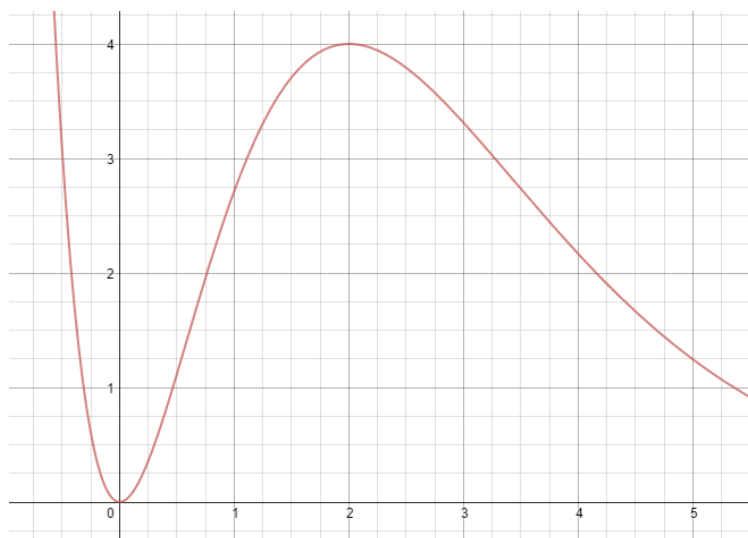


Figura 1: grafico G

Il grafico G in figura 1 rappresenta una funzione del tipo:

$$f(x) = x^k \cdot e^{(k-x)}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{N}, k > 1$$

1)

Determina il valore del parametro k affinché la $f(x)$ sia rappresentata dal grafico, motivando la tua risposta. Calcola inoltre le coordinate dei punti di flesso, le equazioni degli eventuali asintoti e le equazioni delle rette tangenti a G nei punti di flesso.

Dal grafico deduciamo che:

se $x=0, y=0$: vero per ogni k ;

se $x=2, y=4$: $4 = 2^k \cdot e^{k-2}$, da cui $1 = 2^{k-2} \cdot e^{k-2}$, $1 = (2e)^{k-2}$, $k-2 = 0, k = 2$. Quindi:

$$f(x) = x^2 \cdot e^{(2-x)}$$

Risulta:

$$f'(x) = e^{2-x}(2x - x^2) \geq 0 \quad \text{se } 0 \leq x \leq 2$$

$$f''(x) = e^{2-x}(2 - 4x + x^2) \geq 0 \quad \text{se } x^2 - 4x + 2 \geq 0: x \leq 2 - \sqrt{2} \quad \text{or} \quad x \geq 2 + \sqrt{2}$$

Quindi i flessi hanno ascissa $x = 2 - \sqrt{2}$ e $x = 2 + \sqrt{2}$; le ordinate sono:

$$x = 2 - \sqrt{2} \cong 0.6, \quad y = f(2 - \sqrt{2}) = (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \cong 1.4$$

$$x = 2 + \sqrt{2} \cong 3.4, \quad y = f(2 + \sqrt{2}) = (6 + 4\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} \cong 2.8$$

I flessi hanno quindi coordinate:

$$F_1 = (2 - \sqrt{2}; (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}), \quad F_2 = (2 + \sqrt{2}; (6 + 4\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}})$$

La funzione è definita e continua su tutto l'asse reale, quindi non può avere asintoti verticali.

Se $x \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow +\infty$: non c'è asintoto orizzontale e non può esserci asintoto obliquo perché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Se $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow 0$: c'è l'asintoto orizzontale $y=0$.

Cerchiamo le tangenti nei punti di flesso:

$$f'(2 - \sqrt{2}) = (2\sqrt{2} - 2)e^{\sqrt{2}}$$

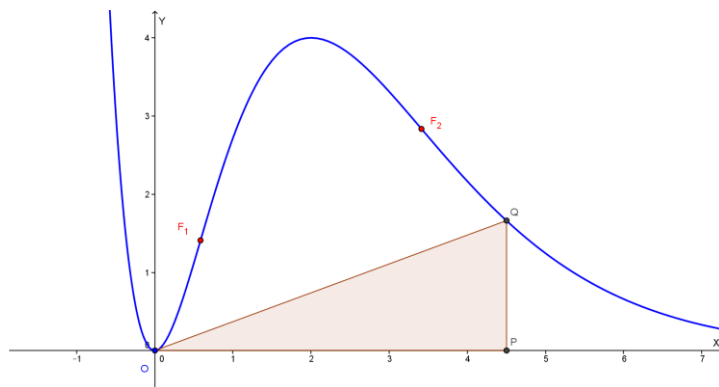
$$\text{Tangente in } F_1: y - (6 - 4\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} = (2\sqrt{2} - 2)e^{\sqrt{2}}(x - 2 + \sqrt{2})$$

$$f'(2 + \sqrt{2}) = (-2\sqrt{2} - 2)e^{-\sqrt{2}}$$

$$\text{Tangente in } F_2: y - (6 + 4\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} = (-2\sqrt{2} - 2)e^{-\sqrt{2}}(x - 2 - \sqrt{2})$$

2)

Considera un triangolo avente i vertici, rispettivamente, nell'origine, nel punto della funzione di ascissa a , e nel punto P sua proiezione sull'asse x . Determina il valore $a \geq 0$ per cui la sua area sia massima.



$Q = (a; a^2 \cdot e^{(2-a)})$, $P = (a; 0)$. Se $a = 0$ Area = 0. In generale il triangolo OPQ ha area:

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a^2 \cdot e^{(2-a)} = \frac{1}{2} a^3 \cdot e^{(2-a)};$$

$$A' = \frac{1}{2} a^2 \cdot e^{(2-a)} (3 - a) \geq 0 \quad \text{se } a \leq 3$$

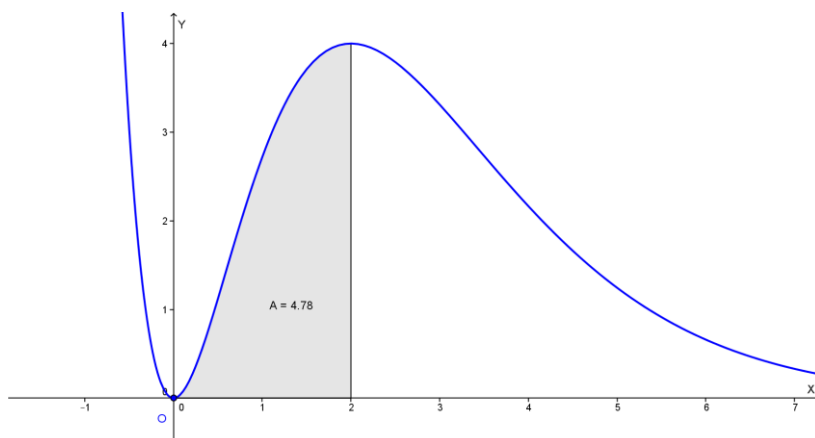
Quindi A è crescente se $0 < a < 3$ e decrescente se $a > 3$: **a=3 è punto di massimo.**

3)

Calcola l'area della regione piana delimitata da G e dall'asse x nell'intervallo $[0,2]$ e determina il valore dell'errore percentuale che si verifica nel calcolo di tale area se nell'intervallo $[0,2]$ si adotta, per approssimare, una funzione razionale di 3° grado della forma

$$r(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad x \in \mathbb{R}, a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

con $r(0) = f(0) = 0, r(2) = f(2) = 4, r'(0) = 0, r'(2) = 0$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale definito::

$$Area = \int_0^2 x^2 \cdot e^{(2-x)} dx$$

Integrando due volte per parti si ottiene:

$$\int x^2 \cdot e^{(2-x)} dx = (-x^2 - 2x - 2)e^{(2-x)} + c$$

Quindi:

$$Area = \int_0^2 x^2 \cdot e^{(2-x)} dx = [(-x^2 - 2x - 2)e^{(2-x)}]_0^2 = (2e^2 - 10)u^2 \cong 4.78 u^2.$$

Determiniamo la funzione $r(x)$.

$$r(0)=0: d=0$$

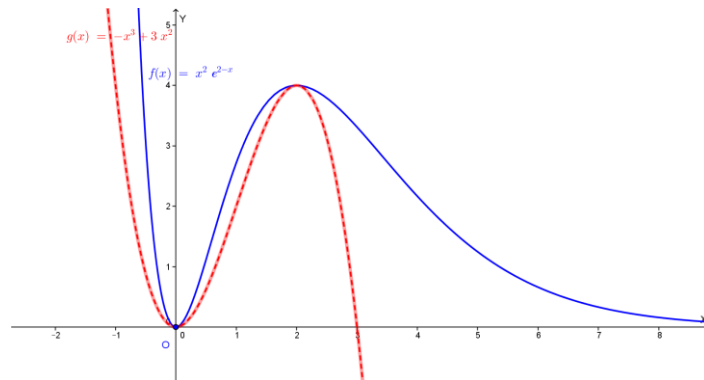
$$r(2)=4: 4=8a+4b+2c$$

$$r'(x) = 3ax^2 + 2bx + c; \quad r'(0)=0: c=0; \quad r'(2)=0: 12a+4b=0, \text{ quindi } b=-3a.$$

Da $4=8a+4b+2c$ segue: $4=8a-12a$, da cui: $a=-1$ e quindi $b=3$. Quindi:

$$r(x) = -x^3 + 3x^2.$$

Graficamente si ha:



Con la funzione $r(x)$ l'area precedente diventa:

$$Area2 = \int_0^2 (-x^3 + 3x^2) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 \right]_0^2 = 4 u^2$$

L'errore percentuale richiesto è dato da:

$$\frac{|Area - Area2|}{Area} \cdot 100 = \frac{4.78 - 4}{4.78} \cdot 100 = 16.3 \%$$

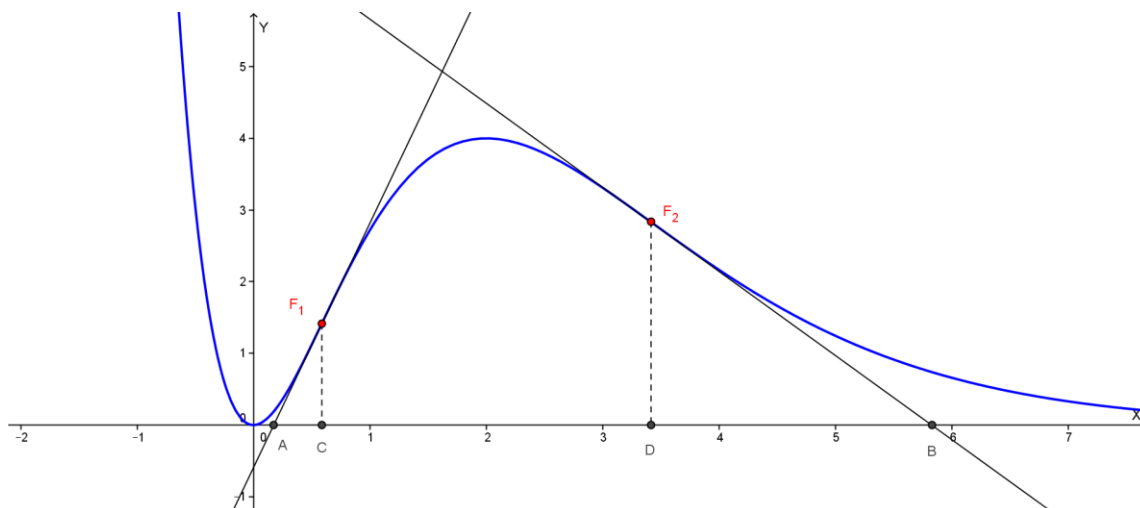
4)

Dimostra che, dette A e B le intersezioni tra le tangenti a G nei punti di flesso e l'asse x, C e D le proiezioni dei punti di flesso sull'asse x, si ha:

$$AB = 2CD,$$

per qualsiasi $k \in \mathbb{N}, k > 1$.

Rappresentiamo graficamente la situazione proposta:



Consideriamo la funzione $f(x) = x^k \cdot e^{(k-x)}$ e calcoliamo i flessi con $x > 0$ (osserviamo che per k dispari c'è anche un flesso nell'origine).

$$f'(x) = x^{k-1} \cdot e^{(k-x)}(k-x)$$

$$f''(x) = x^{k-2} \cdot e^{(k-x)}(x^2 - 2kx + k(k-1)) \geq 0 \text{ se } (x^2 - 2kx + k(k-1)) \geq 0,$$

$$x \leq k - \sqrt{k} \quad \text{or} \quad x \geq k + \sqrt{k} : x_C = k - \sqrt{k} \text{ e } x_D = k + \sqrt{k} \quad \text{punti di flesso.}$$

Troviamo le ordinate dei punti di flesso:

$$f(x_C) = (k - \sqrt{k})^k \cdot e^{\sqrt{k}}, \quad f(x_D) = (k + \sqrt{k})^k \cdot e^{-\sqrt{k}}$$

Troviamo i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso:

$$f'(x_C) = (k - \sqrt{k})^{k-1} \cdot e^{\sqrt{k}}(\sqrt{k}), \quad f'(x_D) = (k + \sqrt{k})^{k-1} \cdot e^{-\sqrt{k}}(-\sqrt{k})$$

$$\text{Tangente nel flesso } F_1: y - f(x_C) = f'(x_C)(x - x_C)$$

Per $y=0$ troviamo l'ascissa di A:

$$\begin{aligned} x_A &= -\frac{f(x_C)}{f'(x_C)} + x_C = -\frac{(k - \sqrt{k})^k \cdot e^{\sqrt{k}}}{(k - \sqrt{k})^{k-1} \cdot e^{\sqrt{k}}(\sqrt{k})} + k - \sqrt{k} = -\frac{k - \sqrt{k}}{\sqrt{k}} + k - \sqrt{k} = \\ &= -\frac{k\sqrt{k} - k}{k} + k - \sqrt{k} = -\sqrt{k} + 1 + k - \sqrt{k} = 1 + k - 2\sqrt{k} = x_A \end{aligned}$$

$$\text{Tangente nel flesso } F_2: y - f(x_D) = f'(x_D)(x - x_D)$$

Per $y=0$ troviamo l'ascissa di B:

$$\begin{aligned}
 x_B &= -\frac{f(x_D)}{f'(x_D)} + x_D = -\frac{(k + \sqrt{k})^k \cdot e^{-\sqrt{k}}}{(k + \sqrt{k})^{k-1} \cdot e^{-\sqrt{k}}(-\sqrt{k})} + k + \sqrt{k} = -\frac{k + \sqrt{k}}{-\sqrt{k}} + k + \sqrt{k} = \\
 &= \frac{k\sqrt{k} + k}{k} + k + \sqrt{k} = \sqrt{k} + 1 + k + \sqrt{k} = 1 + k + 2\sqrt{k} = x_B
 \end{aligned}$$

Pertanto:

$$CD = x_D - x_C = k + \sqrt{k} - k + \sqrt{k} = 2\sqrt{k}$$

$$AB = x_B - x_A = 1 + k + 2\sqrt{k} - (1 + k - 2\sqrt{k}) = 4\sqrt{k}$$

Quindi $AB = 2CD$ come volevasi dimostrare.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tema di: MATEMATICA

ESEMPIO PROVA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Le centraline di controllo del Po a Pontelagoscuro (FE) registrano il valore della portata dell'acqua, ovvero il volume d'acqua che attraversa una sezione trasversale del fiume nell'unità di tempo. Come responsabile della sicurezza della navigazione fluviale in quel tratto del Po, devi valutare quando consentire la navigazione stessa, in considerazione delle condizioni atmosferiche e del livello dell'acqua.

Nel corso dell'anno le portate medie del Po (a Pontelagoscuro) sono di circa 34 milioni di m^3 al giorno in regime di magra, 130 milioni di m^3 al giorno in regime normale con un'oscillazione del 10% e 840 milioni di m^3 al giorno in regime di piena (fonte *deltadelpo.net*).

Durante un periodo di alcuni giorni di piogge intense, dalle rilevazioni registrate risulta che:

- nei primi due giorni dall'inizio delle misurazioni il valore della portata dell'acqua si è alzato dal valore di regime normale di 130 milioni di m^3 al giorno fino al valore massimo di 950 milioni di m^3 al giorno;
 - nei giorni successivi la portata si è ridotta, tornando verso il valore di regime normale, inizialmente più velocemente e poi più lentamente.
1. Indicando con t il tempo, misurato in giorni, fissa un adeguato sistema di riferimento cartesiano in cui rappresentare il grafico dell'andamento della portata. Verifica se una delle seguenti funzioni può essere usata come modello per descrivere tale andamento, tenendo conto dei valori rilevati e del punto di massimo, giustificando con opportune argomentazioni sia la scelta che l'esclusione.

$$f(t) = a \cdot \cos(b \cdot t) + c$$

$$g(t) = a \cdot e^{\frac{t^2}{b}} + c$$

$$h(t) = a \cdot t \cdot e^{1-b \cdot t} + c$$

$$a, b, c \in \mathbb{R}$$

2. Individuata la funzione, determina i parametri in modo che siano verificate le condizioni sopra descritte per la portata e tracciane il grafico.
3. Studia la variazione della portata nel tempo e valuta dopo quanti giorni tale variazione raggiunge il suo minimo. Inoltre, dovendo prevedere quando autorizzare la ripresa della navigazione in condizioni di sicurezza, valuta, analiticamente o per via grafica, dopo quanti giorni la portata rientra nel limite di oscillazione del valore di regime normale.
4. Nel tempo trascorso tra l'inizio del fenomeno e il rientro nei limiti normali, qual è il volume di acqua che ha superato il valore di regime normale?

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tema di: MATEMATICA

ESEMPIO PROVA

PROBLEMA 2

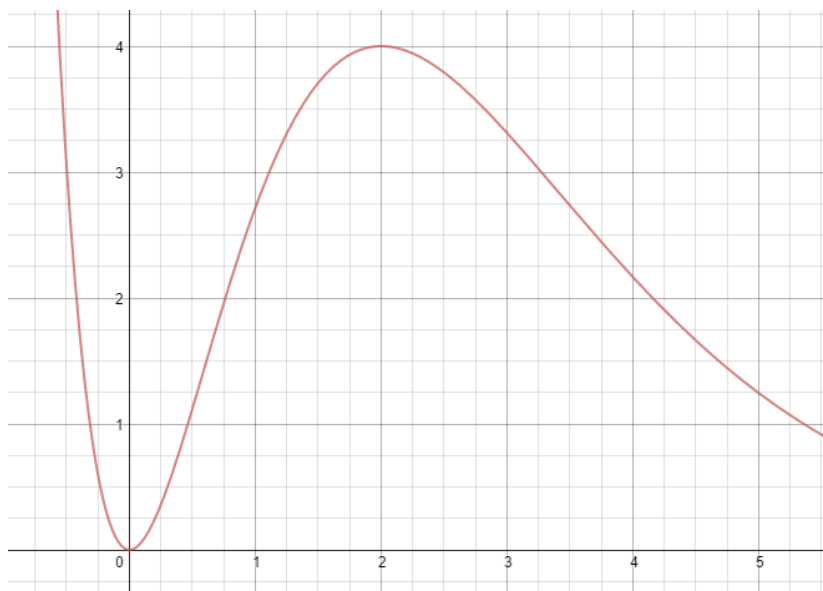


Figura 1: grafico G

Il grafico G in figura 1 rappresenta una funzione del tipo:

$$f(x) = x^k \cdot e^{(k-x)}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{N}, k > 1$$

1. determina il valore del parametro k affinché la $f(x)$ sia rappresentata dal grafico, motivando la tua risposta. Calcola inoltre le coordinate dei punti di flesso, le equazioni degli eventuali asintoti e le equazioni delle rette tangenti a G nei punti di flesso;
2. considera un triangolo avente i vertici, rispettivamente, nell'origine, nel punto della funzione $f(x)$ di ascissa a , e nel punto P sua proiezione sull'asse x. Determina il valore $a \geq 0$ per cui la sua area sia massima;
3. calcola l'area della regione piana delimitata da G e dall'asse x nell'intervallo $[0,2]$ e determina il valore dell'errore percentuale che si verifica nel calcolo di tale area se nell'intervallo $[0,2]$ si adotta, per approssimare $f(x)$, una funzione razionale di 3° grado della forma

$$r(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad x \in \mathbb{R}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

con $r(0) = f(0) = 0$, $r(2) = f(2) = 4$, $r'(0) = 0$, $r'(2) = 0$;

4. dimostra che, dette A e B le intersezioni tra le tangenti a G nei punti di flesso e l'asse x, C e D le proiezioni dei punti di flesso sull'asse x, si ha:

$$\overline{AB} = 2\overline{CD},$$

per qualsiasi $k \in \mathbb{N}, k > 1$.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tema di: MATEMATICA

ESEMPIO PROVA

QUESTIONARIO

1. Determinare il volume del solido generato dalla rotazione attorno alla retta di equazione $y = 3$ della regione di piano delimitata dalla curva di equazione $y = x^3 - x + 3$ e dalla retta stessa.

2. Verificare che la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\frac{1}{3^x} + 1}$$

ha una discontinuità di prima specie (“a salto”), mentre la funzione:

$$g(x) = \frac{x}{\frac{1}{3^x} + 1}$$

ha una discontinuità di terza specie (“eliminabile”).

3. Durante il picco massimo di un’epidemia di influenza il 15% della popolazione è a casa ammalato:
- qual è la probabilità che in una classe di 20 alunni ce ne siano più di due assenti per l’influenza?
 - descrivere le operazioni da compiere per verificare che, se l’intera scuola ha 500 alunni, la probabilità che ce ne siano più di 50 influenzati è maggiore del 99%.
4. Utilizzando il differenziale calcola di quanto aumenta il volume di un cono retto avente raggio di base 2 m e altezza 4 m quando il raggio di base aumenta di 2 cm .
5. Considerata la parabola di equazione $y = 4 - x^2$, nel primo quadrante ciascuna tangente alla parabola delimita con gli assi coordinati un triangolo. Determinare il punto di tangenza in modo che l’area di tale triangolo sia minima.
6. Determinare la soluzione particolare della equazione differenziale $y' - x = xy$, verificante la condizione iniziale $y(0) = 2$.
7. Calcolare il valor medio della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & 1 \leq x \leq 3 \\ e^{x-3} + 1 & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

nell’intervallo $[1, 6]$ e determinare il valore della x in cui la funzione assume il valore medio.

8. Una sfera ha il raggio che aumenta al passare del tempo secondo una data funzione $r(t)$. Calcolare il raggio della sfera nell’istante in cui la velocità di crescita della superficie sferica e la velocità di crescita del raggio sono numericamente uguali.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tema di: MATEMATICA

ESEMPIO PROVA

9. In un riferimento cartesiano nello spazio $Oxyz$, data la retta r di equazioni:

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t + 1 \\ z = kt \end{cases}$$

e il piano β di equazione:

$$x + 2y - z + 2 = 0,$$

determinare per quale valore di k la retta r e il piano β sono paralleli, e la distanza tra di essi.

10. Scrivere l'equazione della circonferenza C che ha il centro sull'asse y ed è tangente al grafico G_f di $f(x) = x^3 - 3x^2$ nel suo punto di flesso.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso del dizionario di italiano.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SIMULAZIONE - 29 APRILE 2016 - QUESITI

Q1

Determinare il volume del solido generato dalla rotazione attorno alla retta di equazione $y=3$ della regione di piano delimitata dalla curva di equazione $y = x^3 - x + 3$ e dalla retta stessa.

Studiamo sommariamente la curva di equazione $y = x^3 - x + 3$, definita e continua su tutto $\mathbb{R}$. Essa interseca l'asse delle ordinate in $y=3$.

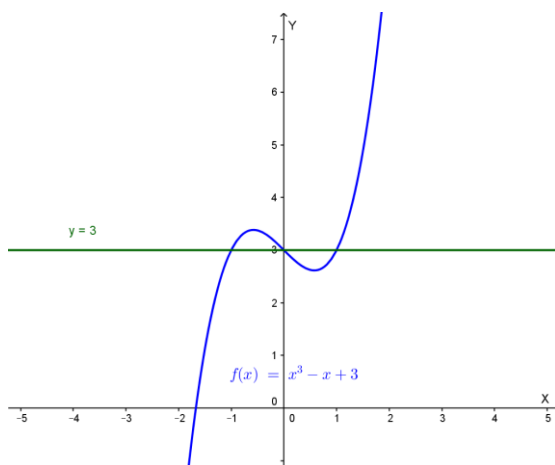
Tende a $\pm\infty$ se x tende a $\pm\infty$; la sua derivata prima è: $y' = 3x^2 - 1 \geq 0$ se:

$x^2 \geq \frac{1}{3}$ quindi per $x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$ or $x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$: in tali intervalli la funzione è crescente; quindi $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ è punto di massimo relativo e $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ punto di minimo relativo.

La derivata seconda è: $y'' = 6x \geq 0$ se $x \geq 0$: $x=0$ è punto di flesso e, trattandosi di una cubica, il punto $F=(0;3)$ è centro di simmetria per la curva stessa.

Notiamo che la retta e la curva dati si intersecano quando $x^3 - x = 0$, quindi per $x = 0$ e per $x = \pm 1$.

Il suo grafico qualitativo, insieme alla retta di equazione $y = 3$ è il seguente:

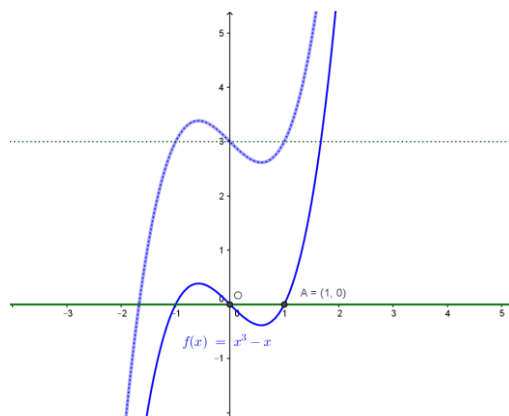


Per trovare il volume richiesto conviene effettuare la traslazione che porta la retta $y=3$ a coincidere con l'asse x ; tale traslazione ha vettore $v=(0;-3)$ ed equazioni:

$$\begin{cases} X = x \\ Y = y - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X \\ y = Y + 3 \end{cases}$$

La retta di equazione $y = 3$ diventa $Y = 0$ e la funzione di equazione $y = x^3 - x + 3$

diventa: $Y + 3 = X^3 - X + 3$ da cui $Y = X^3 - X = f(X)$



In base alla simmetria ricordata prima e alle intersezioni tra le due curve, il volume richiesto è dato da:

$$V = 2 \left(\pi \int_0^1 f^2(X) dX \right) = 2\pi \int_0^1 (X^3 - X)^2 dX = 2\pi \int_0^1 (X^6 - 2X^4 + X^2) dX =$$

$$= 2\pi \cdot \left[\frac{x^7}{7} - \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = 2\pi \cdot \left[\frac{1}{7} - \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \right] = 2\pi \cdot \left(\frac{8}{105} \right) = \frac{16\pi}{105} u^3$$

$$\cong 0.479 u^3 \cong V$$

N.B Il quesito è “quasi” uguale ad uno proposto nella prova per le Americhe del 2015 (la cubica di partenza ha equazione $y = x^3 - 3x + 3$).

Q2

Verificare che la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\frac{1}{3x} + 1}$$

ha una discontinuità di prima specie (“a salto”), mentre la funzione:

$$g(x) = \frac{x}{\frac{1}{3x} + 1}$$

ha una discontinuità di terza specie (“eliminabile”).

La funzione $f(x) = \frac{1}{\frac{1}{3x} + 1}$ è discontinua per $x=0$ (dove non è definita); calcoliamo il limite destro ed il limite sinistro per x che tende a zero:

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\frac{1}{3x} + 1} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{3x} + 1} = 0$: i limiti sono finiti e diversi, quindi in $x=0$ c'è una discontinuità di prima specie, con $\text{salto} = 1 - 0 = 1$.

La funzione $f(x) = \frac{x}{\frac{1}{3x} + 1}$ è discontinua per $x=0$ (dove non è definita); calcoliamo il limite destro ed il limite

sinistro per x che tende a zero:

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{3x+1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{3x+1} = 0$: i limiti sono finiti ed uguali, quindi in $x=0$ c'è una discontinuità eliminabile (terza specie). Osserviamo che il "prolungamento continuo" della funzione è:

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q3

Durante il picco massimo di un'epidemia di influenza il 15% della popolazione è a casa ammalato:

a) qual è la probabilità che in una classe di 20 alunni ce ne siano più di due assenti per l'influenza?

b) descrivere le operazioni da compiere per verificare che, se l'intera scuola ha 500 alunni, la probabilità che ce ne siano più di 50 influenzati è maggiore del 99%.

La probabilità di ammalarsi della popolazione in esame è $p = 0.15$; la probabilità di NON ammalarsi è $q = 1 - p = 1 - 0.15 = 0.85$.

a) Si tratta di una distribuzione binomiale e dobbiamo calcolare la probabilità che su 20 alunni ci siano un numero di alunni ammalati maggiore di due, come dire che non devono essere ammalati zero, uno o due; indicando con $p(k, n)$ la probabilità che ci siano k successi (k alunni ammalati) su n prove (n alunni in totale), la nostra probabilità è data da:

$$\begin{aligned} p(\text{più di due ammalati su 20}) &= 1 - p(0 \text{ ammalati}) - p(1 \text{ ammalato}) - p(2 \text{ ammalati}) = \\ &= 1 - p(0, 20) - p(1, 20) - p(2, 20) = 1 - \binom{20}{0} 0.15^0 \cdot 0.85^{20} - \binom{20}{1} 0.15^1 \cdot 0.85^{19} - \\ &- \binom{20}{2} 0.15^2 \cdot 0.85^{18} = 1 - 0.85^{20} - 20 \cdot 0.15 \cdot 0.85^{19} - 190 \cdot 0.15^2 \cdot 0.85^{18} \cong \\ &\cong 0.595 \cong 59.5 \% \end{aligned}$$

b) La probabilità di avere un numero di successi (ammalati) maggiore di 50 su una popolazione di 500 alunni equivale alla probabilità di NON avere 0,1,2,...,50 alunni ammalati su 500, quindi:

$$\begin{aligned} p(\text{più di 50 ammalati su 500}) &= 1 - p(0, 500) - p(1, 500) - p(2, 500) - \dots - p(50, 500) = \\ &= 1 - \binom{500}{0} 0.15^0 \cdot 0.85^{500} - \binom{500}{1} 0.15^1 \cdot 0.85^{499} - \dots - \binom{500}{50} 0.15^{50} \cdot 0.85^{450} = \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{50} \binom{500}{k} \cdot 0.15^k \cdot 0.85^{500-k} \end{aligned}$$

Queste sono le operazioni (molto lunghe) da compiere per verificare che la probabilità che ci siano più di 50 influenzati è maggiore del 99%. Il risultato valutato al computer è pari a circa : $0.9993 = 99.93 \%$.

Osservazione.

Per la soluzione del punto b) si può approssimare la distribuzione binomiale con la distribuzione normale, essendo il numero n delle prove abbastanza grande ed i valori di p e q non troppo vicini a zero.

La variabile binomiale X può essere approssimata con la variabile normale standardizzata:

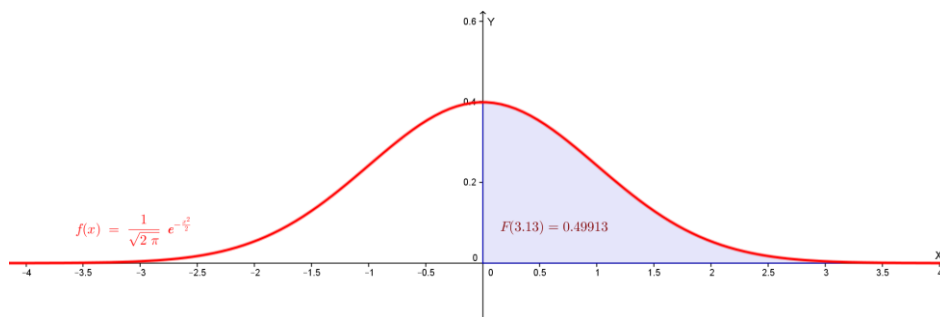
$T = \frac{X-m}{\sigma}$, con $m = np$ e $\sigma = \sqrt{npq}$. Nel nostro caso:
 $m = np = 500 \cdot 0.15 = 75$ e $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{75 \cdot 0.85} = 7.98$

Se $X = 50$ si ha $T = \frac{X-m}{\sigma} = \frac{50-75}{7.98} \cong -3.13$

Quindi:

$p(X > 50)$ si può approssimare con $p(T > -3.13)$.

Posto $F(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ osserviamo che $p(T > -3.13) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-3.13}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} = 0.5 + F(3.13)$.



Dalle [tavole di Sheppard](#) (che forniscono i valori di $F(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$) si ricava $F(3.13) = 0.4991$ quindi:

$p(X > 50) = p(T > -3.13) = 0.5 + 0.4991 = 0.9991 = 99.91\%$ che approssima bene il valore trovato utilizzando la distribuzione binomiale.

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q4

Utilizzando il differenziale calcola di quanto aumenta il volume di un cono retto avente raggio di base 2 m e altezza 4 m quando il raggio di base aumenta di 2 cm.

Consideriamo il volume del cono in funzione del raggio:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{4}{3} \pi R^2 = V(R), \quad V'(R) = \frac{4}{3} \pi (2R) = \frac{8}{3} \pi R, \quad R_0 = 2, \quad \Delta R = 0.02, \quad V'(R_0) = \frac{16}{3} \pi$$

In base alla definizione di differenziale si ha:

$$\Delta V = V(R_0 + \Delta R) - V(R_0) \cong dV = V'(R_0) \cdot \Delta R, \quad \Delta V = V'(R_0) \cdot \Delta R = \frac{16}{3} \pi \cdot 0.02 = \frac{16}{3} \pi \cdot \frac{2}{100} = \frac{8}{75} \pi \cong 0.335$$

Il volume del cono aumenta di circa 0.335 m^3 .

Il valore esatto dell'aumento di volume è:

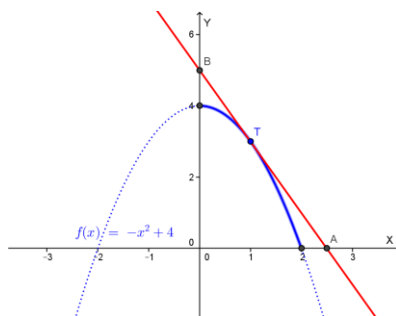
$$\Delta V = V(R_0 + \Delta R) - V(R_0) = V(2.02) - V(2) = \frac{4}{3} \pi \cdot 2.02^2 - \frac{4}{3} \pi \cdot 2^2 \cong 0.337 \text{ m}^3$$

Q5

Considerata la parabola di equazione $y = 4 - x^2$, nel primo quadrante ciascuna tangente alla parabola delimita con gli assi coordinati un triangolo. Determinare il punto di tangenza in modo che l'area di tale triangolo sia minima.

La parabola ha vertice nel punto (0;4) ed interseca l'asse x nei punti di ascissa -2 e 2.

Detto T il generico punto della parabola nel primo quadrante abbiamo la seguente figura:



Poniamo $T = (t; 4 - t^2)$, con $0 < t < 2$ e scriviamo l'equazione della tangente in T alla parabola; risulta: $y' = -2x$, quindi il coefficiente angolare della tangente in t è: $m = -2t$.
La tangente ha quindi equazione:

$y - (4 - t^2) = -2t(x - t)$, $y = -2tx + t^2 + 4$ quindi le intersezioni con gli assi sono:

$$A \begin{cases} x = \frac{t^2 + 4}{2t} \\ y = 0 \end{cases} ; \quad B \begin{cases} x = 0 \\ y = t^2 + 4 \end{cases}$$

Il triangolo formato con gli assi cartesiani ha quindi area:

$$Area(AOB) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t^2 + 4}{2t} \right) \cdot (t^2 + 4) = \frac{(t^2 + 4)^2}{4t}$$

Quest'area è minima se lo è la funzione: $z = \frac{(t^2 + 4)^2}{t}$.

Studiamo la derivata prima: $z' = \frac{(3t^2 - 4)(t^2 + 4)}{t^2} \geq 0$ se $(3t^2 - 4) \geq 0$,

$t \leq -\frac{2\sqrt{3}}{3}$ or $t \geq \frac{2\sqrt{3}}{3}$; con le nostre limitazioni di t possiamo dire che $z' > 0$ se

$\frac{2\sqrt{3}}{3} < t < 2$: in tale intervallo la funzione è crescente; invece è decrescente se

$0 < t < \frac{2\sqrt{3}}{3}$: pertanto z (e quindi anche la nostra area) ha un minimo relativo (che è anche assoluto) per $t = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Il punto di tangenza che individua il triangolo di area minima è quindi:

$$T = (t; 4 - t^2) = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}; 4 - \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}; \frac{8}{3} \right) = T$$

L'area minima vale:

$$Area(minima) = \frac{(t^2 + 4)^2}{4t} = \frac{\left(\frac{4}{3} + 4 \right)^2}{\frac{8\sqrt{3}}{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{9} u^2 \cong 6.16 u^2.$$

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q6

Determinare la soluzione particolare della equazione differenziale $y' - x = xy$, verificante la condizione iniziale $y(0) = 2$.

L'equazione può essere scritta nella forma:

$$y' = x + xy = x(1 + y), \quad \frac{dy}{dx} = x(1 + y), \quad \frac{dy}{1 + y} = x dx \quad (\text{con } y \neq -1)$$

Integrando membro a membro si ha:

$$\ln|1 + y| = \frac{x^2}{2} + c, \quad |1 + y| = e^{\frac{x^2}{2} + c}, \quad |1 + y| = e^c \cdot e^{\frac{x^2}{2}}, \quad 1 + y = \pm e^c \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$

La costante e^c è positiva; possiamo quindi porre $\pm e^c = k$ con k positivo o negativo; quindi:

$$y = k \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \quad (1)$$

Se $y = -1$ l'equazione differenziale diventa: $0 = 0$, quindi $y = -1$ è soluzione.

La soluzione generale dell'equazione è pertanto la (1) con k positivo, negativo o nullo.

Dovendo essere $y(0) = 2$, abbiamo: $2 = k - 1$, $k = 3$.

La soluzione particolare dell'equazione differenziale è quindi:

$$y = 3 \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1.$$

Q7

Calcolare il valor medio della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ e^{x-3} + 1 & \text{se } 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

nell'intervallo $[1, 6]$ e determinare il valore della x in cui la funzione assume il valore medio.

Osserviamo che la funzione è continua nell'intervallo chiuso $[1;6]$, infatti il limite sinistro e il limite destro nel 3 sono uguali a 2, che è anche il valore di $f(3)$.

Il valore x in cui la funzione assume il valor medio è la soluzione dell'equazione

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} = \frac{1}{5} \cdot \int_1^6 f(x) dx = \frac{1}{5} \cdot \left(\int_1^3 (x - 1) dx + \int_3^6 (e^{x-3} + 1) dx \right) = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left\{ \left[\frac{(x-1)^2}{2} \right]_1^3 + [e^{x-3} + x]_3^6 \right\} = \frac{1}{5} \cdot [2 + e^3 + 6 - (1 + 3)] = \frac{1}{5} \cdot (2 + e^3 + 2) = \frac{e^3 + 4}{5} = \text{valor medio} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\text{se } 1 \leq x \leq 3: \quad x - 1 = \frac{e^3 + 4}{5}, \quad x = \frac{e^3 + 9}{5} \cong 5.8 \quad \text{non accettabile}$$

$$\text{se } 3 < x \leq 6: \quad e^{x-3} + 1 = \frac{e^3 + 4}{5}, \quad e^{x-3} = \frac{e^3 - 1}{5}, \quad x - 3 = \ln\left(\frac{e^3 - 1}{5}\right),$$

$$x = 3 + \ln\left(\frac{e^3 - 1}{5}\right) \cong 4.3 \quad \text{accettabile.}$$

Il valore x in cui la funzione assume il valor medio è $x = 3 + \ln\left(\frac{e^3-1}{5}\right) \cong 4.3$

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q8

Una sfera ha il raggio che aumenta al passare del tempo secondo una data funzione $r(t)$. Calcolare il raggio della sfera nell'istante in cui la velocità di crescita della superficie sferica e la velocità di crescita del raggio sono numericamente uguali.

La superficie sferica, al variare del raggio $r(t)$, ha valore:

$$S = 4\pi r^2(t)$$

La velocità di crescita della superficie sferica è data da:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt}(4\pi r^2(t)) = 4\pi \cdot 2r(t) \cdot r'(t)$$

La velocità di crescita del raggio è $r'(t)$.

Le due velocità di crescita sono uguali quando:

$$4\pi \cdot 2r(t) \cdot r'(t) = r'(t) \text{ , da cui: } r(t) = \frac{1}{8\pi}$$

Il raggio della sfera nell'istante in cui la velocità di crescita della superficie sferica e la velocità di crescita del raggio sono uguali è pari a $r = \frac{1}{8\pi} \text{ u} \cong 0.04 \text{ u}$.

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q9

In un riferimento cartesiano nello spazio $Oxyz$, data la retta r di equazioni:

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t + 1 \\ z = kt \end{cases}$$

e il piano β di equazione $x + 2y - z + 2 = 0$, determinare per quale valore di k la retta r e il piano β sono paralleli, e la distanza tra di essi.

I parametri direttori della retta sono i coefficienti del parametro t : $(2,1,k)$.

I parametri direttori del piano sono i coefficienti di x , y e z : $(1,2,-1)$.

La condizione di parallelismo tra una retta ed un piano afferma che la somma dei prodotti dei parametri direttori deve essere nulla, quindi:

$$(2)(1) + (1)(2) + (k)(-1) = 0 \text{ da cui: } 4 - k = 0, \text{ quindi } k = 4.$$

La retta ed il piano sono paralleli se $k = 4$.

In tal caso la retta ha equazioni:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4t \end{cases}$$

La distanza di una retta da un piano ad essa parallela è uguale alla distanza di un qualsiasi punto della retta dal piano; per $t=0$ otteniamo il punto $(1;1;0)$; la distanza di un punto da un piano si ottiene applicando la seguente formula:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|1 + 2 - 0 + 2|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{5}{\sqrt{6}} = \frac{5}{6} \cdot \sqrt{6}$$

N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Q10

Scrivere l'equazione della circonferenza C che ha il centro sull'asse y ed è tangente al grafico G_f di $f(x) = x^3 - 3x^2$ nel suo punto di flesso.

Il punto F di flesso della cubica (che esiste ed è unico) si ottiene annullando la derivata seconda:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \quad ; \quad f''(x) = 6x - 6 = 0 \quad \text{se} \quad x = 1 \quad \text{da cui} \quad f(1) = 1 - 3 = -2$$

Quindi il flesso ha coordinate: $F = (1; -2)$.

Calcoliamo la tangente alla cubica in F:

$$m = f'(1) = 3 - 6 = -3 \quad ; \quad \text{quindi la tangente in F ha equazione:}$$

$$y + 2 = -3(x - 1), \quad y = -3x + 1.$$

La circonferenza C ha quindi il centro sull'asse y ed è tangente alla retta $y = -3x + 1$ in $F = (1; -2)$.

Il centro della circonferenza appartiene anche alla perpendicolare alla tangente in F, cioè alla retta di equazione:

$$y + 2 = \frac{1}{3}(x - 1), \quad y = \frac{1}{3}x - \frac{7}{3}; \quad \text{ponendo } x = 0 \text{ abbiamo } y = -\frac{7}{3}.$$

La circonferenza ha quindi centro nel punto di coordinate $A = \left(0; -\frac{7}{3}\right)$.

Il raggio della circonferenza è uguale alla distanza del centro A da punto di tangenza F:

$$r = \sqrt{(1 - 0)^2 + \left(-2 + \frac{7}{3}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{10}{9}} = \frac{1}{3}\sqrt{10}$$

Notiamo che il raggio della circonferenza si può anche ottenere come distanza del centro dalla tangente, quindi, utilizzando la formula:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{con } (x_0; y_0) = A = \left(0; -\frac{7}{3}\right) \text{ e la retta } y = -3x + 1 \text{ scritta nella forma}$$

$$3x + y - 1 = 0. \text{ Risulta pertanto:}$$

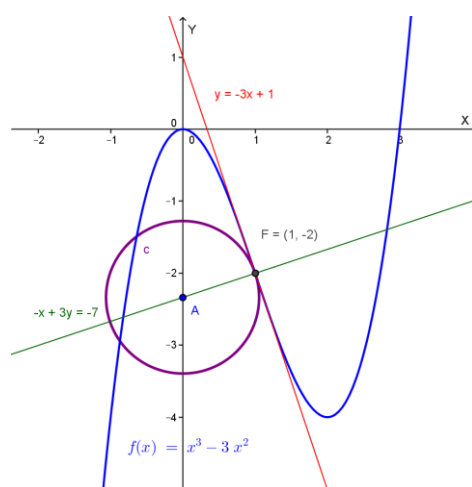
$$r = \frac{\left| \frac{-7}{3} - 1 \right|}{\sqrt{9+1}} = \frac{\frac{10}{3}}{\sqrt{10}} = \frac{10}{3} \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{3} \text{ (come nel modo precedente).}$$

L'equazione della circonferenza è quindi:

$$(x-0)^2 + \left(y + \frac{7}{3}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{3}\right)^2 \text{ da cui: } x^2 + y^2 + \frac{14}{3}y + \frac{39}{9} = 0,$$

$$x^2 + y^2 + \frac{14}{3}y + \frac{13}{3} = 0 : \quad 3x^2 + 3y^2 + 14y + 13 = 0.$$

Questa la situazione grafica (comunque non richiesta):



N.B Il quesito è stato proposto nella prova per le Americhe del 2015.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03, EA09 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sei addetto alla gestione di una macchina utensile in cui è presente un contenitore di olio lubrificante avente la forma di un cono circolare retto col vertice rivolto verso il basso. Il raggio di base r del cono è 4 cm mentre l'altezza h è 12 cm. In tale contenitore, inizialmente vuoto, viene versato automaticamente dell'olio lubrificante alla velocità di $12\pi \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$. Devi assicurarti che il processo avvenga correttamente, senza produrre traboccamenti di olio.

1. Determina l'espressione della funzione $h(t)$, che rappresenta il livello h (in cm) raggiunto dall'olio all'istante t (in secondi) e la velocità con la quale cresce il livello dell'olio durante il riempimento del contenitore.
2. Al fine di programmare il processo di versamento da parte della macchina utensile, determina il tempo t_R necessario perché il contenitore sia riempito fino al 75% della sua altezza.
3. Devi realizzare un indicatore graduato, da porre lungo l'apotema del cono, che indichi il volume V di olio presente nel recipiente in corrispondenza del livello raggiunto dall'olio l_A , misurato all'apotema. Individua l'espressione della funzione $V(l_A)$ da utilizzare per realizzare tale indicatore graduato.
4. A causa di un cambiamento nell'utilizzo della macchina, ti viene richiesto di progettare un nuovo e più capiente recipiente conico, avente apotema a uguale a quello del contenitore attualmente in uso. Determina i valori di h e di r in corrispondenza dei quali il volume del cono è massimo e verifica, a parità di flusso di olio in ingresso e di tempo di riempimento t_R , a quale livello di riempimento si arriva. È ancora pari al 75% dell'altezza?

PROBLEMA 2

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita:

$$f(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$$

- 1) Dimostra che f è una funzione dispari, che per $x \in]0, \pi]$ si ha $f(x) > 0$ e che esiste un solo valore $x_0 \in]0, 2\pi]$ tale che $f(x_0) = 0$. Traccia inoltre il grafico della funzione per $x \in [0, 5\pi]$.
- 2) Determina il valore dell'integrale definito:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e, sapendo che risulta:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{8},$$

prova che risulta verificata la disequazione:

$$\pi^3 + 18\pi < 96$$

anche non conoscendo il valore di π .

- 3) Verifica che, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, risulta:

$$\int_0^{(2n+1)\pi} f(x) dx = 4,$$

$$\int_0^{2n\pi} f(x) dx = 0.$$

- 4) Dimostra che i massimi della funzione $f^2(x)$ giacciono su una parabola e i minimi su una retta, e scrivi l'equazione della parabola e della retta.

QUESTIONARIO

1. Calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\cos(x) - 1)}{\ln(\cos^2(x))}$$

- In media, il 4% dei passeggeri dei tram di una città non paga il biglietto. Qual è la probabilità che ci sia almeno un passeggero senza biglietto in un tram con 40 persone? Se il numero di persone raddoppia, la probabilità raddoppia?
- Determinare il parametro reale a in modo che i grafici di $y = x^2$ e di $y = -x^2 + 4x - a$, risultino tangenti e stabilire le coordinate del punto di tangenza.
- Dati i punti $A(2, 4, -8)$ e $B(-2, 4, -4)$, determinare l'equazione della superficie sferica di diametro AB e l'equazione del piano tangente alla sfera e passante per A .
- Un'azienda produce, in due capannoni vicini, scatole da imballaggio. Nel primo capannone si producono 600 scatole al giorno delle quali il 3% difettose, mentre nel secondo capannone se ne producono 400 con il 2% di pezzi difettosi. La produzione viene immagazzinata in un unico capannone dove, nel corso di un controllo casuale sulla produzione di una giornata, si trova una scatola difettosa. Qual è la probabilità che la scatola provenga dal secondo capannone?
- In un semicerchio di raggio $r = 10$ è inscritto un triangolo in modo che due vertici si trovino sulla semicirconferenza e il terzo vertice si trovi nel centro del cerchio. Qual è l'area massima che può assumere tale triangolo?

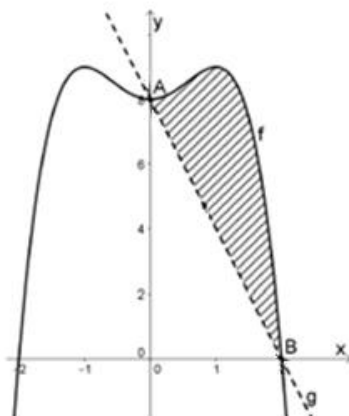


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7. Calcolare, se esiste, il limite della seguente successione esplicitando il procedimento seguito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{-n}$$

8. Data la funzione $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 8$, sia g la retta passante per i punti $A(0,8)$ e $B(2,0)$. Si calcoli l'area della regione tratteggiata indicata in figura.



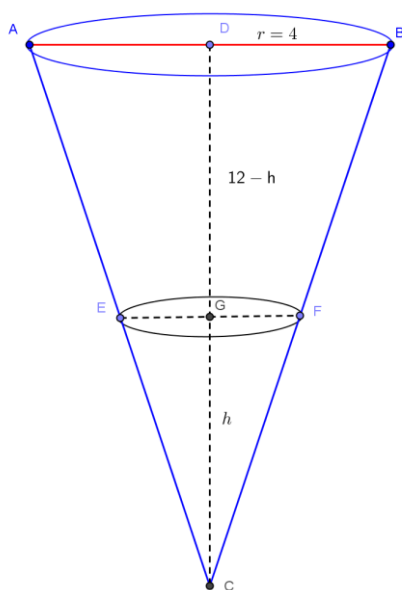
9. Dati i punti $A(-2, 0, 1)$, $B(1, 1, 2)$, $C(0, -1, -2)$, $D(1, 1, 0)$, determinare l'equazione del piano α passante per i punti A , B , C e l'equazione della retta passante per D e perpendicolare al piano α .
10. Si consideri, nel piano cartesiano, la regione limitata R , contenuta nel primo quadrante, compresa tra l'asse y ed i grafici di $y = 2^x$ e $y = x^2$. Si determinino i volumi dei solidi che si ottengono ruotando R attorno all'asse x e all'asse y .

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2016 - PROBLEMA 1

Sei addetto alla gestione di una macchina utensile in cui è presente un contenitore di olio lubrificante avente la forma di un cono circolare retto col vertice rivolto verso il basso. Il raggio di base r del cono è 4 cm mentre l'altezza h è 12 cm. In tale contenitore, inizialmente vuoto, viene versato automaticamente dell'olio lubrificante alla velocità di $12\pi \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$. Devi assicurarti che il processo avvenga correttamente, senza produrre traboccamenti di olio.

1)

Determina l'espressione della funzione $h(t)$, che rappresenta il livello h (in cm) raggiunto dall'olio all'istante t (in secondi) e la velocità con la quale cresce il livello dell'olio durante il riempimento del contenitore.



L'apotema BC del cono è: $BC = \sqrt{144 + 16} = 4\sqrt{10} \text{ cm}$
Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 16 \cdot 12 = 64\pi \text{ cm}^3$$

Al tempo t il volume dell'olio è dato da:

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi \cdot FG^2 \cdot CG$$

Posto $CG = h = h(t)$, dalla similitudine fra i triangoli BCD ed CFG risulta: $12 : h = 4 : FG$, $FG = \frac{h}{3}$; quindi:

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi \cdot FG^2 \cdot CG = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{h^2}{9} \cdot h = \frac{1}{27} \pi h^3$$

Poiché la velocità di versamento dell'olio è $12\pi \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$, risulta: $V(t) = (12\pi) t$, pertanto:

$$\frac{1}{27} \pi h^3 = (12\pi) t, \quad h^3 = 27 \cdot 12t, \quad h(t) = 3\sqrt[3]{12t}$$

La velocità con cui cresce il livello dell'olio (h) durante il riempimento del contenitore è data dalla derivata di h rispetto a t :

$$h'(t) = D(3\sqrt[3]{12t}) = 3\sqrt[3]{12} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} = \sqrt[3]{\frac{12}{t^2}}$$

La velocità con cui cresce h , come prevedibile, non è costante: data la forma del contenitore, l'aumento del livello va chiaramente diminuendo al crescere di t .

2)

Al fine di programmare il processo di versamento da parte della macchina utensile, determina il tempo t_R necessario perché il contenitore sia riempito fino al 75% della sua altezza.

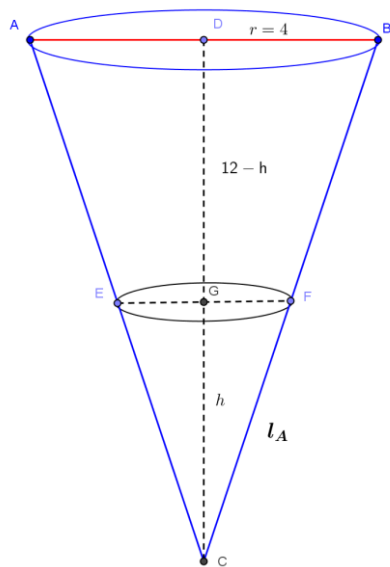
Il 75% dell'altezza del contenitore è pari a $\frac{75}{100} \cdot 12 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$.

Essendo $h^3 = 27 \cdot 12t$, tale altezza viene raggiunto dopo un tempo t pari a:

$$t = \frac{h^3}{27 \cdot 12} = \frac{9^3}{27 \cdot 12} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ (in secondi)}; \text{ quindi } t_R = 2.25 \text{ s}.$$

3)

Devi realizzare un indicatore graduato, da porre lungo l'apotema del cono, che indichi il volume V di olio presente nel recipiente in corrispondenza del livello raggiunto dall'olio l_A , misurato all'apotema. Individua l'espressione della funzione $V(l_A)$ da utilizzare per realizzare tale indicatore graduato.



Dobbiamo calcolare il volume V del cono di altezza $CG = h$ in funzione dell'apotema $CF = l_A$. Risulta:

$$l_A = FC = \sqrt{FG^2 + CG^2} = \sqrt{\frac{h^2}{9} + h^2} = \frac{1}{3}h\sqrt{10}$$

$$h = \frac{3l_A}{\sqrt{10}}$$

Ma ricordiamo che

$$V(t) = \frac{1}{27}\pi h^3$$

Quindi:

$$V = \frac{1}{27}\pi h^3 = \frac{1}{27}\pi \left(\frac{3l_A}{\sqrt{10}}\right)^3 = \frac{\pi}{10\sqrt{10}} \cdot l_A^3$$

Quindi il volume in funzione di l_A è dato da: $V(l_A) = \frac{\pi}{10\sqrt{10}} \cdot l_A^3$.

4)

A causa di un cambiamento nell'utilizzo della macchina, ti viene richiesto di progettare un nuovo e più capiente recipiente conico, avente apotema a uguale a quello del contenitore attualmente in uso. Determina i valori di h e di r in corrispondenza dei quali il volume del cono è massimo e verifica, a parità di flusso di olio in ingresso e di tempo di riempimento t_R , a quale livello di riempimento si arriva. È ancora pari al 75% dell'altezza?

Abbiamo già visto che l'apotema del contenitore in uso è (in cm): $BC = 4\sqrt{10}$.

Dobbiamo determinare il massimo volume del cono con tale apotema. Risulta:

$$h^2 + r^2 = BC^2 = 160 \text{ e } V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi h(160 - h^2) = \text{massimo se lo è: } h(160 - h^2) = y$$

Risoluzione elementare:

$$y = h(160 - h^2) = (h^2)^{\frac{1}{2}}(160 - h^2) = \max \text{ se:}$$

$$\frac{h^2}{\frac{1}{2}} = \frac{160 - h^2}{1}, \quad 2h^2 = 160 - h^2, \quad h^2 = \frac{160}{3}, \quad h = \sqrt{\frac{160}{3}} \text{ cm} \cong 7.30 \text{ cm}$$

(ricordiamo che il prodotto di due potenze con somma delle basi costante è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti).

$$\text{Per tale valore di } h \text{ si ottiene: } r = \sqrt{160 - h^2} = \sqrt{160 - \frac{160}{3}} = \sqrt{\frac{320}{3}} \text{ cm} = r \cong 10.33 \text{ cm}.$$

Risoluzione analitica:

$$y = h(160 - h^2); \text{ con } 0 < h < 4\sqrt{10}$$

$$y' = 160 - h^2 - 2h^2 = 160 - 3h^2 \geq 0 \text{ se } -\sqrt{\frac{160}{3}} \leq h \leq \sqrt{\frac{160}{3}}$$

La funzione è quindi crescente per $0 < h < \sqrt{\frac{160}{3}}$ e decrescente per $\sqrt{\frac{160}{3}} < h < 4\sqrt{10}$, risulta quindi massima per $h = \sqrt{\frac{160}{3}} \text{ cm} \cong 7.30 \text{ cm}$, come visto con il metodo elementare.

$$\text{Per tale valore di } h \text{ si ottiene: } r = \sqrt{160 - h^2} = \sqrt{160 - \frac{160}{3}} = \sqrt{\frac{320}{3}} \text{ cm} = r \cong 10.33 \text{ cm}.$$

La seconda parte del quesito ci chiede il livello dell'olio raggiunto in questo nuovo contenitore dopo un tempo (in secondi) pari a $t_R = \frac{9}{4}$.

Con un ragionamento analogo a quello fatto nel punto 1 (e con riferimento alla stessa figura), abbiamo che, al tempo t il volume dell'olio è dato da:

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi \cdot FG^2 \cdot CG$$

Posto $CG = h = h(t)$, dalla similitudine fra i triangoli BCD ed CFG risulta ora:

$$\sqrt{\frac{160}{3}} : h = \sqrt{\frac{320}{3}} : FG, \quad FG = h\sqrt{2}; \text{ quindi:}$$

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi \cdot FG^2 \cdot CG = \frac{1}{3} \pi \cdot (2h^2) \cdot h = \frac{2}{3} \pi h^3$$

Poiché la velocità di versamento dell'olio è ancora $12\pi \frac{cm^3}{s}$, risulta ancora:

$$V(t) = (12\pi) t, \text{ pertanto:}$$

$$\frac{2}{3} \pi h^3 = (12\pi) t, \quad h^3 = 18 t, \quad h(t) = \sqrt[3]{18 t}.$$

Con $t = t_R = \frac{9}{4}$ otteniamo: $h(t) = \sqrt[3]{18 t} = \sqrt[3]{\frac{81}{2}} \cong 3.43$; calcoliamo il rapporto fra questo valore e quello dell'altezza del recipiente:

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{81}{2}}}{\sqrt{\frac{160}{3}}} \cong 0.47 = 47 \% : \text{ quindi nel primo caso dopo } t = t_R = \frac{9}{4} \text{ secondi il livello dell'olio raggiunge il 75\% dell'altezza del recipiente, nel secondo caso il 47\% dell'altezza.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2016 - PROBLEMA 2

La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita: $f(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$

1)

Dimostra che f è una funzione dispari, che per $x \in]0, \pi]$ si ha $f(x) > 0$ e che esiste un solo valore $x_0 \in]0, 2\pi]$ tale che $f(x_0) = 0$. Traccia inoltre il grafico della funzione per $x \in [0, 5\pi]$.

La funzione è definita su tutto l'asse reale e risulta:

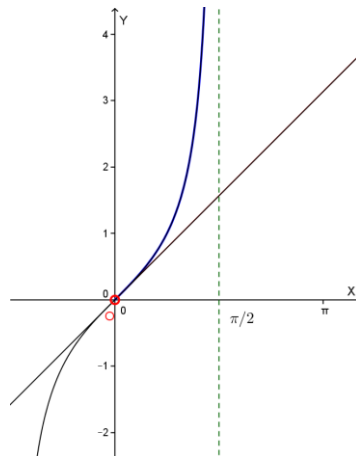
$$f(-x) = \sin(-x) + x \cdot \cos(-x) = -\sin(x) + x \cdot \cos(x) = -f(x)$$

Quindi la funzione è dispari.

Verifichiamo che per $0 < x \leq \pi$ si ha $f(x) > 0$.

$$\sin(x) - x \cdot \cos(x) > 0$$

Se $0 < x < \frac{\pi}{2}$, essendo $\cos(x) > 0$ si ha: $\tan(x) > x$, che è sempre verificata:



Se $x = \frac{\pi}{2}$ si ha $1 > 0$ e quindi la disequazione è verificata.

Se $x = \pi$ si ha $\pi > 0$ e quindi la disequazione è verificata.

Se $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, essendo $\sin(x) > 0$ e $x\cos(x) < 0$ risulta $\sin(x) - x \cdot \cos(x) > 0$

Quindi per $0 < x \leq \pi$ si ha $f(x) > 0$.

Metodo alternativo.

Consideriamo la funzione $f(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$ e notiamo che $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ ed $f(\pi) = \pi > 0$.

Analizziamo la derivata prima:

$f'(x) = \cos(x) - \cos(x) + x \cdot \sin(x) > 0$ se $x \cdot \sin(x) > 0$, che è sempre verificata se $0 < x < \pi$; quindi la funzione è sempre crescente nell'intervallo $]0, \pi]$. Quanto detto permette di concludere che la funzione è sempre positiva in tale intervallo.

Dimostriamo ora che esiste un solo valore $x_0 \in]0, 2\pi]$ tale che $f(x_0) = 0$.

Abbiamo già verificato che $f'(x) = x \cdot \sin(x)$ e risulta $x \cdot \sin(x) > 0$ se $0 < x < \pi$ e $x \cdot \sin(x) < 0$ se $\pi < x < 2\pi$; pertanto la funzione è crescente in $]0, \pi]$ (come già verificato) e decrescente in $]\pi, 2\pi[$; ma risulta $f(\pi) = \pi > 0$ ed $f(2\pi) = -2\pi$, quindi (essendo la funzione continua nell'intervallo $[\pi, 2\pi]$) essa si annulla una sola volta nell'intervallo aperto $(\pi, 2\pi)$; siccome in $]0, \pi]$ la funzione è sempre positiva, possiamo concludere che **esiste un solo valore $x_0 \in]0, 2\pi]$ tale che $f(x_0) = 0$.**

Dobbiamo ora tracciare, per $x \in [0, 5\pi]$, il grafico della funzione

$$f(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$$

Per far ciò, in base a quanto già verificato, è sufficiente studiare la derivata prima e la derivata seconda, dopo aver osservato che nell'intervallo di studio la funzione è continua e che agli estremi assume i valori: $f(0) = 0$ ed $f(5\pi) = 5\pi$.

$f'(x) = \cos(x) - \cos(x) + x \cdot \sin(x) = x \cdot \sin(x) > 0$ se $\sin(x) > 0$, quindi la funzione è crescente per:

$0 < x < \pi$, $2\pi < x < 3\pi$, $4\pi < x < 5\pi$ e decrescente nella parte rimanente. Inoltre:

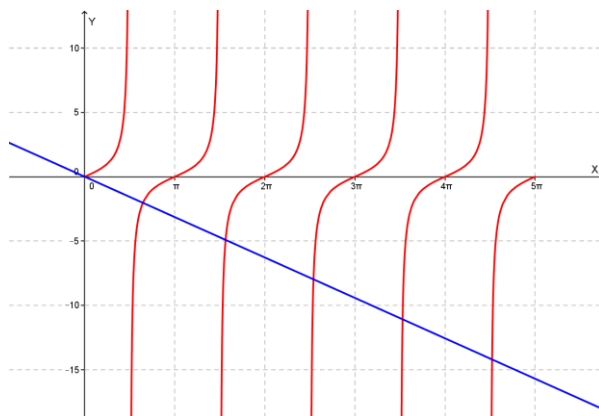
$x = 0, 2\pi, 4\pi$ sono punti di minimo relativo e $x = \pi, 3\pi, 5\pi$ sono punti di massimo relativo. Osserviamo che i massimi appartengono alla retta $y=x$ ed i minimi alla retta $y=-x$.

Troviamo gli zeri della derivata seconda

$f''(x) = \sin(x) + x \cos(x) = 0$; osserviamo che se $\cos(x) = 0$ dovrebbe essere $\sin(x) = 0$ e ciò non può essere (il seno ed il coseno non si possono annullare contemporaneamente).

Supponiamo ora $\cos(x) \neq 0$; si ha:

$$\begin{cases} \cos(x) \neq 0 \\ \tan(x) = -x \end{cases}; \text{risolviamo questo sistema graficamente:}$$

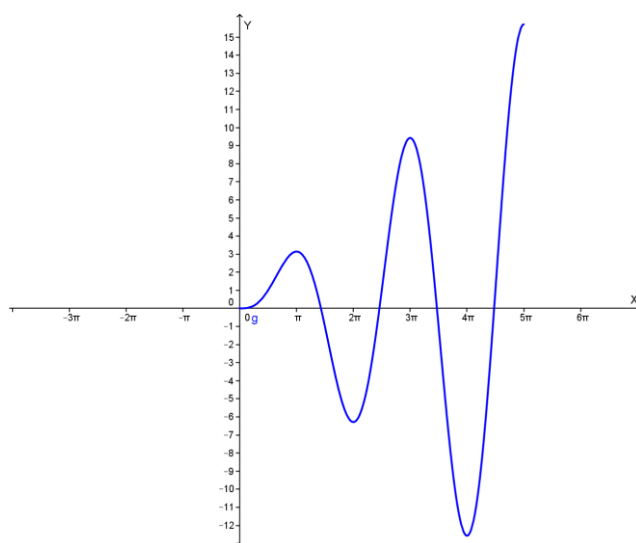


Abbiamo dei flessi nei punti di ascissa:

$$x = \alpha, \quad \text{con } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi, \quad x = \beta, \quad \text{con } \frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi, \quad x = \gamma, \quad \text{con } \frac{5\pi}{2} < \gamma < 3\pi$$

$$x = \delta, \quad \text{con } \frac{7\pi}{2} < \delta < 4\pi, \quad x = \epsilon, \quad \text{con } \frac{9\pi}{2} < \epsilon < 5\pi$$

Il grafico della funzione, nell'intervallo richiesto, è il seguente:



2)

Determina il valore dell'integrale definito: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ e, sapendo che risulta:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{8},$$

prova che risulta verificata la disequazione: $\pi^3 + 18\pi < 96$ anche non conoscendo il valore di π .

Cerchiamo una primitiva di $f(x)$:

$$\int (\sin(x) - x \cdot \cos(x)) dx = -\cos(x) - \int x \cdot \cos(x) dx$$

Integrando per parti si ha:

$$\int x \cdot \cos(x) dx = \int x \cdot (\sin(x))' dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + k$$

Pertanto:

$$\int (\sin(x) - x \cdot \cos(x)) dx = -\cos(x) - \int x \cdot \cos(x) dx = -\cos(x) - x \sin(x) - \cos(x) + k$$

Possiamo ora calcolare l'integrale definito:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) - x \cdot \cos(x)) dx = [-2 \cos(x) - x \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \left\{ -\frac{\pi}{2} - [-2] \right\} = 2 - \frac{\pi}{2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \end{aligned}$$

Dobbiamo ora dedurre da $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{8}$ che $\pi^3 + 18\pi < 96$ immaginando di non conoscere il valore di π .

Osserviamo che nell'intervallo $]0; \pi/2]$ risulta $f(x) \leq 1$; infatti:

$\sin(x) - x \cdot \cos(x) \leq 1$: $1 - \sin(x) \geq -x \cdot \cos(x)$ che risulta verificato nell'intervallo in questione essendo $1 - \sin(x) \geq 0$ e $-x \cdot \cos(x) \leq 0$.

Risulta pertanto, in $]0; \pi/2]$, $f^2(x) \leq f(x)$ e perciò:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) dx = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{8} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2 - \frac{\pi}{2}$$

Segue che:

$$\frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{8} \leq 2 - \frac{\pi}{2} \Rightarrow \pi^3 + 18\pi < 96 \quad \text{c.v.d.}$$

3)

Verifica che, qualsiasi sia $n \in \mathbb{N}$, risulta:

$$\int_0^{(2n+1)\pi} f(x) dx = 4, \quad \int_0^{2n\pi} f(x) dx = 0.$$

Risulta:

$$\int_0^{(2n+1)\pi} f(x) dx = [-2 \cos(x) - x \sin(x)]_0^{\pi+2n\pi} = -2 \cos(\pi + 2n\pi) - 0 - (-2) = 2 + 2 = 4$$

$$\int_0^{2n\pi} f(x) dx = [-2 \cos(x) - x \sin(x)]_0^{2n\pi} = -2 - 0 - (-2) = 0$$

4)

Dimostra che i massimi della funzione $f^2(x)$ giacciono su una parabola e i minimi su una retta, e scrivi l'equazione della parabola e della retta.

Osserviamo che la funzione $f^2(x)$ è sempre ≥ 0 , ed in particolare vale zero dove si annulla $f(x)$: quindi i minimi di $f^2(x)$ appartengono tutti all'asse x ($y=0$).

Siccome i massimi e minimi di $f(x)$, come osservato precedentemente, appartengono alle rette $y=x$ e $y=-x$, possiamo dedurre che i massimi di $f^2(x)$ appartengono alla parabola $y = x^2$.

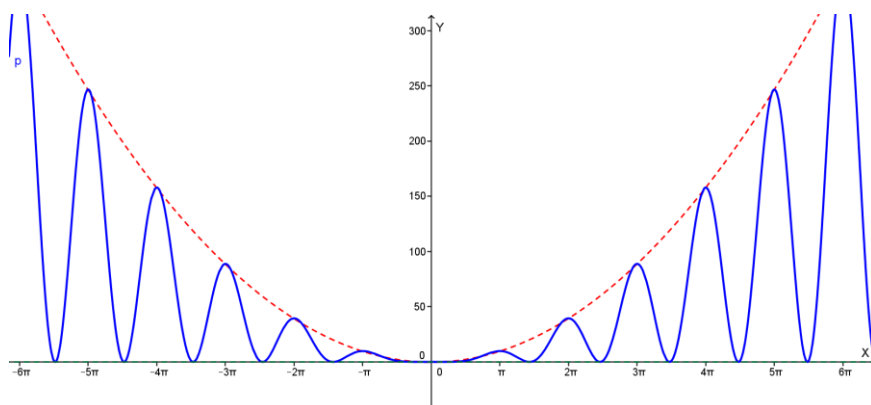
Dimostriamo quest'ultimo risultato in modo più analitico.

Studiamo la derivata di $f^2(x)$.

$$D(f^2(x)) = 2f(x) \cdot f'(x)$$

Essendo $f^2(x)$ continua e derivabile in tutto il suo dominio, i punti di massimo e di minimo sono da ricercarsi fra i valori che annullano $2f(x) \cdot f'(x)$, quindi fra i punti in cui si annulla $f(x)$ oppure $f'(x)$. Dove si annulla $f(x)$ abbiamo già notato che ci sono i minimi; i massimi sono da ricercarsi quindi fra i punti per cui $f'(x) = 0$, $x \sin(x) = 0$. Escludendo $x=0$ (in cui c'è un minimo) i massimi soddisfano l'equazione $\sin(x) = 0$, quindi $x = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$; per tale x si ha $f^2(k\pi) = (f(k\pi))^2 = (0 - k\pi \cos(k\pi))^2 = (k\pi)^2$:

i massimi hanno quindi coordinate $(k\pi; k^2\pi^2)$, quindi appartengono alla parabola di equazione $y = x^2$.



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SESSIONE STRAORDINARIA 2016 QUESTIONARIO

QUESITO 1

Calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\cos(x) - 1)}{\ln(\cos^2(x))}$$

Ricordiamo che, se $f(x)$ tende a zero, risulta: $\sin f(x) \sim f(x)$ ed $\ln(1 + f(x)) \sim f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\cos(x) - 1)}{\ln(\cos^2(x))} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)}{\ln(1 - \sin^2(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)}{-\sin^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)}{-1 + \cos^2(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)}{(\cos(x) - 1)(\cos(x) + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos(x)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Il limite richiesto è $\frac{1}{2}$.

QUESITO 2

In media, il 4% dei passeggeri dei tram di una città non paga il biglietto. Qual è la probabilità che ci sia almeno un passeggero senza biglietto in un tram con 40 persone? Se il numero di persone raddoppia, la probabilità raddoppia?

Sia E l'evento "un passeggero non paga il biglietto". Risulta: $p(E) = 0.04$. La probabilità q che un passeggero paghi il biglietto è quindi: $q = p(\bar{E}) = 0.96$.

Detta p la probabilità che su 40 persone ci siano zero persone senza biglietto, secondo la formula della distribuzione binomiale (0 successi su 40 prove) abbiamo:

$$p = p(0,40) = \binom{40}{0} (0.04)^0 (0.96)^{40} = 0.96^{40}$$

La probabilità che ci sia almeno un passeggero senza biglietto è quindi:

$$1 - p = 1 - 0.96^{40} \cong 0.805 \cong 80.5 \%$$

Se il numero raddoppia la probabilità non raddoppia, infatti in questo caso abbiamo:

$$1 - p = 1 - 0.96^{80} \cong 0.962 \cong 96.2 \%$$

QUESITO 3

Determinare il parametro reale a in modo che i grafici di $y = x^2$ e di $y = -x^2 + 4x - a$, risultino tangenti e stabilire le coordinate del punto di tangenza.

RisolviAMO il seguente sistema:

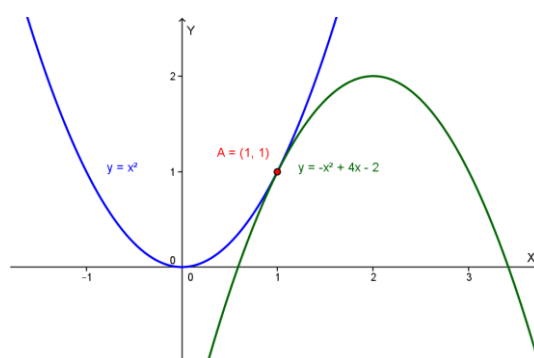
$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = -x^2 + 4x - a \end{cases}; \begin{cases} y = x^2 \\ x^2 = -x^2 + 4x - a \end{cases}; 2x^2 - 4x + a = 0; \frac{\Delta}{4} = 4 - 2a = 0 \text{ se } a = 2.$$

Le parabole sono tangenti se $a = 2$.

Cerchiamo il punto di tangenza:

$$2x^2 - 4x + a = 0; 2x^2 - 4x + 2 = 0; x^2 - 2x + 1 = 0; (x - 1)^2 = 0; x = 1$$

Le parabole sono tangenti nel punto $(1; 1)$.



QUESITO 4

Dati i punti $A(2, 4, -8)$ e $B(-2, 4, -4)$, determinare l'equazione della superficie sferica di diametro AB e l'equazione del piano tangente alla sfera e passante per A .

Il centro C della sfera è il punto medio del segmento AB : $C = (0; 4; -6)$.

Il raggio R della sfera è la metà della distanza AB , quindi:

$$R = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}\sqrt{(2+2)^2 + (4-4)^2 + (-8+4)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{16+16} = 2\sqrt{2}$$

La sfera di diametro AB ha quindi equazione:

$$(x - 0)^2 + (y - 4)^2 + (z + 6)^2 = 8; \quad x^2 + y^2 + z^2 - 8y + 12z + 44 = 0$$

Il piano passante per A e tangente alla sfera equivale al piano passante per A e perpendicolare alla retta AC; i parametri direttori del piano coincidono con quelli della

normale AC, che sono: $a = 2 - 0 = 2$, $b = 4 - 4 = 0$, $c = -8 + 6 = -2$.

Il piano richiesto ha quindi equazione:

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 ; \quad 2(x - 2) - 2(z + 8) = 0, \quad x - z - 10 = 0.$$

QUESITO 5

Un'azienda produce, in due capannoni vicini, scatole da imballaggio. Nel primo capannone si producono 600 scatole al giorno delle quali il 3% difettose, mentre nel secondo capannone se ne producono 400 con il 2% di pezzi difettosi. La produzione viene immagazzinata in un unico capannone dove, nel corso di un controllo casuale sulla produzione di una giornata, si trova una scatola difettosa. Qual è la probabilità che la scatola provenga dal secondo capannone?

La probabilità che una scatola prodotta nel primo capannone sia difettosa è quindi:

$$p_1 = 3\% = 0.03$$

La probabilità che una scatola prodotta nel secondo capannone sia difettosa è quindi:

$$p_2 = 2\% = 0.02$$

Mettiamo ora insieme le scatole (1000); estraiamo una scatola a caso: la probabilità che sia una di quelle prodotte nel primo capannone è $\frac{600}{1000} = 0.6$, la probabilità che sia una di quelle prodotte dal secondo capannone 0.4.

La probabilità che sia prodotta dal primo capannone e che sia difettosa è:

$$p_{1D} = 0.6 \cdot 0.03 = 0.018$$

La probabilità che sia prodotta dal secondo capannone e che sia difettosa è:

$$p_{2D} = 0.4 \cdot 0.02 = 0.008$$

La probabilità che sia difettosa è quindi:

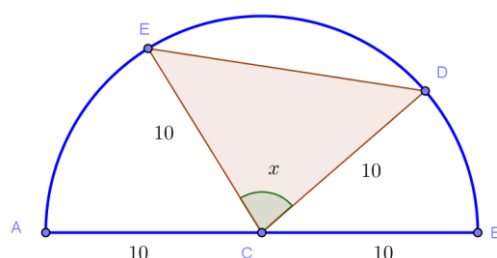
$$p_D = p_{1D} + p_{2D} = 0.026$$

La probabilità $p(2|D)$ che sia difettosa provenendo dal capannone 2 è:

$$p(2|D) = \frac{p(D \cap 2)}{p_D} = \frac{p_{2D}}{p_D} = \frac{0.008}{0.026} = \frac{4}{13} = 30.8\%$$

QUESITO 6

In un semicerchio di raggio $r = 10$ è inscritto un triangolo in modo che due vertici si trovino sulla semicirconferenza e il terzo vertice si trovi nel centro del cerchio. Qual è l'area massima che può assumere tale triangolo?



Indichiamo con x l'angolo compreso fra i lati CD ed EC del triangolo, che è isoscele, essendo CD ed EC raggi; risulta, in radianti, $0 \leq x \leq \pi$. L'area del triangolo è:

$$Area(CDE) = \frac{1}{2} \cdot EC \cdot CD \cdot \sin(x) = 50 \sin(x)$$

Tale area è massima quando $\sin(x) = 1$, quindi per $x = \frac{\pi}{2}$.

Il triangolo di area massima è quello rettangolo in C e la sua area è 50.

QUESITO 7

Calcolare, se esiste, il limite della seguente successione esplicitando il procedimento seguito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{-n}$$

Dal limite notevole:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Segue che:

$$\lim_{f(n) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{f(n)}\right)^{f(n)} = e$$

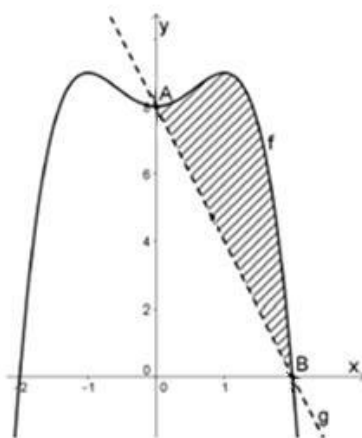
Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^{\left(\frac{n}{3}\right) \cdot (-3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{n}{3}}\right]^{-3} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

Il limite esiste ed è $\frac{1}{e^3}$.

QUESITO 8

Data la funzione $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 8$, sia g la retta passante per i punti $A(0,8)$ e $B(2,0)$. Si calcoli l'area della regione tratteggiata indicata in figura.



La retta per A e B ha equazione: $\frac{x}{2} + \frac{y}{8} = 1$, $y = -4x + 8$.

L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \int_0^2 [(-x^4 + 2x^2 + 8) - (-4x + 8)] dx &= \int_0^2 (-x^4 + 2x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 = \\ &= -\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 8 = \frac{104}{15} \cong 6.93 u^2 = Area \end{aligned}$$

QUESITO 9

Dati i punti $A(-2, 0, 1)$, $B(1, 1, 2)$, $C(0, -1, -2)$, $D(1, 1, 0)$, determinare l'equazione del piano α passante per i punti A, B, C e l'equazione della retta passante per D e perpendicolare al piano α .

Il generico piano ha equazione: $ax + by + cz + d = 0$; imponiamo il passaggio per i tre punti A, B e C:

$$\begin{cases} -2a + c + d = 0 \\ a + b + 2c + d = 0; \text{ sommando la seconda e la terza equazione otteniamo: } a = -2d; \\ -b - 2c + d = 0 \end{cases}$$

il sistema diventa quindi:

$$\begin{cases} c = -5d \\ b = 11d \\ a = -2d \end{cases}$$

Il piano per A, B e C ha pertanto equazione:

$$-2dx + 11dy - 5dz + d = 0, \quad 2x - 11y + 5z - 1 = 0$$

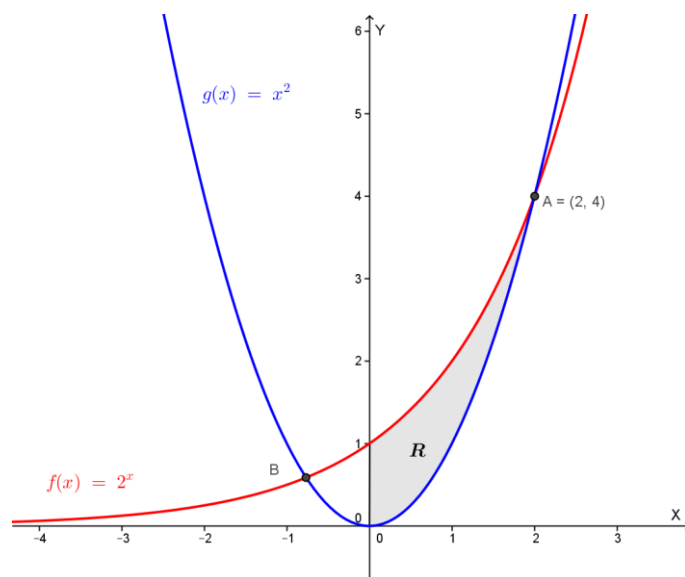
I parametri direttori di una normale ad un piano sono gli stessi del piano, uguali ai coefficienti di x, y e z: 2, -11, 5. La retta per D perpendicolare al piano trovato ha quindi equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = x_D + 2t \\ y = y_D - 11t \\ z = z_D + 5t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - 11t \\ z = 5t \end{cases}$$

QUESITO 10

Si consideri, nel piano cartesiano, la regione limitata R , contenuta nel primo quadrante, compresa tra l'asse y ed i grafici di $y = 2^x$ e $y = x^2$. Si determinino i volumi dei solidi che si ottengono ruotando R attorno all'asse x e all'asse y .

Rappresentiamo graficamente la regione R :



Le due curve si incontrano nel primo quadrante nel punto (2;4) (poi si incontreranno di nuovo, ma non cambia la regione R).

Ruotando attorno all'asse x abbiamo il volume:

$$V_x = \pi \int_0^2 [(2^x)^2 - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^2 [4^x - x^4] dx = \pi \left[\frac{4^x}{\ln(4)} - \frac{1}{5} x^5 \right]_0^2 =$$

$$= \pi \left(\frac{16}{\ln(4)} - \frac{32}{5} - \frac{1}{\ln(4)} \right) = \pi \left(\frac{15}{\ln(4)} - \frac{32}{5} \right) \cong 13.887 \text{ u}^3 = V_x$$

Per il calcolo del volume ottenuto dalla rotazione attorno all'asse y consideriamo le curve nella forma:

$$x = \log_2 y \quad e \quad x = \sqrt{y} \quad (\text{è } x > 0)$$

In questo caso il volume è dato da:

$$V_y = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy + \pi \int_1^4 [(\sqrt{y})^2 - (\log_2 y)^2] dy = \pi \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^1 + \pi \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_1^4 - \pi \int_1^4 (\log_2 y)^2 dy$$

$$= \pi \left(\frac{1}{2} \right) + \pi \left(8 - \frac{1}{2} \right) - \pi \int_1^4 \left(\frac{\ln y}{\ln 2} \right)^2 dy = \pi \left(\frac{1}{2} + \frac{15}{2} - \frac{1}{\ln^2 2} \int_1^4 (\ln y)^2 dy \right)$$

Cerchiamo una primitiva di $(\ln y)^2$, operando la sostituzione $\ln y = t$ da cui $y = e^t$ ed integrando per parti:

$$\int \ln^2 y \, dy = \int t^2 (e^t dt) = \int t^2 (e^t)' dt = t^2 e^t - \int 2te^t dt = t^2 e^t - 2 \int t(e^t)' dt =$$

$$= t^2 e^t - 2 \left[te^t - \int e^t dt \right] = t^2 e^t - 2te^t + 2e^t + k = y(\ln^2 y - 2\ln y + 2) + k$$

Risulta quindi

$$V_y = \dots = \pi \left(8 - \frac{1}{\ln^2 2} \int_1^4 (\ln y)^2 dy \right) = \pi \left(8 - \frac{1}{\ln^2 2} [y(\ln^2 y - 2\ln y + 2)]_1^4 \right) =$$

$$= \pi \left(8 - \frac{1}{\ln^2 2} [4(\ln^2 4 - 2\ln 4 + 2) - (2)] \right) = \pi \left(8 - \frac{4\ln^2 4 - 8\ln 4 + 6}{\ln^2 2} \right) \cong 8.152 \text{ u}^3$$

$$\text{Quindi } V_y = \pi \left(8 - \frac{4\ln^2 4 - 8\ln 4 + 6}{\ln^2 2} \right) \cong 8.152 \text{ u}^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA 2016 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si consideri questa equazione differenziale: $y'' + 2y' + 2y = x$. Quale delle seguenti funzioni ne è una soluzione? Si giustifichi la risposta.

- a) $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + x$ b) $y = 2e^{-x} + x$
c) $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + \frac{1}{2}(x - 1)$ d) $y = 2e^{-2x} + x$

Caso a): $y' = -\frac{2\sin(x)}{e^x} + 1$ $y'' = \frac{2\sin(x) - 2\cos(x)}{e^x}$

Sostituendo nell'equazione:

$$\frac{2\sin(x) - 2\cos(x)}{e^x} + 2\left(-\frac{2\sin(x)}{e^x} + 1\right) + 2(e^{-x}(\sin x + \cos x) + x) =$$

$$= 2e^{-x}(\sin x - \cos x - 2\sin x + \sin x + \cos x) + 2 + 2x = 2 + 2x \neq x$$

La a) non è soluzione.

Caso b): $y' = -2e^{-x} + 1$ $y'' = 2e^{-x}$

Sostituendo nell'equazione:

$$2e^{-x} + 2(-2e^{-x} + 1) + 2(2e^{-x} + x) \neq x$$

La b) non è soluzione.

Caso c): $y' = -\frac{2\sin(x)}{e^x} + \frac{1}{2}$ $y'' = \frac{2\sin(x) - 2\cos(x)}{e^x}$

Sostituendo nell'equazione:

$$\frac{2\sin(x) - 2\cos(x)}{e^x} + 2\left(-\frac{2\sin(x)}{e^x} + \frac{1}{2}\right) + 2\left(e^{-x}(\sin x + \cos x) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right) =$$

$$= 2e^{-x}(\sin x - \cos x - 2\sin x + \sin x + \cos x) + 1 + x - 1 = x$$

La soluzione è la c).

Verifichiamo che la d) non è soluzione dell'equazione:

$y = 2e^{-2x} + x$, $y' = -4e^{-2x} + 1$, $y'' = 8e^{-2x}$

Sostituendo nell'equazione:

$$8e^{-2x} + 2(-4e^{-2x} + 1) + 2(2e^{-2x} + x) = 2 + 2(2e^{-2x} + x) \neq x$$

La d) non è soluzione.

QUESITO 2

Data la funzione così definita in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x \cdot e^{-|x^3-1|},$$

determinarne minimi, massimi ed eventuali asintoti.

Risulta $f(x) < 0$ se $x < 0$, $f(x) = 0$ se $x = 0$, $f(x) > 0$ se $x > 0$.

Inoltre la f può essere espressa nella forma seguente:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot e^{-x^3+1}, & \text{se } x > 1 \\ x \cdot e^{x^3-1}, & \text{se } x < 1 \\ 1, & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$. Analizziamo la derivata prima:

Se $x > 1$: $f'(x) = e^{-x^3+1} + x(-3x^2 e^{-x^3+1}) = e^{-x^3+1}(1 - 3x^3) \geq 0$ se $1 - 3x^3 \geq 0$,

$x \leq \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$, quindi se $x > 1$ $f'(x) < 0$, quindi la funzione è decrescente.

Se $x < 1$: $f'(x) = e^{x^3-1} + x(3x^2 e^{x^3-1}) = e^{x^3-1}(1 + 3x^3) \geq 0$ se $1 + 3x^3 \geq 0$,

$x \geq \sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$, quindi se $x < 1$ $f'(x) \geq 0$ per $\sqrt[3]{-\frac{1}{3}} \leq x < 1$; pertanto, quando $x < 1$ si ha:

per $\sqrt[3]{-\frac{1}{3}} < x < 1$ la funzione è crescente, se $x < \sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$ la funzione è decrescente.

Quindi $x = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$ è punto di minimo relativo.

Notiamo che in $x=1$ risulta:

$f'_-(1) = 4$, $f'_+(1) = -2$: quindi in $x=1$ abbiamo un punto angoloso.

Globalmente abbiamo la seguente situazione:

$x < \sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$: funzione decrescente (e negativa)

$\sqrt[3]{-\frac{1}{3}} < x < 1$: funzione crescente (negativa fino a zero, positiva da zero a 1)

$x > 1$: funzione decrescente (e positiva)

La funzione ha quindi un minimo relativo (e assoluto) per $x = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}}$ con ordinata

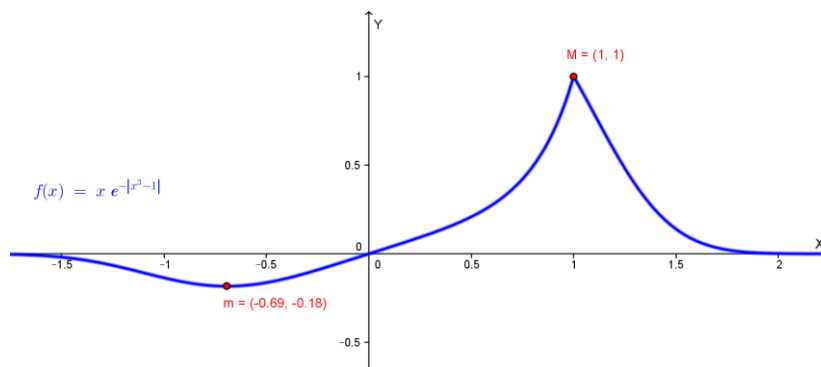
$y = \sqrt[3]{-\frac{1}{3}} e^{-\frac{4}{3}}$ ed un massimo assoluto per $x = 1$, con ordinata $y = 1$.

Vediamo se ci sono asintoti. Essendo la funzione continua non possono esserci asintoti verticali. Vediamo se ci sono asintoti obliqui e/o orizzontali:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{-|x^3-1|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{x^3} = 0^-$: quindi per $x \rightarrow -\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale $y = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^{-|x^3-1|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^{-x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x^3}} = 0^+$: quindi per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo l'asintoto orizzontale $y = 0$.

Proponiamo, anche se non richiesto, il grafico della funzione:



QUESITO 3

Determinare la velocità di variazione dello spigolo di un cubo, sapendo che il volume del cubo è pari a 0.1 m^3 e sta diminuendo alla velocità di $1200 \frac{\text{cm}^3}{\text{sec}}$.

Indicando con V il volume del cubo e con L il suo spigolo abbiamo: $V = L^3$.

Il volume V varia nel tempo secondo una legge del tipo: $V = V_0 - v \cdot t$, essendo V_0 il volume iniziale e v la velocità **costante**, quindi:

$$V = 100 \text{ dm}^3 - 1.2 \frac{\text{dm}^3}{\text{sec}} \cdot t = 100 - 1.2 t = V(t)$$

Da $V = L^3$ segue $L = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{100 - 1.2 t}$, pertanto la variazione dello spigolo è:

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= L'(t) = \frac{d}{dt} (\sqrt[3]{100 - 1.2 t}) = \frac{1}{3} (100 - 1.2 t)^{-\frac{2}{3}} (-1.2) = \\ &= \frac{-0.4}{\sqrt[3]{(100 - 1.2 t)^2}} = \text{velocità di variazione dello spigolo del cubo} \end{aligned}$$

QUESITO 4

Posto, per $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \int_0^1 x^n e^x dx$, stabilire il valore di A_1 e dimostrare che, per ogni $n > 0$, si ha $A_n = e - n A_{n-1}$.

Integrando per parti abbiamo:

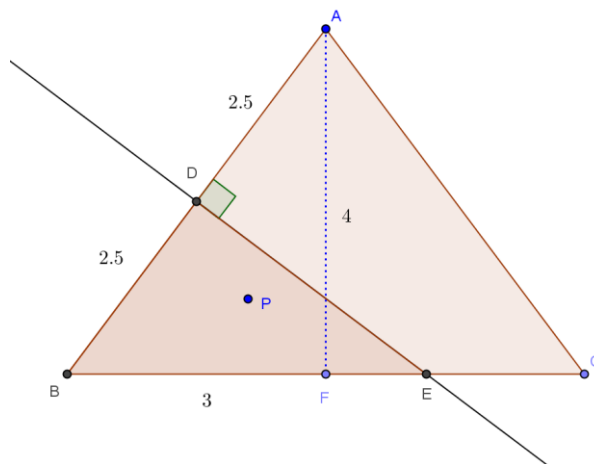
$$A_1 = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x - e^x]_0^1 = 1$$

Dimostriamo, **per via diretta**, che, per ogni $n > 0$, si ha $A_n = e - n A_{n-1}$.
Integrando per parti abbiamo:

$$A_n = \int_0^1 x^n e^x dx = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n A_{n-1}$$

QUESITO 5

I lati di un triangolo ABC misurano: $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, $CA = 5 \text{ cm}$. Preso a caso un punto P all'interno del triangolo, qual è la probabilità che P sia più vicino al vertice B che al vertice A ?



Tracciato l'asse del lato AB ed indicata con E l'intersezione con il lato BC, osserviamo che i punti del semipiano di origine DE che contengono B sono più vicini a B che ad A, quindi la probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{\text{Area}(BDE)}{\text{Area}(ABC)}$$

Essendo $AF = 4 \text{ cm}$, l'area di ABC è: $\text{Area}(ABC) = 3 \cdot 4 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$.

Per trovare l'area di BDE cerchiamo DE dopo aver notato che BDE è simile a BFA:

$$DE:AF = BD:BF, \quad DE = \frac{AF \cdot BD}{BF} = \frac{4 \cdot 2.5}{3} = \frac{10}{3} \text{ cm}$$

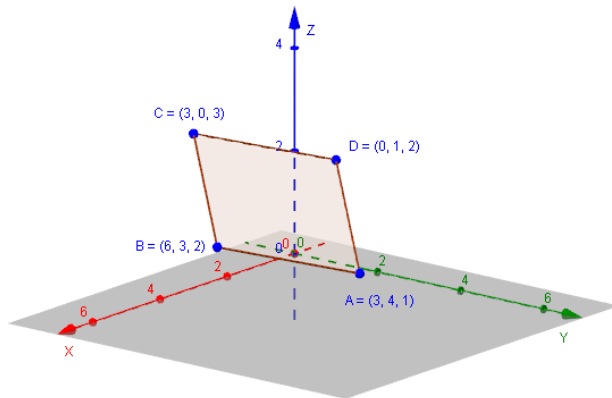
Quindi: $\text{Area}(BDE) = \frac{BD \cdot DE}{2} = \frac{2.5 \cdot \frac{10}{3}}{2} \text{ cm}^2 = \frac{25}{6} \text{ cm}^2$

Pertanto: $p = \frac{\text{Area}(BDE)}{\text{Area}(ABC)} = \frac{\frac{25}{6}}{12} = \frac{25}{72} \cong 0.3472 \cong 34.7 \%$.

QUESITO 6

I punti $A(3; 4; 1)$, $B(6; 3; 2)$, $C(3; 0; 3)$, $D(0; 1; 2)$ sono vertici di un quadrilatero $ABCD$. Si dimostri che tale quadrilatero è un parallelogramma e si controlli se esso è un rettangolo.

Per dimostrare che $ABCD$ è un parallelogramma è sufficiente dimostrare che la retta BC è parallela ad AD ed AB è parallela a CD .



Cerchiamo i parametri direttori delle rette.

Retta AB :

$$a = 6 - 3 = 3, b = 3 - 4 = -1, c = 2 - 1 = 1$$

Retta AD :

$$a = 3 - 0 = 3, b = 4 - 1 = 3, c = 1 - 2 = -1$$

Retta BC :

$$a = 6 - 3 = 3, b = 3 - 0 = 3, c = 2 - 3 = -1$$

Retta CD :

$$a = 3 - 0 = 3, b = 0 - 1 = -1, c = 3 - 2 = 1$$

Riepilogando:

retta AB : $(3; -1; 1)$, retta CD : $(3; -1; 1)$. Quindi AB è parallela a CD .

Retta BC : $(3; 3; -1)$, retta AD : $(3; 3; -1)$. Quindi BC è parallela ad AD .

$ABCD$ è un parallelogramma.

Per stabilire se il parallelogramma è un rettangolo è necessario (e sufficiente) verificare se due lati consecutivi sono perpendicolari.

Verifichiamo se AB è perpendicolare a BC , ricordando che la condizione di perpendicolarità richiede che la somma dei prodotti dei parametri direttori sia nulla:

$$(3)(3) + (-1)(3) + (1)(-1) = 9 - 3 - 1 = 5 \neq 0$$

$ABCD$ è non è un rettangolo.

QUESITO 7

Determinare la distanza tra il punto $P(2; 1; 1)$ la retta:

$$\begin{cases} x + y = z + 1 \\ z = -y + 1 \end{cases}$$

La distanza richiesta può essere trovata cercando il piano per P perpendicolare alla retta data, cercando l'intersezione H tra il piano suddetto e la retta data e calcolando la distanza PH.

Per scrivere l'equazione del piano in questione ci servono i parametri direttori della retta data, che conviene riscrivere in forma parametrica (poniamo $y = t$):

$$\begin{cases} x = z + 1 - y = 1 - t + 1 - t = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Una terna di parametri direttori della retta (uguali a quelli del piano ad essa perpendicolare) sono: $(-2; 1; -1)$.

Il piano per $P(2; 1; 1)$ perpendicolare alla retta ha equazione:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-2(x - 2) + 1(y - 1) - 1(z - 1) = 0$$

$$-2x + y - z + 4 = 0, \quad 2x - y + z - 4 = 0$$

Cerchiamo l'intersezione H fra la retta data ed il piano per P ad essa perpendicolare:

$$2(2 - 2t) - (t) + (1 - t) - 4 = 0, \quad -6t + 1 = 0, \quad t = \frac{1}{6}$$

Quindi H ha coordinate:

$$H: \begin{cases} x = 2 - 2t = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \\ y = t = \frac{1}{6} \\ z = 1 - t = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{cases} \quad H = \left(\frac{5}{3}; \frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right)$$

Calcoliamo ora la distanza di $P(2; 1; 1)$ da $H = \left(\frac{5}{3}; \frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right)$, che è la distanza richiesta:

$$PH = \sqrt{\left(2 - \frac{5}{3}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2 + \left(1 - \frac{5}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{25}{36} + \frac{1}{36}} = \sqrt{\frac{30}{36}} = \sqrt{\frac{5}{6}}$$

QUESITO 8

Supponiamo che l'intervallo di tempo t (in anni) tra due cadute di fulmini in un'area di 100 m^2 sia dato da una variabile casuale continua con funzione di ripartizione:

$$P(t \leq z) = \int_0^z 0.01 \cdot e^{-0.01 s} ds$$

- a) Si calcoli la probabilità che, in tale area, i prossimi due fulmini cadano entro non più di 200 anni l'uno dall'altro.
- b) Si determini qual è il minimo numero di anni z , tale che sia almeno del 95% la probabilità che i prossimi due fulmini cadano in tale area entro non più di z anni l'uno dall'altro.

- a) La probabilità richiesta è data da:

$$P(t \leq 200) = \int_0^{200} 0.01 \cdot e^{-0.01 s} ds = [-e^{-0.01 s}]_0^{200} = -e^{-2} + 1 \cong 0.865 \cong 86.5 \%$$

- b) Dobbiamo risolvere la seguente disequazione:

$$P(t \leq z) = \int_0^z 0.01 \cdot e^{-0.01 s} ds \geq 0.95$$

$$\int_0^z 0.01 \cdot e^{-0.01 s} ds = [-e^{-0.01 s}]_0^z = -e^{-0.01 z} + 1 \geq 0.95, \quad e^{-0.01 z} \leq 0.05,$$

$$-0.01z \leq \ln(0.05), \quad z \geq \frac{\ln(0.05)}{-0.01}, \quad z \geq 299.573$$

Il minimo numero di anni z , tale che sia almeno del 95% la probabilità che i prossimi due fulmini cadano in tale area entro non più di z anni l'uno dall'altro è $z = 299.573$, cioè circa 300 anni.

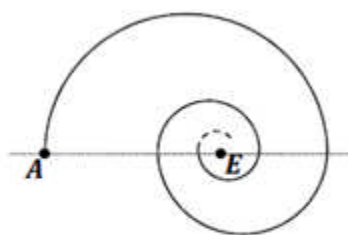
QUESITO 9

Una curva “a spirale” inizia nel punto A, come indicato in figura, ed è formata congiungendo un numero infinito di semicirconferenze di diametri sempre più piccoli. Il diametro d_1 della prima semicirconferenza è di 80 cm. Il diametro d_2 della seconda è pari ai $\frac{3}{5}$ di d_1 . Il diametro d_3 della seconda è pari ai $\frac{3}{5}$ di d_2 , e così via: $d_{n+1} = \frac{3}{5} d_n$ per ogni n .

Con lo sviluppo della curva, gli estremi delle varie semicirconferenze tendono al cosiddetto “occhio” E della spirale (ossia l'unico punto contenuto in tutti i vari diametri).

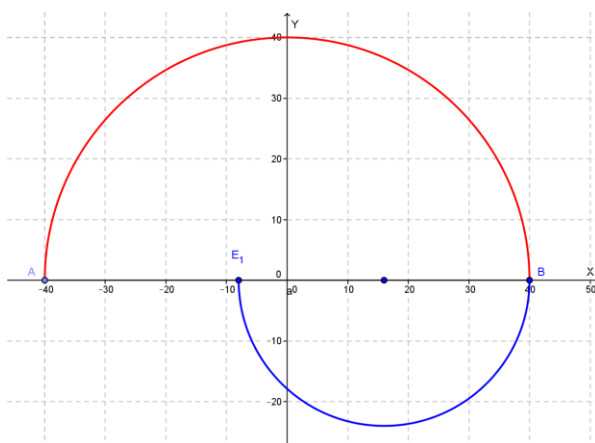
Qual è la distanza (in linea retta) tra il punto A e il punto E?

E qual è la lunghezza del cammino che va da A a E, percorrendo l'intera curva?

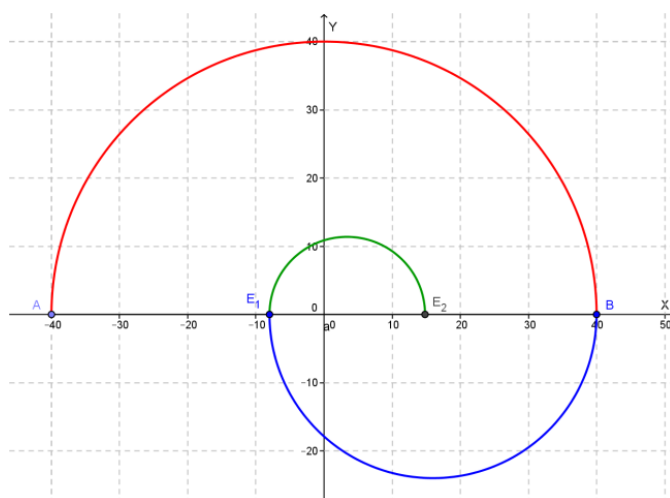


I diametri delle semicirconferenze formano una progressione geometrica con primo termine $d_1 = 80$ e ragione $q = \frac{3}{5}$.

Calcoliamo la distanza tra il punto A ed il punto E. Osserviamo la seguente figura in cui sono rappresentate le prime due semicirconferenze, che hanno diametri $d_1 = 80 \text{ cm}$ e $d_2 = \frac{3}{5} 80 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$; risulta: $AE_1 = d_1 - d_2 = 32 \text{ cm}$



Aggiungiamo la terza semicirconferenza, che ha diametro $d_3 = \frac{3}{5} d_2 = \frac{3}{5} (48) = 28.8 \text{ cm}$.
Risulta ora: $AE_2 = AE_1 + E_1E_2 = (d_1 - d_2) + d_3 = 60.8 \text{ cm}$



Generalizzando abbiamo:

$$AE_n = d_1 - d_2 + d_3 - d_4 + d_5 - d_6 + \dots = d_1 - \frac{3}{5}d_1 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 d_1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 d_1 + \dots =$$

$$= d_1 \left(1 - \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 - \dots \right)$$

Osserviamo che $\left(1 - \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 - \dots \right)$ è la somma di infiniti termini di una progressione geometrica con primo termine 1 e ragione $q = -\frac{3}{5}$ e risulta:

$$\left(1 - \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 - \dots \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^n}{1 + \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{8}{5}} = \frac{5}{8}$$

Risulta pertanto:

$$AE_n = d_1 \cdot \frac{5}{8} = 80 \cdot \frac{5}{8} \text{ cm} = 50 \text{ cm}$$

La distanza (in linea retta) tra il punto A e il punto E è di 50 cm.

La lunghezza della generica semicirconferenza di diametro d è data da $\pi r = \frac{\pi d}{2}$, quindi:

$$C_1 = \frac{\pi}{2} d_1, \quad C_2 = \frac{\pi}{2} d_2 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{3}{5} d_1 \right) = \frac{3}{5} C_1, \quad \dots, \quad C_{n+1} = \frac{3}{5} C_n$$

Quindi le semicirconferenze che formano la spirale sono anch'esse in progressione geometrica con primo termine $C_1 = \frac{\pi}{2} d_1 = 40\pi$ e ragione $q = \frac{3}{5}$.

La lunghezza L del cammino che va da A ad E lungo le semicirconferenze è uguale alla somma delle infinite semicirconferenze, cioè:

$$L = C_1 + C_2 + \dots + C_n + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} (C_1 + C_2 + \dots + C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2 + \dots + d_n) =$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} d_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{\pi}{2} \cdot d_1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^n}{1 - q} = 40\pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n}{1 - \frac{3}{5}} = 40\pi \cdot \frac{1}{\frac{2}{5}} = 100\pi = L$$

La lunghezza L del cammino che va da A a E, percorrendo l'intera curva è $L = 100\pi \text{ cm}$.

QUESITO 10

Si stabilisca il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 73 \cos^3 \left(4x + \frac{\pi}{11} \right)}{5x - \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{7} \right)}$$

motivando adeguatamente la risposta.

Osserviamo che il numeratore oscilla tra $2-73$ e $2+73$ (non ammette limite per $x \rightarrow +\infty$). Il denominatore, per $x \rightarrow +\infty$, si comporta come “ $5x$ ”, poiché il termine rimanente è limitato (in particolare fra -1 e 0), quindi tende a $+\infty$.

Per il teorema del confronto il limite è quindi uguale a zero.

Ricordiamo che, per il teorema del confronto, la funzione $f(x) \cdot g(x)$, se una delle due è un infinitesimo e l'altra è limitata, tende a zero.

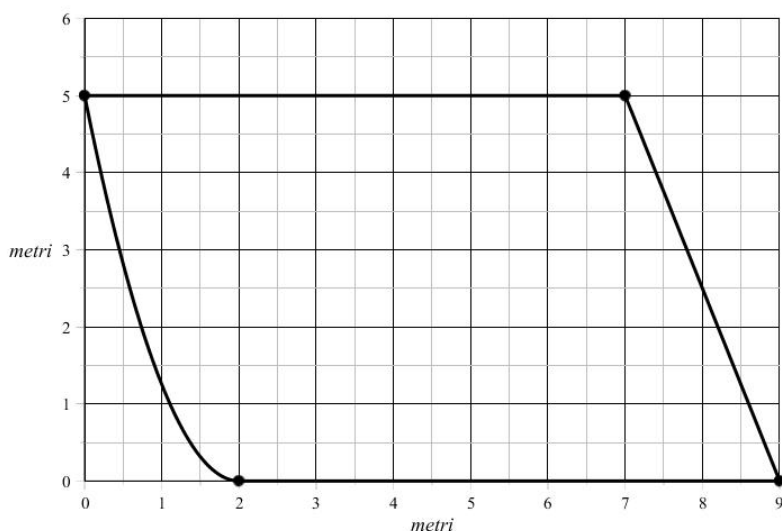
Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA - 2016

PROBLEMA 1

Sei l'amministratore di un condominio che ha deliberato di dotarsi di una sala per le riunioni condominiali, sfruttando uno spazio comune già disponibile, da coprire e attrezzare.

La superficie individuata è rappresentata in figura 1:



La superficie viene chiusa con pareti laterali alte 3,60 metri e con un tetto piano e orizzontale. Uno dei condomini ti fa presente la necessità di prevedere un impianto di aerazione nella sala, in quanto la mancanza di un adeguato ricambio d'aria in locali chiusi può provocare una serie di disturbi fisici, a causa dell'accumulo di CO_2 (anidride carbonica o diossido di carbonio). Di norma si considera come valore limite della concentrazione di CO_2 lo 0,15%: su 1 milione di particelle d'aria il massimo numero di molecole di CO_2 deve essere dunque 1500.

Nella scelta dell'impianto di aerazione un parametro fondamentale è la potenza in kilowatt, che dipende dal volume dell'ambiente in cui esso viene utilizzato.

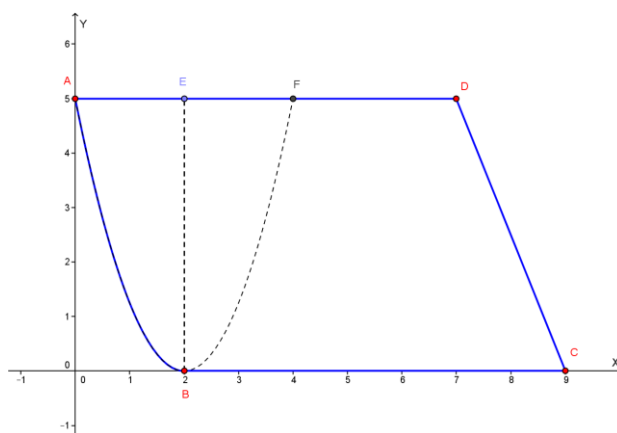
La seguente scheda tecnica, fornita dal produttore, fa riferimento alle comuni esigenze di utilizzo:

METRI CUBI DA AERARE	POTENZA RICHIESTA (Kilowatt)
41	2
68	2,6
108	3,5
135	4,4
162	5,3
216	6,1
270	7,2

1)

In base ai dati disponibili e alla scheda tecnica, stima la potenza in kilowatt necessaria, giustificando la tua scelta.

Dobbiamo calcolare il volume del locale, che può essere considerato un cilindro con area di base pari all'area della superficie della sala e altezza $h = 3.60 \text{ m}$.



L'arco AB fa parte della parabola tangente all'asse delle x in $B=(2; 0)$ e passante per $A=(0; 5)$; essa ha equazione del tipo: $y = a(x - 2)^2$ ed imponendo il passaggio per A otteniamo $5 = 4a$, $a = \frac{5}{4}$. La parabola ha quindi equazione:

$$y = \frac{5}{4}(x - 2)^2$$

L'area della superficie del locale è data dall'area della metà del segmento parabolico ABE e quella del trapezio rettangolo con basi BC e DE ed altezza BE. Per il teorema di Archimede l'area del segmento parabolico è uguale a:

$$Area(ABFE) = \frac{2}{3} \cdot AF \cdot BE = \frac{2}{3} (4)(5) = \frac{40}{3} \text{ m}^2 .$$

L'area del trapezio è data da:

$$Area(BCDE) = \frac{(7 + 5) \cdot 5}{2} = 30 \text{ m}^2$$

La superficie della sala è pari quindi a:

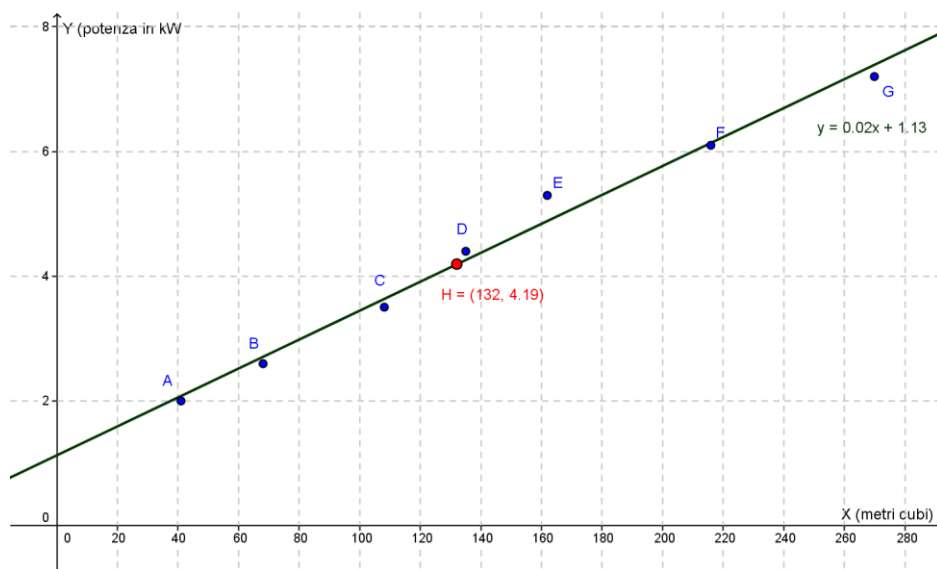
$$S(sala) = Area(ABE) + Area(BCDE) = \left(\frac{20}{3} + 30\right) \text{ m}^2 = \frac{110}{3} \text{ m}^2 \cong 36.67 \text{ m}^2$$

Il volume della sala è quindi dato da:

$$Volume(sala) = Area(base) \cdot altezza = \frac{110}{3} \cdot 3.60 \text{ m}^3 = 132 \text{ m}^3$$

In base alla scheda tecnica fornita, che prevede 4.4 kW per 135 metri cubi da aerare, possiamo affermare che **la potenza in kilowatt necessaria è stimabile in poco meno di 4.4 kW.**

Mostriamo, anche se non esplicitamente richiesta, la retta di regressione relativa ai dati forniti, in cui **la stima della potenza richiesta risulta essere di 4.19 kW.**



Ricordiamo che i coefficienti m e q della retta di regressione $y = mx + q$, ottenuta mediante il cosiddetto metodo dei “minimi quadrati” si ottengono mediante le formule seguenti, in cui $\bar{x}$ è la media aritmetica delle x , $\bar{y}$ la media aritmetica delle y , n è il numero dei punti e $(x_i; y_i)$ sono le coordinate dei punti dati:

$$\begin{cases} m = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ q = \bar{y} - m\bar{x} \end{cases}$$

Per brevità non riportiamo i calcoli (piuttosto lunghi) che portano a determinare m e q , che risultano rispettivamente: $m = 0.02$, $q = 1.13$. La retta di regressione ha quindi equazione: $y = 0.02x + 1.13$. Sostituendo in questa equazione il volume $x = 132$ metri cubi del locale da aerare otteniamo la stima della potenza richiesta $y = 4.19$ kW.

In occasione di una riunione di condominio, un rilevatore di CO_2 installato nella sala indica una concentrazione dello 0,3%; i condomini chiedono quindi di accendere l'impianto di aerazione, in modo che all'ora di inizio della riunione la concentrazione sia stata ridotta allo 0,15%. Il sistema di aerazione immette nella sala $20 \frac{m^3}{minuto}$ di aria fresca contenente lo 0,1% di CO_2 .

2)

Approssimando il volume della sala a $130 m^3$, ricava l'equazione differenziale che descrive l'andamento della concentrazione $c(t)$ in funzione del tempo t (espresso in minuti). Verifica inoltre che la funzione $c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$ è una soluzione di tale equazione differenziale.

Detta $c(t)$ la concentrazione di anidride carbonica nella sala al generico istante t e $h=0.001$ la concentrazione (costante) di anidride carbonica dell'aria immessa dall'aeratore, per effetto dell'immissione di aria fresca la concentrazione va diminuendo, pertanto abbiamo una velocità (negativa, poiché la concentrazione va diminuendo) data da:

$$c'(t) = \frac{dc(t)}{dt}$$

La concentrazione $c(t)$ all'istante t è data da: $c(t) = \frac{Volume_{CO_2}(t)}{Volume_{sala}(t)} = \frac{V_{CO_2}(t)}{V_{sala}}$.

Ma risulta (essendo $20 m^3$ il volume d'aria ricambiata al minuto):

$$dc(t) = c(t + dt) - c(t) = \frac{dV_{CO_2}(t)}{V_{sala}} = \frac{V_{CO_2}(immesso) - V_{CO_2}(eliminato)}{V_{sala}} = \frac{h \cdot 20 \cdot dt - c(t) \cdot 20 \cdot dt}{V_{sala}}$$

Quindi:

$$c'(t) = \frac{dc(t)}{dt} = \frac{h \cdot 20 \cdot dt - c(t) \cdot 20 \cdot dt}{130 \cdot dt} = -\frac{20}{130}(c(t) - h) = -\frac{2}{13}(c(t) - h)$$

Osserviamo che $c'(t) = 0$ quando $c(t) = h$, che avviene per t che tende all'infinito: arriviamo al completo ricambio dell'aria della sala.

L'equazione differenziale che descrive l'andamento della concentrazione $c(t)$ in funzione del tempo t (in minuti) è quindi:

$$c'(t) = -\frac{2}{13}(c(t) - h)$$

Verifichiamo, come richiesto, che la funzione $c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$ è una soluzione di tale equazione differenziale. La derivata di tale funzione è:

$$c'(t) = -\frac{2}{13}k \cdot e^{-\frac{2}{13}t}; \text{ ma } c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h, \text{ quindi } k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} = c(t) - h, \text{ pertanto:}$$

$c'(t) = -\frac{2}{13}k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} = -\frac{2}{13}(c(t) - h)$ che è l'equazione differenziale trovata.

Abbiamo quindi verificato che la funzione $c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$ è una soluzione dell'equazione differenziale $c'(t) = -\frac{2}{13}(c(t) - h)$

Risolviamo l'equazione differenziale:

$$\frac{dc}{c(t) - h} = -\frac{2}{13} dt, \ln|c(t) - h| = -\frac{2}{13}t + a, |c(t) - h| = e^{-\frac{2}{13}t + a} = e^a \cdot e^{-\frac{2}{13}t}$$

$c(t) = \pm e^a \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$, $c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$ (abbiamo posto $k = \pm e^a$ e quindi k può essere positivo o negativo).

Quindi:

$$c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h \quad \text{c.v.d.}$$

3)

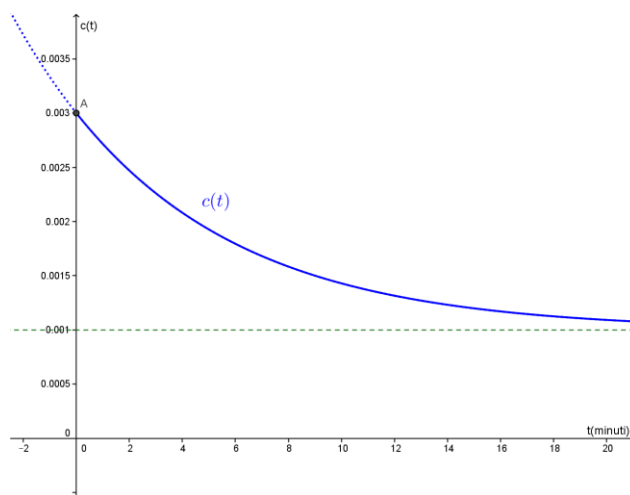
Determina i valori da assegnare alle costanti k e h in modo che la funzione $c(t)$ rappresenti l'andamento della concentrazione di CO_2 a partire dall'istante $t = 0$ di accensione dell'aeratore. Stabilisci quindi quanto tempo prima dell'inizio della riunione esso deve essere acceso, per soddisfare la richiesta dei condomini.

In base alle informazioni fornite, per $t=0$ la concentrazione è pari a 0.3%, quindi se $t=0$ deve risultare $c(t) = 0.003$, pertanto, avendo già detto che $h=0.001$:
 $0.003 = k + h$, $k = 0.003 - 0.001 = 0.002$.

Risulta perciò:

$$c(t) = 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + 0.001$$

Il grafico di questa funzione si può tracciare facilmente notando che è una funzione esponenziale che per $t=0$ vale 0.003, è sempre decrescente e per t che tende a più infinito tende a 0.001:



Dobbiamo ora trovare t in modo che sia $c(t) = 0.15\% = 0.0015$; si ha perciò:

$$0.0015 = 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + 0.001, \quad 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13}t} = 0.0005, \quad e^{-\frac{2}{13}t} = 0.25,$$

$$-\frac{2}{13}t = \ln(0.25), \quad t = -\frac{13}{2} \cdot \ln(0.25) \cong 9 \text{ minuti}$$

L'aeratore deve quindi essere acceso circa 9 minuti prima dell'inizio della riunione.

4)

L'impianto è in funzione da 10 minuti, quando i 50 partecipanti alla riunione accedono alla sala. Considerando che l'impianto rimane acceso anche durante la riunione e che un essere umano mediamente espira 8 litri/minuto di aria contenente il 4% di CO_2 (fonte: OSHA, Occupational Safety and Health Administration), descrivi in termini qualitativi come cambierà l'andamento di $c(t)$ dopo l'ingresso dei condomini nella sala, giustificando la tua risposta.

I 50 partecipanti immettono nella sala $8 \times 50 = 400$ litri/minuto di aria contenente il 4% di CO_2 . Dopo 10 minuti di funzionamento dell'aeratore la concentrazione di anidride carbonica è pari a:

$$c(10) = 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13} \cdot 10} + 0.001 \cong 0.00143 \cong 0.143 \%$$

I 50 condomini immettono aria contenente il 4% di CO_2 alla velocità di:

$$400 \frac{\text{litri}}{\text{minuto}} = 400 \frac{dm^3}{\text{minuto}} = 0.4 \frac{m^3}{\text{minuto}}$$

L'effetto combinato dell'aeratore e dei condomini equivale quindi ad immettere in ogni minuto 20 metri cubi di aria con una concentrazione di anidride carbonica allo 0,1% e 0.4 metri cubi con una concentrazione di anidride carbonica al 4 %. I volumi di anidride carbonica immessi in un minuto dall'aeratore e dai condomini sono dati da:

$$V_{CO_2}(\text{aeratore}) = 0.001 \cdot 20 m^3 = 0.02 m^3$$

$$V_{CO_2}(\text{condomini}) = 0.04 \cdot 0.4 m^3 = 0.016 m^3$$

Il volume totale di anidride carbonica immessa nella stanza in un minuto è quindi pari a:

$$V_{CO_2}(\text{aeratore}) + V_{CO_2}(\text{condomini}) = 0.036 m^3$$

La concentrazione dell'anidride carbonica dell'aria totale immessa è uguale a:

$$\frac{V(\text{CO}_2 \text{ immessa in un minuto})}{V(\text{aria immessa in un minuto})} = \frac{0.036 \text{ m}^3}{20.4 \text{ m}^3} \cong 0.00176 = 0.176 \%$$

La funzione che descrive l'andamento della concentrazione di anidride carbonica dopo l'ingresso dei condomini, ragionando in modo analogo a quello fatto per trovare la precedente espressione di $c(t)$, è del tipo:

$$c_1(t) = k_1 \cdot e^{-\frac{20.4}{130}t} + 0.00176$$

Per trovare k_1 osserviamo che deve essere: $c_1(10) = c(10) = 0.00143$ quindi:

$$0.00143 = k_1 \cdot e^{-\frac{20.4}{130}} + 0.00176, \quad k_1 = (0.00143 - 0.00176) \cdot e^{\frac{20.4}{130}} \cong -0.00158$$

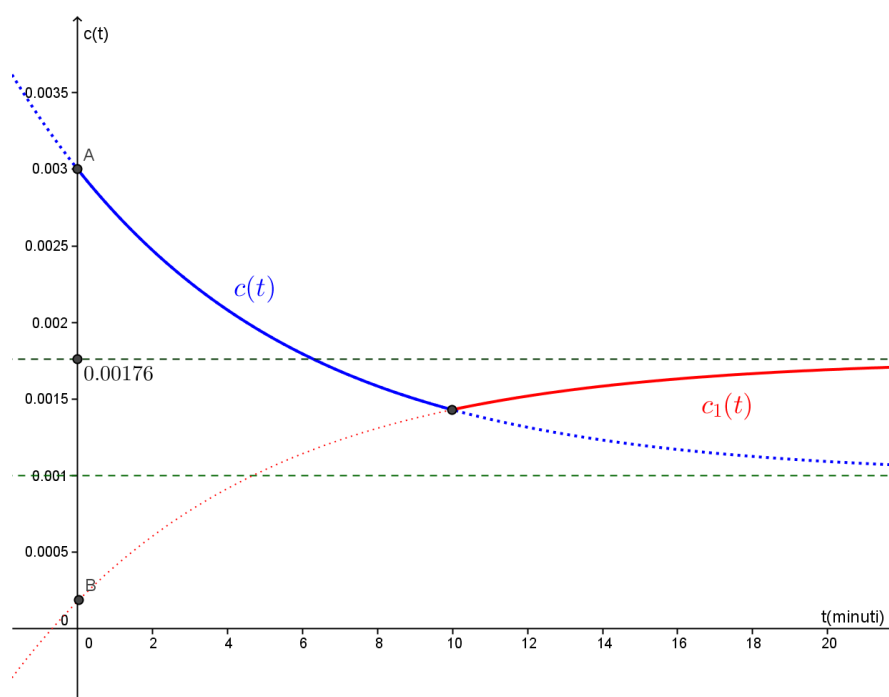
L'andamento della concentrazione che prima dell'arrivo dei condomini ($t=10$) era

$$c(t) = 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + 0.001 \quad \text{diventa (da } t=10 \text{ in poi)} \quad c_1(t) = -0.00158 \cdot e^{-\frac{20.4}{130}t} + 0.00176$$

Possiamo riassumere l'andamento complessivo della concentrazione, da quando è stato acceso l'aeratore ($t=0$), nella funzione seguente:

$$c(t) = \begin{cases} 0.002 \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + 0.001, & \text{se } 0 \leq t < 10 \\ -0.00158 \cdot e^{-\frac{20.4}{130}t} + 0.00176, & \text{se } t \geq 10 \end{cases}$$

che ha il seguente grafico:

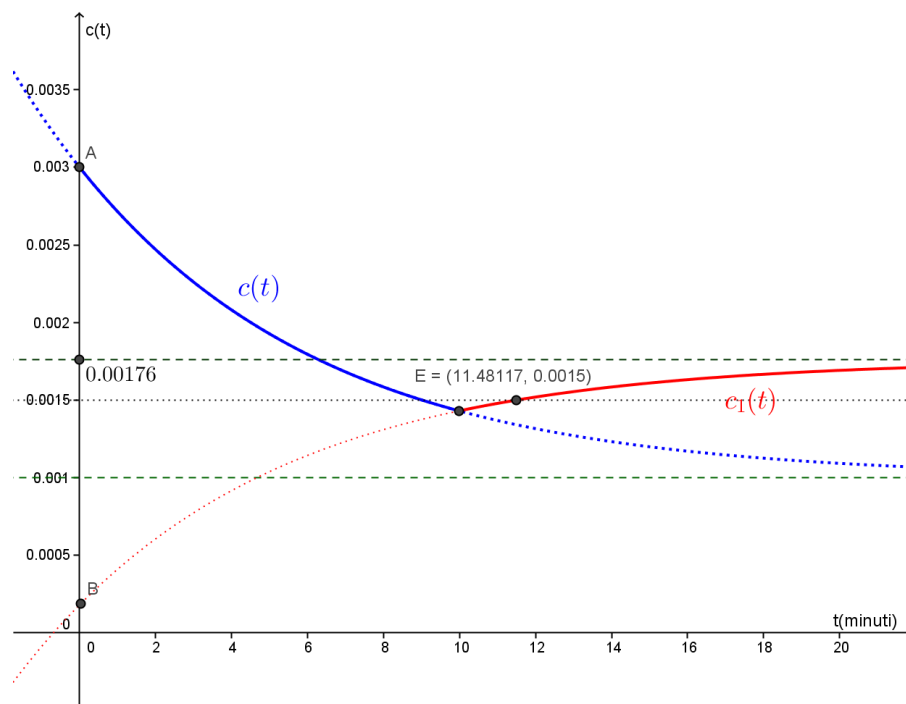


Osserviamo che dopo l'ingresso dei condomini la concentrazione dell'anidride carbonica comincia a crescere. Il valore limite della concentrazione di CO_2 , lo 0,15%, si ottiene dopo un numero di minuti t che si trova risolvendo la seguente equazione:

$$-0.00158 \cdot e^{-\frac{20.4}{130}t} + 0.00176 = 0.0015, \quad e^{-\frac{20.4}{130}t} = \frac{0.00176 - 0.0015}{0.00158} \cong 0.16456$$

$$-\frac{20.4}{130}t = \ln(0.16456), \quad t = -\frac{130}{20.4} \cdot \ln(0.16456) \cong 11.499 \text{ minuti}$$

Quindi dopo circa un minuto e mezzo dall'inizio della riunione viene raggiunto il valore limite della concentrazione 0.15 % di anidride carbonica, ma la concentrazione rimarrà comunque inferiore 0.00176, cioè allo 0.18 % circa:



Con la collaborazione di Stefano Scoleri e Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA - 2016

PROBLEMA 2

Fissato $k \in \mathbb{R}$, la funzione $g_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita: $g_k = e^{-kx^2}$.

Si indica con Γ_k il suo grafico, in un riferimento cartesiano Oxy.

1)

Descrivi, a seconda delle possibili scelte di $k \in \mathbb{R}$, l'andamento della funzione g_k .

$$y = g_k = e^{-kx^2}$$

La funzione è definita su tutto l'asse reale per ogni valore di k , è sempre pari ed è sempre positiva; per ogni k risulta $y(0) = 1$.

Distinguiamo ora i seguenti casi:

$k = 0$: la funzione diventa la retta di equazione $y = 1$.

$k > 0$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-kx^2} = 0^+$: asintoto orizzontale $y=0$.

$k < 0$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-kx^2} = +\infty$; non c'è asintoto obliquo perché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Studio della derivata prima

$$y' = -2kxe^{-kx^2}$$

Se **$k > 0$:** $y' > 0$ per $x < 0$: la funzione è crescente per $x < 0$ e decrescente per $x > 0$; $x=0$ è punto di massimo relativo (e assoluto) con ordinata $y=1$.

Se **$k < 0$:** $y' > 0$ per $x > 0$: la funzione è crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$; $x=0$ è punto di minimo relativo (e assoluto) con ordinata $y=1$.

Studio della derivata seconda

$$y'' = -2k[e^{-kx^2} + x(-2kxe^{-kx^2})] = -2ke^{-kx^2}(1 - 2kx^2)$$

Se $k > 0$: $y'' > 0$ se $1 - 2kx^2 < 0$, $x^2 > \frac{1}{2k}$: $x < -\sqrt{\frac{1}{2k}}$ or $x > \sqrt{\frac{1}{2k}}$

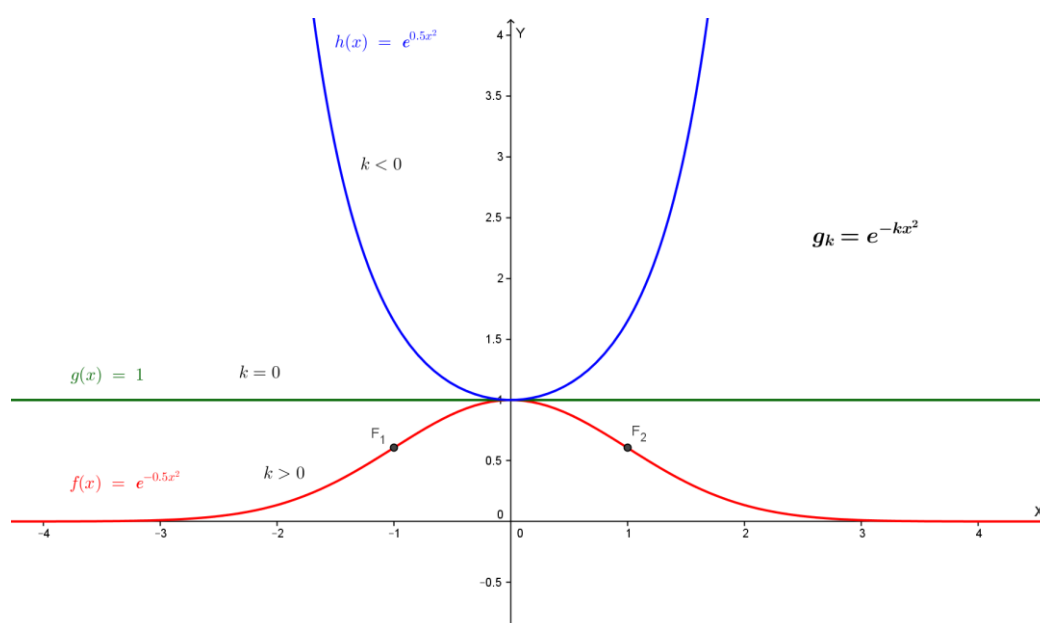
Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt{\frac{1}{2k}}$ or $x > \sqrt{\frac{1}{2k}}$ e verso il basso

se $-\sqrt{\frac{1}{2k}} < x < \sqrt{\frac{1}{2k}}$; $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2k}}$ sono punti di flesso, con ordinata $y = e^{-k(\frac{1}{2k})} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

Se $k < 0$: $y'' > 0$ se $1 - 2kx^2 > 0$: sempre verificato.

Quindi il grafico volge sempre la concavità verso l'alto; non ci sono flessi.

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le funzioni per $k=0$, $k > 0$ (per comodità possiamo $k = 0.5$), e $k < 0$ (per esempio $k = -0.5$):



2)

Determina per quali $k \in \mathbb{R}$ il grafico Γ_k possiede punti di flesso e dimostra che, in tali casi, le ordinate dei punti di flesso non dipendono dal valore di k e che le rette tangenti nei punti di flesso, qualunque sia k , passano tutte per il punto $T = (0; \frac{2}{\sqrt{e}})$.

Abbiamo già dimostrato nel punto precedente che il grafico possiede punti di flesso per $k > 0$: $F = \left(\pm\sqrt{\frac{1}{2k}}; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ e, come si vede, l'ordinata è indipendente da k .

$$y = g_k = e^{-kx^2} \quad \text{e} \quad y' = -2kxe^{-kx^2} \quad \text{con } k > 0.$$

La tangente in $F_1 = \left(-\sqrt{\frac{1}{2k}}; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ ha coefficiente angolare:

$$y' \left(-\sqrt{\frac{1}{2k}}\right) = (2k) \cdot \sqrt{\frac{1}{2k}} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} = \sqrt{\frac{2k}{e}}$$

Tangente in F_1 : $y - \frac{1}{\sqrt{e}} = \sqrt{\frac{2k}{e}} \left(x + \sqrt{\frac{1}{2k}}\right)$ e se $x = 0$ otteniamo $y = \frac{2}{\sqrt{e}}$: la retta passa quindi per T per ogni k.

La tangente in $F_2 = \left(\sqrt{\frac{1}{2k}}; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ ha coefficiente angolare:

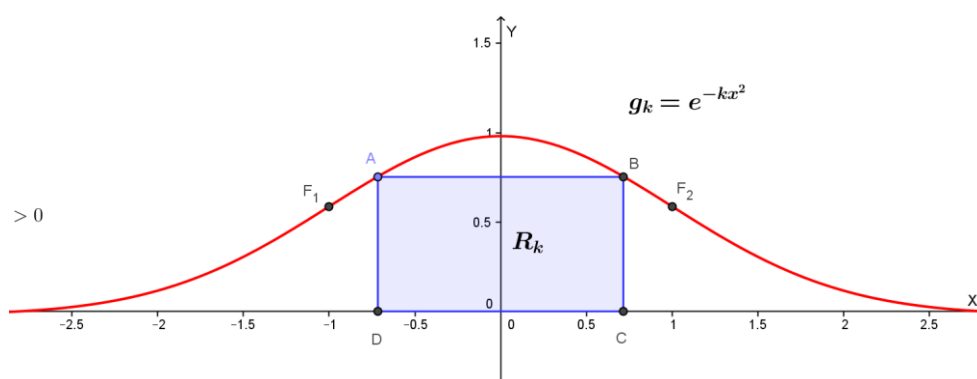
$$y' \left(\sqrt{\frac{1}{2k}}\right) = (-2k) \cdot \sqrt{\frac{1}{2k}} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} = -\sqrt{\frac{2k}{e}}$$

Tangente in F_2 : $y - \frac{1}{\sqrt{e}} = -\sqrt{\frac{2k}{e}} \left(x - \sqrt{\frac{1}{2k}}\right)$ e se $x = 0$ otteniamo $y = \frac{2}{\sqrt{e}}$: la retta passa quindi per T per ogni k.

Assumi nel seguito $k > 0$. Sia S_k la regione di piano compresa tra l'asse x e Γ_k .

3)

Prova che esiste un unico rettangolo $\mathcal{R}_k$ di area massima, tra quelli inscritti in S_k e aventi un lato sull'asse x , e che tale rettangolo ha tra i suoi vertici i punti di flesso di Γ_k . È possibile scegliere k in modo che tale rettangolo $\mathcal{R}_k$ sia un quadrato?



Sia B il vertice del rettangolo situato nel primo quadrante; le sue coordinate sono:
 $B = (x; e^{-kx^2})$, con $x \geq 0$.

L'area del rettangolo è data da: $Area(ABCD) = 2x \cdot e^{-kx^2}$; tale area è massima quando lo è la funzione:

$$y = x \cdot e^{-kx^2}, \quad \text{con } x \geq 0 \text{ e } k > 0$$

Studiamo la derivata prima:

$$y' = e^{-kx^2} - 2kx^2 e^{-kx^2} \geq 0 \text{ se } e^{-kx^2}(1 - 2kx^2) \geq 0, \quad 1 - 2kx^2 \geq 0, \quad x^2 \leq \frac{1}{2k}$$

Quindi $y' \geq 0$ se $-\sqrt{\frac{1}{2k}} \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{2k}}$, quindi per $0 \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{2k}}$. Quindi la funzione è crescente per $0 \leq x < \sqrt{\frac{1}{2k}}$ e decrescente per $x > \sqrt{\frac{1}{2k}}$: quindi $x = \sqrt{\frac{1}{2k}}$ è punto di massimo relativo (e assoluto). Pertanto:

Il rettangolo di area massima si ottiene per $x = \sqrt{\frac{1}{2k}}$, che coincide con l'ascissa del flesso del primo quadrante; data la simmetria del grafico il rettangolo di area massima ha un altro vertice nel flesso del secondo quadrante.

Il rettangolo di area massima è un quadrato se: $2x = e^{-kx^2}$, quindi se:

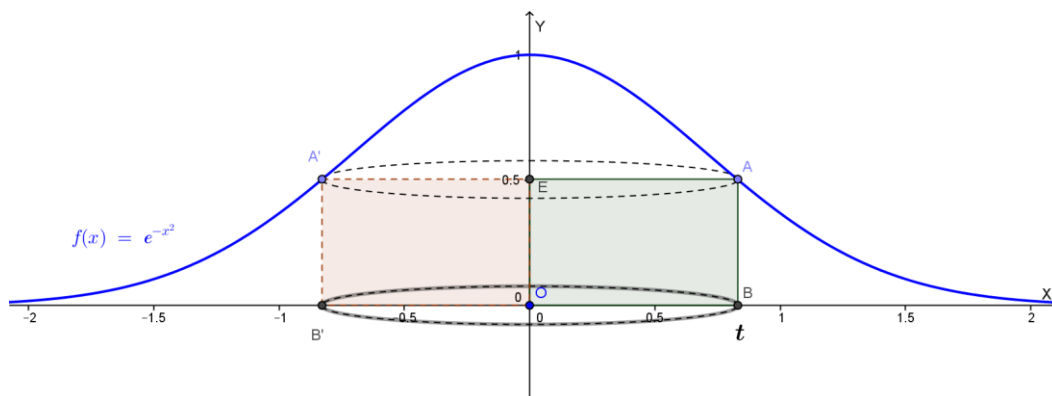
$$2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2k}} = \frac{1}{\sqrt{e}}, \quad \frac{2}{k} = \frac{1}{e}, \quad k = 2e.$$

Il rettangolo di area massima è un quadrato se $k = 2e$.

4)

Posto $G(t) = 2\pi \int_0^t x \cdot e^{-x^2} dx$, determina il valore di $\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t)$, e interpreta il risultato in termini geometrici.

In base al [metodo dei "gusci cilindrici"](#), $G(t) = 2\pi \int_0^t x \cdot e^{-x^2} dx$ rappresenta il volume del solido ottenuto dalla rotazione della regione di piano compresa fra il grafico della curva di equazione $y = e^{-x^2}$, l'asse delle x, l'asse delle y e la retta di equazione $x = t$.



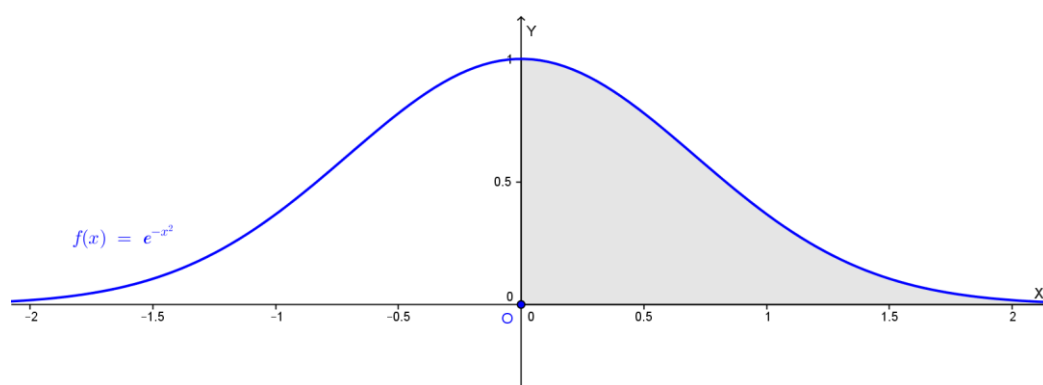
Risulta:

$$G(t) = 2\pi \int_0^t x \cdot e^{-x^2} dx = -\pi \int_0^t -2x \cdot e^{-x^2} dx = -\pi \cdot [e^{-x^2}]_0^t = -\pi \cdot (e^{-t^2} - 1)$$

Pertanto:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-t^2}) = \pi$$

Il risultato del limite rappresenta il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all'asse y della regione di piano compresa fra il grafico della curva di equazione $y = e^{-x^2}$, l'asse delle y e l'asse delle x .



Nota

Approfondimento sui “gusci cilindrici”:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M557 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO
LI03, EA09 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

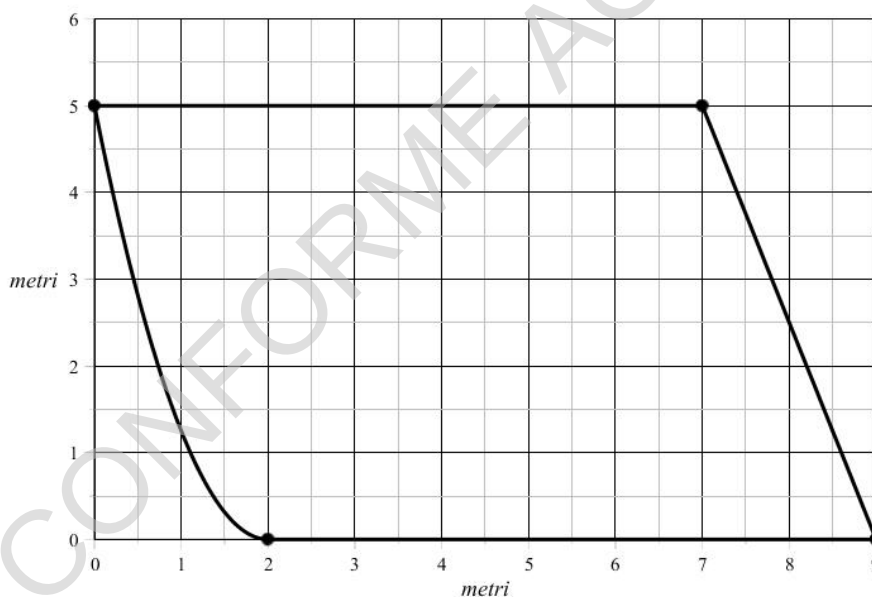
Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sei l'amministratore di un condominio che ha deliberato di dotarsi di una sala per le riunioni condominiali, sfruttando uno spazio comune già disponibile, da coprire e attrezzare.

La superficie individuata è rappresentata in figura 1:



La superficie viene chiusa con pareti laterali alte 3,60 metri e con un tetto piano e orizzontale. Uno dei condomini ti fa presente la necessità di prevedere un impianto di aerazione nella sala, in quanto la mancanza di un adeguato ricambio d'aria in locali chiusi può provocare una serie di disturbi fisici, a causa dell'accumulo di CO_2 (anidride carbonica o diossido di carbonio). Di norma si considera come valore limite della concentrazione di CO_2 lo 0,15%: su 1 milione di particelle d'aria il massimo numero di molecole di CO_2 deve essere dunque 1500.

Nella scelta dell'impianto di aerazione un parametro fondamentale è la potenza in kilowatt, che dipende dal volume dell'ambiente in cui esso viene utilizzato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La seguente scheda tecnica, fornita dal produttore, fa riferimento alle comuni esigenze di utilizzo:

METRI CUBI DA AERARE	POTENZA RICHIESTA (Kilowatt)
41	2
68	2,6
108	3,5
135	4,4
162	5,3
216	6,1
270	7,2

1. In base ai dati disponibili e alla scheda tecnica, stima la potenza in kilowatt necessaria, giustificando la tua scelta.

In occasione di una riunione di condominio, un rilevatore di CO_2 installato nella sala indica una concentrazione dello 0,3%; i condomini chiedono quindi di accendere l'impianto di aerazione, in modo che all'ora di inizio della riunione la concentrazione sia stata ridotta allo 0,15%. Il sistema di aerazione immette nella sala $20 \frac{\text{m}^3}{\text{minuto}}$ di aria fresca contenente lo 0,1% di CO_2 .

2. Approssimando il volume della sala a 130 m^3 , ricava l'equazione differenziale che descrive l'andamento della concentrazione $c(t)$ in funzione del tempo t (espresso in minuti). Verifica inoltre che la funzione $c(t) = k \cdot e^{-\frac{2}{13}t} + h$ è una soluzione di tale equazione differenziale.
3. Determina i valori da assegnare alle costanti k e h in modo che la funzione $c(t)$ rappresenti l'andamento della concentrazione di CO_2 a partire dall'istante $t = 0$ di accensione dell'aeratore. Stabilisci quindi quanto tempo prima dell'inizio della riunione esso deve essere acceso, per soddisfare la richiesta dei condomini.
4. L'impianto è in funzione da 10 minuti, quando i 50 partecipanti alla riunione accedono alla sala. Considerando che l'impianto rimane acceso anche durante la riunione e che un essere umano mediamente espira 8 litri/minuto di aria contenente il 4% di CO_2 (fonte: OSHA, *Occupational Safety and Health Administration*), descrivi in termini qualitativi come cambierà l'andamento di $c(t)$ dopo l'ingresso dei condomini nella sala, giustificando la tua risposta.

PROBLEMA 2

Fissato $k \in \mathbb{R}$, la funzione $g_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è così definita: $g_k(x) = e^{-k \cdot x^2}$.

Si indica con Γ_k il suo grafico, in un riferimento cartesiano O_{xy} .

- 1) Descrivi, a seconda delle possibili scelte di $k \in \mathbb{R}$, l'andamento della funzione g_k .
- 2) Determina per quali $k \in \mathbb{R}$ il grafico Γ_k possiede punti di flesso e dimostra che, in tali casi, le ordinate dei punti di flesso non dipendono dal valore di k e che le rette tangenti nei punti di flesso, qualunque sia k , passano tutte per il punto $T\left(0, \frac{2}{\sqrt{e}}\right)$.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Assumi nel seguito $k > 0$. Sia S_k la regione di piano compresa tra l'asse x e Γ_k .

- 3) Prova che esiste un unico rettangolo $\mathcal{R}_k$ di area massima, tra quelli inscritti in S_k e aventi un lato sull'asse x , e che tale rettangolo ha tra i suoi vertici i punti di flesso di Γ_k . È possibile scegliere k in modo che tale rettangolo $\mathcal{R}_k$ sia un quadrato?
- 4) Posto

$$G(t) = 2\pi \int_0^t x \cdot e^{-x^2} dx,$$

determina il valore di

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} G(t),$$

e interpreta il risultato in termini geometrici.

QUESTIONARIO

1. Si consideri questa equazione differenziale: $y'' + 2y' + 2y = x$. Quale delle seguenti funzioni ne è una soluzione? Si giustifichi la risposta.

a) $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + x$

b) $y = 2e^{-x} + x$

c) $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + \frac{1}{2}(x - 1)$

d) $y = e^{-2x} + x$

2. Data la funzione così definita in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x \cdot e^{-|x^3-1|},$$

determinarne minimi, massimi ed eventuali asintoti.

3. Determinare la velocità di variazione dello spigolo di un cubo, sapendo che il volume del cubo è pari a $0,1 \text{ m}^3$ e sta diminuendo alla velocità di $1200 \frac{\text{cm}^3}{\text{sec}}$.

4. Posto, per $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \int_0^1 x^n e^x dx$, stabilire il valore di A_1 e dimostrare che, per ogni $n > 0$, si ha $A_n = e - n A_{n-1}$.

5. I lati di un triangolo ABC misurano: $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, $CA = 5 \text{ cm}$. Preso a caso un punto P all'interno del triangolo, qual è la probabilità che P sia più vicino al vertice B che al vertice A ?

6. I punti $A(3, 4, 1)$, $B(6, 3, 2)$, $C(3, 0, 3)$, $D(0, 1, 2)$ sono vertici di un quadrilatero $ABCD$. Si dimostri che tale quadrilatero è un parallelogramma e si controlli se esso è un rettangolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

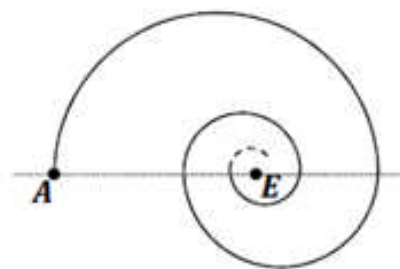
7. Determinare la distanza tra il punto $P(2, 1, 1)$ e la retta:

$$\begin{cases} x + y = z + 1 \\ z = -y + 1 \end{cases}$$

8. Supponiamo che l'intervallo di tempo t (in anni) tra due cadute di fulmini in un'area di 100 m^2 sia dato da una variabile casuale continua con funzione di ripartizione:

$$P(t \leq z) = \int_0^z 0,01 \cdot e^{-0,01s} ds$$

- a) Si calcoli la probabilità che, in tale area, i prossimi due fulmini cadano entro non più di 200 anni l'uno dall'altro.
- b) Si determini qual è il minimo numero di anni z , tale che sia almeno del 95% la probabilità che i prossimi due fulmini cadano in tale area entro non più di z anni l'uno dall'altro.
9. Una curva “a spirale” inizia nel punto A , come indicato in figura, ed è formata congiungendo un numero infinito di semicirconfere di diametri sempre più piccoli. Il diametro d_1 della prima semicirconfere di diametri sempre più piccoli. Il diametro d_2 della seconda è pari ai $\frac{3}{5}$ di d_1 . Il diametro d_3 della terza è pari ai $\frac{3}{5}$ di d_2 , e così via: $d_{n+1} = \frac{3}{5} d_n$ per ogni n .



Con lo sviluppo della curva, gli estremi delle varie semicirconfere tendono al cosiddetto “occhio” E della spirale (ossia l'unico punto contenuto in tutti i vari diametri).

Qual è la distanza (in linea retta) tra il punto A e il punto E ?

E qual è la lunghezza del cammino che va da A a E , percorrendo l'intera curva?

10. Si stabilisca il valore del limite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 73 \cdot \cos^3(4x + \frac{\pi}{11})}{5x - \sin^2(x - \frac{\pi}{7})},$$

motivando adeguatamente la risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.